

AI时代 教育的新典范

从因材施教到我材发生

王德生



德麦国际专著 第400卷

DEMAI INTERNATIONAL · 400

出版信息

AI 时代教育的新典范：从因材施教到我材发生

著者 王德生

出版 德麦国际出版社 · 新加坡

系列 德麦国际专著 · 第 400 卷

ISBN 979-8-90690-866-7

定价 US\$20

版次 2026 年 10 月第 1 版

版本 数字阅读版 v1.2

修订标识 20261008-p2

© 2026 王德生。保留著作权。本站数字阅读版提供全书阅读；引用请注明作者、书名、版本与对应章节。转载、改编及其他使用应尊重适用的著作权要求。

写作与统稿说明：王德生提出母题、核心概念与大纲；本书经 AI 协作写作、统稿与版式制作。本版沿用八部四十八章结构，并保留七项附录及参考资料。

资料性质：林越、许老师、周宁、张岚等为虚构教学构型；候选编码、种子交换与撤去 AI 方案尚未实际实施，不作为已经取得的实验结果。

ISBN 由作者指定，数字校验位核对通过；校验不等于独立核实注册归属。

作者与本版说明

王德生博士

王德生博士，SIO 三态本体论发明人。其研究关注主客互动、知识发生及人工智能时代人的教育与成长。本书由“因材施教”的边界问题进入，尝试把早期奠基、人机复合、碰撞涌现、三界层级提升和持续回写组织为一项可接受检验的教育建构。

本版的阅读约定

“我材”沿用作者大纲的工作定义，指我在分布、场、美九格上的三号位侧重，不是人格分类。“种子”指为具体土壤生成、可以交给别人试用的问题一路径一反馈序列。文本的新颖、作品的改善、人的侧重重组和组织升层，分别说明，不互相替代。

相较完整初稿，本版完成章节收束与转接统稿，补强复合能力、分层判断和回写机制；核对方程的算子字母异写，增加八部导读、四十八章“带走的话”与可填写记录页。以上阅读辅助与出版前置均不计入正文 20 万字目标。

本版正文实测 205,549 个汉字，其中前置篇章 7,731、48 章 194,477、结语 3,341；七项附录内容段落另计 11,593。统计排除标题、目录、标点、数字、拉丁字母和参考资料。

三条候选判据的间隔、阈值与方法仍待预研。版式完成与公开发表，不意味着这些经验命题已经成立。

目录

前言 机器替你做完以后，你成为怎样的人	8
十分钟读懂本书 从选种改土到造种生我	10
导论 我材是什么	13
第一部 我材从哪里来	19
第1章 老师见到孩子的时候，故事已经走了很久	20
第2章 子宫里的第一次奠基	26
第3章 出生以后，发生的条件怎样改变	32
第4章 0—3岁，长出本领也长出面对未知的方式	38
第5章 土壤会变，我材里还有继续生材的能力	44
第6章 奠基不等于封顶	50
第二部 因材施教的边界	56
第7章 因材施教看见了什么	57
第8章 一次测量，怎样变成一生的名字	62
第9章 孔子、桑代克、维果茨基：三种资源，三种边界	68
第10章 从匹配学生，到制造学生的边界	74
第11章 AI把选种做得更好以后	80
第12章 教育的目标需要换一个问法	85

目录 · 续

第三部 人机复合	91
第 13 章 会使用 AI，是否已经形成复合体	92
第 14 章 复合体的边界怎样形成	99
第 15 章 问题也在共同发生：种子的第一形态	106
第 16 章 把已有能力组织成新的整体	113
第 17 章 新的我发生在哪里	120
第 18 章 一次成功，怎样成为再次发生的能力	127
第四部 碰撞涌现	134
第 19 章 九格里什么差异值得放到一起	135
第 20 章 碰撞发生在什么地方	142
第 21 章 怎样让差异继续起作用	148
第 22 章 从碰撞到新材，中间发生了什么	155
第 23 章 新的我与旧侧重的新特性	162
第 24 章 碰撞也可能没有收获	168

目录·续

第五部 三界层级提升	174
第 25 章 更多更快，与层级更高	175
第 26 章 复合思维体怎样使思维升层	181
第 27 章 理念界：从使用方法到组织和重建方法	188
第 28 章 现实界：从局部操作到组织复杂实践	194
第 29 章 自我界：从既有定位到重新组织自己的生活	200
第 30 章 三界如何共同升层，又为何经常不同步	207
第六部 持续发生的机制	213
第 31 章 新的我形成以后，下一粒种子已经不同	214
第 32 章 用三方程检查一次生材过程	221
第 33 章 用六路径研究不同的发生入口	228
第 34 章 三原理怎样约束生材设计	235
第 35 章 秩序如何松动，新秩序如何站住	242
第 36 章 回写：让发生改变它自己的条件	249

目录·续

第七部 教育怎样重建	256
第 37 章 课程怎样围绕造种组织	257
第 38 章 一堂课怎样同时容纳复合、碰撞与升层	263
第 39 章 教师怎样读懂一块土壤，又怎样同学生一起造种	270
第 40 章 个人知识平台与智能体：我的土壤档案和造种工具	277
第 41 章 怎样评价一个正在升层的人机复合体	284
第 42 章 谁有条件持续生材	291
第八部 检验与边界	298
第 43 章 新是对谁而言的新：对我	299
第 44 章 怎样辨认层级提升	306
第 45 章 本书比已有理论增加了什么	313
第 46 章 三个研究设计：复合、碰撞、升层	321
第 47 章 哪些结果会迫使本书改写	330
第 48 章 生材教育自身也要能够再发生	337
结语 种子长成以后，土壤也有了新的问题	343
附录一 核心概念与判别标准	348
附录二 子宫内与 0—3 岁发生学的命题和证据	351
附录三 三方程、六路径、三原理与案例对应	354
附录四 人机复合、碰撞与造种的过程记录表	357
附录五 九格编码、层级指标与研究设计	361
附录六 原始文献核验、相邻理论、反证与待检验问题	366
附录七 三条判据、重测与候选阈值	369
全书参考资料与核验边界	374

前言 机器替你做完了以后，你成为怎样的人

林越交上来的报告几乎无可挑剔。路线清楚，图表齐全，文字简洁，连可能遭遇的反对意见也提前列了出来。课题是改善学校放学时的通行安排。他和人工智能一起分析了不同出口、不同路线与不同离校时段，最后给出一套看上去兼顾效率与秩序的方案。若只把这份报告与他一个月前的作业放在一起，任何人都会承认：进步很大。

许老师却没有立即评价报告。她把其中一张路线图放到桌面上，问了一个没有写进评分表的问题：“这里说这条路线最好。对谁最好？”林越回答，平均用时最短，而且人流比较均匀。“假如有人走得慢，假如有人必须等弟弟妹妹，假如有人宁愿多走一段，也不愿穿过最拥挤的地方呢？”林越停了一下，准备重新向人工智能提问。

老师没有禁止他使用工具。她只是接着问：“你现在想让它替你补上三个特殊情况，还是准备重新考虑‘最好’这个词？”这一次，林越没有立刻输入。他意识到，自己已经能交出比以前复杂得多的成果，却仍然习惯于先找到一个统一标准，再把不同的人放进去他能够请机器替自己处理例外，但不确定自己有没有能力让例外改变问题。

林越与许老师是本书设置的虚构人物。这不是一项已经完成的课堂实验，也不是经过筛选的成功故事。我们将借助这组人物说明问题，在后面的章节里逐步补充其条件、选择与可能结果。故事负责让问题可见，不能代替证据。我们尤其不预先保证林越最后一定发生了新的自己。倘若他的改变仅在特定工具和提示下出现，本书就必须保留这个不那么动人的结局。

为什么要这样开篇？因为“机器把事情做得更好”与“人发生了新的自己”，不是同一句话。前一句的主语可能是人机互动的整体，后一句却必须说明变化究竟发生在谁身上。报告质量提高，可能是工具能力进入了作品，也可能是林越学会了新的操作，还可能他组织关系、安排次序、理解不同价值之间关系的方式改变了。这些结果都有价值，但它们不能互相冒名。

教育当然应当帮助人完成事情。不能完成事情的教育，也很难让新的能力在现实中站住。然而，如果教育只负责把结果做好，就可能遗漏另一个更深的问题：当任务结束、掌

声停止、这个人工智能不再在场时，学习者与问题相遇的方式是否已经不同？他是否不仅拿到了一份更好的答案，而且长出了此前没有的提问、辨认、组织与选择方式？

本书把这个问题称为“我材发生”。它不是为已有的人贴上一个更漂亮的标签，也不是让每个人尽快成为同一种理想学习者。所谓我材，是我在分布、场、美九格上的三号位侧重。这里的“我”不是抽象的平均人，不是某种群体画像的一个样本，也不是把集体成果统一分摊后得到的虚构份额。它是有具体发生史、在具体处境中行动、能够对变化作出回应的这个人。

我们借用土壤与种子的比喻，但把比喻向前推进一步。因材施教提醒教育者，不同的土壤不能用同一种方式对待。这个提醒至今仍然重要。本书继续追问：教育是否只能在现成种子中替我挑选，是否能够同我一起创造一粒此前不存在、与这块土壤的具体问题相连的种子？更进一步，这粒种子长成以后，土壤本身是否会改变，使下一粒种子也不再只是上一次的重复？

这样的提问必须从很早的地方开始。老师见到孩子的时候，故事已经走了很久。子宫内的生命形成与出生后的早期互动，是本书讨论我材发生史的两个奠基窗口。它们使我们不能把入学时的差异视为没有来历的成品。但是，奠基不能被写成封顶，早期的重要性也不能成为后来无能为力的借口。对发生史的研究，目的不是替未来关门，而是更准确地寻找能够重新开门的条件。

这也是本书为什么把人工智能放在主线之中，而不把它放进最后一章的工具清单。我们需要检验，人机复合是否能使新的问题、路径与反馈在具体互动中被造出来；不同侧重的碰撞能否产生新组合；这些组合又是否足以改变理念界、现实界、自我界中的组织层次这里每一个“是否”都是真问题，不是修辞性的肯定。

全书因此有两种必须同时保留的力量。一种是建构的力量：不把今天的我当成教育只能适应的最后边界。另一种是约束的力量：不把任何变化都叫发生，不把任何发生都叫升层，不把任何人机成绩都算在人身上。没有前一种力量，教育容易只剩分类与安排；没有后一种力量，新典范也可能退化成新的口号。

林越最后能够交出什么，我们暂且不作保证。比那份报告更值得追踪的是：当他再次面对一个没有现成标准的问题时，是否还能认出不同的人，容纳尚未统一的要求，组织可以修正的行动，并说清楚哪些判断需要由自己承担。机器替他做完以后，他成为怎样的人本书由此开始，也将回到这里接受检验。

十分钟读懂本书 从选种改土到造种生我

一、我们要改变的，不是一个教学技巧

面对不同学生，调整内容、节奏、材料和支持方式，是教育中很有价值的工作。本书不把这些工作说成错误，也不把“因材施教”简单等同于机械分班。我们要讨论的是它的一种边界：当教育把已经测到的特征作为输入，把适配的学习安排作为输出，学习者的既有样子便可能成为设计的最后依据。设计越来越适合这个样子，却没有追问这个样子能否重新组织。

“我材发生”把输出换了一个位置。它不仅要求任务与我匹配，还要求在参与任务的过程中，我与关系、次序、差异和价值相遇的方式可能改变。因此，新典范并不是把一份通用教材换成一份带有姓名的教材，而是为这个人组织一份能够使其原有侧重发生新组合的问题—路径—反馈序列。本书把这份可记录、可交付、可接受检验的序列称为“种子”。

二、土壤不是性格标签，种子不是漂亮答案

我材的九格，分别是分布中的关系、影响、共存，场中的连接、次序、结构，美中的统一、多样、和谐。三号位侧重是本书规定的考察对象。九格不是九门课程，不是九项天赋分数，更不是将一个人分进二十七种类型的分类器。我们关心的是：在具体问题中，这个人通常首先看见什么，倾向于保存什么，愿意为了什么改变既有安排，这些侧重又怎样随着互动发生重组。

种子也不是任何一份新生成的文字。人工智能可以围绕某个姓名写出一份此前没有出现过的作业，但文本的新颖不等于我材的新发生。一份种子至少应当让人看得出，它回应了这块土壤的什么具体处境，通过什么问题打开差异，允许哪些路径调整，又由什么反馈决定继续、暂停或改写。它需要能被别人试用，否则“专属于我”便无从检验。

三、全书连接三种变化

第一种变化是人机复合中的发生。人、人工智能及其互动形成的整体，可能组织出单独一方没有的能力，但整体能力不自动等于人的能力。全书必须持续辨认：哪些改变留在了人身上，哪些保存在工具配置之中，哪些只能在持续互动时存在。

第二种变化是侧重之间的碰撞。不同经验、方法与价值进入同一个问题，并不必然产生新材。它们也可能只是并排陈列、重复争论或彼此消耗。真正需要解释的是，差异如何改变关系与次序，使此前没有的侧重组合开始出现，并获得一定稳定性。

第三种变化是三界层级提升。理念界、现实界、自我界不是依次登上的三级阶梯，而是可以相互支持、也可能彼此牵制的三个维度。知道更多、做得更快、说得更自信，不等于组织层次已经提高。升层需要检查组织单位、问题范围、迁移与条件设计能力是否改变。

四、怎样判断“新的我”不是一个故事

本书大纲提出三条候选判据。第一条是自比：同一人、同一任务族、至少三个时点、间隔不少于两周，九格权重位次的变化超过本人的重测波动，才把它计作侧重改变。第二条是撤去人工智能：撤去满四周以后，在新任务族上画像不回落到旧侧重，才按这条严格判据认定为属于人的改变。第三条是种子专属：同一粒种子换给另一块土壤，效果应显著低于用于原土壤；否则不能称它是为这一块土壤专门造的。

这三条是本书要接受的研究约束，不是已经验证的测量定律。具体编码、阈值和统计方法仍须预研。它们针对不同主张：第一条约束改变是否可辨，第二条约束个人归属，第三条约束专属性。某一条失败，应首先改写它所对应的主张，而不能用另外两条的成功来遮盖。研究也不能为了制造好看的结果，撤去一个人维持日常参与所必需的支持。

五、八部之间怎样接起来

第一部追问土壤从哪里来，第二部解释选种与改土的价值及边界。第三部进入人机复合，第四部分分析碰撞涌现，第五部讨论三界升层。第六部把单次发生连成能够改变自身条件的持续过程，第七部把它落实到课程、教师、平台与评价，第八部集中安排比较、研究设计和反证。

这条路线不允许最后才讨论证据，也不允许开始就把全书结论写进人物命运。每一部都应当留下可以传到下一部的问题，也留下可能迫使下一部改变方向的事实。我们不是从“人工智能很强”出发，推导“人一定更强”；我们从一个具体的人出发，检验何种互动能使他形成新的组织方式。

阅读不必一次解决所有层次的问题。关心儿童起点的读者，可以先从第一部辨认奠基与封顶的区别，再对照第七部检查教育安排；正在使用人工智能的教师与学习者，可以先读第三部和第五部，弄清复合表现、个人改变与层级提升为何不能混算；希望开展研究的读者，则应把第八部与导论放在一起，使每个强命题都有相应比较条件。无论从哪里进入都不应略去反证，因为反证决定了本书的词语到底承诺什么。

实践也不需要一开始就为一个人画满九格。可以从一段有清楚断点的过程开始，保存原问题、首次安排、出现的差异与调整后的行动，再判断是否值得形成较长期的观察。画像为理解与设计服务，不是参加生材教育必须先取得的一张通行证。只有当记录能够影响下一轮问题与路径，档案才开始参与发生，而不只是积累关于人的资料。

六、读完以后，最值得带走的一个问题

当一种教育活动结束，不妨先不问“比别人多学了多少”，而问：“与此前的自己相比，我在哪些条件下能够以不同方式看见、组织并承担问题？”随后再问，这种不同能否稳定、能否迁移、属于人还是复合体，是否真的需要那粒为我而造的种子。

本书所说的新，不以贬低旧我为前提；所说的我，也不以切断他人为条件。为我的土壤造种，是让具体生命获得重新组织自身的可能，而不是给所有人发放同一种“新我”的合格证。

导论 我材是什么

一、为什么必须在“材”前面加一个“我”

一个学生擅长什么，不擅长什么，通常可以得到许多回答。他擅长计算，不擅长表达；做事谨慎，想象丰富；适合独立研究，不适合公开争辩。这些描述有时提供了帮助，有时却把人迅速放进一个已经准备好的位置。问题不只在描述是否准确，还在于描述接下来获得了什么权力：它是一次理解的起点，还是未来机会的边界？

“我材”的提出，首先是要把这个权力问题放回认识过程。别人可以观察我、帮助我解释经验，也可以指出我忽略的事实，但不能仅凭一组群体类别，便宣布已经说明了我。我的侧重存在于具体经历中，既受他人影响，又不等于他人替我作出的归纳。我可能承认一种描述，也可能提出反例；可能在一个处境中表现得如此，在另一个处境中表现得不同所有这些，都属于画像必须面对的材料。

因此，“我”不是为理论增添温情的修饰语，而是限定研究对象与评价尺度的词。它要求我们追踪同一个人的发生序列，不以群体名次替代自身变化；它要求我们把成果归属说清楚，不把复合体的表现全部写成人的属性；它还要求评价给本人保留核对、解释和异议的位置。一个没有机会参与说明自己的人，即使得到高度精细的画像，也可能只是被更精细地安排了。

二、我材的工作定义：九格上的三号位侧重

本书沿用本书的工作定义：我材，就是我在分布、场、美九格上的三号位侧重。分布展开为关系、影响、共存；场展开为连接、次序、结构；美展开为统一、多样、和谐。这里保留原有术语，不将“场”偷换为外在环境，也不将“美”缩减为装饰偏好。我们使用这九格，目的是辨认人在具体互动中的侧重组合及其变化。

为使这个定义进入阅读，先作一组限于本书的解释。考察关系，不只是点数我认识多少人，而是看哪些关联进入了我的判断。考察影响，不只是计算我有多大影响力，而是看我怎样辨认行动对自己及他人的作用。考察共存，不是要求任何分歧都被消除，而是看不同存在与要求能否进入同一安排。三格合在一起，关注的不是孤立个体具有多少优点，而是这个人怎样把自己置于共同发生的情境之中。

连接、次序、结构，则帮助我们追问一个安排怎样组成。这个人把哪些东西接起来，先处理哪些问题，后处理哪些问题，哪些关系可以调节，哪些关系暂时作为稳定条件？同样两组知识，可能仅被储存在同一文件夹，也可能在一个新问题中形成能够彼此修正的组织。连接数量的增加不自动意味着结构改变；照着别人给出的步骤行动，也不自动意味着自己已能判断次序。

统一、多样、和谐，在这里不是一份审美考试。我们关心这个人在具体处境中如何处理共同性与差异：是否急于把不同要求压成一个标准，是否把差异仅当作需要清除的噪声能否在不抹平差异的条件下组织可共同承担的安排。和谐尤其不能用来要求弱势一方沉默当所谓整体协调依赖某个人永远退出，这种“和谐”本身就需要重新检查。

这些说明是将大纲概念用于本书问题的解释，不是已经完成的九格测量手册。读者不能据此为一个孩子打出九个分数，更不能由一段行为判断其终身类型。正式编码必须说明观察单位、任务条件、证据来源和解释边界。若不同观察者对同一过程总是给出相反编码我们应先检修观察方式，而不是宣布这个人过于复杂，以至于所有解释都算正确。

三、侧重不是本质，画像不是本人

侧重意味着在某种组织中有轻重、有先后、有反复出现的选择，但并不意味着其他方面完全不存在。林越倾向于寻找统一标准，不代表他没有同情心；一个孩子愿意先观察同伴，也不代表他缺乏独立性。侧重描述的是某些条件下的组织倾向，不应被写成一块藏在身体里的永久标牌。

画像则是对这种倾向的有条件记录。它总要回答：在什么任务、什么关系、什么支持条件下，谁观察到了什么？“我在公开讨论时很少反驳”与“我没有批判能力”，中间隔着许多尚未检查的可能。也许我在书面材料中会作出严厉比较，也许我尚不了解讨论规则也许我认为提出反对会损害某段重要关系。解释不能通过删去情境而获得简洁。

为此，本书把画像读成序列，而不读成结论。一次记录保存一个时点的可见证据，多次记录才让我们追问稳定性与变化。新的我不是用新标签替换旧标签，而是能在这个序列中找到具体转折：哪些关系开始进入判断，哪些次序被重新安排，哪些此前无法同时保留的要求形成了新的组合。没有这些转折，只剩“我更开放了”之类的自我陈述，发生便仍停留在叙述层面。

共同使用一套语言，并不等于共同拥有同一个我。九格可以成为研究者与学习者讨论的公共坐标，但坐标中的具体侧重，必须由这个人的过程材料来说明。正如大家可以使用同一种地图符号，却不会因此走过相同道路；同样的“结构”一词，在林越的路线设计与张岚的课程安排里，也可能对应完全不同的组织问题。公共坐标只是让比较与沟通成为可能，不能把个人序列吸收成群体类型。

“我的”也不意味着拒绝一切外部纠正。一个人可能误记自己的行动，研究者也可能误读一段录像；两者都需要面对可复核材料。本人签认的意义，是确认其有机会理解画像指出异议并保留自己的说明，而不是以主观同意替代变化是否真实的检验。反过来，研究者不能因为掌握专业编码，就取消本人对问题是否与自己有关、代价是否可承受的判断。

这一安排使全书中的主体性同时包含两个方向：我能参与说明自己，别人也能以证据帮助我看到遗漏。二者发生冲突时，应保存冲突的具体内容，而不是急于获得一份表面一致的画像。暂未一致可能正是下一轮研究的起点；只有当异议能够真正改变观察或设计，所谓“我的”才没有停留在名称上。

四、土壤的发生史与比喻的边界

土壤比喻之所以有用，是因为它提醒我们：教育面对的东西已有质地，不能任意摆布；不同条件会产生不同后果，不能用一种成功方案覆盖所有人。它的不足也很明显。真实的人会提问、拒绝、协商，会改变问题本身，而普通园艺中的土壤并不参与决定要种什么。若把比喻用到底，教育者便容易把自己想象成唯一的造种者，把学生重新变成被安排的对象。

所以，为我的土壤造种，必须包含我的参与。这里的参与不要求任何年龄、任何处境的人都具有同样的表达能力，而是要求教育组织认真对待其可理解的行动、回应和异议，

并随其能力发展增加其决定空间。对不能进行成人式签认的婴幼儿，只能保留观察与代理说明，不能伪造“本人已确认”的证据。成人的理论语言不能替代孩子自己的发生。

本书将子宫内与零至三岁列为两个奠基窗口，是为了追踪学校以前的发生条件，而不是主张人生只有两次发生，也不是给所有能力规定统一截止线。最初的身体、感官与回应组织怎样形成，早期形成怎样成为后续条件，都是必须进入问题的内容。至于这些过程能否逐项映射为九格侧重，以及早期形成与成年重组是否共享同一类生成约束，仍需另外建立证据。

五、种子的定义：问题—路径—反馈序列

本书所谓种子，是为这块土壤生成的一份问题—路径—反馈序列，可以交付给别人试用。问题部分说明究竟在哪里发生了困难，为什么现有提问不足以推动下一步。路径部分不是固定教案，而是可采取、可比较、可改写的行动安排。反馈部分则规定什么结果值得保留，什么现象要求暂停，什么证据会迫使设计者承认这粒种子并不适合。

例如，林越的问题不是“不会画更复杂的路线图”，而可能是“所有例外都被放在统一最优之后处理”。为他设计的种子便不应只增加一份绘图教程，而应让他面对一个不能通过补充例外就解决的冲突：两种实际使用者对同一安排有不同的合理要求，他必须先解释冲突如何进入问题，再决定是否多个组织原则。这个设计此刻只是候选，不因为听起来合理便取得专属资格。

同一粒种子可以用相同文字交给另一个人，也可以保留问题功能、调整必要的无关表述后交付。但哪些部分允许调整，必须事先规定。若每当换人就把问题、路径和反馈全部重做，便已经不是在交换同一粒种子。反过来，若故意让另一人面对完全陌生的材料或不具备的前置知识，低效果也不能说明原种子具有真正的专属性。专属检验必须排除这种人为制造的不公平。

种子之新，首先是相对于这一生成过程而言；新的我之新，首先是相对于此前的我而言。二者不能互相保证。文本可能是新的，人的组织没有改变；文本也可能包含普通材料但在具体互动中形成此前没有的问题序列。究竟有没有超过现成匹配的解释力，必须留到过程记录和比较研究中接受检验。

六、我的变化、工具的变化与我们的能力

人机复合使能力归属变得尤其重要。一个人保存了一套精巧提示词，以后能稳定得到高质量结果，这首先可能说明配置有效；他能够独立辨认问题并在更换工具后组织过程，可能说明人的组织方式发生了改变；双方持续互动时能够完成单独一方无法完成的任务，则可能说明复合能力成立。三者之间可以互相支持，却不能在叙述中混合成一个笼统的“成长”。

“新的我”也不是把工具全部剥离之后留下来的孤立实体。人总在关系与条件中行动，本书并不要求无条件的独立。撤去人工智能的候选判据，只是在明确的研究范围内检验归属：当原有工具支持不再提供时，所主张的侧重重组还能否在新任务族上出现。它不是对一切辅助的道德否定，更不是以取消合理支持来惩罚依赖者。

因此，本书允许研究得到这样的结果：这个复合体确实产生了价值，却没有足够证据证明新的我已经形成。这个结果不是毫无收获。它能帮助教育者决定，是继续把目标设为复合协作，还是调整种子，增加由人承担的判断、迁移与条件设计。准确的归属，是下一次教育设计的条件。

七、三条候选判据怎样约束全书

自比判据要求同一人、同一任务族、至少三个时点、间隔不少于两周，变化超过本人的重测波动。它约束的是我们不能把一次兴奋、一场顺利配合或编码者的主观期待当作稳定改变。三个时点和两周间隔是本书提出的候选安排，尚不是适用于所有问题的充分样本设计；任务等值、波动估计和观察长度仍须预研。

撤去人工智能判据要求撤去满四周后，在新任务族上画像不回落到旧侧重。它对“属于人”提出了严格要求，同时留下研究问题：什么叫回落，允许哪些一般性支持，任务难度如何匹配，观察中断如何记录？这些操作问题不能在结果出现后再随意选择答案，否则判据看似严格，实际却可任意移动。

种子专属判据要求同一粒种子换给另一块土壤时，效果显著降低。这里不以别人的表现作为我材高低的常模，而是比较同一设计在不同条件下的作用，检验“为我而造”是否

有可辨的内容。每个参与者仍以其自身基线为变化依据。交换顺序、前置知识、教师投入期待效应等混杂因素，必须进入第 46 章的研究设计。

三条判据都保留失败的位置。若变化落在重测波动之内，本书就不能声称已辨认出稳定侧重改变；若撤去工具后回落，就不能按照该判据将结果归属于人；若交换后同样有效就应撤回这粒种子的专属主张。判据失败不必摧毁全部教育价值，却必须迫使相应理论表述收缩，而不是把失败改名为更深层的成功。

八、本书怎样区分事实、解释与命题

第一类是已有研究实际观察到的事实，例如某个实验条件下出现的行为或测量差异。它们只在研究对象、方法与限制允许的范围内被引用。第二类是本书对这些事实提出的发生学解释，例如尝试从回应方式与行动次序的重组理解某种变化。解释可以受到事实启发但不能反过来冒充实验已经测过的内容。第三类是有待检验的命题，例如九格画像是否足够稳定区分侧重重组，或者某类人机种子是否具有专属效应。

这样的区分不会削弱建构，反而给建构留下真正推进的空间。如果所有事实都被宣布已经证明全书，研究就只剩装饰。如果任何未被验证的想法都不允许提出，理论又无法开始。我们需要的是让一个命题带着它的证据需求向前走，既不提前享有定论的地位，也不因尚待检验而失去被认真研究的资格。

我材因此不是我们已经找到的一件新器官，而是本书明确规定、准备通过过程与比较研究加以检验的对象。它要求教育同时尊重已有的我与尚未形成的我：前者使设计不至于任意，后者使尊重不至于变成封闭。接下来的问题便是，这个已有的我究竟从哪里来。学校大门打开以前，土壤已经经历了什么？

01

第一部 我材从哪里来

土壤从哪里来，发生已经开始

学校接手的不是一个零点，也不是一个已经结束的人。

理解学生，常从他已经表现出的差异开始。本部把问题再向前推：这些差异由怎样的形成过程获得条件？子宫内与零至三岁的奠基，使我们不能把入学时的材当作没有来历的成品；它们也不能因此被写成决定一生的最后时刻。

本部同时保留两项责任：认真对待已有组织的力量，为后来的重组寻找具体入口。经验研究所测的反应、对这些反应的发生学解释，以及九格侧重的待检验命题，将逐层区分。早期重要，不是要求家庭承担一份无法重来的完美过去，而是使今天的教育更准确地理解自己接手了什么。

• • •

第1章 老师见到孩子的时候，故事已经走了很久

一、同一张图，三种不同的开始

设想一节刚开始的课。老师把一张校园平面图放在桌面上，请三个孩子讨论放学时怎样减少拥挤。第一个孩子马上寻找最短路线，第二个孩子问哪几个人需要一起离开，第三个孩子没有动笔，而是先看老师，想知道允许他们修改哪些安排。从任务完成的角度看，三个人只是在采取不同步骤；从本书的问题看，他们还以不同方式组织着自己与问题的关系。

第一个孩子首先保留可比较的距离，第二个孩子首先保留人与人的相伴要求，第三个孩子首先辨认谁有权决定行动边界。这不意味着他们分别属于“数学型”“社交型”“依赖型”。任务刚开始，我们看到的只是三个入口。若老师换一种提问、换一组伙伴、改变谁负责最后说明，入口可能改变。把入口写成永久属性，是在证据不足时提前结束了认识。

这里延续本书的教学构型：林越是第一个孩子。现在的他能够用人工智能完成复杂的路线分析，但寻找一个统一最优的倾向，在这个较早的场景里已经可以提出观察线索。线索并不等于来源。我们不能因为一个少年追求清晰答案，便倒推他在子宫内已形成了同样的九格侧重。发生史需要证据连接，不能用后来的人格叙述填满前面的空白。

二、入学是制度的起点，不是人的零点

学校有明确的开学日、学籍记录和课程起点，容易使人误以为教育也从那里开始。对制度而言，第一天确实是第一天；对一个已经生活了数年的孩子而言，那只是进入了一种新的组织。他不是把身体留在过去、把一个空白头脑带进教室，而是带着此前形成的行动节奏、可理解的回应方式与遇到困难时的经验进入课堂。

本书使用“已经形成”时，不把一切都归结为自觉记忆。一个人不必能讲出自己如何学会等待，等待也可以已经进入行动；不必能解释为什么总想先确认规则，规则也可能已经成为他接近陌生任务的条件。作为教育分析，我们应当观察这些条件，而不是因为学习者说不出原因，就把它们当成没有来历的本质。

这使“了解学生”多出一层内容。了解不是尽可能收集其私人生活，也不是要求家庭交出完整历史，而是在与当前教育问题有关的范围内，辨认哪些既有条件正在发生作用。老师不需要拥有林越的人生档案，才能注意到他把例外一律放在主规则之后；但若解释这个倾向的形成，就必须区分实际记录、本人回忆、家长解释与老师猜测。

三、一个表现，至少包含三层不同的问题

当孩子没有完成任务，最直接的问题是哪里不会。也许他尚未理解地图比例，也许他不知道怎样记录时间，这类不足可以通过教学获得帮助。但另一个问题是，他怎样组织已经知道的东西。会计算距离，不一定会判断哪些距离值得计算；能够读懂规则，不一定会在规则与实际需要冲突时重新提出问题。

再向前一步，还需要问，他在怎样的互动条件下才会表现出这些能力。同一个孩子，在老师不断催促时可能只寻找最快可以交差的答案，在允许解释迟疑时却可能提出复杂的条件。我们不能由此宣布能力全部来自环境，因为孩子已有的经验也在发挥作用；也不能把环境删去，因为我们所观察到的表现正是在这个条件组合中出现。

本书把这三层暂时区分为具体本领、能力的组织方式，以及使这种组织得以发生的互动条件。区分的作用不是再造三项固定分数，而是防止教育只补最容易测量的一层。若林越的问题是无法让不同人的要求同时进入设计，那么再教一种绘图软件可能提高报告质量却仍然没有触及这次教育希望改变的组织方式。

四、先于课堂，不等于没有发生

“这个孩子本来就这样”，可以包含两种非常不同的意思。一种是说，在我接手之前，他已经有一些稳定表现。另一种是说，这些表现没有需要说明的来历，并且以后也难以改

变。前一句可能是观察，后一句却增加了关于起源与未来的强断言。教育中的许多封闭，并不是发生在测量时，而是发生在两句话被悄悄当成一句话时。

将早期历史纳入研究，也不是把所有“先天”都改名为“后天”。本书不否定身体条件与遗传差异的重要性，更不主张只要改变互动就能任意产生任何能力。我们要纠正的是一种推理：因为某种特征在某堂课之前已经存在，所以教育只能围绕它做匹配。这一结论并不能从时间先后中直接得出。已有条件可以制约变化，也可以成为新的组合资源。

因此，解释我材时应避免两种对称的简单化。一种把人写成一粒已经封装完整的种子，成长只是内在内容的展开；另一种把人写成任何教育安排都能随意塑造的材料。前者可能低估发生条件，后者可能低估已有组织的力量。我们要研究的恰是二者相遇时，什么被保持，什么被改变，什么此前不存在的关系开始成立。

五、两个奠基窗口，为什么必须进入全书

本书大纲把子宫内与零至三岁放在第一部的核心位置。这里不是在给人生分配两次神秘的“铸材时刻”，而是要求本书承认：当我们讨论学校教育时，基本的身体—感知—行动—回应组织已经有了很早的形成过程。忽视它们，便可能把教育接手的结果误认为教育面对的原材料。

产前听觉学习的实验表明，出生以前的特定声音经验，可以与出生后的特定神经反应差异相联系。这支持“出生不等于一切经验的起点”这一有限判断，但不能证明分布、场美的九格权重已经被研究者测量，更不能给每个孩子指定后来的思维类型。[R1] 本书从这些事实继续提出发生学问题，而不是把自己的概念放进研究者并未使用的量表。

零至三岁的意义也应以同样方式理解。我们将在后文讨论行动、语言、关系与探索如何进入新的组织，但不会把三岁生日当成所有侧重停止改变的界线。两个窗口用于强调奠基，不用于取消后续发生。若一个理论用早期解释了所有后来现象，却找不出任何可能使它改写的观察，它获得的不是解释深度，而是无法接受检验的便利。

六、发展、显露与再发生，不是三个可以互换的词

一个孩子原先会在小图上寻找最短路线，后来能处理更大地图，这可以是已有本领的发展。另一个孩子原先就能够理解同伴需要，只是在考试中没有机会表现，项目活动让这种能力首次被老师看见，这可以是旧有特性的显露。还有一种可能：孩子原先只按一个标准安排问题，经过一系列互动，开始能够组织多个不能相互消去的要求，并据此修改行动结构。这才构成本书希望研究的再发生候选。

三种情况可能在同一活动中同时存在，不必人为切成互不相干的箱子。但它们需要不同证据。发展需要观察熟练度、范围或复杂度；显露需要找到此前已经存在的线索，或者承认尚无法排除它；再发生需要追踪组织怎样变化，而不能仅凭“以前没看见”就宣布“以前不存在”。认识者的第一次发现，不自动等于被认识过程的第一次产生。

这一区分尤其影响人工智能教育评价。机器使作品变得丰富，可能让原有能力充分显露，也可能支持已有能力发展，还可能参与新的组织发生。三者都值得研究，唯独不能未经辨认就共同计入“新我增长”。全书的目标不是挑一个听起来最先进的名称，而是让名称与实际过程相符。

七、把一粒候选种子放到林越面前

许老师没有先让林越学习“多元思维”这个词。她请他在原路线图里找出一处平均通行时间很短、但某类实际使用者仍然难以接受的安排。然后，她让林越分别写出两种要求各自成立的理由，暂时不许用一句“少数服从多数”结束讨论。任务的焦点由补充资料，变成辨认为什么同一安排会产生不同判断。

林越可以请人工智能提出可能被遗漏的使用者，但必须说明哪些假设需要现实核验。他也可以拒绝某个例子，条件是给出与任务相关的理由。路径不是规定他必须变得“更重视共存”，而是让其原先组织问题的方式遇到一个需要自行处理的差异。若他找到理由认为原方案确实合理，这个结果同样应被记录；教育不能把不同意教师解释本身认定为没有成长。

这粒种子是否为林越而造，现在还不能判断。它可能对许多学生同样有效，只是一项通用的利益相关者分析活动；林越也可能只是学会在报告里增加一栏“特殊情况”。正因

为存在这些较弱解释，教师才需要保存提问的变化、行动的调整以及后续新任务中的表现精彩活动只是研究的开始，不是种子专属和我材发生的结论。

八、理解发生史，不是向家庭追讨一份完美过去

强调早期奠基，最容易诱发的误用，是把一切当前困难都退回家庭：“因为小时候没有培养好，所以现在如此。”这种说法常常没有可核验的过程证据，还可能把教育责任转移给无法重来的过去。本书明确拒绝这种使用方式。即使早期条件确实影响后来，今天仍然需要研究能做什么，而不只是追问当年谁做错了什么。

发生史也不要求一个人公开所有创伤或隐私，才能得到适切教育。教育者应收集与当前设计确有关联、经过适当同意的材料；对不知道的历史，可以保留不知道。一个包含空白的真实档案，比一份由理论补齐的完整传记更有价值。空白提醒我们某些因果解释尚不成立，也提醒我们把注意力放回可以观察的当前互动。

当本人能够参与讨论时，其说法应进入记录，但本人也不是所有因果问题的唯一证人。他可以确认“在这种情况下我愿意多等一会儿”，却未必知道这一变化由哪一次经历造成尊重主体并不意味着取消证据，相反，它要求把生活者的解释与观察者的解释并列保存，不让任何一方轻易吞掉另一方。

可以把一份初始记录写得很朴素：原任务是什么，孩子首先做了什么，成人怎样回应，哪一个新条件使做法改变，改变之后仍有什么没有解决。这样的记录不必立即使用全部九格，也不要求每个片段都证明某种发生。它的好处是，下一位教育者能看见判断依据，而不是只继承一句“他就是这样”。当教育把可修正的记录交接下去，而非把结论当作身份交接下去，学校才真正为尚未看见的可能保留了位置。

九、学校接手的，不是一个已经结束的人

到这里，我们得到的不是“所有孩子都可以任意重塑”的结论，而是一个更严格的起点。孩子已有的组织值得尊重，因为它有真实历史；这些组织也值得继续研究，因为已有历史并不自动封闭未来。学校要在两者之间承担责任：既不把差异抹去，也不把差异固定为命运。

教师第一次见到孩子，最重要的动作也许不是立即判断他属于哪一类，而是为判断保留继续发生的空间。先观察他怎样进入问题，给出能够改变互动条件的机会，记录哪些变化只是暂时配合，哪些变化开始影响下一次行动。这样的教育不缺少标准，只是不把第一次标准当作最后判决。

林越走进教室时，带来的不是一份没有来历的能力清单。要理解他今天怎样进入问题，我们需要把学校以前的形成纳入视野；要为他保留未来，又不能让这段历史取得预先决定结局的权力。研究由此向出生以前展开，而教育仍然面向尚未发生的可能。

带走的话

入学是制度的起点，不是人的零点；已经形成，也不等于以后只能如此。

第2章 子宫里的第一次奠基

一、第一次奠基，不是一间提前开学的教室

谈子宫内发生，很容易落入一种熟悉想象：教育原来从出生以后开始，现在只需把课程表提前，把音乐、语言和各种训练更早送进去。如此一来，发生学便被改写为一场更早开始的竞赛，父母仿佛应当从孕期就管理未来的学习成绩。这不是本书所说的第一次奠基。

我们要追问的不是胎儿能否提前学习学校知识，而是，在一个人还不能用后来意义上的语言解释自己以前，身体活动、感官差异、重复经验与母体条件怎样已经进入相互作用这里的对象不是一个微型学生，也不是未来成人的缩小版。若我们把成年人的意图、价值判断与自我叙述直接投射进去，就会用成熟概念遮盖早期过程真正需要研究的部分。

“第一次”在本章首先是叙述安排，不是宣称已经找到一个可精确标定、适用于全部我材的生物学时刻。不同功能具有不同形成过程，本书没有资料把它们统一压成一个起点。我们把产前阶段称为第一次奠基，是为了说明入学时的侧重有早于出生的条件史；至于这些条件究竟如何接到九格画像上，必须分步骤论证。

二、可以确认的事实，比宏大的结论窄得多

Partanen 等人在产前听觉学习研究中，比较了出生前接受特定语音样刺激与未接受该刺激的婴儿。出生后，研究者观察到部分声音变化所引发的神经反应存在差异。这为产前经验能够形成可在出生后观察的学习痕迹提供了证据。[R1] 它不是关于人生上限的实验，也没有直接测量主体性、创造力或九格侧重。

这项研究的价值，恰恰在它足够具体。我们不必先接受一个关于完整人格形成的庞大理论，便能认真对待“某种出生后的反应已经与产前经验有关”这个判断。然而，一旦从

这里直接跳到“母亲的某种生活方式决定孩子以后偏好统一还是多样”，证据链就中断了声音辨别与人生侧重之间，还有对象、时间、测量和机制等多重距离。

因此，本书对早期研究采取双重读法。一方面，不把胎儿视为与经验完全隔绝的被动容器；另一方面，不把早期可测差异膨胀成后来全部人生的密码。前者使发生问题能够被提出，后者使这个问题仍然留在可研究的范围内。理论需要勇气，也需要知道自己在哪一步离开了直接观察。

三、触觉与运动：不能只有外界向内的箭头

如果只把感官理解为外界信息进入身体的通道，我们容易忽略身体活动本身如何参与改变随后遇到的条件。就本书的分析而言，行动并不只是接收信息后的末端结果；它也可能重新安排下一次接触，使后续差异以不同方式出现。这个问题可以在触觉、运动与位置变化的关联中提出，但具体因果关系须由相应研究辨认。

Marx 与 Nagy 研究了二十三例胎儿在母亲说话、触摸腹部及对照条件中的行为反应，报告了不同条件下若干运动表现的差异。[R2] 这使“不同互动条件可能对应不同反应组织”具有具体观察入口，却不足以断言胎儿已理解母亲的意图，或具有与成人相同的关系观念。动作记录与心理解释之间，不应省略论证。

本书据此提出一个待研究的发生学问题：若某些身体活动与回应反复以特定方式联系，后来比较稳定的行动组织是否在这种联系中获得条件？这个问法仍然很有限。我们没有据此建立某个胎动与某种成人性格之间的对应表，更没有允许教育者用一次影像为未出生的孩子绘制九格画像。

尤其需要警惕“看起来像”的诱惑。一段动作可能看起来像主动探索，一次停顿可能看起来像等待回应，但成人词汇的形象性不是胎儿经验的证据。对早期过程，好的解释应当说明可观察的变化是什么、还存在什么解释、下一步用什么方法区分，而不是用更动人的叙述填补不能直接观察的部分。

四、声音与节律：听见不同，不等于理解意义

声音为本章提供了一种容易理解的入口。设想一个系统在重复经验中，对某类变化出现不同反应。这种反应差异可以成为后续辨认的条件，但它与知道“这是妈妈在关心我”不是同一层次的命题。后一句包含关系理解与意义解释，不能由前一句不经说明地推出。

本书把节律看作值得追踪的组织问题，不把它宣布为已经测得的我材成分。反复出现的时间关系，可能使某些差异较容易被辨认；不同事件怎样排列，也可能影响哪种联系被保存。这里讨论的是研究方向：不能只统计出现了多少次声音，还应追问这些声音处在怎样的重复与变化关系里。但这个方向是否能有效解释某个具体过程，仍需要与替代解释比较。

由此，我们也能看出“场”在本书中不能被草率处理。把子宫称为环境，只说出了条件所在；考察连接、次序、结构，则是问哪些联系怎样共同组成了一个可发生的整体。二者不是简单同义替换。与此同时，不能因为一个现象可以用“次序”来描述，就宣布已经证明了九格模型。可用一种词汇描述，与该词汇具有新增解释力，是两回事。

同样，某种重复可能具有稳定作用，不代表越重复越好；某种差异可能引出反应，不代表刺激越强越有利。本书不从理论术语推导孕期训练处方，不提供通过额外刺激塑造胎儿人格的操作建议。身体与医疗问题应由合格专业人员结合具体情况处理，不能被教育理想取代。

五、从早期事实走向分布、场、美，需要哪几座桥

分布中的关系、影响、共存，让我们追问：我们能否仅靠孤立胎儿的属性解释观察到的过程，还是需要同时保留母体条件、声音来源和回应方式？在这一层，九格提供的是问题视角。它帮助研究者避免过早删除共同条件，却还没有提供经验验证的权重位次。不能把“需要研究关系”写成“已发现关系侧重”。

场中的连接、次序、结构，让我们追问：同样的刺激清单，若排列、间隔与相伴条件不同，是否可能构成不同的发生过程？这一提问比“输入多少”更细，但它仍需要可操作

的变量。若所有条件都笼统叫结构，所有变化都叫结构改变，理论便无法区分任何竞争解释。

美中的统一、多样、和谐，更需要谨慎。对早期生命而言，我们不能把成人关于艺术和价值的体验直接安置进去。本书可以提出，某种稳定组织怎样容纳差异，彼此冲突的活动条件怎样取得可持续的协调，可能构成后来相关侧重的条件史；但这只是跨层次的理论联系，不是已经证明胎儿具有成熟审美判断。

三组问题必须分别搭桥。第一座桥是观察桥：早期究竟测到了什么。第二座桥是过程桥：哪些组织变化能连接前后时点。第三座桥是解释桥：九格语言是否比既有描述增加了可区分的预测。缺少任何一座，都不应把“最初侧重形成”写成已完成的经验结论。这里的克制不是退出建构，而是把建构拆成真正可以推进的工作。

六、母子互动不是两件成品之间交换消息

在本书的发生学解释中，母体不是外加于胎儿的一件普通工具，胎儿也不是已经独立完成、等待接收输入的对象。产前阶段所涉及的是身体条件与发育过程的深度相连。这个事实背景并不允许我们任意使用“复合体”概念，反而要求我们更认真地区分生命依存、行动互动与后来的人机协作。

一个重要问题由此出现：如果我们说“胎儿受到母体影响”，是否已经把双方预先想成两件完成的东西，而遗漏了正在形成的组织？作为理论提问，这值得保留。我们需要同时研究活动的结果和能够产生活动的条件怎样变化，而不是只在两方之间画一条影响箭头便以为已经解释了发生。

但是，整体分析不能取消差异与责任。母亲是具有自身生活、身体边界与权利的人，不是为了生产某种理想孩子而存在的环境装置。强调母子联系，不能把一切胎儿与儿童后续结果归责于母亲，更不能把家庭、工作、社会支持和不可控的身体因素从分析中删除。若所谓整体性最后只剩对母亲更全面的要求，那并没有真正保留整体。

这也为全书确立一条伦理边界：生材不能成为制造人的授权。未来孩子不是一个等待成人定制的作品，母亲也不是种子的加工设备。教育提出新的发生条件，应服务于生命可

能性的开放，而不是以科学或哲学名义，将某一种未来身份提前压进一个尚不能表达意见的生命。

七、为什么不能从今天的我倒推出子宫里的我

假设一个成年人特别重视秩序。他可能会回忆母亲孕期生活规律，并把两者联系起来。这样的回忆可以成为个人理解的材料，但不能独立证明因果联系。我们不知道同样生活条件下有多少不同结果，也不知道成年人的其他经历怎样参与形成；更不知道这段回忆是否已经受到当前自我叙述的组织。

九格语言尤其可能加剧这种后见之明。只要“连接”“统一”“和谐”等词足够宽泛，人们似乎总能在任何早期故事中找到对应。为了避免这一点，本书要求具体记录先于解释而非先决定某人具有何种侧重，再去过去寻找象征。一个无法被反例打断的发生故事，很可能只是连贯叙事，不是发生解释。

更可行的研究思路，是在取得适当同意的前提下，保存不同时段的具体材料，对各阶段可观察对象使用適切方法，再检查联系能否跨时段成立。即使这样，统计关联也不等于某个人的命运说明。我们必须允许历史资料缺失、测量不可比、解释不稳定，并把这些限制真实留下，而不是以“整体太复杂”为由免除检验。

本章因此不为林越补写一段精巧的胎儿传记。我们知道他在教学构型中倾向统一标准，却不知道这个侧重怎样在产前阶段形成。这个“不知道”并不削弱后续教育设计，因为我们仍然可以观察他当下怎样回应差异。承认因果史不完整，比用无法核验的历史赋予当前干预以虚假权威更重要。

另一个值得保留的区分是，形成某种辨认的条件，与形成某种固定偏好的内容，并不相同。早期经验即使影响后来怎样识别差异，也未必预先写好了后来愿意追求什么。我们不能由条件的连续性推导内容的同一性。例如，一个后来善于比较不同观点的人，其能力可能需要许多早期形成条件，但观点比较的具体组织仍可能在更晚的阅读、争论与实践中发生。承认前者，并不需要否定后者。

这一区分为后续研究提供了更可行的分工。产前研究可以集中于其能够测量的感觉、动作与学习过程；教育研究可以考察问题与行动的后续组织；发生学则尝试提出连接两者

的明确命题。三者可以互相挑战，却不能因为想构造一条完整谱系，就要求最早的研究提前承担最后的结论。真正连续的理论，需要能够说明中间如何改变，而不只是不断重复“起点很重要”。

八、第一次奠基留给后来的，不只是结果

若把奠基只理解为完成某些基础功能，后来的教育仍然只是接收成品。发生学还要提出另一个问题：早期过程会不会留下某种能够参与后续变化的组织条件？这里所说的条件不必已经是成熟能力；它可能表现为某些联系更易进入活动，某些重复更容易保持，某些变化需要不同支持。具体内容仍需按领域检验。

这个问题把“早期重要”与“后来开放”连接起来。早期形成并不只是给未来增加限制，也可能为进一步分化、组合与回应提供资源。我们既不应把其影响全部取消，也不应以其重要性为理由拒绝研究后来的重组。对教育而言，更有价值的问题不是“命运什么时候写好”，而是“先前形成了哪些条件，新的条件怎样与它们相遇”。

出生并非全部经验的绝对零点，但产前差异也不是成年侧重的缩略图。早期研究留下的是可以继续追踪的形成条件。出生以后，照护者能够靠近、离开与修正，物能够被接触和移动；这些新的参与方式，将使已有条件进入另一种组织。

带走的话

研究产前奠基，是追踪形成条件，不是把未来的人格写进胎儿的动作。

第3章 出生以后，发生的条件怎样改变

一、不是换了一个容器，而是换了参与方式

若把出生理解为从一个空间搬到另一个空间，我们会看到许多条件变化，却不容易看到组织变化。本书关心的不只是外部条件变多了，而是一个生命与条件相遇的方式改变了原先深度相连的身体条件，逐步进入由身体活动、照护者回应、可接触的物与各种日常安排共同构成的过程。这个过程不是一张新的背景图，而是后续行动能够怎样发生的一部分。

这里需要保留连续性，也需要保留差异。连续性意味着出生以前的形成没有被清空，不能把新生儿当成完全没有经验的开端。差异意味着后来的互动不能简单照搬产前阶段的解释。一个照护者可以靠近、离开、等待、误解和修正，物可以被拿起、移动与放下，这些安排带来的问题，不只是刺激强弱的变化，还包括谁在何时回应、回应指向什么、行动能否改变后续条件。

为避免把抽象论断直接当作事实，本章使用一个明确虚构的照护构型：幼儿小禾、照护者安姨与一个放在桌边的杯子。不同片段只用于比较组织方式，不代表某个年龄儿童应达到的标准，也不作为育儿处方。我们通过这个有限场景，观察“多给一点帮助”与“改变行动发生的条件”究竟有什么不同。

二、同一个杯子，可以进入不同的发生过程

在第一个片段里，小禾伸手，安姨立即把杯子送到他手上。孩子得到了想要的物，事情顺利结束。就照护结果而言，这可能完全适当；但如果教育分析只写“孩子获得了杯子”，便遗漏了过程中的分工：是谁辨认目标，谁判断距离，谁完成连接，谁承担调整？成功并没有自动回答这些问题。

在第二个片段里，杯子仍然在安全可及的范围内，安姨没有预先把每一步做完，而是观察小禾如何接近，并在他需要时提供相应帮助。这里的重点不是“越少帮助越好”，而

是帮助怎样与实际行动相连。孩子可能改变姿势，可能转向照护者，可能不再需要杯子。所有这些反应都可能改变下一步安排，而不是被视为偏离成人目标的噪声。

第三个片段更有区别。阿姨以为小禾要拿杯子，小禾却指向杯子后面的图案。若阿姨坚持自己已正确理解，便可能用高效率完成一个错误目标。若她让孩子的再次指示进入判断，互动中的对象就被重新确认了。这个时候，变化并不发生在谁更努力，而是发生在“我们正在做什么”的组织上。

三个片段提醒我们，教育不应仅比较最后拿到多少东西，也应保存目标怎样被辨认，行动怎样被允许影响解释。一个人参与发生，不一定表现为完整的语言决策；他对已经安排好的下一步能够产生什么实际影响，同样值得观察。

三、回应的意义，不只是数量

把照护写成“输入”，容易使讨论集中于提供了多少语言、多少陪伴或多少材料。数量当然可以重要，但相同数量未必等于相同互动。一个回应可以紧接着孩子的动作，也可以与动作毫无关系；可以保留孩子正在表达的差异，也可以立即用成人预设的意义把差异盖过去。它们在统计总数上相似，在过程组织上却不同。

Goldstein、King 与 West 在婴儿发声研究中，比较了与婴儿发声相联系的母亲回应和数量相近但不依该发声安排的回应。研究报告，前一种条件下出现了若干更成熟发声形式的增加。[R3] 这个结果使回应的时延成为可研究变量，但没有直接证明完整人格、人格侧重或长期学习能力发生了相同变化。

本书在此增加的是一个明确标为理论解释的问题：回应是否不仅强化既有行为，还改变了后续行动可以怎样组织？小禾第一次指向图案而未被理解，再次指示得到不同回应，这可能让互动从成人单方面判断进入可修正的共同确认。要判断这种可能是否成立，就不能只记录最后成人拿来了什么，还要记录孩子的再次行动是否真的改变了安排。

回应也不是越及时越理想的单变量竞赛。在真实照护中，人有不同事务，孩子也有不同状态。本章不把一个实验条件推广为全天候即时反馈的义务。我们关心的是互动能否辨认实际行动并获得修正，而不是要求照护者成为永不延迟、永不疲倦的响应机器。

四、从接收帮助，到行动能够改变帮助

一个关键转折，可以用两句看似相近的话来区分。第一句是“别人帮助我完成了一件事”，第二句是“我的行动改变了别人怎样帮助我”。前一句可能是良好的支持，后一句则把学习者的行动放进了支持条件的形成。它并不要求孩子独自完成全部任务，而是要求他的差异有机会进入组织。

在小禾的场景中，照护者最初判断他需要杯子；孩子的再次指示，使物的位置、注意焦点与回应方式发生调整。若我们只把这一过程概括为“阿姨善于观察”，孩子便又消失了；若只概括为“小禾有很强表达欲”，照护者如何理解与回应也被删去。较合适的记录单位，是这一轮相互调整，而不是从整体中抽出一个可赞美的个人属性。

这为我材提供一个早期研究方向：后来较稳定的侧重，是否可能在多次“我的差异能否改变条件”的过程中得到不同组织？例如，一个人遇到误解时，是立即放弃、重复同一信号，还是尝试换一种表达；他是否经历过解释可以被修正的互动。这里说的是可提出的观察问题，不能由一两次照护片段推定孩子未来的主体性。

对于教育设计，这个问题已经具有现实意义。让学习者参与，不等于让他在预先写好的选项里点击；他的行动必须能在适当范围内改变问题、路径或反馈。成人教学与幼儿照护当然不同，但我们可以先在各自领域独立检验这条组织要求，再决定它们之间能否建立较强的理论联系。

五、怎样用九格读过程，而不把幼儿读成类型

在杯子场景里，关系不是“小禾善于交往”这样的总评，而是孩子、照护者与物如何相互指向；影响是孩子的再次行动能否改变回应；共存则可以作为分析问题，检查成人任务与孩子实际指向能否同时进入安排。这些是观察者的提问，不是小禾已经理解了相应概念。

连接关注动作怎样接到回应，次序关注判断、帮助与再次指示如何排列，结构关注这段互动是一次性交付还是允许往返修正。我们可以把完整过程写得相当具体，却仍然不必宣布已经获得幼儿的“场侧重分数”。从过程描述走到稳定画像，需要跨情境材料，也需要适合该发展阶段的编码方式。

统一、多样、和谐则提醒我们检查成人解释如何对待差异。成人是否只允许一个目标，是否能够容纳孩子改变指向，是否把平静无争执误作所有人的要求都已得到安排？这些问题首先也可能指向照护组织，而不是幼儿本人。九格若只能用来给弱小的一方画像，却不允许分析成人安排，就会变成新的单向评价工具。

本书因此给早期九格阅读设定一条限制：记录中可以写“在本次互动里，再次指示改变了成人回应”，不能直接写“小禾的影响格提高了”。前者有可见过程，后者已涉及跨时点测量。对尚不能自主签认的儿童，画像还必须明确标示观察者解释的地位，不能用监护人的签字代替孩子对自身侧重的成熟判断。

六、物不是布景，照护也不只发生在人际之间

杯子的位置看似是小事，却会改变谁能够做什么。若所有物都由成人控制，孩子的行动主要通过请求成人才能完成；若提供适当的可接近条件，行动就可能形成不同路径。这里不主张某种布置普遍更好，而是指出物的安排参与了过程，不能在评价能力时被当作无关背景。

同样的道理可以进入学校。桌椅、材料、发言顺序、保存草稿的方式，都可能改变学习者有哪些可行行动。一份没有修改记录的最终作业，会隐藏提问如何改变；一个只奖励最快回答的安排，会使停顿难以获得正当位置。制度与器具不只是把能力显示出来，也可能参与构成能力能够怎样显示的条件。

从这个角度看，早期研究给人工智能教育提出的，不是“把机器变成另一位照护者”的直接建议，而是“不要只统计输入和产出”的方法提醒。谁决定提问，谁保存记忆谁判断需要暂停，谁的异议能够改变路径，都应进入分析。任何答案优先、过程隐去的系统，都可能使我们无法判断教育究竟改变了什么。

物与工具进入分析，也不意味着所有责任可以交给它们。照护安排由成人承担相应责任，教育平台由设计与使用者承担相应责任。整体研究应把责任位置说明得更清楚，而不是用“系统共同作用”让每一方都退出检验。

七、误解与修复，为什么值得进入记录

一个完全顺滑的互动并不总是最有解释力。小禾指向图案，阿姨拿来杯子，这段误解反而使我们看见原有组织的边界：目标由谁解释，解释能否改变，孩子的再次行动是否有位置。不过，发现误解具有研究价值，不等于应当故意制造挫败。失败可以被观察，不应为了理论而被强加。

修复也不是成人说一句“我知道了”便完成。需要观察后续安排是否真的改变。若阿姨口头承认孩子的指向，却仍然坚持把杯子交到他手上，话语上的回应与行动上的组织就不一致。这个区别在教育中同样重要：教师说“欢迎不同意见”，不能代替不同意见确实能够改变讨论路径的证据。

对于本书，修复提供了一种比成功更细的过程材料。我们可以记录原先的解释、出现的差异、调整的步骤以及新的稳定安排。这样的记录有机会帮助辨认一种侧重是否正在重组，而不只是看到一个结果变好。它同时保留反例：某次差异可能没有被理解，某次修复可能只是表面顺从，某种改善也可能在下一次互动中消失。

当我们后来研究人机复合时，同样不能只保存最后一版好答案。工具误解了什么，使用者是否认出误解，如何决定保留或改写，才可能说明人的组织方式。现在还不能宣布两种过程遵守同一种生成规律，但我们已经得到可以分别检验的观察问题。

八、第二次奠基的入口，不是从零重来

出生以后，生命并未回到空白状态，却进入了新的回应组织。早期形成的身体与感知条件，不只是被继续使用，也可能在新的行动安排中重新取得作用。照护者、物与生活节奏共同构成新的参与条件，孩子的行动也逐步成为这些条件需要回应的部分。这是本章在发生学层面提出的解释方向。

这个方向不把照护理想化为永无误差的关系，也不把幼儿理想化为随时能够表达清楚的行动者。恰恰因为双方都有边界，记录误解、等待、调整与恢复才重要。一个只保留成功片段的成长档案，可能显得动人，却无法解释组织如何改变。

杯子最终被拿到手，只是这段过程的一项结果。谁能求助、怎样等待、行动是否会改变下一次回应，也可能在过程里留下条件。进入零至三岁，我们需要沿着这条线同时观察具体本领与面对未知的方式，而不把成长记录缩成一张第一次的日期表。

带走的话

一次回应不仅给出结果，也可能改变下一次行动怎样开始。

第4章 0—3岁，长出本领也长出面对未知的方式

一、成长记录里最容易漏掉的一栏

一本成长记录可以写得很详细：第一次伸手，第一次走到某件物旁，第一次叫出一个名字，第一次把积木搭起来。这些时刻之所以值得记住，是因为孩子从此有了新的行动可能。但若记录只到“会了什么”为止，仍然可能漏掉另一条变化线索：在尚不会、尚不清楚、尚未得到回应的时候，他怎样继续。

本章把这条线索称为面对未知的方式。它不是要求幼儿具有成人式反思，也不是把普通迟疑解释为哲学问题，而是观察具体行为如何被组织：是重复刚才的动作，转向别的物寻找照护者，改变表达，暂时退出，还是等待条件变化？不同做法没有脱离处境的高下排名。教育要辨认的是，它们怎样形成、在什么条件下有效，又何时需要新的组合。

继续使用小禾这个虚构构型。桌上有一个打不开的小盒子，他先拉盖子，然后转动，再把盒子递给阿姨。记录“还不会打开盒子”并没有错，但它过于粗糙。这里已经有动作变换、对象保持与求助关系。反过来，若仅因他尝试三次就写“探索能力优秀”，也同样越过了证据。我们需要把这段过程保留下来，而不是立即让它服务于评价。

二、身体行动：同一个目标怎样长出不同路径

在第一种安排里，阿姨看到困难便立即打开盒子。结果是孩子得到里面的物。这在某些情形下很合适，尤其不能为了“培养探索”而忽视孩子的实际需要。在第二种安排里，成人提供必要的安全支持，让孩子的动作影响下一步帮助：若他尝试转动，就使盒子保持稳定；若他把盒子递过来，则与他共同确认需要什么。

这两种安排的区别，不是帮助多与帮助少，而是帮助是否保留了行动的差异。一个学习者可能在大量支持中仍然参与问题，也可能在表面独立中只是重复成人规定的步骤。用“自己完成百分之多少”衡量主体性，容易把组织问题压成劳动份额问题。

从我材的角度，值得追踪的是新路径如何进入原有侧重。孩子原先只有一种反复用力的做法，现在开始把改变方向、观察回应与请求协作组织在一起。这样的变化可以成为候选材料，但还不足以判断稳定侧重。它可能仅由盒子的特殊形状触发，也可能来自成人刚才的示范。研究需要追问，在不同但相关的任务中，组织方式是否还会出现。

身体行动的例子也揭示了“零到一”的一个必要限定。一个新组织可以由已有动作组成，未必需要产生一种全新动作。此前会转动、会递物，不代表此前已经能将两者组织成可调整的探索路径。新不一定在零件中，也可能在零件如何组成能够继续行动的整体之中。

三、语言：不只增加词，也改变谁能组织问题

假设小禾原先只能把物递给阿姨，后来可以指认“不是这个”。从词汇数量看，变化很小；从互动组织看，它可能使误解更容易被打断。语言在这里不只是给已有对象加名字也可能改变共同过程中的解释权：孩子能够更清楚地指出，成人刚才的理解并不符合他的指向。

Kuhl、Tsao 与 Liu 的一项婴儿语音学习研究，在特定月龄与任务条件下比较了面对面语言接触和录制材料接触，发现前者产生了后者未显示的目标语音学习效果。[R4] 本书引用它，是因为它使“同样有语言材料”与“同样的学习条件”之间的差别具体化；不能据此推断一切屏幕学习无效，更不能把它当作当前人工智能对话已经能够替代真实照护的证据。

在本书提出的解释中，语言能力与回应组织应当一起考察。一个词能否改变行动，不能只看孩子是否发出了正确声音，还要看他人怎样理解并回应。例如“不要”若永远被当作无意义噪声，词汇虽然增加，参与条件却未必相应扩大。反过来，回应拒绝也不意味着成人必须满足每一项要求；成人可以保留必要边界，同时让理由与替代安排进入互动。

因此，语言发生的教育意义不只是“更快学会更多词”。我们还应问，新的表达是否使孩子能够更细地辨认差异，是否有机会修改共同目标，是否能在不被立即替代的情况下

继续说明。这里的“能够”需要真实情境，而不是只在成人发问、儿童作答的测验结构中观察。

四、关系：求助不是独立的反面

若把独立理解为不需要别人，幼儿的求助便很容易被视为需要尽快减少的现象。但在盒子场景中，能够辨认自己遇到了什么困难、把问题带给可以回应的人，本身也可以是新的行动组织。它与一有困难就放弃判断、完全等待代做，并非同一回事。

本书不以孤立性作为我材的理想方向。关系、影响、共存本来就在九格之中。关键是这个人在关系中怎样参与：求助时能否保留自己的目标，能否对帮助的结果作出回应，能否在条件改变后调整协作方式。即使任务的主要操作由他人完成，学习者也可能在目标确认与结果判断中形成重要变化。

把这一点带到后来的教育，便可以避免两种极端。一种认为人工智能帮得越多，学生一定成长越少；另一种认为人机共同完成了任务，学生就自动拥有了全部能力。早期求助场景只能启发问题，不能证明人机情境的答案，但它提醒我们：分工比例不等于能力归属参与组织才需要被细看。

对小禾，我们可以观察他把盒子递出去以后是否仍然关注过程，是否能指出成人拿错了物，是否在得到帮助后继续行动。对林越，则可以观察他提出请求后是否能够判断工具回答适不适合。两组观察在表面上相似，但其发展水平、身体条件与责任结构不同，本书不会在尚未检验时把它们宣布为同一机制。

五、探索：未知不是专门为儿童设置的考验

本书强调面对未知，却不把困难本身神圣化。一个安排若不断制造无法理解的挫败，并不能因为名为“挑战”就成为好的发生条件。适切的探索需要可接近的资源、允许调整的路径与必要的退出位置。教育者应研究差异能否继续起作用，而不是把痛苦程度当作成长深度。

在小禾的构型里，打不开盒子并没有天然教育价值。若盒子根本无法打开，成人却隐瞒这一事实让孩子反复尝试，那么失败主要暴露的是设计问题。若盒子可以打开，但所需

动作超出其当前可行范围，成人也不能简单用“不够坚持”来解释结果。当前能力、物的结构与支持方式，都应当进入记录。

未知因此至少有不同形态：不知道目标是什么，不知道可以怎么做，不知道结果意味着什么，也不知道是否值得继续。这些形态需要不同回应。成人把路径讲清楚，可能帮助第二种困难，却不能替孩子解决第四种判断；提供更多材料，也未必能帮助第一种目标不清。若把所有未知都当成“知识不够”，教育就会反复增加输入。

本书把探索视为一个可以改变组织的过程。孩子的尝试影响成人理解，成人回应改变下一步可行行动，结果又可能使目标发生调整。是否形成稳定的面对未知方式，需要跨时点检查；但至少在设计上，我们已经可以不把探索压成“独立坚持到成功”的单一路线。

六、早期土壤的质地：不是一个总分

用土壤来描述零至三岁的奠基，不是说儿童在这一阶段形成了一种以后不变的等级。土壤的质地，在本书中指既有侧重及其可继续形成的条件。一个孩子在物的探索中愿意不断尝试，在陌生人面前却倾向等待；这并不需要被化约成一个统一的“勇敢分”。不同任务、关系和要求之中，组织本来可能不同。

九格阅读应当保留这种差别。我们可以问，孩子在何种场景里首先依靠关系，在何种场景里改变次序，在何种场景里允许不同目标并存；也应记录观察者无法解释的部分。若为了画像整齐，必须把所有矛盾材料删除，那么画像虽然漂亮，却不再忠于实际生命。

画像也不应以“九格均衡”作为默认成长方向。修订二稿定义的是侧重及其重组，不是要求每个人同时具有相同权重。一个人的新组合可以更有侧重，只要它与其处境、参与和可检验变化相关。由理论术语直接推出所有儿童都要全面均衡，是把群体理想重新放进“我的”内部。

因此，早期教育需要的不是尽快判定“这块土壤适合种什么”，而是保留对条件的敏感。今天依靠关系才能开始，不代表将来永远不能独立；今天容易投入物的探索，也不意味着关系对他不重要。土壤已有质地，但我们认识它的方式也在发生，不能把认识的暂时稳定当成对象的最终封闭。

七、怎样识别一段真实转折

设想几次相互关联的活动，小禾原先一遇困难便把全部任务递给阿姨，后来会先改变一次动作，再把未解决的部分递出去，并在帮助后继续参与。如果确有连续记录，我们可以提出：求助与自主尝试之间的次序发生了变化。但这仍然不等于完整我材已被证明重组因为任务熟悉、身体条件、成人提示等因素也可能参与解释。

更有信息的记录，应写出变化发生在哪个节点。不是笼统说“自主性增强”，而是说他在哪一刻保留了目标，在哪一步提出不同要求，成人随后怎样调整，下一次相似问题是否仍需相同提示。记录应保存不成功的片段，尤其是新方式只在某个人在场时出现的情形这样的限制可能正好指向能力仍属于互动整体，而不是已经稳定归属于儿童。

对婴幼儿，不能机械套用本书关于成人式本人签认的评价要求，也不能将撤去人工智能四周的设计挪成撤去照护。三条候选判据主要服务于本书后续的人机生材研究，早期奠基材料承担的是起源问题的说明与独立研究任务。不同对象需要不同方法，方法名称相似不等于可以跨阶段照搬。

这里留下了一个重要研究接口：某种早期互动中可观察的组织变化，能否与后来相应侧重的变化建立可靠联系？若联系无法建立，第一部仍然可以说明学校以前已有发生，但应收缩具体九格起源主张。全书不能因为需要一个完整故事，就强迫不同阶段的数据互相对应。

八、把成人也放回发生条件之中

小禾面对未知的方式，不只是小禾一个人的问题。阿姨是否有时间观察，是否得到支持，是否被要求在短时间内展示一连串“成果”，都会影响这个构型能够如何安排。这里并非对实际家庭作经验归因，而是在说明：任何教育解释若把成人的处境删除，最后只考察孩子和照护技巧，就可能漏掉关键条件。

这也是本书反对“早期奠基焦虑”的理由。它不能一面强调互动整体，一面把所有责任压给某个家庭成员。发生条件需要社会性支持，也需要对正常差异与有限资源的尊重。教育者可以提出更好的记录和回应方式，但不能把一套理论变成全天候监督家庭的工具。

同样，孩子不应为了证明成人教育有效，被要求持续产出可展示的新本领。有时保存安静、休息或暂不参与的位置，才是对具体生命条件的尊重。发生不是每时每刻都必须被催生的业绩，更不是只有不断变化的人才具有价值。早期土壤的开放性，也包含不被外部进度表持续翻动的可能。

还有一种容易被忽视的条件，是允许同一件事有不同完成方式。小禾可以自己尝试，也可以在适当时求助，还可以因为目标改变而不再打开盒子。成人需要判断其中哪些是真实变化，哪些需要进一步支持，而不是以是否完成预设任务决定全部意义。若孩子的目标始终没有修改位置，教育即使提供很多操作选项，也可能只是在一条固定道路上增加岔道发生条件的开放，首先要让实际回应能够影响正在共同做的事。

九、三岁以后，问题不会自动结束

本章把零至三岁作为奠基窗口，不把它作为一切形成的边界。孩子长出行动、语言与关系中的本领，也可能逐渐形成面对未知的方式；但这些组织如何稳定、如何分化、如何被后来的互动重新安排，仍然是教育需要继续研究的事。没有任何一张阶段记录有权替后面全部人生签署终止形成的文件。

第一次打开盒子，可能值得记住；第一次意识到可以改变路径，第一次让误解得到修正，第一次把求助与继续参与组织起来，也同样值得认真观察。它们不一定更高级，也不一定由一个统一量表直接排序，却使我们看见“材”并不只是已经掌握的技能清单。

早期形成的价值，不只在于孩子从此会了某件事，还在于它可能使下一次探索有了可用条件。一个本领怎样支持新的组合，又怎样把行动固定在熟悉路线中？这个问题把第二次奠基连向一生中的再发生：土壤会变，需要能够说明它如何改变。

带走的话

孩子长出的不仅是本领，还有尚不会时怎样继续的方式。

第5章 土壤会变，我材里还有继续生材的能力

一、已经会做，与还能够形成，不是同一份资产

一个人拥有许多本领，并不意味着他面对全新问题时一定能够重新组织这些本领。反过来，一个人已有积累不多，也不能因此认定他没有形成新组织的可能。若只列出技能清单，教育便容易把“现在拥有多少”与“以后怎样继续发生”合并成同一个判断。

本书在这里区分已经形成的侧重与继续形成侧重的条件。前者告诉我们，这个人在一定处境中怎样稳定地看见、选择和组织问题；后者告诉我们，当原有组织不足以推进时，他能否进入使组织改变的过程。这不是在九格之外再安放一个叫“生材能力”的神秘器官而是要求我们追踪原有侧重怎样对待自己的边界。

以林越为例，寻找统一标准是他已有的组织资源。它能帮助他排除混乱、比较方案，也可能使他急于把不同要求压成一个数字。继续生材的条件，不是彻底取消这种资源，而是在某些任务中，使他能够辨认统一何时有效、何时过早，并有办法重建所需的关系与次序。这种能力如果成立，改变的是已有资源如何被使用，而不只是资源数量。

二、土壤怎样被自己长出的东西改变

土壤与种子的比喻，在这里发生第二次转折。第一次转折是从选取现成种子，走向为具体土壤造种；第二次转折是种子长成以后，土壤不再是此前那块土壤。新的问题组织可能改变一个人随后看得见什么、愿意接近什么、能够调用什么。我们不能一面宣称新的我发生了，一面仍用旧画像决定以后全部安排。

设想林越第一次认真处理不同使用者的要求后，开始主动保存“同一最优标准不能覆盖的情况”。下一次讨论班级活动，他不再只问怎样节约时间，还会追问谁因这个安排无

法参加。此时，新的记录可能已成为下一次提问的资源。但是，这个情节只是构型中的一种可能，不能因为两次问题相似，就宣称已完成三界层级提升。

进一步的变化应体现在条件上。他是否修改了提问模板，是否改变与同伴讨论的顺序，是否允许没有被统一的数据继续保留，是否知道何时需要现实反馈？若只在一篇反思里写“要关心每个人”，而以后所有安排照旧，种子还没有明显改变土壤。回写不应是漂亮感想的存档，而应是下一次活动条件的实际调整。

因此，持续发生不是一次又一次接受外部更新。它要求前一次变化参与后一次条件的形成。一个始终依赖别人重新判断问题、重新组织路径的系统，可能持续提供有效支持，却未必使学习者形成了继续造种的能力。这个区别将在第六部展开，此处先把它作为判断开放性的基本问题。

三、继续生材的条件，至少要能在过程中被看见

若“继续生材”只是一个人内在拥有的无限潜能，我们便无法判断教育究竟有没有帮助它。为了使这个问题可研究，本书提出几种过程线索：原有办法受阻时能否辨认具体断点；能否寻找与断点有关而非仅数量更多的资源；能否让差异改变问题或路径；能否在新组合出现后检验它的范围与限制。这些线索是本书的分析建议，不是已经验证的统一量表。

辨断点尤其重要。林越的报告受质疑后，可以认为数据不够，于是继续增加数据；也可以发现，困难在“谁的要求算进目标”而不在数据多少。两种判断会把他带向完全不同的学习安排。前者可能在同一层次继续优化，后者才可能打开组织重建的入口。究竟哪一种合适，须由具体任务决定，不能以“越深越好”为理由否定局部修补。

寻找资源也并不等于最大化互动。一个人可以同时咨询很多工具，却只收集支持原观点的回答；也可以暂时停止对话，用一份反例重新整理问题。继续生材的条件因此包括适当独立、暂停与拒绝，不是对一切碰撞保持无限开放。没有边界的开放，可能让差异变成无法组织的负担。

最后，新的组合必须进入现实检验。一个人第一次能够说出多种方案，可能只是学会了分类表达；他能否判断哪些方案值得实施，能否认识代价并调整支持，才涉及更厚的组

织能力。生材研究不能只在语言材料中寻找新词，因为变化也可能需要在行动、关系与日常安排里站住。

四、一个已有本领如何成为新发生的障碍

设想一位虚构教师张岚，长期擅长把复杂材料整理成清晰步骤。她开始使用人工智能后，备课速度明显加快，讲义也更完整。但每当学生提出不在步骤里的问题，她总请系统给出一个便于归类的解释。她的优势因此获得放大，优势的边界却没有得到检查。

如果教育只根据旧画像进行匹配，就会继续向她推荐结构化课程设计工具，使她越来越熟练地做同一种组织。这样的改进并非没有价值，但它不自动构成我材发生。为她造种的候选方向可能是：选择一个学生提问无法被现有教学次序合理容纳的片段，让这个提问迫使课程的组织单位改变，而不只是成为讲义末尾的补充说明。

这里也不能简单宣布“结构化是坏事”。张岚原有的结构能力正可能帮助她完成重组。她需要的未必是降低结构侧重，而是让结构能够容纳由学生问题带来的多样性，并把哪些地方应当统一、哪些地方暂不统一作为自己的判断任务。新组合可以保留旧侧重的力量，不必通过全面否定旧我来发生。

这个例子说明，障碍有时不是能力不足，而是某种能力在不适当范围内继续占据决定位置。教育若只识别长处并不断强化，就可能错过“长处何时需要改变与其他侧重的关系”这一问题。尊重我材不能等于让已有侧重永远不受触动，否则尊重也会成为一种温和的封闭。

五、开放性不是永不稳定

有人可能反问：既然教育强调不断生成新的我，人是否会变得没有稳定性？每次问题都重新组织，会不会使承诺、经验与熟练失去价值？这个反问是必要的，因为发生理论若只赞美新，就可能把一切稳定看成需要打破的旧秩序。

本书不把稳定与开放当作非此即彼。没有一定稳定，新组合难以支持行动；没有可重新进入的差异，稳定又可能成为封闭。教育要研究的，是某种组织怎样在足以行动的同时仍保留遇到反例时可以改写的条件。稳定不是绝对不变，开放也不是随时推翻一切。

林越形成较好的路线方案后，完全可以继续使用它，不必每一次放学都重做全套分析。但他应知道哪些变化会触发重新检查：使用者构成改变，原先设定不再满足，出现未被考虑的限制。能够判断何时保持、何时修改，本身可能比不断提出新方案更重要。这里的新我不是永远站在创新表演台上的人，而是能对自己的组织范围承担判断的人。

这也使持续发生具有节奏。探索、稳定、使用、遇阻、回看，不是强迫所有人依次执行的固定程序，而是可能出现的不同活动状态。某个阶段需要深化熟练，某个阶段需要增加支持，某个阶段需要暂停。把持续发生理解为持续高强度变化，会使理论反过来损害它要开放的生命条件。

六、继续生材可以借助他人，但不能把全部判断交出去

人机复合为持续探索提供一种重要设计空间，但本书不以某个产品的能力清单来保证其效果。我们关心的是，在一个能够保存过程、组织差异、获得反馈的条件组合里，学习者是否逐步形成了更好的问题判断。工具可以提供许多候选，哪些候选与当前困难有关，仍需在具体互动中决定。

张岚可以请人工智能提出与其课程不同的组织方式，但若她只能接受系统最后排第一的方案，那么新的材料还没有转成人的判断资源。另一种安排是，她先说明现有设计的断点，再要求不同方案分别指出自身假设，随后用学生实际反应检验。变化不在于她“问了更多问题”，而在于提问、比较与承担结果的关系是否重新组织。

不过，不能由此要求每个人都成为所有技术细节的专家。人的责任与能力应在可理解、可承担的范围内界定，系统也需要设计相应透明度和支持。把工具不透明造成的困难全部归为学习者缺乏主体性，是另一种不公平。复合体能否支持生材，同时是人的学习问题和系统的组织问题。

因此，继续生材能力的归属也需要分层说明。某些判断已经由人稳定承担，某些仍需教师协助，某些只有特定工具配置下才能完成。准确记录这些条件，才能知道下一粒种子应该作用在哪里。笼统说“人机共同进步”，既难评价，也难设计。

七、什么现象会让我们撤回开放性判断

一个人经历了几次不同活动，不能仅因经历多就被判为能够持续生材。若每次都必须由别人重新发现问题，若一换任务便回到旧有侧重，若保存了大量记录却从不影响后续安排，那么我们就缺乏证据证明继续发生的条件已经形成。现象可以被如实称作获得支持、完成任务或积累材料，而不必勉强抬高名称。

同样，频繁改变不总是开放性的证据。一个人每听到一种建议便重写目标，可能只是无法保留判断；每次任务都换工具，也可能只是在寻找更顺手的代做方式。是否生材，须看变化与问题、反馈和后续组织之间有没有可追踪的联系，而非看变化发生得是否热闹。

本书还需要警惕只记录成功的习惯。某粒种子促成一次重组，却增加了学习者过重的负担；某种碰撞引出新想法，却使其再也不愿参与相关关系。这样的代价不能被删去。继续发生的条件若因一次“成功”而受损，教育应重新判断这次设计是否值得保留。

这些反证不会使“土壤会变”成为空话，反而使它获得内容。它告诉我们该检查哪些条件，哪些名称暂时不能使用，下一步需要怎样的支持。开放性不是教育者对学习者的乐观评价，而应当是具体过程能够不断提供、同时允许撤回的判断。

八、土壤档案应该记录门怎样重新打开

一份只记录成绩与技能的档案，像一张库存表；一份记录发生条件的档案，则需要保存门怎样打开过。这个人曾在哪个问题上停止重复旧路，谁的回应帮助其改变解释，哪些材料使不同要求进入同一组织，哪一种支持撤去后变化仍然保留，哪一种变化后来又消失了。这些信息比一串抽象优点评语更能服务下一次设计。

档案应保留本人能够理解与核对的语言，不把专业术语作为垄断解释的工具。林越可以说“我以前总要先找一个最佳答案，现在遇到不同人的要求，会先确认是不是同一种好”，然后再由研究者讨论这是否与某些九格变化相符。本人叙述不是全部证据，却能让画像面对生活者的实际理解。

当一次新组合开始改变下一次问题、关系与工具的组织，先前的结果便成为后续条件。土壤的开放性由此有了具体落点，也需要面对真实限度。承认后来的可能，不是把早期约束说得很轻，而是继续辨认哪些条件可以重组，哪些限制仍需被尊重。

带走的话

已有本领成为继续发生的条件，靠的是新的组合与可修正的调用。

第6章 奠基不等于封顶

一、早期很重要，为什么不能推出后来已注定

第一部一直强调早期形成，是为了纠正把入学时的差异当成无发生史成品的看法。现在必须防止另一种误解：既然基本的材在早期奠基，后来的教育是否只能围绕已经确定的范围展开？若结论真是如此，本书后面关于人机复合、碰撞与升层的讨论，便只是给旧土壤添加更精致的养护。

“奠基”与“封顶”的区别，不是语气乐观与悲观的区别，而是关于结构的两种不同主张。奠基意味着某些形成过程为后续提供条件，并对后续发生施加约束；封顶则意味着这些条件已经决定所有可能的组织边界。后一个主张比前一个强得多，不能因为早期影响真实，就自动获得支持。

本书也不提出相反的无限承诺。早期限制可能真实、持久，后来改变可能困难、局部或需要长期支持。我们拒绝的是把尚未研究的可能直接判为不存在，也拒绝把尚未实现的愿望直接判为一定能够实现。教育的职责，是在约束中寻找和检验具体发生条件，而不是在命定论与万能论之间选择口号。

二、后来的改变，至少要区分三个层次

第一种改变，是在既有组织中增加熟练与范围。张岚用新工具更快整理课程，林越分析更多路线，都可能属于这一层。它们不是低价值改变，只是不足以独立支持新的我已经发生。否定这些进步，反而会使发生教育脱离必要的基础学习。

第二种改变，是原有侧重之间形成新的组合。张岚仍然重视结构，但开始允许学生问题改变结构；林越仍然重视效率，但不再把所有要求都压成同一个平均值。这里要检查的是关系、次序与价值组织，而不仅是结果数量。新的组合可能局部发生，也可能只在特定任务与支持下成立。

第三种改变，是组织层次提高。一个人不只会既有框架内安排行动，还能辨认何时需要重建框架、怎样组织多个方法、怎样设计下一轮条件。它需要更强证据，不能由第二种改变直接推出。九格侧重变了，不等于层级必然升了；某一界升层，也不等于理念、现实与自我三界已经同步提高。

把三种改变区分开，能使“奠基不封顶”免于空泛。后来仍能提高熟练，证明的是第一层开放；能够形成新组合，才触及第二层；能够改变组织单位与条件设计，才有理由讨论第三层。本书需要分别承担证据责任，不用一种弱证据覆盖全部强主张。

三、可改变的证据，也不支持任意改变

成年和老年学习研究可以给“早期以后完全不能改变”提供重要反例。ACTIVE 认知训练试验的十年随访报告，推理与加工速度训练在相应目标能力上仍显示效果，记忆训练的长期目标效果则未同样保持。[R5] 这说明后期改变需要按能力与结果具体讨论，不能将“可以改变”写成所有能力都以同样方式、同样程度提升。

这项研究并未使用本书的我材定义，也没有证明人工智能使三界升层。它在这里承担的只是一个有限作用：帮助我们拒绝把早期之后的一生描述为完全不再具有学习变化可能的阶段。由此走向侧重重组与升层，仍需本书自己的研究设计。

这一限制对于理论建设十分关键。若一项研究显示某种训练改善了某类任务表现，我们不能先把任务表现等同于能力总体，再把能力总体等同于人格，最后把人格变化等同于新的我。每一次概念扩张都需要新证据。一个严肃的新典范，不能靠连续放大别人的有限结果来建立自己的确定性。

因此，本书所说的开放不是空白支票。它是一组分层研究承诺：什么改变有可能发生，什么条件下值得试，怎样辨认它确实发生了，遇到什么结果必须收缩主张。保留这组承诺比对每一个人许诺同样的无限未来更有教育责任。

四、旧土壤不是新种子的敌人

谈新的我，容易把旧我写成必须摆脱的障碍。但旧侧重也可能是新组织的资源。林越对清晰结构的偏爱，可以帮助他准确区分不同利益要求；张岚整理步骤的能力，可以帮助

学生问题获得持续追踪。需要改变的未必是某个侧重本身，而可能是它与其他侧重之间的决定关系。

因此，为我造种应当以真实已有条件为起点。一个完全忽视旧我、只要求我达到外部理想的方案，即使充满发生学术语，也可能只是另一种统一塑造。它可能把“所有人都应更开放、更创造、更会使用人工智能”设为目标，却没有说明对这个人而言，什么冲突需要处理，什么稳定值得保留。

新组合也不必取代全部旧组合。一个人可以在紧急安排中采取明确次序，在探索问题中保留多样路径，在某些事务上独立，在另一些事务上共同组织。改变的是切换与判断条件，而不是所有处境下都表现同一种“先进风格”。新的我可以更加具体，不必更加整齐。

这使生材与改造人的边界清楚起来。教育不能以新典范名义宣布某种生活选择天然低级，不能把不愿参与某次碰撞视为拒绝成长，也不能把对人工智能的合理保留看成旧主体顽固。种子是否值得进入我的生活，需要与我的处境、责任与实际可能共同判断。

五、人工智能能够成为新的条件，但不是新的子宫

为什么全书仍然把人工智能作为核心机制，而不只讨论一般的终身学习？因为本书准备研究一种具体可能：当问题表达、材料组织、路径比较与反馈保存可以在持续人机互动中重组时，为某个人造种的过程能否获得不同于固定课程分配的条件。这是待检验的设计方向，不是对任何现有产品作普遍效果保证。

但人工智能不是新的子宫。产前生命形成包含身体依存与生物发育，人机协作则涉及工具配置、语言操作、信息来源和责任安排。二者即使都可以用互动语言描述，也不因此具有相同机制。若用“早期母子复合已经证明后期人机复合必能造就新我”来论证，实际上是借类比跳过最需要研究的部分。

本书更适合保留一个弱而可研究的联系：在各自不同条件中，个体的活动能否经由回应改变后续组织；某些侧重是否在这种往返中形成或重组。然后分别研究两类过程，再比较能否抽取共同约束。共同词汇可以帮助提出问题，却不能替代共同机制的证据。

人机教育也必须保留人与人关系的不可任意替代性。机器可以参与任务，却不能仅因能够生成回应，就取得家长、教师与同伴的全部地位。哪些工作能够由工具承担，哪些判

断需要本人参与，哪些责任必须由人承担，要按具体情境划定，而不能由一个宏大的复合体概念一次性解决。

六、把“同一类生成约束”写成可失败的命题

大纲在第一部与第三部之间保留了一个待检验命题：早期母子互动与后来的人成为人机复合体，是否遵守同一类生成约束，即侧重在被回应中形成与重组。为了不让它停留在动人的相似，本书需要问，这种相似究竟承诺了什么可观察结果。

一种候选研究思路，是分别检查回应是否真正由当前行动的差异组织，而不只是提供相近数量的支持；再看这种关联是否带来可辨的后续组织变化。早期领域与人机领域应使用各自适切的测量，不能把婴幼儿动作编码直接当成成年九格权重。只有局部关系在各自领域独立成立，才有资格进一步比较。

还应检查替代解释。如果后期变化完全可以由更多材料、更长练习或教师关注解释，那么所谓回应约束的新增作用尚未建立。如果变化只存在于工具内、本人行为没有相应重组，也不能将其与早期个人形成直接等同。若某类过程根本不需要所假设的回应关联，则共同约束命题应被缩小或放弃。

重要的是，删除这个类比并不会使全书所有问题消失。学校以前已有发生，后期教育值得研究新的组合，这两件事可以分别成立。第一部与第三部是否存在同一机制，是另外一项更强主张。理论应当允许拆开修正，不能通过把命题捆成一个整体，迫使读者非全盘接受即全盘否定。

七、一个“奠基不封顶”的教育安排应该怎样开始

回到林越。许老师不需要证明他的侧重究竟在哪个月龄形成，才有资格组织新的学习。她可以从当前可观察断点开始：当不同人对路线提出不同要求时，他倾向于请人工智能补充例外，却不修改统一最优的提问框架。这个断点既不等于错误人格，也不等于终身上限而是一项可以具体研究的组织问题。

第一步不是给他贴上“缺少共存意识”的标签，而是保留原有材料，确认他怎样理解任务。接下来，让他参与构造一份候选种子：哪些现实差异需要进入，哪些路径值得比较

什么反馈可以迫使方案改写。在这一安排中，学生不是等待接受新人格的人，而是参与决定发生条件的人。

随后应当观察结果分化。林越可能只是生成了更完整的报告；也可能学会一种通用分析步骤；还可能在后续任务中重新组织侧重。不同结果对应不同结论。研究不能为了兑现“封顶被突破”的叙事，将前两种结果升级为第三种，更不能在没有层级证据时宣布三界共同跃迁。

这样的安排看起来比一句“每个人都可以成为全新的人”谨慎，却更具行动价值。它告诉教育者从哪里进入，怎样保留旧我的力量，如何让学生参与，为什么要记录失败，以及何时承认发生仍未得到证明。开放性由此不再只是态度，而成为一种具体研究与设计能力。

八、不是所有改变都应该被追求

即使某种安排能够使侧重发生变化，教育也不能只凭“变化发生了”就认定它值得推广。一个学生可能为了取得好评而更加顺从，更擅长使用工具掩盖自己并不理解的地方或者在持续竞争中把所有关系都当作资源。这些也可能表现为可辨的组织改变，却不能因此被包装成教育成功。

本书的评价因此需要区分描述性新与值得支持的新。前者问此前有没有这种组合，后者问这种组合对具体人的参与、责任与可持续生活意味着什么。九格变化的测量不能独自决定价值判断，本人的签认也不是对一切效果的自动担保。教育需要公开说明目标、代价与受影响者，而不是用一个变化指标替全部伦理问题作结。

同时，学习者有保留某些稳定的权利。一个人不必为了符合新典范而不断重写身份，不必随时把生活开放给平台分析，也不必把每一段经历都转成可利用的发生资料。保护不被记录、不被优化和暂不参与的空间，与支持新的发生并不矛盾。

奠基不封顶，因此也意味着未来不是另一座更高的屋顶。教育不应先拒绝旧的能力上限，随后又规定所有人最终都必须成为同一种人机复合主体。真正开放的设计，需要让其自身的目标同样接受具体生命与实际证据的修正。

九、第一部的结论：有历史的我，也有尚未写定的以后

第一部完成了一个起点转换：学校所接手的我材不是无发生史的成品。产前阶段与零至三岁的早期互动，为研究奠基提供了重要问题；但早期事实、九格解释与后续人机命题不能彼此冒充证据。我们既要看见已经形成的条件，也要保留哪些联系尚未建立。

在这个起点上，教育获得一种双重责任。它必须认真读懂已有土壤，不能任意设计；也必须研究土壤如何继续改变，不能把适应已有差异当作全部使命。旧有本领可以展开，未被看见的特性可以显露，新的组合可以被提出并接受检验。三者的不同，是下一部讨论因材施教边界的前提。

第一部留下的不是“任何人都能被任意塑造”的许诺，而是一项教育责任：既理解已经形成的我，也不把它当成最后的我。因材施教正是在前一项责任上积累了重要经验。要说明为何需要为我造种，首先必须说清选种与改土已经做对了什么。

带走的话

奠基影响后来，但不能仅凭时间在先，就取得封闭未来的权力。

02

第二部 因材施教的边界

从识别差异，到允许差异重新组织

尊重今天的我，不等于只为今天的样子安排明天。

因材施教帮助人以不同入口进入共同知识。它所珍视的节奏、支持和差异，不应在新典范中被取消。本部检视的是另一种转变：当一次有条件的表现被压成名字，名字又参与机会分配，原本用于理解人的知识，怎样成为人难以离开的边界。

讨论由真实价值进入限制，再从思想资源走向课程与 AI。我们不把前人的理论缩成静态匹配，而把自己的新增任务说清：设计是否能够同学习者一起，形成一份此前未有的问题一路径—反馈序列，使现有侧重有机会取得新的组合。

• • •

第7章 因材施教看见了什么

一、同一扇门，不等于同一种进入方式

许老师并没有因为开始研究我材发生，就取消了给学生的不同支持。在那次通行方案讨论之后，林越还需要学习怎样核查数据来源，另一位同学却需要先弄清图上的箭头与人数有什么关系。让两人听同样长度的解释，未必是平等；让他们做同样数量的练习，也未必把相同的问题交到了他们手上。对已经理解图例的人，重复讲解可能只是等待；对尚未理解的人，省去讲解则可能意味着整个任务始终没有真正开始。

教育中有一种不容易被看见的距离：教师以为自己已经提出了问题，学生面对的却仍是进入问题以前的障碍。障碍可能来自概念、表达、时间安排，也可能来自不知道能否向教师提出异议。若这些条件未被辨明，我们很容易把无法进入活动看成无法完成活动，再把无法完成活动看成这个人没有相应能力。因材施教的第一份价值，就在于拒绝用同一份表面安排掩盖实际差异。

本章继续使用林越与许老师这一虚构教学构型。情节承担的是分析作用，而不是报告一次已经完成的教学试验。我们先把传统原则真正看见的东西放回桌面，再讨论它的边界假如一种新的教育理论必须先取消旧原则已经提供的帮助，才能显示自己重要，那么它尚未说明新增了什么，只是先制造了一个需要自己解决的困难。

二、匹配解决的是一个真实而有限的问题

在本书所讨论的局部匹配模型中，教育者面对一组已经准备好的材料、路径或支持办法，再根据学习者的已有情况进行选择。识别土壤差异，是为了判断哪粒现成种子更适合进入；调整教学节奏，是为了让这个能够使用材料；补充必要支持，是为了避免原本可以排除的障碍吞没学习机会。这三个工作并不浅薄，也不会因为提出造种而失去必要性。

譬如林越不会判断一份调查是否遗漏了某类使用者，教师可以提供几份调查记录，让他学习区分样本与总体。这首先是知识与方法的学习。没有必要把每次概念澄清都命名为新的我发生；同样，也没有必要因它尚未达到我材重组的要求，便贬低它。一个人能够更可靠地完成调查，本身就是可明确说明的教育所得。

这个模型之所以需要限定为局部，是因为现实中的因材施教并不必然止于从固定菜单中挑选。教师完全可能临场改造材料，学生的回应也可能使原定目标发生变化。把全部历史实践都写成静态匹配，会把要研究的区别预先藏进定义。这里的批评对象是一个解释边界：当我们只记录输入特征与匹配结果时，哪些学习变化仍没有被解释？

三、支持改变参与条件，不必降低问题的要求

对于需要较长准备时间的学生，教师可以先给出讨论材料，允许书面提出问题，再进入现场交流。这个安排改变的是表达条件，而不是把值得讨论的问题换成更简单的问题。对于尚未熟悉图表的人，也可以保留通行方案中真实的利益冲突，同时提供图例说明。共同面对复杂问题与获得不同支持，并不相互排斥。

相反，一种看似体贴的安排可能悄悄降低学生接触问题的范围。教师发现某人读图慢，就不再让他接触调查设计，只安排他抄录数据；发现某人公开发言少，就一直让他做会议记录。短期内，任务也许更顺利了，但我们尚不知道，原来的困难究竟需要支持，还是足以证明这类工作不应再向他开放。把支持直接替换成排除，会使差异被过度解释。

因此，判断匹配是否恰当，至少应把两件事分开记录：它有没有帮助学生进入当前活动，它有没有保留今后进入其他活动的机会。前一件事可以在较短时间内观察，后一件事需要追踪路径。一个安排在眼前有效，不会自动获得长期分配权；一个人眼前需要帮助，也不意味着他只能永远被安排在提供帮助的那条路上。

四、差异化不等于让人只做已经喜欢的事

许老师可以顺着林越对图表的兴趣，引导他学习调查方法。但假如她把这份兴趣变成全部课程的筛选器，林越就可能一直只接触能够清楚画进图里的问题。那些尚不能量化的

体验、彼此冲突的时间要求，以及参与者不愿公开说明的顾虑，会因为不够符合旧兴趣而被提前排除。贴合当下偏好与扩大未来判断范围，不是同一件事。

这并不是主张教师应当故意使学生不舒服，或认为喜欢的活动都缺乏教育价值。区别在于，兴趣被当作进入的桥梁，还是当作离不开的边界。桥梁使人能够抵达此前尚未进入的地方；边界则把尚未形成的兴趣也预先解释为不存在。教育可以借助熟悉之物引入陌生关系，而不必在服从一切偏好与强迫接受一切挑战之间二选一。

对林越来说，图表仍然可以保留。改变可以发生在使用图表的顺序：先听见一项无法合理放入原图的要求，再决定图是否需要重画。这时，原有优势不再只负责将差异收进既定框架，也成为检查框架的资源。这样的安排已经接近造种，但是否构成专属于他的种子还要看具体的问题—路径—反馈序列，而不是看活动有没有显得更新颖。

五、共同标准与同一种人之间有一道界线

尊重差异并不要求放弃共同标准。数据不能随意编造，事实与猜测不能混写，影响他人的安排应当说明依据。这些要求可以适用于参加同一项目的人，而不必把他们塑造成具有同一侧重的人。两个人都能诚实处理证据，一个可能先从结构入手，一个可能先从关系入手；符合共同的证据要求，并不意味着他们已经拥有相同的我材。

问题出现在公共要求被扩大为完整人格模板的时候。为了合作，教师要求参与者说明理由，这是一项可讨论的共同条件；为了证明合作良好，教师要求所有人同样热情、同样频繁发言、同样迅速赞同安排，就已经增加了另外的规定。新的规定可能没有公开出现，却通过评价进入学生对自己的理解。

我材发生需要保留这道界线。九格不是要求每个人在关系、影响、共存、连接、次序、结构、统一、多样、和谐上同时达到最高强度，更不是规定九项权重均衡才算发展。九格在本书中用于读取侧重如何组织、如何改变；公共标准则说明某项共同活动应当满足什么要求。用后者直接替代前者，会把“我们希望怎样合作”误写成“你应当成为怎样的人”。

六、被看见、被改善与被重新组织

一次恰当支持之后，学生的表现改变了，至少存在不同解释。有的改变是原本会做的事情终于有机会显露。例如允许先写后说，某人原有的比较能力才进入课堂记录。有的改变来自学习与练习：此前不会读图的人，现在确实学会了。还有一种更强的可能，是这个组织问题的侧重形成了此前没有的组合。三者都值得记录，却不能用同一个“进步”含混带过。

设想林越在得到调查方法支持后，开始在报告末尾列出遗漏群体。这可以说明他掌握了一个检查步骤。若后来遇到新的安排，他仍先选定唯一目标，再把不符合目标的人放到附录，那么我们尚不能据此判断他的组织次序已经改变。检查步骤可能在原结构内部运转甚至使原结构看起来更加周全。

另一种情形是，他开始判断哪些使用者必须在目标形成以前进入讨论，并能说明为何有些差异不能只靠事后补偿处理。这里才出现侧重重组的候选线索：关系、影响与共存如何参与结构和统一的形成，发生了新的次序。但是，候选线索还需要后续自比与归属检验教师一次令人满意的观察，不应提前占用全书三条候选判据的结论。

七、最有力的反问：好的因材施教不就是这样吗

对本书最有力的反问，不是说学生不能改变，而是说真正的因材施教从来就包含帮助学生改变。一个认真观察学生、随其回应调整任务、引导其超越既有局限的教师，为什么不能继续把自己的工作叫作因材施教？如果只是把这样的工作重新命名为我材发生，新典范到底增加了什么？

这一反问应当保留。名称本身没有能力证明创新；也不能用“那不是真正的因材施教”把所有符合新主张的旧实践划出历史。若某项既有实践已经生成面向特定断点的问题一路径—反馈序列，并且检查了人的侧重重组、撤去人工智能后的归属和种子专属性，那么它与本书会有实质重合。重合应如实承认，而不是成为需要抹除的事实。

本书准备增加的是明确的研究对象与结果责任：不只报告匹配改善，而要描述我的侧重序列；不只报告任务成功，而要区分人的、配置的与互动整体的能力；不只宣称定制，

而要允许交换检验使专属主张失败。这组增加能否产生不可替代的解释，必须通过后续比较证明。在此之前，更合适的姿态是提出研究承诺，而不是宣布此前全部教育都没有发生。

八、把理解保留为可以修改的判断

于是，因材施教应当带入新典范的，不是一套已经把人读透的画像，而是一种认真对待具体差异的工作。教师知道自己目前看见了什么，也知道哪些机会尚未提供、哪些条件尚未检查。这样的理解越具体，越不需要借助永久标签来显示权威；因为它能够直接说明下一步可以改变哪一项安排。

许老师可以在林越的记录里写：在本次路线任务中，他优先寻找统一的效率指标；当出现不同要求时，他先补充例外，尚未主动检查目标形成的次序。这比“林越缺少共存能力”更长，却更可用。它没有删去他的优势，没有推断他的全部生活，也为下一次观察保留了反驳入口。学生能够指出，哪一句记录符合过程，哪一句忽略了自己的理由。

当记录需要交接，复杂过程常被压缩成简短评语。危险不在简短本身，而在条件被删去以后，评语仍被用来安排下一次机会。一次测量怎样从理解的起点变成身份的名称，便成为教育必须继续检查的环节。

带走的话

適切支持让人进入问题；新典范不能以否定这种价值证明自己。

第8章 一次测量，怎样变成一生的名字

一、从“这一次”到“这个人”，删去了什么

请设想一份课堂记录的三次转写。最初的记录是：在一次限时讨论中，某位学生没有提出反对意见；第二次转写变成：这位学生的批判性表达较弱；第三次转写则是：他属于接受型学生，不适合承担方案评议。字数越来越少，使用越来越方便，判断的范围却越来越大。第一次说的是一项条件下的行动，最后一次已经开始决定他还能进入什么活动。

这三句话并非逻辑等价。没有提出意见，不等于没有形成意见；没有在限时讨论里表达，不等于换一种安排也不能表达；当前表达困难，不等于没有形成相应能力的可能。从行动记录推到能力判断，再从能力判断推到机会分配，每一步都需要另外的理由。记录的压缩却可能让这些需要论证的过渡显得已经自然完成。

本章分析的是一种可能发生的机制，不据此断言所有学校、教师或测量工具都会这样运行。测量也可以使被忽略的学生得到帮助，可以纠正凭印象作出的不公判断。真正需要检查的，不是有无分数，而是某个结果被赋予了多大的解释权，以及使用者是否继续保留产生这个结果的条件。

二、同一个名字，可能遮住不同的困难

在本书的虚构课堂中，增加一位学生周宁。她认真保留同伴提出的不同要求，却常常无法在讨论结束前形成可执行的安排。林越与她都可能得到一句评语：合作方案还不成熟但两人的困难并不相同。林越的问题可能是过早用同一个指标组织所有要求；周宁的问题则可能是每增加一项要求，都让已有安排重新失去边界。

假如教师根据“方案不成熟”统一推荐更多方案模板，两人可能都能交出更工整的报告，却未必触及各自的断点。对林越，模板可能进一步强化先定结构再安放例外的习惯；

对周宁，模板也可能只是在她尚未作出判断时，由外部替她完成暂时收束。相同结果名称并不能说明相同生成过程，更不能保证相同支持会产生相同变化。

因此，画像需要追踪形成结果的行动关系，而不仅汇总结果的好坏。周宁保留差异的努力未必需要削弱，她需要研究的可能是哪些差异此刻必须进入决定，哪些可以带着明确复查条件暂时保留。林越的结构能力也未必需要降低，他需要的是让结构形成以前的讨论获得改变结构的力量。若直接给两人补上一项通用“合作能力”，这两种不同组织问题就会重新消失。

三、标签经过机会分配，才获得长期力量

一句评语即使不准确，也不一定决定未来。它之所以可能变得顽固，是因为它被接到了后续安排上。某人被认为不适合评议，于是很少再获得评议机会；缺少评议过程，又使教师难以收集到新的评议材料；下一轮汇总仍主要依赖旧记录，于是原判断再次出现。这里真正值得追踪的，是描述、机会与证据之间怎样形成相互支持。

这种支持不等于证据越来越充分。假如一个学生从未获准主持讨论，我们得到的是缺少相关观察，而不是主持能力低的又一次证明。尤其需要区分，学生尝试后没有完成，与学生根本没有进入尝试，是两种不同记录。将后者填成前者，会使机会分配制造的空白，被误认为本人能力留下的空白。

标签还可能经过学生自己进入下一轮行动。为了避免出错，他选择最符合已有评价的工作；为了使老师放心，他不再申请被认为不适合的角色。这种选择可能是真实意愿，也可能与机会代价和既有期待有关。不能因为最后由学生自己说出“我不适合”，就省去对这句话形成条件的检查。自我表述是重要材料，不是让全部前史自动失效的终点。

四、被赞美的名字也可能限制一个人

被固定的名字不一定是负面的。“你最会整理”“你一向最可靠”“你总能照顾所有人”，都可能成为一种难以拒绝的责任安排。张岚擅长梳理课程，学校便不断把需要整理的任务交给她；她完成得越好，越少得到允许课程暂时不整齐的探索空间。她的长处没有被否定，却可能在持续赞美中获得了不得改变的地位。

在这种情况下，学生或教师的迟疑未必来自不知道自己还有别的可能，而可能来自担心变化会使别人失望。一个习惯照顾关系的人，第一次提出明确边界，可能被问为什么不再像以前那样体谅。一个擅长迅速给出结构的人，第一次要求暂缓结论，可能被认为能力下降。旧名字于是成为解释新行动的裁判，而不是等待新行动修正的记录。

我材发生不能只帮助人摆脱“差”的标签，还要保护人重新组织优势的空间。保留优势不等于永远承担它对应的角色。张岚仍可以是可靠的组织者，同时学习判断什么时候应当让学生的未决问题暂时改变课程次序。对她而言，值得研究的新组合，可能恰恰需要一次看起来不如从前顺畅的安排。

五、“我们的三号位”怎样替代“我的”

一个班级为了管理，需要公共语言；一个研究项目为了记录，也需要共同编码。共同使用九格并不必然侵占个人。问题发生在公共语言的使用者把自己的理想组合，当成已经在每个人身上找到的真实侧重。例如研究者偏爱开放讨论，就可能把更多发言解释为关系更丰富，把迅速达成一致解释为和谐提高，再把这两种记录直接合成成长结论。

这里的“我们”不仅指同学群体，也包括建立模板、规定评价、决定哪些材料进入记录的人。我们选择了某种可见行为作为标准，却可能忘记这个选择仍应接受检查。学生在现场保持沉默，可能是在整理一个重要反例；他拒绝立即同意，也可能是在维护一个被多数意见遗漏的条件。公共期待不能单独裁定这些行为的个人意义。

因此，大纲强调“我的”而不是“我们的三号位”，不是禁止共同讨论，而是要求共同语言回到这个人的发生序列。周宁所需要的暂时收束，对林越可能正是已经过强的组织倾向。我们不能因为本轮课程希望看到收束，就认定两人都应朝同一方向移动。相同词语只有进入各自的前后过程，才开始拥有关于我材的具体内容。

六、测量的价值，恰恰在于它能够被重新解释

反对标签化，不等于认为测量没有价值。假如教师原本只记得林越迅速作答的时刻，一份完整记录可能让他注意到那些经过准备后更有深度的回答；假如周宁总被看成犹豫，

分开记录她保留了哪些关键差异，也可能纠正这个印象。测量的建设性作用，是把可以检查的材料放到直觉前面，而不是替直觉增加一个更难反驳的数字。

但数字不应脱离其产生条件。限时与不限时、独立与协作、熟悉任务与新任务，不能仅因使用同一分数范围就被当作相同测量。观察者也需要说明自己怎样把行为读成侧重，遇到歧义怎样处理。两名记录者始终不能就某类行动达成基本一致，首先提示我们检查编码，而不是用“人很复杂”来免除方法责任。

大纲把自比列为候选判据：同一人、同一任务族、至少三个时点，间隔不少于两周，侧重变化应超过本人的重测波动。这些要求使一次表现不能独自承担稳定改变的结论，但不是一套已经完成验证的量表。波动怎样估计，任务怎样等值，缺失观察怎样处理，都需要预研。本章不为周宁或林越编造九格分数，也不把可供讨论的文字画像伪装成已经通过测量的事实。

还应区分重新解释结论与反复收回支持。某项合理辅助已经使学生能够参与，不意味着每次复查都要先撤掉它，让学生重新证明自己的困难。需要检验的是关于能力及其条件的判断，而不是让获得帮助变成一场没有终点的资格考试。较窄的结论可以持续修订，必要的参与条件则应受到保护。

七、让记录带着自己的适用期限

怎样保存一条不容易变成终身标签的判断？可以先把它写成一段能够被后来的行动反驳的话：在什么任务与支持条件下，出现了什么行动；目前将其理解为哪种组织倾向；另有哪些解释尚未排除；下一次准备改变什么条件，以便继续观察。这样的记录不是因为更委婉而更好，而是因为它告诉使用者，这个判断依靠什么，又能被什么改变。

例如关于周宁，可以记录她在本次安排中连续纳入新的要求，却尚未说明何时结束征集、怎样处理迟到的信息。后续支持可以针对结束条件，而不是把她安排到永远不必作决定的位置。若她在另一任务中能清楚说明暂定方案及复查条件，这份材料就应当进入旧判断的修改，而不能被当成偶然例外悄悄放在一边。

记录的适用期限并不一定是一张写着日期的许可证。更重要的是规定触发复查的条件：任务变了，支持变了，本人提出有根据的异议，或者新的行动与旧解释冲突。没有触发条

件的长期存档，容易只增加记忆的长度，而没有增加理解的开放性。平台保存了多少年，不等于它认真观察了多少年。

八、本人签认不是同意被永久定义

学习者参与画像，需要比点击确认更实际的空间。他应当能够看到原始行动与解释之间的联系，指出记录遗漏了什么，并说明哪些材料不适合进入某种用途。签认可以表示已经看过、理解了记录，也可以同时附带不同意见。它不应被设计成只有同意全部解释，才能继续获得支持的门槛。

同样，签认不能让研究结论免于证据检验。林越认为自己已经改变，是重要的自我理解，却不能替代多时点观察；周宁不认同某条解释，也不自动使相关行动记录失效。较好的做法是让事实描述、研究者解释、本人说明并存，逐步寻找能够区分解释的新情境。画像的共同完成不要求立即消除分歧，而要求分歧有机会影响下一步。

这种安排也要避免把证明自己的全部责任转嫁给学生。若一次标签源于学校未提供机会，不能要求学生在无人支持的情况下先做出卓越表现，才获准修改标签。保留改写的权利，应同时包含获得合理新观察条件的可能。否则所谓可修改，不过是要求被定义的人自行承担推翻定义的所有成本。

九、把名字重新放回它产生的地方

教育未必能够避免所有简化，但可以让简化保持可追溯。表格中可以有摘要，摘要应能回到原记录；课程中可以有分组，分组应有重新进入的渠道；研究中可以有编码，编码应保留异议与重测。真正需要限制的，是简化之后失去返回过程的道路，却仍继续扩大使用范围。

一次测量之所以可能变成一生的名字，并不是数字天然具有这种力量，而是许多后续决定停止询问它从何而来。反过来，让名字回到具体任务、具体关系和具体支持中，并不会使教育无从判断。它只是使判断承担与其范围相称的责任：当前够用的安排，不替未来作终局宣判。

对学生如此，对思想资源也应如此。孔子、桑代克和维果茨基不能分别被一个方便的标签代替；他们的原始论述、后来的解释与制度应用，必须分开阅读。反对把学生固定为名字，也要求我们不靠固定前人的名字来证明自己更新。

带走的话

画像应当交接判断依据，而不把一次结果交接成终身身份。

第9章 孔子、桑代克、维果茨基：三种资源，三种边界

一、不能先把前人写小，再宣布自己更大

如果把孔子概括为按性格教人，把桑代克概括为按分数分人，把维果茨基概括为让人完成稍难的题，那么本书很容易显得比三者都向前走了一步。然而，这种胜利首先来自概括者删掉了什么，而不一定来自新理论解释了什么。讨论教育的新典范，不能靠制造一个只有匹配、没有形成过程的思想史作为背景。

本章分别面对三种材料：原始文本确实说了什么，哪些是本书对文本的解释，将这些资源用于当下教育时还缺少什么。三者不应混用。古代对话不是现代随机试验，实验研究不是全部教育目的，发展理论也不是某个推荐系统的操作说明。只有保持这种区分，我们才可能从前人那里得到约束，而不只是找到赞成自己或反对自己的句子。

本章也不准备重写三家的完整思想史。我们选取与大纲直接相关的原始材料，分别检查回应差异、实测变化与协作发展三个问题。它们构成的是三个可以借用、也需要继续追问的入口，而不是从落后到先进排列的三层台阶。第45章还将把本书与更直接的当代相邻理论逐项比较，本章不提前宣布那项比较已经完成。

二、孔子：同一句回答，未必对不同的人产生同一种作用

《论语·先进》记载，子路与冉有提出相近问题，却得到不同回答。孔子解释：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”这段原文直接呈现的是，根据对两人行动倾向的理解，采取不同的回应。[R6] 它没有把相同语句当成教育公平的充分条件，也没有把已有倾向当成教师只能被动顺从的条件。

本书对这段对话的读法是：差异不只决定给予多少知识，也可能决定同一个回应在具体关系中起什么作用。对一人是必要鼓励的表达，对另一人未必仍然是鼓励。这提示我们

教育行动不能只按其字面内容判断，也应查看它进入了怎样的行动序列。不过，这一读法是当下的问题化解释，不把九格与我材的术语倒写成孔子的原始概念。

把这一资源带到林越与周宁的构型中，许老师就不能把“先做出决定”当成对所有人同样有益的建议。周宁可能需要学习如何在保留差异的同时形成暂定安排；林越却可能需要先停一下，让尚未进入目标的要求得到说明。两人最终都要承担决定，但为了走到那里当前需要改变的次序可能不同。我们借用的是有条件的回应方式，不是在今天复制古代人物的性格判断。

三、孔子的启发资源，不等于本书的证伪程序

《论语·述而》还有“不愤不启，不悱不发”，并以能否由一隅反及三隅讨论学习回应。[R6] 原文至少提醒读者，教学并非教师说完就算完成，还涉及学习者怎样继续推进。这与把学生理解为被动盛放知识的器皿不同。若本书声称传统思想从未关心学习者自身的活动，就会被这样的文本直接质疑。

但是，启发性的教育对话与一套公开的研究程序仍不相同。对于今天准备检验的林越案例，我们还需要问：教师对他的判断来自哪些材料？不同观察者是否会同样理解？当他不同意时，什么新任务能帮助区分解释？这些问题并不是用现代实验要求贬低古代文本，而是说明我们把思想资源转为当代设计时，必须补上哪些工作。

同样，差异化回应不能保证回应方向永远正确。教师可能误读学生，也可能把符合自身期待的反应当成成长。因此，为我造种必须让学生对问题与路径的参与具有实际作用，并允许观察结果推翻教师的初判。倘若所有反应都能被解释为教师早已理解得更深，那么回应虽然因人而异，判断却从未向人开放。这里的边界在解释权与修正程序，不在孔子有没有预见人工智能。

四、桑代克：教育不只是发现差异，也以造成差异为题

桑代克在1910年的《心理学对教育的贡献》中，将教育讨论为人的智力、品格与行为的某些变化，并强调教育目标需要澄清，材料、手段和方法需要研究。[R8] 因此，把

他仅仅写成发现既有能力、据此安排学生的测量者，并不符合这一文本。原文中的教育本来就包含人与此前的自己有所不同的问题。

这一点对我材发生构成直接提醒：不能把“教育要改变人”本身当成独有发现。我们必须进一步说明，要研究的是何种改变，用什么过程语言描述，又用什么证据把它与熟练任务完成或支持作用区分开来。如果九格重组只是把任何学习进步换一个名字，就没有因此超出原来关于变化的研究任务。

与此同时，1910 年文章也把未经训练的先天装备放在教育基础位置，并讨论遗传与当时的群体分类问题。[R8] 引用它对测量和变化的重视，不等于接受这些历史设问中的全部前提。本书保留的是让主张接受观察的要求；关于已有我材的来源，仍依第一部区分早期经验、发生学解释与待检验联系，不从任何历史权威直接推出现代学生的能力上限。

五、实测迁移，迫使“提升”说明自己提升到了哪里

1901 年，桑代克与伍德沃思研究一种心理功能训练对其他功能表现的影响。他们反对仅凭共同名称，就假定相关表现会整齐地一同改善；文章还特别区分当前表现改善与今后学习得更快，指出研究并未把后者作为同一个已测结果。[R7] 这使“训练了注意，所以整体注意都提高了”一类推论不能不经检查地成立。

对本书而言，这不是应当被略过的旧实验，而是一项持续约束。林越更会分析通行路线，不能直接推出他更会处理所有公共问题；他第一次完成了多方案比较，也不能直接推出三界已经升层。我们需要说明新任务保留了什么、改变了什么，以及新的表现究竟来自同一技巧迁移，还是来自问题组织方式的变化。

本书据此提出的进一步工作，是把测试结果与形成结果的序列放到一起。例如在两个任务中都出现了“兼顾不同人”的文字，仍可能有不同来源：一次来自林越自己的判断，另一次来自工具自动补全。字面结果相同，归属却不相同。因此，迁移记录不仅应问结果是否再次出现，还应保留是谁提出关键条件、怎样改变路径、哪些帮助仍然不可缺少。这是本书的设计要求，不作为 1901 年实验已经完成的内容。

六、维果茨基：协作不只是帮助成熟能力发挥出来

维果茨基在《思维与言语》第六章讨论实际发展水平与最近发展区，强调仅看独立完成的表現，不足以把握与教学有关的发展可能；教学与发展也不是简单重合的过程。[R9] 据此，把最近发展区只解释成从题库选择“略难一点”的题，会漏掉协作与发展关系这一关键问题。它不是给静态能力分数简单加上一个难度刻度。

这对本书构成更强的邻近关系。若一种理论已经认真研究协作如何参与新能力形成，我们就不能仅凭“互动使人改变”与它划清界线。真正需要说明的是，九格侧重序列提供了什么额外观察，问题一路径一反馈为何需要作为可交付单位，人的、配置的与互动整体的能力又如何区分。差别必须进入具体研究，而不能只停在是否使用“发生”这个词。

在林越的构型中，许老师的提问能够改变他当下的回答，这件事本身还不能解决归属。下一次无人提示时，他怎样确定问题；换一类任务时，他怎样处理不同要求；持续使用某套配置时，哪些判断实际上仍由配置承担，都需要分开记录。共同完成确实可能有教育意义，但不能由“有共同活动”直接推出“个人的新组织已经稳定形成”。

七、概念的形成过程，早已不能被一句正确定义取代

《思维与言语》第五章批评只通过现成定义研究概念的局限，并将词语、材料与概念形成过程之间的联系带入研究。[R9] 这一材料要求本书避免另一种过度宣称：不是直到人工智能时代，教育才开始区别说出知识与形成理解。关于结果语言和形成过程的差异，已有需要认真继承的理论工作。

因此，本书不会把林越学会说“应当尊重差异”，当成我材重组的充分证据。他可能只是在重复一段恰当定义，仍不知道当两项要求不能同时满足时怎样决定。检验应当回到具体活动，看他怎样选择相关差异，怎样组织方案，怎样说明哪些条件迫使自己改写。九格画像若最终只奖励正确使用九个词，也会落入它准备批评的同一问题。

不过，本书也不能把任何真实活动都当成形成已经被解释。活动是真实的，结果也可能是真的，但还需要辨认过程中的关键转折。林越何时不再把例外放在末尾，哪一项现实反馈参与了这种变化，下一次又靠什么条件重新实现，才构成更可检查的记录。真实活动给研究提供场所，并不会替研究自动给出答案。

八、支架是相邻资源，不应被悄悄归到另一位作者名下

讨论维果茨基时，常会进入支架问题。本章将两者的文献归属分开：Wood、Bruner 与 Ross 于 1976 年发表《辅导在问题解决中的作用》，是支架讨论所需核验的直接原始文献之一。[R10] 本书不把这篇文章的作者与概念归属倒写到维果茨基名下，也不因为后来能将二者联系起来，就把所有版本当成同一套理论。

这种区分还具有实践意义。一个支持安排帮助学生参与任务，与这个安排最终使学生具有独立组织能力，应该分别报告。另一方面，撤去某种支持也不应成为显示成长的仪式对于维持参与所必需的合理辅助，不能为了证明主体性而强行取消。本书的四周撤去人工智能候选判据有特定研究范围，不能扩张为反对一切持续协助的普遍原则。

因此，后续比较会问：支持在何处减少了无关困难，在何处保留了学习者必须承担的判断，又在何处可能把判断一并替代。这样的比较针对过程和结果，不依据一种做法叫支架、叫协作还是叫造种来预先判定高低。名称提供索引，观察才决定它在具体任务里做了什么。

九、同一个课堂问题，接受三种不同的检查

现在把三种资源重新带回通行方案。第一种检查关注回应是否针对当前行动：许老师给林越和周宁的建议为什么不同，这种不同能否由各自的过程材料说明？第二种检查关注变化是否越过原任务：换一种安排后，什么仍然成立，什么只是熟悉材料带来的便利？第三种检查关注协作与发展：眼前共同完成的部分，后来在哪些条件下成为学生能够承担的组织？这不是三家原文的合并公式，而是本书借其资源构造的检查方式。

三种检查可能得出并不整齐的结果。一个回应很贴合学生，任务表现也改善了，但变化尚不能迁移；另一项支持没有显得特别个性化，却让学生在任务中形成稳定判断。我们不应为了维护造种优于选种的故事，先挑选有利于命题的结果。尤其是通用支持产生稳健变化时，应当承认它的价值，并把专属主张留给真正能区分的比较。

还可能出现更值得重视的结果：本书候选种子与既有教学方法在过程上几乎相同。此时需要检查的不是对方有没有使用九格术语，而是九格记录有没有捕捉到其他记录遗漏的

变化，新增判据是否改变了结论。若没有，理论应收缩其独有贡献。承认解释重合不是放弃建构，而是避免把命名差异伪装成机制差异。

这种差别也决定失败后怎样修改。假设学生在新任务中没有继续保留关键差异，第一种解释可能是教师误读了原因难，真正的障碍仍是进入材料所需的基础；第二种解释可能是两个任务表面相似，实际要求组织的关系却不同；第三种解释则可能是关键判断一直由协作者完成，学生尚未承担过。三种解释都与眼前失败相容，却指向不同修订：补足进入条件、重新界定迁移范围，或调整判断的分工。不能只用“再练几次”把它们混在一起。

为了区分，可以先在基础说明充分的条件下观察，再用保留核心关系但替换表面材料的任务比较，最后分别记录有提示和无该提示时的判断。这样的安排仍需适合具体情境，不构成人人必经的固定流程。它的意义在于把每次增加支持与准备排除的解释联系起来，使后续成功不只是“做得更多”，而能够说明原先究竟缺了什么。

十、边界是下一步研究的起点，不是思想史的判决书

三位思想资源各自给本书留下了不能轻易绕过的工作。差异化回应不能只看教案表面；教育改变不能只凭宏大目标；协作中的进步不能只以最终答案归属于学生。与此同时，这些原始材料没有直接提供本书全部九格判据、种子交换检验与人工智能配置归属方案。后面的工作既不能假称前人已经替我们完成，也不能假称前人什么都没有开始。

据此，本书将“从因材施教到我材发生”理解为研究焦点与结果责任的推进，而不是把孔子、桑代克与维果茨基一并划进同一个被淘汰的区域。这个推进最终能否成立，要看它怎样组织新证据、辨认新问题、修正实际教育安排。理论不能靠前人的年代较早，便自动取得今天的解释优势。

思想资源具有开放性，不保证借用它的课程与平台也保持开放。问题必须返回具体组织：谁按什么目标分配机会，反馈怎样进入下一轮分配，学习者能否改变原来的路径。制度在哪一步停止接受这些回应，差异就可能在哪一步成为边界。

带走的话

不把学生固定为名字，也不把前人的思想固定为方便反对的标签。

第 10 章 从匹配学生，到制造学生的边界

一、一条处处合适的路，为什么仍然需要出口

张岚为课程设计了几条路径。擅长整理的学生承担资料组织，喜欢表达的学生承担展示，愿意与人交流的学生负责访问。开始时，这个安排有明确理由：不同人可以带着已有经验进入共同任务，不必先在所有方面都达到同样水平。作为虚构教学构型的一部分，我们甚至可以设想，第一次合作因此比原先顺畅。

问题出现在安排被反复沿用以后。资料组织者始终没有机会提出访问问题，访问者很少接触资料如何进入结论，展示者越来越熟悉汇报，却不一定参与结论形成。每个人都可能在既定位置上变得更加熟练，整个小组也不断交出成熟作品；但是，仅凭这些结果，还不能知道角色边界以外的能力有没有被探索。

本章讨论的不是分工本身有错，而是分工何时从当前合作办法变成关于人的长期判断。一个人因为擅长而承担某项工作，与因为一直承担某项工作而只有这一项擅长的证据，方向并不相同。教育若不记录分配的历史，就可能把自己参与造成的分化，全部解释为最初已经存在的差异。

二、从记录到路径，系统至少作了三次选择

以一个假设性的学习推荐系统为例。它先决定记录哪些活动，再决定把哪些记录解释为学习状态，最后决定依据状态推荐什么。三次选择都可能合理依据，但没有一次完全等同于把学生原样搬进系统。没有被记录的行动可能仍然重要；同一种行动可能有不同解释；同一学习状态也可能对应不止一种后续安排。

假如系统主要记录做题速度和正确率，它便比较容易推荐下一组练习，却未必看见学生如何提出问题、如何核查工具生成的解释。若随后所有课程调整都依赖这两类数据，就

可能把尚未进入记录的能力当成不影响设计的内容。这里分析的是给定记录范围下的逻辑后果，不是对任何具体产品已经发生何种效果的指认。

因此，精细数据不等于完整的人。推荐系统即使在自己的任务上非常准确，也仍应说明准确预测了什么。它可以擅长预测下一道题能否完成，却不因此知道学生怎样组织自己的学习生活。把一个局部预测扩张为全面理解，问题不在运算不够复杂，而在预测对象被悄悄替换了。

三、没有被提供的机会，不能被记作失败

进一步设想，系统只向林越推荐图表分析。因为这些任务经常完成得好，它便持续保留这条路径；其他路径缺少尝试记录，于是难以获得同样高的预测信心。最后，系统可能越来越确信图表分析适合林越，但这种确信同时依赖一个事实：它没有同等充分地观察其他安排。在这个假设中，后续数据不是独立于推荐过程自然长出来的。

这造成一个必须明确的证据缺口。对没有被尝试的路径，我们知道的是尚未观察，不是已经证明不适合。把缺少数据等同于低能力，会让推荐制造的信息空白成为再次不推荐的理由。系统可能没有说过一句贬低学生的话，却通过持续不提供某些入口，使旧画像越来越难被新材料改变。

解决办法也不只是要求学生勇敢点击其他栏目。若其他路径缺少基础说明、失败会损失重要评价，或者教师没有时间提供支持，表面上开放的按钮并不等于可使用的机会。教育需要记录的是带着何种条件提供了什么，而不是仅用菜单中是否存在一个选项来证明路径已经开放。

四、评价怎样使设计者也不愿离开旧路径

学生可能被评价固定，教师 and 平台也可能如此。假如课程主要奖励短期完成率，张岚让熟悉整理的人继续整理，是较容易交付结果的选择；让他尝试提出问题，则可能暂时增加协作成本。只要新增成本由教师承担、后续变化却未进入评价，教师即使认同开放发展也可能难以持续采用另一种安排。

这不是把责任全部推给制度，而是要求把制度也写进机制。不能一方面只奖励迅速形成漂亮作品，另一方面要求教师耐心保留尚无整齐答案的探索。学生也面临类似张力：当一次角色变更可能影响重要成绩，选择熟悉工作未必说明他抗拒成长，而可能是在现有规则下保护自己。

因此，教育目标如果增加我材发生，评价时间与对象也要相应改变。当前作品质量仍应记录，但不能独占全部判断；角色尝试中的过程、支持需求以及后续变化，也应得到适当位置。这里尚不是第 41 章的完整评价方案，而是一个制度前提：如果改变的成本真实存在，观察改变的安排就不能假装没有成本。

五、改良土壤与固定土壤，分界在于什么能被改写

改良土壤意味着调整参与条件，使这个人能够进入原本难以进入的学习；固定土壤则意味着把已有侧重当作安排不应超出的范围。二者表面上可能采用同一种做法，例如给学生更多准备时间。区别在于这份时间服务于什么：是帮助他逐步参与新的判断，还是从此免去让他参与判断的考虑。

可以把一个课程安排里的暂定内容问清楚。学生的路径能否修改？教师对困难的解释能否修改？任务本身是否允许根据合理反馈改变？成功标准中哪些属于公共要求，哪些只是最初的设计选择？如果只有学生必须不断调整，而其他各项全部保持不可讨论，那么课程即使非常个性化，也可能只是在更精确地把学生安放到既定位置。

反过来，并不是所有东西都要同时开放。为了开展一次可靠调查，资料真实性可以是共同要求；为了控制活动范围，本轮也可以规定有限主题。关键是说清哪些边界来自必要条件，哪些只是暂定方案，以及在什么情形下重新审议。可改写性不是没有结构，而是结构知道自己的根据和适用范围。

六、先修要求可以保护学习，也可能被过度延伸

一位学生希望承担数据分析，教师发现他尚未理解某个必要概念，先补充学习有其合理性。这里的先修要求应当指向可说明的任务需要：缺少它会在哪一步造成困难，完成何

种学习后可以重新进入。这与用“你不属于分析型”直接阻断路径不同，因为前者保留了可达成、可复查的条件。

但先修要求也可能越积越厚。原本只需理解一个概念，后来变成必须先完成整套课程，再后来变成必须先在同类任务中长期表现优秀。进入某种能力的机会，反而以已经证明具有那种能力为前提。对这个循环，教育需要分辨哪些要求确实不可省略，哪些可以在参与过程中获得支持，哪些只是在保护旧有分配的便利。

安全和公共责任方面的必要限制不应被轻率取消。某些真实操作必须先具备相应条件，不能用鼓励发生作为冒险理由。但限制也应针对具体操作风险，而不扩大成对个人终身可能性的判断。暂不独立执行，可以与观察、模拟、分担部分任务以及经过复核后再进入同时存在。开放路径不等于取消必要门槛。

七、让路径可逆，需要为返回准备真实条件

张岚决定让学生轮换角色，这可以打开一个入口，但轮换本身还不足以证明边界松动。假如新角色只持续很短时间，没有必要说明，也没有机会根据反馈再尝试，那么学生可能只是多获得一次失败经历。后来返回旧角色时，原来的标签反而显得更有根据。为了轮换而轮换，会把制度的开放形式与人的实际进入混为一谈。

一种更可研究的安排，是先说明本次要尝试哪一部分新责任，哪些支持仍然保留，遇到困难如何回退。整理资料的学生可以先提出一项影响结论的访问问题，而不是立即独立主持全部访问；负责展示的人可以先解释一个关键结论的形成过程，而不是忽然承担整个项目的研究设计。新入口应有足够厚度，也不必一次跨越全部边界。

返回旧角色也不能自动记成没有成长。学生可能发现当前确实更适合某种分工，也可能需要不同支持才能继续尝试。应当保存的是为何返回、下一次什么条件变化会使重新进入值得考虑。路径的可逆性不要求每个人持续变动，而要求稳定不再依赖永远关闭其他入口。

八、资源有限时，不能用无限探索作为唯一正确答案

有人会提出一个现实反问：教师时间有限，班级必须完成课程，怎么可能对每个人都保留无穷多条路径？这个反问不能只用“教育要有耐心”回答。任何造种安排都需要说明投入从哪里来，哪些资料可以共用，哪些判断必须个别处理，以及哪些探索可以暂时不做没有这些区分，新典范可能只对支持条件最充裕的人可用。

本书的主张不是让每个人同时尝试所有角色，而是优先识别那些正在反复决定后续机会的关键断点。若某条旧判断长期排除了重要路径，且尚未在合理支持下复查，它就好比一次无关紧要的兴趣变化更值得投入。公共基础材料可以共享，候选种子的关键序列则围绕具体断点组织。专属于我，不等于所有知识与工具都必须为我从头制造。

与此同时，不能因为资源不足就宣称已经发现了能力上限。学校可以如实说明当前无法提供某种条件，却不应把自己的供给限制改写为学生不具备相应可能。前者是需要继续解决的组织问题，后者则把问题转移到了学生身上。诚实承认暂不能提供，至少为将来条件改变时重新讨论保留了位置。

资源排序本身也应留下异议入口。学生不必证明自己比同伴更有潜力，才能请求复查一条长期关闭的路径；他需要说明这条路径与当前问题为何有关，以及原判断在哪一点缺少材料。这样，有限资源仍然需要分配，但申请的根据从争夺一个优秀者身份，转向为具体判断补上可检验的条件。

九、一个推荐之后，还应当留下什么

一项负责任的推荐，除了给出下一步，还应保留它为何这样安排、有哪些尚未观察的路径，以及什么新材料会改变安排。这些内容不必全部压在学生眼前形成新的负担，可以以清楚的摘要和可回看的记录保存。重要的是，推荐者不能只记成功命中，却不记因自己选择而失去的观察机会。

对张岚来说，这意味着课程记录不仅写谁擅长什么，也写谁被允许尝试过什么、得到过何种支持、哪些边界是本轮分工的临时结果。这样的记录使教师下一次能够判断，应该继续深化熟练，还是值得为某个断点设计新的尝试。资料不再只用于使原路径更流畅，也用于发现原路径什么时候不该继续独占未来。

AI 可以把这样的路径做得更精细，却不会仅凭精细就使路径更开放。需要辨认的是它在关键位置承担何种作用：匹配材料、替代任务、支持探索，还是参与问题与反馈的重建。工具越强，这些不同作用就越不能用一句“赋能”合并。

带走的话

能够匹配既有差异的路径，也应允许后来出现的证据改变它。

第 11 章 AI 把选种做得更好以后

一、同一份好报告，可以来自不同的学习过程

让我们把林越的通行报告放回桌上。这一次先不看文字是否精彩，而看其中三项决定是谁作出的：为什么把平均用时放在首位，哪些人的需要进入了比较，出现冲突时凭什么修改方案。报告可以把这些决定写得清清楚楚，但文字清楚，并不等于林越参与了决定。他可能亲自比较过，也可能认可了人工智能给出的完整解释。

这两种过程都可能得到有用的报告。在真实工作中，由工具承担一部分工作并不天然构成问题；教育却还要说明，本次原本希望谁形成什么。如果目标只是让学校获得可讨论的路线草案，就应主要审查草案质量及其责任；如果目标还包括林越学会组织不同需求，就不能只把同一份草案再次拿来充当学习证明。

为了分清这种差别，本章提出四种作用方式：精准选种、任务代做、探索支持、共同造种。这是对过程功能的区分，不是给软件分等级，也不是每个学生必须依次登上的四级台阶。同一次活动里，它们可以同时存在。关键是到了某个决定性位置，工具究竟替代了什么、支持了什么，以及学习者本人接着做了什么。

二、精准选种：把合适的材料放到合适的位置

设想林越不理解某种图表，人工智能根据他的回答，换用熟悉的路线例子解释，再提供适当练习。若这样的安排帮助他掌握了概念，它就实现了一项真实的教育价值。我们没有理由因为材料来自现成知识，就说这种学习低等。共同基础之所以能够成为共同基础，恰恰需要许多人借助不同入口进入它。

精准选种的工作，是在已有材料和路径中改善选择，也可以调整顺序、解释方式与练习节奏。这里所谓现成，不要求每句话早已写在某本书里；工具即时改写一个例子，仍可

能只是在执行既定的匹配目标。判断依据不是文字生成的时间，而是问题及目标有没有发生实质变化，侧重的组织是否进入了研究对象。

因此，即使匹配非常成功，我们也应先作有限判断：这项支持改善了这次进入知识的条件，或者帮助形成了某项熟练。要进一步说我材重组，还需要另外的过程与后续证据。把已有学习价值承认清楚，才能避免为证明新典范而贬低一切基础教学，也才能避免拿基础教学的成功替新命题作证。

三、任务代做：被省去的究竟是哪一种工作

同样是请人工智能整理材料，意义可以完全不同。当本次学习关注如何判断证据，自动整理已经核实的访问记录，可能让学生把精力放在比较理由上；但如果工具同时替他决定哪些声音可靠、哪些需要不重要、哪些冲突值得保留，学生就可能连本来要学习的判断也一并交了出去。界线不在是否按过按钮，而在目标所指向的活动是否仍然由他参与。

反过来，不能把所有省力都视为逃避学习。辅助阅读、转写和表达支持，可以成为参与较复杂问题的条件。要求学生先独立完成一切低层操作，才允许接触真正有意义的问题也可能把可用机会再次关上。需要保护的是本次应当形成的关键判断，不是人为保留所有麻烦，更不是用辛苦程度替代学习证据。

许老师于是可以问得更具体：“这一次，资料排版可以交给工具。把哪一条冲突放进最后的方案，你需要说明自己的理由。”这种分工没有把人工智能赶出课堂，也没有宣布学生的每一句话必须完全原创。它让哪些工作可以委托、哪些责任需要亲自承担变得可见并使后续评价有一个明确对象。

四、探索支持：选项增多以后，谁在组织差异

人工智能若给林越列出许多可能的使用者，报告中的差异很快就会变得丰富。然而，名单上的人数增加，不等于这些人的处境已经影响了问题。林越仍可能从中挑出几个容易纳入原方案的例子，把其余内容留在附录里。工具已经扩大了材料范围，但原来的组织次序可能没有改变：先确定统一答案，再处理不够整齐的部分。

探索支持真正值得观察的位置，是新材料怎样进入选择。例如，一条意见究竟只是要求修正通行时间的估计，还是使原先“越快越好”的目标需要重新讨论？两种情况应采取不同做法。前者可能需要补充资料，后者则涉及目标的组织。把所有分歧都变成再生成几个方案，可能只使问题更拥挤，没有使判断更清楚。

这里也存在必要的限度。学习者不必审查工具列出的每一种假设，更不能把机器想象的使用者处境冒充真实访问结果。他可以与教师确定本轮优先核实什么、暂缓什么，并说明遗漏的风险。探索支持应使差异能够被追踪地筛选，而不是让无穷选项成为一种新的服从：因为机器列得多，我就必须全部回应。

五、共同造种：互动改变了下一步怎样被设计

共同造种首先要求，学习者的回应能够改变接下来的问题一路径一反馈序列。假如林越把所有冲突都理解成数据不足，许老师与工具就需要区分事实估计不同与价值要求不同假如他其实已经看见两者的区别，却不知道怎样让多种要求共同进入方案，下一步便不应继续停留在辨认冲突。种子的形状应当与这个真实断点相连。

这种改变不是只把学生的名字放进提示词。一个句式非常私人化的任务，仍可能对任何人执行同一套程序。相反，一份使用公共材料的序列，如果其关键问题、进入次序和反馈分支确实针对这个人的侧重组织而生成，就可以成为候选种子。但候选仍然是候选；它是否专属、是否改变土壤，不能由设计者给它起的名字决定。

共同造种也不要求学生独自发明整套方法。教师可以提供结构，工具可以提出分支，学生可以指出哪一步误解了自己，并对准备承担的尝试作出选择。共同的意义在于各方回应能够实质改变设计，而不是把一份已完成的方案交给学生签字。至于新的能力最终发生在哪里，还要留到第三部作更严格的归属区分。

六、两项研究提醒我们，不要把 AI 当成单一处理

有关人工智能与学习的经验研究，为上述区分提供了相邻问题的证据，而不是本书九格理论的验证。Bastani 等人在高中数学场景的实验中发现，辅助练习时的表现改善，可能与随后撤去工具时的较差表现同时出现；加入教师设计的提示等保护安排后，负面影响

得到缓解。这里应当注意，缓解负面影响不等于已经证明独立学习收益高于对照条件。[R11]

另一方面，Kestin 等人在大学物理教学的随机对照研究中，报告了特定设计的 AI 辅导相对于课堂主动学习的较好学习结果。其系统不是任意开启的聊天窗口，而包含教学设计、组织好的任务过程与教师提供的解题材料；研究所检验的是特定内容和教学安排，不能扩张成所有课程、所有能力上 AI 必然更好。[R12]

两项研究不应被各取一句，分别用来证明“AI 必然伤害学习”或者“AI 必然提高学习”。它们的任务、对象、设计和评价不同。本书从中提取的方法要求是：交代工具怎样介入，分别观察辅助中的产出和目标能力的表现。两项研究都没有直接测量这里定义的九格侧重，也没有完成本书提出的撤去 AI 满四周和种子专属性检验。

这还意味着，不能把研究中某一版本与某一设置的结果直接套到另一套工具上。新的工具可能改变支持方式，也可能仍保留原来的任务替代关系。比较时应说明究竟保留了哪项功能、改变了哪项条件，而不是只比较它们是否都被叫作 AI。

七、应当保存的是决定怎样发生，而不只是聊天有多长

为了追踪四种作用，过程记录需要抓住少数关键决定。原问题是什么，哪个回应使问题改变，谁提出改变，后来依据什么保留或撤回？有时一段很短的交流已经改变了目标；有时很长的对话只是反复修饰同一个答案。因而，不能把对话轮数、输入字数或者调用次数直接当成学习深度。

记录工具条件同样重要。使用的模型与版本、任务材料、保留的记忆、系统指令以及教师介入，都可能成为解释过程所需的条件。这里提出的是研究与设计记录的要求，不是说必须让普通学生填写复杂技术日志。平台可以保存必要的技术信息，学习者主要标注对自己有意义的转折，并保留拒绝不必要私人记录的空间。

尤其要防止事后把所有好结果都归到最动听的环节。若关键问题其实由许老师直接提出，而工具只是整理文字，就不能写成人工智能独立促成了问题生成；若学生只在教师持续追问下才保留分歧，也不能凭一次完整报告宣称他已经形成稳定侧重。记录的作用，是限制归因的自由，而不是使成功故事显得更丰富。

八、没有必要把每一次学习都升级成造种

林越有时只需要查明一个概念，有时需要快速处理格式，有时准备探索一项真实困难。教育没有必要把这些需求全部改造成关于自我的深度项目。若每一次求助都要求学生描述土壤、设计种子、反省侧重，他可能还没进入问题，就先被程序压住。发生不能以侵占所有日常学习为代价。

四种作用方式可以形成有理由的配合：用精准匹配补足进入条件，把不属于本轮目标的操作委托给工具，以探索支持扩大可考虑的差异，在反复出现的关键断点上尝试共同造种。选择的理由应来自任务与人的具体关系，不来自越复杂越先进的想象。一个安排解决了适当的问题，就不必冒领更高层次的名称。

这也使失败能够被分清。某次候选种子没有改变侧重，却帮助学生理解了一个重要概念，应当保留概念学习的价值，同时撤回相应的发生主张；某次没有形成可交付种子，却暴露了原先任务设计的错误，也可以成为下一轮修订资料。诚实地区分所得，比把所有结果都写成成功更有利于持续推进。

九、从工具能力的增长，回到教育问题的改变

AI 可以把选种做得更细，却不会仅凭细致就回答教育究竟希望发生什么。当林越获得一份更合适的材料、一条更顺畅的路线，或者一个更完整的答案时，我们仍然需要问：这些变化主要发生在给他的供给中，还是也进入了他的组织问题的方式？供给的改善很重要但它与人的改变不是同一件事。

此时已经不必在传统教学与 AI 之间选边。教育需要同时交代作品如何完成，以及学习者怎样参与决定下一步。把这种要求写成一份可以被试用、可以被修订的序列，“为我造种”才从比喻进入设计。

带走的话

工具替我完成了什么，与它支持我形成了什么，需要分别说明。

第 12 章 教育的目标需要换一个问法

一、不是换一句口号，而是换一个需要交代的结果

“那么，我还要不要把这份报告做完？”林越问。许老师的回答是要，而且必须把资料来源、路线条件和可能的限制写清楚。但这一次，完成报告不再是唯一需要交代的结果。他们还要弄清，一项原先没有进入核心目标的需要，能否改变方案怎样被组织，而不只是让成品多出一个附录。

这段对话仍然属于本书的虚构教学构型。我们没有观察到林越真实发生了什么，不能提前给他的九格画像画出漂亮曲线。本章要做的，是把一种设计展开到能够交付、能够被误解、也能够失败的程度。它是一份候选种子的形成示例，不是一份成功实验的报告。

从“什么适合他”到“怎样为他造种”，需要交代的结果至少增加了一项：不仅有适合现有条件的任务安排，还应形成针对其具体断点的问题一路径一反馈序列，并进一步检查这份序列是否改变了侧重的组织。至于有没有改变、改变属于哪里、是否发生层级提升仍然要分别取证，不能在设计完成时一并宣布。

二、先确定断点，不把整个人改造成一个问题

林越能够组织资料、形成清晰方案，也愿意补充例外。他目前在这个构型中表现出的断点，是统一标准通常先于不同需求的进入；后来出现的差异，容易被理解为围绕原标准的修补。这个判断针对几段具体行动，不等于宣布他是一个不尊重他人的人，更不等于把他全部的关系、结构或审美侧重作了定型。

因此，本次设计不以消除他追求统一与结构的能力为目标。没有这些能力，报告同样难以成为可讨论的方案。我们准备研究的是另一种组合的可能：能否保留组织的力量，同时使相关差异更早地参与决定组织标准？这是一项有方向的尝试，却不是事先规定九格权重应该如何排列。

许老师也需要把自己的解释交给林越回应。他可能指出，先采用平均用时，是因为任务说明原本就这样要求；也可能承认自己看到冲突后仍倾向于不动原标准。两种回应会改变设计的起点。前一种首先要求修订任务条件，后一种才使针对其行动组织的尝试获得更充分理由。读懂土壤，包括发现自己读错了什么。

三、第一版种子为什么可能只是换了一张检查表

他们最初得到的安排很简单：在优化路线之前，先列出所有相关使用者，逐项记录不同需要，再开始设计。我们把这份候选安排称为零点一版。它使用了新的次序，也看起来重视差异，但仍不能仅凭这些特征就说已经为林越造出了种子。因为那张名单完全可能由人工智能生成，哪些需要重要也可能由教师事先决定。

设想林越依次打勾，确认自己已经“考虑了每一类人”，然后继续采用同一个目标。此时序列确实变长，报告也更加周全，但影响标准的决定没有改变。另一个可能是，他为了符合老师期待，把更多差异写进报告，却不明白这些差异为什么应该改变结构。形式上的多样性，不能替代差异真正发生作用。

零点一版因此提出一个有用的失败问题：设计有没有把研究对象再次交给工具完成？如果准备研究的是林越如何让差异进入判断，那么只增加一个由工具完成的前置清单，可能绕开了这个位置。修订不应只是要求列得更全，而应把一次有后果的判断留在序列中，并让不同判断引出不同反馈。

四、第二版：问题、路径与反馈怎样连成一粒种子

零点二版的问题是：在两项暂时无法同时满足的真实通行要求面前，林越如何判断应该补充数据、改变目标，还是说明本轮无法消除的冲突？这里的要求需要来自能够核查的资料，不能直接用 AI 生成的虚构访问记录代替。如果暂时只能采用教学模拟，就应明确标注模拟，不把它写成学校已经发生的事实。

路径从一项小范围比较开始。林越先说明原标准为什么合理，再从资料中选择一项可能使它受限的要求，指出限制究竟发生在哪一步。工具可以帮助列出不同解释，教师可以

补充必要概念，但由林越选择优先核查哪一种解释，并说出什么材料会使他改变选择。接着，他形成一份保留条件与未决问题的暂定方案，而不是等待所有冲突都消失以后才动笔。

反馈不是统一给出“你应该更多考虑他人”。如果冲突来自时间估计不准确，就回到资料核查；如果资料一致而目标要求不相容，就比较修改目标、调整约束或承认取舍的不同后果；如果他只是照抄新的标准，就请他处理一个改变关键条件的反例，说明原来的理由是否仍然成立。反馈所追踪的是判断与条件的联系，不是他有没有说出教师期待的句子。

这份序列由一个具体断点组织起来，却没有保证某一种结论获胜。林越可能有理由保留原标准，也可能发现需要重建目标。只要保留与修改都能接受证据检查，设计才没有偷偷把服从另一种标准当成自由。所谓长出新的我，不应成为教师更深入地规定我必须成为什么人的借口。

五、学生参与造种，包括有理由地拒绝一粒种子

林越可以提出，本轮先不处理整所学校的全部路线，而聚焦一个出口的两项冲突；他也可以指出，某项访问要求超出了自己的条件，需要教师帮助协调。这些回应不是对完整教学设计的干扰，而是让种子与实际土壤发生联系的材料。若学生只能在最后选择接受或不接受，设计中最重要条件可能早已由别人替他决定。

但参与也不意味着所有公共要求都由个人偏好决定。学校仍可要求资料真实、活动安全、对相关人保持必要尊重；学生不能用“这不是我的种子”作为编造证据的理由。需要协商的，是在这些共同约束之内怎样进入问题、承担哪一部分责任，以及什么反馈能够帮助他辨认自己的判断，而不是取消一切约束。

拒绝也应保留具体性。有时学生拒绝的是被误读，有时是投入过大，有时是不愿在公开场合暴露困难。教师应先区分这些情形，再考虑修订、延后或换一种参与方式。不接受某一粒种子，不能被记录为缺乏发生意愿；否则，原来反对的能力标签会换成“抗拒成长”的新名字，继续控制下一次机会。

六、可交付不是固定台词，专属也不是只有我能读懂

要使零点二版成为可检验的候选种子，需要保存它的任务条件、核心问题、关键路径与反馈分支。另一位教师拿到它，应当能辨认哪些判断必须让学习者参与，哪些材料可以根据条件替换。若设计只存在于许老师的临场灵感里，就难以知道以后成功或失败究竟与什么有关，也难以开展种子交换检验。

可交付并不要求逐字重复每一句提问。为了适应理解和表达，允许进行哪些调整，可以预先写明；但不能在换给另一人时，把核心断点、反馈逻辑和成功标准全部改掉，然后仍称它是同一粒种子。需要冻结的是本次检验所指向的功能骨架，而不是口音、姓名和无关措辞。改变超过约定范围，就应记录为新的版本。

零点二版仍然包含公共知识、常见的资料核查方法和共享工具。专属性不在每个零件都独一无二，而在这些零件为何按这种关系与次序组织，以及它们怎样回应这块土壤的关键断点。能够让别人读懂并试用，是研究专属性的前提；别人完全不能理解，并不是专属的证据。

七、把林越的种子交给周宁，会发生什么

周宁在第8章的构型中呈现了不同困难：她不断保留新的要求，却很难形成有边界的暂定方案。如果把零点二版交给她，它可能同样有效，也可能因为继续增加分歧辨认的工作而没有解决关键问题。我们没有理由预先宣布结果。正因为存在多种可能，交换才有检验意义，而不是给已经认定的专属结论安排一次表演。

为周宁另造的候选序列，可能把重点放在如何确定本轮决策范围、哪些信息足以支持暂定行动，以及什么新证据达到重新打开方案的条件。它不以消灭多样性为目标，而希望使保留差异与形成可行动结构重新组合。这个方向仍然需要她本人回应，不能因为与林越形成鲜明对照，就把两个虚构片段升格成两种固定人型。

按照本书的候选判据，同一粒种子换给另一块土壤，效果应显著低于用于原土壤，否则撤回其专属性主张。实际研究要先依据各自的前测及重测变化界定效果，并控制先修基础、材料熟悉度、投入与顺序等条件，不能拿两个人不同的绝对分数简单相减。交换是比较种子的适配效应，不是重新制造一个给人排名的常模。

如果这粒种子对双方都同样有用，就应把它视为可能的通用设计资源，而不是宣称我们发现了两个完全相同的“我”。若对双方都无效，也不能立即归咎于土壤太差，应先检查设计、执行与判据。无论哪一种情况，观察结果都应当能够改变关于种子的称谓，而不仅仅是改变学生得到的评语。

八、把作品、种子与人的变化分别留下来

本次过程至少需要保留三类不同记录。作品记录说明路线方案做到了什么、仍受什么限制；种子记录说明问题一路径一反馈如何形成和修订；人的过程记录说明林越在哪些决定上采用了怎样的理由，后来有没有在其他任务中重新组织这些理由。三者可以相互解释却不能互相代替。

本书当前保留的自比候选判据，是同一人、同一任务族至少三个时点，间隔不少于两周，九格权重位次的变化超过其本人重测波动。属于人的变化，还要接受撤去 AI 满四周后在新任务族上画像不回落到旧侧重的检验。这些时间与阈值安排仍待预研，眼前一次课堂表现不能被补写成已经满足；必要的无障碍支持也不能借检验之名任意撤除。

即使后来满足了侧重改变的条件，也没有自动证明层级提升。也许林越只是更灵活地组织同一范围的任务，也许他开始能够重建一类问题的组织方式；两种变化都值得研究，但解释范围不同。第五部将进一步考察理念界、现实界与自我界的层级变化，本章不借一次候选种子的设计提前占用那些结论。

九、教育的新问法，必须能够改变教育自己

经过这次设计，许老师也得到一个需要保留的问题：她是否一直把统一目标写进任务，却在学生忠实执行后，又批评学生不够开放？若是如此，需要改变的不只是林越，还包括课程怎样规定问题、评价怎样容纳有理由的修订。土壤档案不能只记录学生被怎样看见，也应记录看见他的安排后来怎样被修改。

于是，新问法并不是把“适合学生”换成“改造学生”。它要求教育既对供给负责，也对自己的解释和介入方式负责；既建设发生的条件，也允许学生与证据反过来改变条件因材施教所珍视的差异，没有被取消，而是获得了一个更深的追问：今天用来安排教育的差异，能否在教育过程中重新组织，而不成为明天只能如此的理由？

零点二版种子已经能够交付，却仍需要一个使它运行的整体：资料从哪里来，记忆保留什么，谁能改写问题，什么反馈能进入行动。于是，研究对象从一份设计扩展到人、AI 及其互动。接通一个对话窗口，与形成这样的复合体，还不是同一件事。

带走的话

种子是可试用、可修订的问题—路径—反馈序列，不是带有姓名的答案。

03

第三部 人机复合

种子在怎样的整体中被造出

把能力放在一起，与使能力形成新的组织，是两回事。

一份种子不会因为进入对话窗口，就自动成为新的教育过程。资料、记忆、分工、责任以及回应能否改变下一步，共同决定它怎样运行。本部把人、AI 及其互动作为整体考察，追踪新的问题和工作组织在哪里形成。

整体分析不取消归属。作品改善、人的改变、配置中的能力和只能在持续互动时存在的复合能力，都应分别留下证据。区分它们，不是削弱合作，而是为下一粒种子找准位置：哪些判断已经由人承担，哪些仍需要支持，什么经验值得进入下一次设计。

• • •

第 13 章 会使用 AI，是否已经形成复合体

一、同一个窗口，可能装着三种完全不同的学习

第二部结束时，林越与许老师已经形成一份零点二版候选种子。它不再只要求补齐使用者名单，而要求林越判断：面前的冲突应当通过补充资料解决，还是必须重新讨论目标又或者需要暂时保留无法消除的取舍。现在，他们把这份设计放进人工智能对话窗口。种子已经能够读懂、能够交付，但新的问题立即出现：接通工具以后，究竟是谁在使它继续生长？

设想三个不同的后续片段。第一个片段里，林越请工具把整套任务做完，得到一份包含资料核验、利益比较和反对意见的报告。第二个片段里，他每天进入同一个窗口，按照已经熟悉的顺序提交材料、接受修改，报告逐渐稳定。第三个片段里，他指出工具把陪伴需要误写成个人偏好，接着改变调查问题；新的材料又使工具原先提供的方案分支失效，双方据此重新安排下一步。三个片段都有人使用机器，却不能得到同一份学习解释。

这些仍是虚构构型，不是三个已经测量的小组。它们的作用是把“会用”拆开：一次调用可以获得外部能力，稳定协作可以形成可靠流程，新的能力组织则要求某些原先无法实现的联系开始起作用。后两者也并非必然比前者更适合每项任务。查一个词，不需要先建设完整复合体；但若目标是持续为我的土壤造种，仅凭已经打开窗口，就还没有回答问题。

二、不能把复合体理解为两件成品的机械相加

讨论人机复合时，最容易画出一幅过于简单的图：左边是拥有创造力的人，右边是拥有计算力的机器，中间加上合作符号，最后得到更强的整体。这个图省略了最需要解释的部分。人究竟把什么交给机器，机器的输出以什么方式进入人的判断，发现错误以后哪一部分能够改变，这些都不在两张能力清单之中。

林越并不是先拥有一套完整的问题，再把执行部分交出去。他在读到一个被遗漏的需要后，才开始怀疑原任务如何界定“顺利离校”。机器在这里也不是始终执行同一功能：最初整理资料，随后比较解释，再后来协助形成可供核查的问题。这里的改变未必涉及模型参数更新，却涉及模型在具体组织中承担什么，以及什么材料和约束能够进入下一轮回应。

因此，复合不只是把双方放在一起，而是形成一种能够共同规定后续行动的组织。已有能力提供条件，新的关系使这些能力获得不同作用。计算能力仍然重要，但算什么不再沿用原先的顺序；整理能力仍然存在，但整理结果不能再凭文字完整便取得决定权。我们要解释的不是两端各自多强，而是这个组织为什么能够做出此前的安排做不出的事。

这里也必须区分概念的使用层次。在广义互动意义上，一次简单调用已经构成某种人机相关整体；本章并不宣布只有满足某张清单，互动才获得存在资格。我们讨论的是教育研究中的较强对象：一个能被辨认、能持续调整，并可能参与造种的能力组织。功能上的研究门槛，不应被冒充为关于一切存在的本体论判决。

三、稳定协作为什么仍然不够

稳定协作解决了重要困难。材料能找到，交接不必反复解释，输出格式可预期，错误可以沿着既定程序修正。这些条件使一次偶然配合变成可以依赖的活动。但是，一个流程可以非常稳定，也始终只复制原来的判断次序。林越每次都先确定平均时间最短，再让工具填充其他需要，几个月以后仍可能如此。

这种稳定未必无价值。学校确实需要清晰报告，学习者也需要减少不必要的操作负担。问题出在评价将流程稳定直接写成个人侧重重组。稳定回答的是“这件事能不能反复这样完成”，发生追问的却是“这样完成的组织本身有没有改变”。一个熟练的闭环，也可能把尚未进入的问题排除得更加彻底。

相反，正在形成的新组织起初可能不够顺畅。林越暂时无法用一个总分比较两种合理要求，提交报告的速度下降了。这个下降不能自动解释为进步，也不能自动判为退步。需要检查的是，新的困难是否来自原先被遮住的关系开始影响决定，以及他们是否获得了继续处理这些关系的路径。若只是陷入无休止的怀疑，则同样不能以“发生总有阵痛”替它辩护。

稳定与开放因此不是二选一。一个适合造种的复合体，需要使部分条件可靠，同时允许与目标有关的部分被重新组织。核实过的地图可以暂时保持，资料的出处规则可以保持是否只采用单一目标却可以讨论。若一切都固定，种子难以形成；若一切都随时改动，任何变化也难以被辨认。真正需要安排的是哪些地方可以暂定，哪些地方必须留有改写入口。

四、把成立条件写成可观察的事情

本章提出几项观察要求，用来说明所谓能力组织究竟在哪里，而不立即把它们合成一个总分。首先，工作对象必须能够追踪。前一轮说要处理出口拥挤，后一轮却悄悄变成设计宣传海报，即使两份输出都很好，也不能说同一问题获得了持续推进。问题可以改变，但改变的理由与被保留的约束要能接起来。

其次，参与者的回应应当能够产生后果。林越指出某项要求被误解后，后续提问、材料选择或反馈分支中，至少要有与这项纠正相应的改变。如果系统只说“你说得对”，随后继续原来的安排，那么它接受了话语，没有接受这项回应对组织的约束。表面的亲切与实质的可改写性，是两回事。

再次，关键交接需要留下可检查的依据。工具把一段访问材料概括为“偏好较安静的路线”，林越应当能回到原材料，判断它是否遗漏了必须陪伴他人的约束。这里并不要求保存所有计算细节，而要求那些足以改变行动的转换不能完全失去来路。否则，后续判断看起来由人作出，实际可能只是在选择一个已经被悄悄改写的问题。

最后，这个组织需要能说明遇到偏差时怎样调整。缺资料时补资料，目标不相容时讨论取舍，配置过时则修改配置，责任不清则暂停实施。调整未必由机器主动完成，也不必每次都成功；但它不能只剩“再问一次”。上述要求能够让我们描述复合体的运行形状，还不能证明其产生新的我。成立、有效、发生与归属，仍然是不同判断。

五、真正重要的回应，不只是快，而是使什么改变

在林越的构型中，工具可以立即给出十种解释，也可以先请他指出自己最不确定的一项。哪一种更有帮助，不能由响应速度决定。若十种解释把他重新推回挑选最顺眼答案的

位置，丰富反而可能遮住判断；若那个问题只是固定脚本，不管他回答什么都进入相同分支，所谓启发也只是延迟交付答案。

有作用的回应，应当与当前行动之间具有可辨的联系。林越说自己不是忽视陪伴需要，而是不知道怎样把它放进路线模型。下一步便可以转向比较表示方式：把陪伴写成共同出发条件、共同离校条件，还是必须沿途保持接近的条件？三种写法会形成不同约束。回应的价值在于使原先笼统的困难获得新的可处理形态，而不是夸奖他已经很有同理心。

林越随后也可能纠正这项设计。他发现相关同学并不要求全程同行，只要求在出口处有一段可以等待的空间。于是，问题不再是寻找一条兼顾所有人的共同路线，而是研究路线、等待空间与离校次序如何协调。这个转折不是简单添加一个意见，它改变了哪些对象被放在一起，以及什么可以被暂时分开。

这类过程使“回应重组侧重”成为可以追踪的命题。原先先有统一线路、后安放例外的次序，可能被改为先辨认不同约束、再组织局部连接。但我们仍需查看：这只是工具在当场提供了一种结构，还是林越后来也会这样组织？眼前的回应解释一次调整如何发生，不足以单独证明一种新侧重已经稳定留下。

六、为什么要把完整互动与结果回放分开

要判断互动是否真正参与了新组织，不能只比较有工具 and 没有工具。一个更有区分力的候选比较，是把同样质量的最终报告给学习者阅读，与让他参与形成报告的关键调整进行比较。两种条件都能接触优质内容，区别在于学习者的回应有没有改变后续路径。这样才可能接近本章提出的问题，而不只是重新发现材料好坏会影响表现。

还可以设置过程回放条件：学习者读到另一段完整对话，里面同样出现误解、纠正与方案修订，但回放不会依据他的回应发生变化。若回放与可回应过程取得相近结果，就需要检讨所谓实时共同发生是否提供了额外作用。若两者不同，也不能立即把差别归于复合还要检查投入时间、解释机会、教师支持和材料相关性。

这些只是研究构型，尚不是已经完成的实验。设计的目的，是让“互动有用”能够被进一步拆解：究竟是更多材料、更充分解释、主动判断，还是回应对下一步的真实改写在

起作用。若变量始终绑在一起，研究得到的最多是整套安排的效果，而不是其中某一机制的独立证据。

更重要的是，研究应允许出现令人不舒服的结果：某位学习者通过阅读一段高质量过程回放，形成的改变并不弱于实时互动。这不必否定教育价值，却会要求我们收缩对实时复合不可替代性的主张。造种理论不能把每一种比较条件都事后宣布为另一种造种，以至于没有任何结果能构成区别。

七、早期互动与人机复合之间，究竟可以保留什么联系

第六章留下一个问题：早期互动与后来的复合，是否存在“侧重在被回应中形成与重组”这一类共同约束。本章现在能够给它一个更窄的形状。两类过程是否都不能只靠输入清单解释，而需要追踪行动如何改变回应、回应又如何改变下一步行动？这个问题可以提出，但它远没有证明两类过程具有相同机制。

早期生命形成与成年人的工具协作，具有不同的身体条件、时间尺度和参与方式。母体不是人工智能的早期版本，人工智能也不是可以替代照护关系的新母体。早期的动作变化、语音学习与后来关于目标的反思，并不是天然可放进同一量表的对象。若直接用一套成人九格描述覆盖它们，所得可能只是语言统一，而不是机制同构。

因此，可比较的首先应当是明确关系，而不是总体印象。例如，在某个可观察范围内，回应是否依赖先前行动，回应形式改变后是否出现可区分的后续组织，改变是否超出简单增加刺激次数的解释。两类研究分别完成自己的观察以后，才有理由讨论它们是否共享一个足够具体的约束。

如果其中一类过程并不需要这种回应依存，或者两类过程中的“改变”无法建立可比较的解释，就应删去相应同构主张。早期奠基仍然可以重要，人机复合仍然可以有用，不需要靠它们彼此证明才能成立。保持这种可分离性，才能使贯穿全书的发生线索不退化为一个无论遇到什么都成立的宏大比喻。

八、整体视角不能把这个人吞掉

承认认知活动可能跨越人与工具，并不是本书凭空开始的工作。Clark 与 Chalmers 在《延展心智》中以持续参与当前认知活动的外部资源，讨论认知系统的边界不必简单等同于皮肤与头颅边界。这是一项哲学论证，不是现代人工智能教育效果实验。[R13] 本书从中保留研究单位可以扩展的理由，却不把它当作九格重组已经发生的证据。

整体视角的另一面，是人可能在整体表现中消失。一个高度可靠的系统，能够持续替林越辨认冲突、决定目标并形成解释。他只需要认可结果，整体就能工作。此时我们可以认真评价这套安排的产出，却不能因为产出属于整体，就免去“林越本人发生了什么”的问题。教育不是把主语扩大以后，让原来的目标自动过关。

这也说明，主体性不能只由最后一次点击确认来代表。一个人能够否决方案，却不知道哪些选项被提前排除，否决权便可能很窄。反过来，他不必亲自完成每项计算，仍可通过选择关键问题、要求重查依据、改变交接方式参与整体组织。是否参与，应当在有实际后果的位置辨认，而不是按人说了多少话来计算。

对于某些现实任务，长期依赖复合能力可能就是合理目标；对于某些教育任务，还需要使部分组织方式在人身上留下。两种目标可以并行，但应分别命名。我们不必把所有成果拆成孤立个人的财产，也不能以整体之名取消个人变化的证据。新的我并不是我们的报告换了一个封面。

九、复合体开始成立，也意味着边界开始成为问题

经过本章，我们不再用有没有账号、是否经常聊天、作品是否精美来单独判断复合。更有意义的问题是：对象能否接续，回应能否改变后续，交接能否核查，偏差能否引出有理由的调整，以及这种组织是否让原先做不到的联系成为可能。这些问题让复合体开始具有可观察的形状。

但形状一旦出现，边界也随之出现。林越保存的那段反例是否属于当前工作条件？许老师临时提出的提醒是否应该计入复合能力？同学提供的要求究竟只是资料，还是能够持续改变目标的反馈来源？一个停用的模型留下的配置，是否仍在今天的判断里发挥作用？这些问题不能用“人和 AI 共同完成”一句话解决。

种子的生长依赖的，不只是窗口里的回答，还有哪些记忆被保留、哪些回应具有修改问题的力量、谁承担实施责任。复合体的边界必须沿着这些实际联系辨认：有时需要扩大有时需要收缩，而不以连接得更多作为成熟的证明。

带走的话

复合体的成立，需要相互回应改变工作的组织，而不只是接通工具。

第 14 章 复合体的边界怎样形成

一、一张找不到来路的地图

林越再次打开路线文件时，发现等待区已经被移到另一个位置。工具给出的说明很完整：新位置可以减少交叉通行，同时方便需要结伴离校的同学。他却记得，上一轮讨论并没有决定移动等待区。翻看保存的对话后，他发现某段模拟情境在摘要中失去了“假设”二字，后来又被当作既定条件用于规划。

这段虚构插曲说明，边界不是只问机器在不在场。即使同一个人、同一个窗口、同一个文件夹都没有改变，进入当前决定的内容也可能已经不同。原先只是帮助探索的假设，现在取得了现实条件的身份；原先应该由学校核实的位置限制，悄悄变成了工具可以自行更新的材料。组织仍在运行，但哪些东西可以约束它已经发生变化。

若林越只检查最后地图是否好看，就不容易发现问题；若他要求每次从头重做全部调查，活动又难以持续。需要建立的是一种能够说明资料身份、决定权限和修改路径的边界。边界不是为了把复合体封闭起来，而是使它知道当前依靠什么、尚不依靠什么，以及新内容通过什么方式才能进入。

二、边界画在作用关系上，不只画在设备之间

一台电脑可以同时参与许多活动，一份纸质便条也可能成为当前判断不可缺少的条件。因此，不能沿着硬件外壳为复合体画边界。更有用的问法是：对于眼前这项活动，哪些内容正在影响对象如何被理解，哪些安排控制着下一步怎样发生，哪些人有能力纠正这些安排？

例如，许老师并不在林越每一次对话中出现，但她写下的“未经核实的模拟意见不得当作实访记录”持续约束着材料使用。这项规则属于当前组织的重要条件。学校公布的旧

地图也参与规划，不过只有在其适用范围得到确认时才能作为依据。它们既不是林越脑中的私人能力，也不是模型自身的知识，却在共同规定活动能够怎样进行。

相反，某位同学曾经随口推荐过一个工具，不能仅凭这层因果联系就说他始终是当前复合体的组成部分。历史影响与当前持续起作用的联系应当区分。否则，沿着每一项资源的来源向后追溯，最终整个社会都会被装进同一个复合体，研究单位反而失去辨别力。

边界因此需要随研究问题说明。研究报告生成，可能主要观察资料、提示、编辑与核查的联系；研究学生参与，又必须把教师的任务约束与同伴回应纳入；研究学校能否实施则需要扩展到有决定权限的角色。边界改变不意味着先前研究必然错误，但不能用小范围内的成功替扩大后的组织作保证。

三、任务不是外加命令，而是边界形成的一部分

“改善放学通行”看上去是一项明确任务，实际仍包含许多未定问题。改善是缩短平均时间，还是减少某些人的不可接受等待？任务只提交建议，还是准备安排试行？学生能修改时间表吗，能接触哪些资料？不同回答会把不同关系带入工作，也会把另外一些关系暂时排除。

把任务作为边界的一部分，意味着它不是永远位于系统之外的固定输入。林越发现原目标遗漏陪伴需求以后，可以提出修订；许老师则需要说明哪种修订仍属于本轮课程，哪种已经超出学生能够承担的范围。双方共同形成的不是无限扩大的问题，而是一个更准确同时仍可行动的问题。

有些限制应当明确保留。一个课堂小组不应因模拟成功，就自行改变校门实际管理安排。它可以提出有依据的建议、说明未决条件，并交给具备相应职责的人员判断。这不是把学生重新放回被动位置，而是区分能够提出问题与有权实施全部改变。主体性需要真实行动空间，也需要知道空间在哪里。

任务边界还会影响种子是否仍然是原来那一粒。如果原序列研究怎样辨认目标冲突，后来教师把它改成如何熟练使用某软件，问题一路径一反馈的功能便已改变。无论新任务多么有用，都应当建立新版本。以保留同一题目掩盖工作对象的转移，会使后续所谓效果无法解释。

四、记忆要保存决定的条件，不只保存决定

复合体需要记忆，但不等于把所有对话永久留下。保存越多，未必越容易找到关键理由；只存结论，又会让后来的人无法知道条件变化后结论是否仍然适用。适合持续造种的记忆，至少应保留某项决定针对什么问题、依据什么材料、排除了哪些解释，以及什么新信息会要求重新讨论。

林越的等待区问题，就需要区分原始材料、解释与暂定决定。原始材料记录某人在何种情境下提出什么要求；解释说明小组怎样理解；暂定决定则指出本轮准备采取什么安排三者可以相互连接，却不应被摘要揉成同一句“大家需要新的等待区”。一旦来源与判断混在一起，后来即使查到这句话，也难以纠正。

这并不要求普通学习者承担专业档案员的全部工作。可以只为少数影响目标的转折增加标注：这是一项未核查假设，这是一项本人确认的要求，这是一项等待老师核实的条件工具可以帮助整理这些身份，不能凭生成语气替内容升级。没有得到核验的新内容，仍然应当保留未定身份。

个人记忆与共同工作记忆也需要分开。林越关于自己为什么害怕公开反驳的私人反思，可能对其自我理解重要，却不必进入同学都能读取的项目资料。共同工作可以保存“允许书面提出异议”这一安排，而不要求公开全部私人原因。复合体所需的是足以支持行动的条件，不是对一个人的无限透明。

五、反馈的入口，决定谁真正进入了整体

一个小组可以宣称考虑了所有使用者，实际只有老师的评价能够改变最终方案。同学的意见被整理得很漂亮，却只进入附录。此时，反馈渠道看似很多，真正能够改变组织的入口却很少。判断谁进入了复合体，不能只看谁被提到，还要看其回应怎样影响后续行动。

在通行构型里，若一位同学指出自己需要等家人，而这项回应能够使小组重新检查离校时间与等待空间，它便参与了问题形成。若小组只把意见改写成一句有温度的引语，却不允许它挑战原目标，这种进入更接近展示。二者都能出现在报告中，但对能力组织的意义不同。

允许反馈影响决定，不等于每项意见都取得否决权。小组仍需判断材料是否可靠、要求是否在本轮范围内，以及不同要求如何共同处理。关键是拒绝也要有可解释的理由，而不能因不方便就让某项反馈消失。保存不采纳的理由，有时比增加一条“已听取意见”更能显示共同工作的真实边界。

人工智能提供的模拟立场尤其需要标明身份。它可以帮助小组发现尚未想到的问题，却不能代表现实中未被询问的人已经同意。模拟反馈能够进入探索通道，真实要求应当通过适当核查进入决定通道。两个通道可以相接，但不能偷换；否则，多角色对话会制造一种人很多、真实反馈却很少的虚假参与。

六、分工不只是把工作切成若干份

林越负责资料，周宁负责需要清单，工具负责整合，看上去已经有分工。然而，当两份材料互相矛盾时，谁来判断冲突属于资料错误还是目标差异？如果每个人只负责自己的部分，整合便可能落到最后出现的那个工具回应上。分工表完整，不代表整体具有处理交界处问题的能力。

真正需要设计的是交接关系。资料交给方案分析时，应该同时说明哪些数字已经核实、哪些只是估计；需要清单交给路线设计时，应该说明哪些要求可以协商、哪些暂时不能改变；方案退回修改时，也应指出究竟哪一项条件未被保留。交接不是把一份文件送到另一处，而是让它以可理解、可检查的身份继续发挥作用。

某些工作可以相对独立。工具完成已核实数据的格式转换，林越抽查关键位置，便没有必要逐行重做。另一些工作则需要反复交接，例如一项需求到底是时间要求还是关系要求。不能把所有任务都规定为实时共同完成，也不能把所有交界都藏在一次最终合并里。复合能力常常正发生在恰当安排独立与共同的位置上。

分工还应当允许调整。周宁在一次核查中发现自己比原先更能提出可执行边界，下一轮便不必继续被固定为“收集意见的人”。若角色永久绑定已有侧重，复合体就可能成为更精细的因材施教机器。为我造种的组织，需要让新变化有机会改变下一次谁来做什么。

七、责任不能沿着交接过程不断消失

一项错误经过多次转换，容易变成无人完整拥有的错误。原始记录者说自己只是提供线索，整理者说自己只是忠实概括，工具生成的说明又让执行者以为依据已经有人检查。最后每个人都完成了局部工作，整体却没有人知道那条条件为何成立。

本书在这里提出教育设计上的责任要求，而不是给出具体法律责任划分。准备提交的事实，应该有人能够说明核查依据；影响真实行动的建议，应该交由具有相应职责与条件的人决定是否采用；出现问题以后，参与者应当能找到需要纠正的环节。责任不是把所有风险最终压给学生，也不是把机器写成能够替人承担后果的角色。

“由人最终确认”并不能单独解决这些问题。假如需要确认的人没有看到限制、没有时间检查，也没有权限要求重做，最后签字只是把责任推到链条末端。有效确认应与可以理解的依据、足够的处理条件和真实的修改权相连。学习者可以逐步承担更复杂的判断，但不应通过一个按钮被要求承担自己无法掌握的全部过程。

这条要求也反过来保护工具使用。把能委托的操作说清楚，把需要检查的转换标出来，人就不必因担心失控而事事亲做。信任不是无条件接受，而是知道哪些部分已有什么支持哪里仍需关注、异常怎样被发现。能说明其边界的委托，比模糊的全面掌控更接近可持续复合。

八、边界需要收缩，也需要能够迁移

一个项目完成以后，复合体未必应该永久保留原来的全部规模。某些资料可以归档，某些共享权限可以结束，某些临时角色可以退出。继续生材的能力不等于永远维持同一群人、同一窗口和同一套记忆。不能结束的组织，也可能让下一轮问题始终被上一轮条件占据。

收缩时，需要保留的是能够支持再启动的最小解释：原来解决了什么，哪些理由仍然有效，哪些资源需要重新取得，哪些材料不应继续使用。林越不必把所有关于校门的细节带入图书馆项目，但可以保留“不能把不同需要一律当作同一目标下的例外”这一待检验的组织经验，以及它曾在哪些条件下有用。

迁移也不能只靠复制提示词。更换工具以后，原来依赖长对话中的某项记忆可能不再存在，引用与文件处理的方式也可能不同。本书不预设某个品牌或版本具有恒定功能。真正需要带走的是任务对象、材料身份、关键判断、反馈分支与责任安排，再根据新条件重新检查它们怎样实现。

一个复合体能否迁移，是判断其组织理解是否充分的线索，却不是绝对独立性的证明。迁移失败可能来自资源条件变化，也可能暴露原先未被看见的依赖。两者都应被记录。不能只因新工具表现差，就立即判定人的能力消失；也不能借口工具不同，拒绝研究究竟哪项关系原先承担了关键作用。

九、为当前工作写一份能修改的边界说明

设想林越在项目首页留下这样一段说明：本轮只研究两个出口中的一处，不进行实际通行改动；地图与已核验记录可以进入方案，模拟意见只用于提出待查问题；工具负责整理与候选比较，学生负责说明哪些条件改变目标，许老师协助核实课程范围与实际权限。这段说明没有把所有风险列完，却使工作不再只依靠参与者各自猜测。

说明还应留出修改方式。新资料改变原条件时，先指出受影响的决定，再更新相应版本；涉及他人私人材料时，不因项目需要就默认可以继续传播；超出本轮范围的要求，保留提出者与转交路径，而不是悄悄删掉。一个人要退出，也应知道哪些工作可以交接，哪些个人记录不必随之转交。

这份说明不是写完以后供检查的装饰。它应该在真正的断点上被使用：当工具把假设升级为事实，当同学的要求改变了范围，当原来的负责人已经无法核查，或者新问题需要不同分工时，参与者可以据此暂停、重组或另开一个工作单元。边界只有能够影响行动，才不是又一张表格。

一个可持续的复合体，应能在具体问题前形成足够的共同条件，同时保护必要的差异、独立与责任。这样的边界不仅决定怎样回答，也会改变什么值得成为问题。最初被当作现成输入的那句任务说明，现在需要重新接受共同检查。

带走的话

边界保护的是有用联系与真实责任，不以连接数量衡量成熟。

第 15 章 问题也在共同发生：种子的第一形态

一、报告中的问题，与林越真正遇到的问题

在最初的任务书上，问题只有一句：怎样使放学通行更顺畅？林越可以把它直接交给人工智能，也可以先补上地图、出口数量与离校时间，再得到更精细的答案。但经过前面的讨论，他已经看到，任务书上的句子并没有告诉自己，谁有资格规定顺畅，又有哪些不顺畅不是增加速度就能消除的。

许老师请他把暂时最难处理的地方写出来。林越没有写“如何兼顾不同人的需求”，而是写：“我知道有人需要等待，但一旦把等待写进目标，就不知道还在优化什么。”这句话并不成熟，却比一份完整的问题清单更接近当前断点。它显露出的问题不是资料不够而是原来的比较方式怎样面对一种不以越短越好来衡量的活动。

此时，种子的第一形态出现了。它还不是完整的问题—路径—反馈序列，只是一个能够改变后续行动的问题入口。若没有这个入口，工具可能继续优化路线，教师可能继续增加多元需要的例子，林越则在越来越充分的材料中重复同一种困惑。问题发生不是给原题换一个漂亮名称，而是原先无法说清的阻滞开始成为可以共同处理的对象。

二、问题至少包含一项安排，而不只是一句疑问

一句疑问之所以能组织行动，是因为它同时规定了什么值得看、什么暂时不看，什么算答案，以及什么结果会使人认为问题还没有解决。“哪条路线最快”把路线作为比较单位，把时间作为重要依据，也默认人已经准备好出发。若某人需要先等到同伴，最后一个默认就可能不成立。

问题因此不只是语言内容，也包含进入对象的方式。把一个问题写得更具体，有时只是增加参数；让问题发生改变，则可能需要更换比较单位、重排先后或重新说明答案的用

途。这些变化不能单凭句子长度判断。一个只有十几个字的新问法，可能改变整套行动；一份很长的提示，也可能只是把旧框架包得更加严密。

在本书的九格解释中，这种改变值得从连接、次序、结构以及统一、多样、和谐之间的组织关系来追踪。但追踪不等于见到一个新问题，就立即宣布多样性侧重上升。我们应先看具体动作：原先被放在答案之后处理的条件，现在是否取得了改变提问的资格？新的问题是否改变了下一步需要取得什么材料？

若两者都没有改变，所谓共同发现问题可能只是共同润色。润色可以很重要，它帮助人表达和理解，却不应被计作问题组织的全部重建。反过来，学习者暂时无法给新问题起一个成熟名称，也不意味着没有发生任何变化。行动可以先于概念表达显出新的方向，研究应当追踪两者怎样逐步接上。

三、从一句不满，到一个能够被检验的问题

林越说“我觉得这个方案还是不对”，工具很容易给出另一版方案。版本增加了，问题却未必更清楚。许老师于是暂时不要求改方案，而请他指出：哪一项承诺没有实现，哪一段材料使他这样判断，以及问题发生在资料、解释还是目标之中。这不是要求学生在得到帮助之前独自完成诊断，而是为下一步帮助寻找位置。

林越指出，一项安排减少了出口处的人流，却要求结伴离开的同学提前分散等待；报告把等待算作个人选择，没有计入通行后果。这个说明比“不公平”更具体，却没有排除公平问题。它把价值判断接回了安排的后果，使不同解释可以比较：等待是否确实增加，增加发生在谁身上，原目标是否把这部分代价排除在外？

工具可以据此提出候选问题，但每个候选都应带着它改变了什么。一个问法研究如何减少总等待，另一个研究如何避免少数人的等待被平均值遮住，还有一个研究哪些等待由学校安排造成、哪些由个人协调决定。林越不必立即选出最宏大的那个，而应判断哪一个能够回应当前断点，以及自己是否有条件取得必要材料。

这样，一句不满逐渐获得问题的形状。它不再只是情绪，也没有被去掉情绪后变成与人无关的技术题。能够检验的不是这个人是否应该不满，而是其说明的安排与后果是否成

立，哪些改变可能减少问题，又会引出什么新的限制。问题发生使体验与公共讨论接上，并不取消体验本身。

四、共同发生需要保留三种声音的不同位置

在这个过程中，林越、教师与工具并不拥有同一种材料。林越能够说明自己在哪一步失去把握，教师了解课程希望形成什么及其可承受范围，工具能够提出表达、比较与路径的候选。共同发生不是让三种声音说成同一句话，而是使它们能够彼此纠正，同时保留各自不能替代的位置。

当工具说“你的真正问题是缺少同理心”时，林越应当有理由拒绝这种升级。一个具体设计断点不自动构成人格诊断。教师也不能因为这个解释符合教学期待，就把它写进土壤档案。更合适的下一步，是回到行为与理由：哪些要求没有进入模型，为什么没有进入改变哪种条件以后他会重新考虑？

同样，学习者的自述不能独自决定所有事实。他可能说自己已经充分考虑等待，实际文件中却没有任何相应安排。保存这种不一致，不是取消其主体性，而是给双方一个可以继续研究的对象。本人拥有解释与异议的位置，不意味着其他证据必须服从他的第一种说法。

教师也需要接受相同检查。若任务书最初明确要求把平均时间最短作为唯一目标，那么林越的困惑可能源自课程内部冲突：他一面被要求忠实优化，一面又被要求突破优化目标。此时首先需要改变的是教学契约，而不是学生侧重。问题共同发生的一个重要结果，可能是教师发现原先所谓学生问题，其实有一部分是自己制造的问题。

五、让一个问题经历三次有理由的改写

我们可以把通行构型中的问题变化写得更具体。最初的问题是“怎样使平均离校时间最短”。第一次改写为“平均时间相近的方案，怎样处理结伴离校与等待需求”。这一改写让新的要求进入比较，但仍默认先满足平均时间，再安排其他条件。它已经扩大了对象却未必改变原先的组织次序。

第二次改写为“哪些人必须在什么条件满足以后才能离校，这些条件怎样影响可比较的路线方案”。这里，出发不再是无需解释的起点。等待同伴、完成交接与离开校园开始被区分，路线也不再单独承担全部问题。新的问法要求不同材料，因此会改变调查方式与方案构成。

第三次改写可以是“怎样组织出发、等待与通行，使不同约束能够在本轮可承担的范围内形成暂定安排”。这一问题不再要求一条路线替所有人解决全部需要，而允许空间、时序与联系共同进入。它也没有保证已经找到最优组织，只明确了需要比较什么、哪些条件尚未取得，以及最后能提交怎样的建议。

三次改写不是人人必须依次完成的标准步骤。某个班级可能从第二种问题起步，也可能发现第三种范围过大而退回更小问题。保留这条序列，是为了说明改写应当带着理由：究竟什么材料使哪个默认不再成立，新问题又怎样改变行动。没有这层连接，三次改写就只是三种近义表达。

六、问题的粒度要与当前能够形成的判断相接

问题太粗，学习者无法知道从哪里开始。请林越“重新定义公平的校园”，可能让他陷入抽象表态；问题太细，又可能把关键判断预先拆掉。若工具已经把所有需求分类、把所有取舍排序，只请他填写一个缺失数字，任务虽然容易推进，原先希望研究的侧重组织却没有机会发生。

合适的粒度，不是所有人都使用同样大小的问题，而是让一个有实际后果的判断处在学习者能够参与的位置。对当前的林越，可以先比较两种对等待的解释，说明它们各自会改变哪些资料需求；对周宁，则可以先确定本轮必须回答的范围，说明什么新信息值得重开问题。两人可能使用相同材料，但问题进入方式不同。

工具的作用也随粒度改变。在较细的部分，它可以帮助核对术语、整理差别；在较粗的部分，它可以提供问题之间的关系图或候选组织。学习者并不需要把每一层都亲自独立完成，但需要知道哪一层的判断正由自己参与，哪一层暂时接受了外部支持，以及这种安排是否与本次教育目标一致。

粒度还应当允许来回移动。一个抽象目标争论不清，可以回到某一项具体安排；一个具体修补反复失败，也可能提示需要重新检查上层目标。这样的往返不同于不停追加细节，它让局部问题能够影响总体组织，也让总体约束帮助选择值得继续处理的局部。第五部将进一步研究这种组织是否构成升层，本章先保留可观察的往返过程。

七、如何辨认 AI 是在打开问题，还是在替人规定问题

当工具主动提出一个林越从未想到的问题，很容易让人感到正在发生突破。但问题的新颖不能单独证明它与这块土壤相关。工具也可能提出一个表面深刻、实际难以行动的方向，使学习者围绕新的术语忙碌，却远离原先想解决的困难。为我造种不是让机器替我决定什么值得成为我的问题。

一种检查方式，是让新问法回到原断点。它能否说明为什么原来那一步走不下去？它要求的新材料是否能够帮助区分原先的竞争解释？完成它以后，是否有理由认为下一次类似判断会不同？这些问题不要求新问法立即产生成功结果，而要求它与本次发生过程保持可解释的联系。

还需要检查谁能够修改它。林越若说“这不是我卡住的地方”，后续应当允许回到其说明，而不是不断劝他接受更高级的问题。教师可以指出他暂时看不到的关联，却应通过材料与可尝试的比较建立关联。若一种问题只能靠权威宣布重要，便还没有完成从外部议题到我的问题的转化。

反过来，问题属于我，不等于只能由我最先提出。别人提出的一句质疑，可以在我的行动中产生真实后果；公共理论也可以帮助我说出此前无法说明的困难。归属首先在于我怎样理解、选择、修订并承担它，而不在于第一句话是谁打出来。首发权与问题在一个人身上的发生，是不同关系。

八、从问题入口，长成可以交付的种子

新的问法出现以后，还不能宣布种子已经完整。它需要接上可行路径和相应反馈。以林越当前的入口为例，路径可以先比较两种对等待的界定，再检查它们各自要求什么资料

随后形成一个范围明确的暂定方案。反馈则应当根据结果决定：是回到资料核查，还是重开目标，还是承认本轮不能解决某项冲突。

关键不在于把这段话写成固定教案，而在于不同回应确实能够引出不同后续。林越若已经清楚区分等待与通行，却缺少某项地图资料，下一步应解决资料条件；若他仍把所有等待都当作应当最小化的同类量，则需要继续比较不同等待的功能。用同一问题不断追问所有学习者，可能只是把统一练习换成统一启发。

为了可交付，应当留下最少但足够的说明：种子回应什么断点，核心比较是什么，哪些结果改变路径，哪些内容允许因表达需要调整。另一位教师不必模仿许老师的语气，也能知道为何不能直接替学生选定目标。如果实施必须依赖设计者无法说明的临场直觉，种子尚未达到可复核交付的程度。

专属性仍需另外检验。当前问题对于林越可能重要，对周宁也可能重要，甚至对许多学习者都同样有效。设计的针对性只是生成依据，不是效果专属的证明。若后续交换不支持专属，就应当把它保留为通用或较广适用的设计资源，而不是为了保住名称，不断把“我的”解释得无法比较。

九、问题发生，也可能以停止一个问题结束

有时共同讨论的成果不是更大的问题，而是发现眼前这个问题不应继续。林越可能意识到，没有相应资料与实施权限，当前只能提交分析框架，不能声称给出可直接执行的通行方案。这个限制并非退回原点，它改变了本轮成果应当承诺什么，也减少了用漂亮答案遮住未知的诱惑。

还有一种情况，是原问题来自不必要的自我要求。周宁可能把每个人都满意当作形成方案的前提，因此永远不能结束。共同发生可以帮助她区分认真考虑不同要求与保证所有人满意，形成一个保留复查入口的暂定问题。这里并没有让她不再重视他人，而是让这种重视获得可持续的组织方式。

问题的终止应当留下理由，而不是被成功叙事删除。资料无法取得、范围超出当前条件、与本人目标没有足够联系，或者已经被更准确的问题取代，都可能成为结束理由。结

束以后，可以保留需要转交的部分，也可以承认某项探索没有取得预期收益。并非每一个被放弃的问题，都在秘密地完成更大的成长。

可以把问题的共同发生压到一次很小的改写上。原来问“怎样把所有作品排进九十分钟”，后来问“哪些作品必须连续呈现，哪些可以异步阅读，谁有权决定两者的分界”。后一问不是简单增加限制，而是改变了待安排的单位：时间不再只是均匀分给作品的容器，作品也不再一律作为不可拆的整体。工具能够提出这种改写，但改写只有经过学习者对材料的核查，并实际改变后续路径，才进入本书所说的候选发生过程。

因此，一粒种子的第一形态可以很短。它把一处反复出现的困难，转成一个能够使下一步不同的问题；路径负责使差异可遭遇，反馈负责使遭遇有后果。三者少了任何一项，问题都可能停留在漂亮措辞中。由谁首先说出新句子，与谁后来形成新的组织能力，也必须分别记录。

问题得以重写，只是种子的第一形态。它还要与能采取的路径、有后果的反馈连接起来，才可能支持行动。已有知识、经验与工具能力如何不再并排放置，而是组织成能够处理这个新问题的整体，构成接下来必须完成的工作。

带走的话

问题改变了，下一步才可能真正不同；新的措辞本身还不够。

第 16 章 把已有能力组织成新的整体

一、零件都在，为什么事情仍然做不成

林越已经会整理数据，周宁能够发现被遗漏的需要，人工智能可以帮助生成多种表达与方案，许老师也能够提供必要的概念说明。按能力清单看，完成通行建议所需的资源似乎已经齐备。然而，小组仍然可能卡住：资料组交出数字，需要组交出意见，工具写出综合报告，最后没有人知道哪些意见真正改变了方案。

卡住的原因未必是少了一种本领。它也可能发生在本领之间：数字怎样接到需要，需要怎样转化为约束，约束之间出现冲突时谁来重新组织问题。把这些交界处留空，再要求各方提高自己的部分，只会得到更精美的数字、更丰富的意见与更流畅的文字，整体仍然不能行动。

本章研究的正是这种情况。新的整体能力，不是所有参与者都先获得一种全新的内部本领，然后才开始合作。已有能力可以通过新的连接、次序与结构形成不同作用。不过，“连接以后有结果”仍然太宽。我们必须具体说明原先缺少什么联系，后来怎样形成，以及它为什么不能只用资源增加或工具替代来解释。

二、能力要在具体条件中辨认，不能按人机天性分配

一种常见分工想象，是人永远负责意义与创造，机器永远负责计算与执行。它看起来尊重人的价值，却可能回避实际工作。林越在某些问题上未必比工具更善于提出候选解释，工具也可能参与改变问题表达。相反，一项看似机械的资料筛选，可能包含对哪些人的要求值得保留的判断，不能因为它被叫作整理就全部交出去。

因此，分工应当从具体活动需要什么、当前各方能够怎样参与开始。这个人了解本地材料，可以核查一条描述是否遗漏条件；工具可以快速整理已提供的候选，但其输出仍须

依据来源审查；教师能够说明本轮课程的范围，却未必最了解每个学生的真实断点。没有哪一种角色凭名称就拥有所有高层判断。

这也保护了学习机会。若把“机器擅长的部分”全部永久交给机器，学习者可能失去形成某些基础能力的过程；若把“人应该擅长的部分”硬留给尚无条件的学生，又可能只留下形式上的责任。合理分工需要同时交代任务目标与形成目标：这一次主要为完成什么这个人又准备在哪一处获得新的组织经验？

同一活动可以因此采用不同安排。作为现实服务，工具完成格式转换通常可以直接节省工作；作为学习观察，可能需要让学生解释转换保留了哪些关系。差异不在操作本身高低，而在它此刻承担什么。没有说明形成目标，就无法判断某次委托是在释放判断空间，还是把判断空间一起移走。

三、把交接做成能够纠正的转换

林越与周宁可以为一项需要保留不同表示。原始表述是“我想等朋友一起走”；工作解释是“某段行动希望保持共同参与”；候选约束则可能写成“出发前需要会合”，也可能是“离校后保持相同路线”。三个层次彼此相关，却不是同一句话。错误常发生在从一个层次跳到另一个层次时，没有检查增加了什么。

新的整体能力，需要使这些转换可回返。路线设计发现某项约束无法实现，可以返回需要解释，确认是不是误把局部会合写成全程同行；需要解释遇到歧义，可以回到原始材料，提出有针对性的核查。若转换只能单向推进，越到后面越容易把早期猜测当作事实，整体的流畅反而掩盖了失真。

人工智能可以参与提出转换候选，但不能凭生成完整就替候选取得真实性。一个有效安排是，让每个关键转换都携带依据与未定部分：这段约束来自哪条材料，还有哪种解释未被排除，以及采用它会影响什么决定。工具帮助维持这些联系，人则能在有后果的地方提出修正。

这里所谓新连接，并不是把更多文件链接在一起。只有当后面的困难能够有理由地返回前面的解释，并改变随后行动，连接才获得组织作用。一个拥有许多材料入口却不能处理矛盾的知识库，仍可能只是仓库。复合能力需要使材料之间的关系成为可以工作的关系。

四、分解任务时，不能把最重要的问题拆掉

为了提高效率，小组可能把项目分成调查、分析、设计、撰写四步。这种分解有助于安排时间，却可能把一个持续问题误写成只在某一步出现的工作。例如，判断需求是否被正确理解，并不会在调查结束后永久完成；设计中的困难可能要求重新解释，撰写时发现的矛盾也可能要求返回核查。

因此，任务分解需要同时保存跨步骤的约束。无论哪个环节，只要发现资料身份不清，就不能把它继续升级为事实；无论哪个环节，只要新要求改变了目标，就需要标明哪些决定受到影响。这样的约束使各部分能够相对独立工作，同时没有失去共同对象。

反过来，不能为了强调整体性，就要求所有人时刻共同参与每一步。持续同步会占用大量注意，使本来可以独立完成的部分也变成集体等待。林越可以独立核查一段地图信息，周宁可以整理已经同意公开的要求，工具可以生成格式一致的比较草稿。重新会合的位置应当由交界处的问题决定，而不是由所有事情都要一起做的理想决定。

整体因此不是取消分解，而是使分解具有回接条件。分出去的工作带着什么问题离开，回来时要保留什么，哪些异常要求提前会合，都应当能够说明。许多所谓合作不佳，可能并不是成员缺乏合作意愿，而是组织没有安排这些回接位置。

五、从通行报告转到图书馆：相同本领，另一种整体

为检验上述解释是否只依赖熟悉故事，我们另设一个虚构项目：学校图书馆希望改进热门图书的借阅安排。林越擅长整理借阅记录，周宁认真收集不同读者需要，工具能够帮助比较候选规则。若直接把原通行方案改名为借阅方案，可能仍然失败，因为新问题中的时间、等待与共存具有不同含义。

通行中的等待通常在一次离校活动中结束，借阅中的等待则可能影响后续课程、阅读计划与再次预约。有人希望尽早借到一本书，有人需要连续阅读较长时间，有人只需某一章节。新的组织不能只比较谁等得短，还要研究借阅时长、使用形式与预约次序怎样共同作用。已有的数据整理与需要辨认，在这里需要新的连接。

林越可以把候选规则转成可比较的情境，周宁指出哪些读者要求尚未被表达，工具协助检查规则在不同情境中的后果。某项后果再反过来改变规则：例如，把所有借阅统一缩

短可能提高流转，却让需要连续阅读的人反复重新排队。这个结果不是简单要求大家更有同理心，而是要求重新组织统一规则与差异使用之间的关系。

新整体的候选能力，是在有限材料中比较规则的作用范围，找出需要补充条件的地方，并形成可继续核查的安排。它不等于每个人都已经掌握全部借阅管理，也不意味着方案可以直接实施。通过更换对象，我们更容易看见，持续有效的不是某张路线图，而是某些能够重新组织问题的交接关系。

六、怎样区分相加、替代与组织性增益

若林越完成一半工作，工具完成另一半，最后把两部分放在一起，可能只是任务相加。若工具独自完成全部判断，林越主要提供输入与接受输出，可能以替代为主。若林越的材料辨认改变了工具的候选，候选暴露的限制又改变了他的调查，而双方据此形成单独一方原先无法完成的安排，才有理由提出组织性增益的候选解释。

这三种情形不应只按结果好坏区分。一次替代可能比一次组织尝试更有效，尤其当任务清楚、工具已经足够可靠时。研究若预先规定人机共同必然最好，就会把实际更合理的分工排除在外。我们需要的是说明在哪类问题上，哪种连接增加了什么，而不是用“整体大于部分之和”代替比较。

Vaccaro 等人的系统综述与元分析比较了人单独、AI 单独及人机组合的表现，在其纳入研究中，人机组合平均并未优于两者中较好的一方，任务类型与相对能力等条件也与结果差异有关。[R14] 这不能直接决定本书的教学构型，却足以提醒：加入人或加入工具，不自动产生协同优势。该研究没有测量本书的九格重组。

对本书而言，至少应把同等任务范围与可比资源下的不同组织保留下来。单独条件不能故意拿走必要资料，组合条件也不能得到额外教师帮助却不记录。若组织性增益最后主要来自更多时间或额外信息，便应按实际来源解释。只有较弱解释受到认真比较，复合能力的强主张才有可以站立的位置。

七、真正的互补，发生在彼此能够改写的地方

互补并不只是一个人不擅长的部分由另一方补上。有时双方都能完成同一种操作，却使用不同表示，互相检查以后形成更可靠安排；有时双方擅长不同工作，但接口不相容，组合反而增加错误。互补是否发生，要在实际交接中判断，而不是由两张看起来差异很大的能力画像推断。

林越能够快速形成统一规则，周宁能够保留不同使用方式。若林越每次都等待周宁列完需要，再照旧选出一个平均最优方案，两种能力并没有真正互补。若周宁提出的差异能够改变哪些条件参与规则生成，林越形成的暂定结构又帮助她判断哪些新要求值得重开讨论，两者才开始改变彼此的作用。

工具也可以参与这种可改写关系。它不必只担任第三个意见提供者，还可以帮助比较两种规则在同一情境下产生什么不同后果，或者把含糊要求转成需要核实的差别。关键是这些功能是否被实际材料与人的回应约束，而不是模型模拟出几种声音以后就被叫作多方协同。

这种互补不要求所有分歧被解决。一个成熟的暂定安排可以明确说出哪一项冲突尚未消除、由谁继续核查、什么条件出现以后重新讨论。能够带着未决部分继续行动，有时比得到一致口号更能显示整体能力。但未决部分不能全部留给最弱势的人承担，否则所谓互补只是把成本从整体叙述中移走。

八、让新组织站住，需要处理运行成本

一个方案在课堂展示时能够运行，不代表日常也能维持。若每次都需要教师长时间追问、学生整理全部对话、工具生成大量重复比较，整体可能取得一次好结果，却缺少持续条件。成本不是发生以外的琐事，而是决定新组织能否保留下来的重要部分。

因此，需要观察哪些环节真正支撑了判断，哪些只是增加了记录负担。某些经过核查的操作可以作为相对稳定的单元使用，只在输入条件改变或结果出现异常时展开检查。另一些涉及目标选择的部分，则不能因为上次成功就永久封闭。把两者区分，能够避免每轮都从头重做，也避免把一次有效安排冻结为不可质疑的规则。

这种安排要求学习者形成对使用条件的理解。林越未必需要记住工具怎样生成每一行比较，却需要知道当前资料不包含某类读者，因此结论不能覆盖他们；他未必亲自计算所有情境，却应能指出哪一项假设改变后必须重新检查。委托没有取消判断，而是改变判断所处的粒度与位置。

运行成本还包括关系与注意。周宁不应永远承担解释别人遗漏的责任，林越也不应永远承担最后收束的压力。轮换角色、缩小试行范围、减少无关比较，都可能帮助新组织保持。能持续工作的整体，不是每次都以最大强度共同思考，而是知道哪些地方值得共同、哪些地方可以独立，以及何时重新连接。

形成新的整体，不一定需要增加参与者。把同一组现有能力重新接续，也可能改变任务的可完成方式。以本章的模拟合作为例，可以规定：资料整理的交付物不是一张孤立数字表，而是带有适用范围与未决问题的说明；需求辨认的交付物不是无限增长的愿望清单而是哪些要求会改变单位或次序的理由；AI 综合的交付物则必须显示上述两类材料在哪个决定上发生联系。三种交付物相互要求对方提供可用条件，整体才有了持续运转的接口。

这种接口设计同时给个人学习留下位置。林越需要辨认哪条需求足以改写原标准，周宁需要说明哪些未决问题可以带着复查条件暂时保留。二人不必变成同一种人，整体也不靠把两份偏好平均化来获得统一。新的组织候选，恰好可能发生在各自保留力量、却改变力量参与整体的方式之处。

九、从整体的新能力，走向归属的新问题

到这里，复合能力获得了比“人加机器”更具体的解释。它来自问题表示可以转换，任务分解可以回接，不同能力能够在交界处相互修正，部分操作可以稳定使用，异常又能重新打开被暂定的条件。新的整体不是所有零件都变新，而是零件之间形成了新的工作关系。

但这种解释仍然没有回答新的我发生在哪里。图书馆构型中的安排，可能主要依靠工具保存的规则与比较流程；也可能依靠林越已经开始形成的条件判断；还可能只有林越、周宁与特定工具持续配合时才能存在。三者 in 成果中交织，不能凭一份较好的建议书直接拆出个人成长。

整体有效以后，更需要说清个人改变在哪里。把人的侧重、工具配置和持续互动的能力分别记录，并非拆散合作，而是让下一粒种子知道应继续支持什么。否则，每次整体成功都被称作“我变强了”，教育便失去了继续设计的依据。

带走的话

整体能力的关键，在于各部分怎样为彼此提供能够继续的条件。

第 17 章 新的我发生在哪里

一、“我们做到了”为什么还不够

图书馆项目的候选安排终于能够说明不同规则的作用范围。林越没有急于宣布找到唯一最好规则，周宁也不再要求全部意见都得到满足以后才提交建议。报告列出了暂定方案未决条件与复查入口。许老师可以承认这份作品比先前更有组织，但她仍然不能只凭作品说，两位学习者都已经发生了新的自己。

因为同一个成果，可以来自不同的能力配置。可能是工具始终提醒林越保留例外，也可能是周宁每次都替他重新打开问题；可能是教师在最后一次讨论中完成了关键收束，而学生只是把结果准确写下。这里没有必要贬低任何一种帮助，但帮助进入成果，与变化留在这个人身上，并不是同一事实。

“我们做到了”说明共同结果，“我发生了”则增加了个人归属。后者需要回答，哪些侧重在我的行动序列中形成了新的组合，哪些变化能够在条件改变以后继续出现，以及它与此前的我有什么可辨差异。若这些问题未被回答，复合体的成功仍然真实，关于新的我的结论却应当暂缓。

二、三个归属位置，不是三份可以平均分配的财产

本书把相关变化区分为发生在人身上的能力、发生在 AI 配置中的能力，以及依赖持续互动才存在的复合能力。这样的区分是为了安排观察，不是把一个完整成果切成三块，再按字数、时间或发言次数分配。人、配置与互动可以相互生成条件，彼此影响，却不能因此失去区别。

发生在人身上的变化，可以表现为林越在新的任务里主动辨认哪些条件被原标准遗漏，能够解释什么时候应当修改问题，并据此安排后续行动。发生在配置中的变化，则可能是

保存了一套特别有效的提示、材料组织、反馈分支或工具组合。配置能继续发挥作用，不等于学习者已经能够独立组织其中的判断。

复合能力还有第三种形状。林越熟悉的局部情况需要与工具的比较能力持续相接，双方在往返中形成单独一方都没有的安排。这种能力不能简单存进某一人的脑中，也未必可以作为一套静态配置交给别人使用。它存在于一组能够持续工作的联系之中，值得作为独立结果评价。

三者并不排斥同时变化。一次过程可能使配置更合适，也使林越更能判断何时需要重开问题，同时提高整体协作能力。我们应分别说明证据，而不是强迫所有变化只能属于一格。准确归属的目标是减少冒名，不是把复杂过程重新拆成互不相关的孤立零件。

三、先把三种记录分开，才有可能看见变化

人的过程记录，关心这个人在何种条件下首先看见什么，怎样提出理由，何时改变安排，以及后来是否出现不同组织。它不必保存每次犹豫的全部细节，但应保留足以判断侧重的关键片段。例如，林越是否在工具提醒之前就指出等待要求改变了比较单位，还是只在提示后认可了这个说法。

配置记录则需要说明实际保留了什么。某项能力可能依赖专门整理的材料、特定反馈脚本、检索范围或长期工作摘要，而不只是依赖一个模型名称。不能因为同样叫作 AI，就把前后配置当成相同条件；也不能因为修改了几句提示，就断言模型自身已经学会新能力。部署中的组织变化与模型内部训练变化，应当分别描述。

互动记录关注上述两类条件怎样相接。哪一次回应改变了后续问题，哪个交接暴露了误解，谁据此修改了路径，以及新的路径怎样再次影响人的行动。这类记录解释变化发生的过程，不能直接代替人的长期观察，却能帮助避免只根据最后结果猜测来源。

三种记录可以通过同一决定相互关联。例如，在同一个版本标记下，保存工具提出的候选、林越采纳或拒绝的理由、配置随后发生的调整。这样，后来的研究者能够沿着一个转折查看不同位置，而不是从海量聊天中寻找一句能够证明成长的话。关联不必意味着公开全部材料，必要的私人部分仍然可以分开保存。

四、保留 AI、更换 AI、撤去 AI，分别在问什么

保留原 AI 条件，主要观察当前组织是否稳定有用。若相同任务族中的表现始终不稳定，就尚不能把偶然成功写成可靠能力。即使稳定，也可能主要说明特定配置适配良好。这个条件是起点，不是个人归属的终点。

更换 AI 条件，检查的是变化是否过度依附某个具体配置或交互方式。这里需要说清更换什么：只换模型，还是连提示、材料与记忆一并更换？新的工具是否具备可比的基础功能？若把所有支撑同时拿走，失败很难指向某一依赖；若把原配置完整复制过去，成功也未必说明学习者能够重新组织条件。

撤去 AI 条件，则对本书的个人归属主张提出更严格问题：当原先由 AI 承担的相关支持不再提供时，学习者是否仍然表现出新的侧重组织。它不是要求生活脱离一切工具与他人，而是在规定范围内辨认某种改变是否留在人身上。必须说明仍允许的普通材料、表达支持和必要参与条件，不能把不同难度环境假装成同一测试。

三个条件不能互相代替。更换工具后仍然有效，可以支持配置迁移或一般复合组织的解释，却没有自动满足撤去 AI 的判据；撤去工具后某项任务表现下降，也不必说明所有个人变化都消失。需要查看下降的是计算、资料可达性，还是本来声称已经改变的九格侧重。测量对象必须始终与主张相对应。

五、严格候选判据，不能在结果面前悄悄变软

本书大纲规定，自比应在同一人、同一任务族、至少三个时点进行，间隔不少于两周；九格权重位次的变化超过本人重测波动，才算侧重改变。关于属于人的变化，还要求撤去 AI 满四周后，在新任务族上画像不回落到旧侧重。这些是本书当前保留的候选研究约束，阈值与统计方法仍待预研。[O1]

因此，林越在一次没有打开工具的讨论中说出成熟判断，不能被补写为已经通过四周检验。新任务若只是把校门换成楼门，也未必构成足够不同的任务族。研究需要事先说明哪些变化属于任务表面，哪些变化触及问题组织，再依据相应材料判断迁移范围。不能在看到好结果以后，才把任务归入最方便的类别。

同样，画像没有回落应当由明确编码与可复核过程判断，而不是由本人觉得自己改变很大来决定。本人签认是必要的参与与解释机制，不是测量有效性的替代品。研究者也不能凭专业权威压过本人提出的反例；双方不一致时，应保存分歧并检查材料，而不急于得到一张一致认可的成长证书。

严格并不意味着不顾参与条件。若撤去某项 AI 支持会同时取消学习者维持基本参与所需的帮助，就不能为了取得漂亮的因果解释而强制执行。该条件无法适当检验时，应记录为尚未取得相应证据，而不是自动判定能力没有发生，也不能改用更弱条件后仍宣布通过原判据。伦理限制与证据限制，应当一并被真实留下。

六、把人和配置交叉观察，会看见什么

一个有启发性的候选观察，是保留同一份配置，分别考察它如何与不同人的过程相接；再保留同一个人，考察其在不同配置下怎样组织任务。但这不是立即能够识别全部因果的万能设计。学习经历不可随意清零，先用某种配置可能影响后续表现，材料熟悉度与教师介入也需要记录。

设想某套配置能让林越持续形成清晰判断，交给另一位学习者后也取得类似效果。这个结果可能提示配置承担了重要工作，或者它具有较广适用性；却不能据此证明林越完全没有改变。要判断他是否改变，仍须回到自己的前后序列。反过来，配置换给别人效果降低，也不能单独证明林越已经内化了全部能力。

如果林越在多个可比配置下都能辨认错误的目标转换，并要求系统回到原材料，那么人的组织能力获得了更有力线索。可是，这仍可能是一种能够与工具合作的能力，而非撤去工具后保持的全部侧重。我们应允许结论停在这个较准确的位置，不因为它听起来不够彻底，就改写成完全独立的新我。

交叉观察最有价值的地方，是限制叙述自由。它让某项成果不再只允许一种动听解释，也让下一粒种子更有针对性：需要加强人的条件判断，还是改进配置的反馈入口，或者重新安排人与工具之间的交接。归属不是为成功找主人，而是为后续设计找出真正可以改变的位置。

七、“我的”不等于所有工作都由我独自完成

在强调个人归属时，另一种误解也容易出现：只有离开他人和工具仍能完成全部任务，能力才算我的。这个要求会把复杂实践重新缩成孤立个人的能力考试，也与本书扩展研究单位的目的相冲突。林越可以借助公开资料、纸笔与他人核实，同时在其中表现出自己的侧重组织。

需要归属的是本书所主张的变化，而不是整个世界。比如，他形成的可能是能够区分事实不确定与目标不相容，并据此选择下一步。完成资料统计仍可依赖外部工具，不必因此否认这个判断变化。相反，若该区分始终由工具提示，而他只是重复术语，则不能因为他最后签名，就将其归到本人。

这里存在两种可以并存的能力陈述。第一种是“我能够组织一套可靠的人机工作”，它指向我参与建立与维护复合关系的能力。第二种是“某种侧重改变在撤去相关 AI 以后仍然保持”，它对应本书更严格的个人保留主张。第二种不能由第一种直接推出，第一种也不因暂未满足第二种就失去价值。

把两种陈述分开，并不是降低新的我的意义。恰恰相反，它让“我”不再成为吞并所有共同成果的名称，也不再成为必须拒绝帮助的孤岛。我的发生，可以有丰富的关系来源。它是否形成了可辨的个人侧重，则仍需用与主张相称的证据说明。

八、九格要读行动的组织，不要读自我赞美

“我现在更重视多样性”是一项值得听取的自述，却还没有告诉我们，多样性怎样进入决定。林越可能只是学会在报告中增加多种方案，而最后仍按原标准选择；也可能在没有必要时故意维持分歧，以符合新的评价期待。九格不应成为一套能够通过背诵获得的道德词汇。

更有辨别力的材料，是同一类关键位置上发生了什么不同。过去，林越在收到不同需要后首先寻找统一指标；现在，他是否先检查这些需要能否在相同单位中比较？过去，他把反例放进补充说明；现在，反例是否能够改变方案的有效范围？这些变化分别涉及侧重的组织，但仍不能凭单个片段给出稳定权重。

周宁的变化也不应简单写成“终于学会重视统一”。她可能仍珍惜多样要求，却开始区分本轮必须处理与可以保留复查的差异。其新的组合，可能表现为多样性与暂定结构更能共同工作，而不是某格下降、另一格上升这么简单。权重位次的候选测量需要配合过程解释，不能把九格理解为总和固定的德性配额。

尤其不能让所有人都朝同一幅理想画像移动。林越与周宁的形成方向可以不同，新的组合也未必比别人的组合更高级。本书坚持自比，是为了追踪我与此前自己的关系，不是给新的教育名称配上一张新的排行榜。层级提升另有对象与判据，不能由某种侧重更符合教师偏好来宣布。

九、种子的专属检验与能力归属，不能相互偷换

一粒种子为林越的具体断点而设计，并不保证最后变化属于人。它可能主要促成一套更合适的 AI 配置，只有该配置持续在场才有效。反过来，一种通用学习安排也可能促成稳定个人改变。专属与归属是两条不同主张，不能用其中一条的成立替另一条补证据。

按照二稿，种子专属需要在换给另一块土壤后显示显著较低效果，否则撤回其专属主张。这里比较的应当是各自相对于自身基线的变化，而不是给两个人的绝对能力排序。前置条件与实施支持应当适当可比，不能用别人不熟悉材料或无法理解措辞制造低效果。

[O1]

由此可以形成几种并不矛盾的结论：种子具有针对性却尚未证实个人保留；种子未显示专属却具有一般教育价值；个人侧重出现稳定改变，但对它是否由当前种子独特促成尚无充分证据；复合组织明显有效，而个人归属仍待观察。这些结论比一个笼统成功标签更能指导后续研究。

本书尤其需要允许最后一种结果成为正式结果，而不是被藏进附注。若“为我造种”的过程最终主要留下复合能力，就应说明已经得到什么、还没有得到什么，再决定是否继续改变路径。对证据诚实，不是停止发生，而是防止下一轮教育继续针对一个并未真正出现的“新我”作设计。

十、一份不急于发放的成长证明

许老师现在可以为林越保留一份有限说明：他在某些有工具支持的任务片段中，开始参与重新界定条件，作品呈现了更清楚的目标边界；配置与反馈安排同时发生变化；尚未取得跨时点九格自比、四周撤去 AI 及种子交换的真实结果。这不是研究报告中的已观测结论，而是本书虚构构型中示范如何限定一份说明的承诺。

这样的说明看起来没有“创造力大幅提升”醒目，却能够告诉下一位教师，接下来应当观察什么。它不会把一次成功永久写进身份，也不会因为缺少全部证据就删除已经发生的局部行动。有限承诺使后续变化仍有空间进入，不必维护一份过早完成的成长传记。

同时，林越应该有机会补充自己的理解：哪些帮助使他真正看懂，哪些安排只是让他更容易交差，哪些改变尚不能在新任务里重现。这些自述进入记录，与外部材料共同接受后续检查。新的我不是研究者宣布出来的，也不是本人只凭愿望认领出来的；它需要在持续行动与可纠正的说明之间逐渐变得可辨。

归属清楚，使一次所得有了准确名称；它还不能保证下一次能重新形成同样有用的组织。保留成功作品与保留再次造种的条件之间，仍有一段距离。第三部最后要处理的，正是经验怎样跨过这段距离。

带走的话

准确归属不会削弱合作，反而指出教育下一次该支持哪里。

第 18 章 一次成功，怎样成为再次发生的能力

一、第二次开始时，第一份报告帮不上什么忙

图书馆的讨论结束后，许老师把另一项模拟任务交给林越：为一次跨班活动安排有限的展示时间。上一次的方案、提示和过程摘要都可以使用，但不能只把“借阅规则”换成“展示规则”。这仍是本书的教学构型，不是新增的实验记录。它让我们检查一种常见错觉：既然有过一次好作品，就已经掌握了再次生成好作品的能力。

林越首先打开旧报告。他知道要保留不同需求，也知道不应急着用一个指标统一比较。然而，展示活动中的困难并不是不同的人需要不同时间，而是有些展示必须保持连续，有些可以拆分，有些依赖其他作品先出现。旧结论没有直接告诉他，究竟应当先讨论公平分配，还是先辨认作品之间的依赖。

这并不证明上一次毫无价值。它只是表明，成功留下的东西有不同层次：可以留下一个答案、一段有效操作、一种可辨认的断点，也可以留下在新断点面前重新组织工作的能力。前面几种都可能成为最后一种的条件，却不能与最后一种划等号。再次发生所需要的不是把成功保存得尽量完整，而是知道哪些东西应当随新问题改变。

二、从结果记忆到条件记忆

一份只写“先保留差异，再形成暂定结构”的摘要，很容易变成新的口诀。它没有交代为什么上次需要延后统一，也没有说明在哪些情况下立即使用统一规则反而合适。把这句话带入任何任务，林越可能只是从“总是先统一”变成“总是先不统一”。动作方向变了，判断仍没有形成。

条件记忆应保存决定成立的理由。在图书馆任务中，未决要求之所以需要进入方案，是因为它们可能改变规则的适用对象；某些意见之所以可以暂缓，是因为当前行动可逆，

而且已经约定重新审查的入口。这样的记录并不直接告诉下一次应该怎样做，却让学习者能够检查新情境是否具有同类关系。

于是，记录可以围绕一个转折展开：原来准备做什么，遇到什么不能由原安排容纳的材料，为什么排除了某个解释，后来改变了哪个连接或次序，改变依赖什么条件。这里最值得保存的，往往不是最终选中的方案，而是曾经很有吸引力、后来因为特定理由被放弃的方案。它们使下一次判断具有真正的比较对象。

条件记忆也包括不知道。若一项做法在教师帮助下完成，但无人能说明关键帮助是什么，就应保留这个缺口。一个带着缺口的成功，比一个被事后补成必然的成功更能指导再次尝试。后者容易使新任务照着虚构原因重演，前者则会促使复合体先核查尚未辨明的环节。

三、把一次经验压缩成能够重新打开的记录

全部保存并不等于全部可用。几十页聊天、多个版本的文件与若干口头说明堆在一起，下一次开始时仍可能找不到转折。因此，本书提出一种工作性安排：每次较完整的造种过程，除原始材料外，再形成一份短的“再进入记录”。这个名称是本书的设计提案，不是一项已有的标准化测量工具。

记录首先说清当前种子回应了什么断点，而非概括学习者属于哪种人；随后说明哪个判断真正改变了问题—路径—反馈；最后保存适用条件、未决风险与下次重新打开的触发线索。原始材料保留在可追索处，短记录则负责让人找到入口。压缩的对象是阅读负担，不应是结论赖以成立的条件。

例如，林越的记录可以写：当相同指标使不同使用者的合理要求失去可比较性时，先检查比较单位，而非继续增加精度；若需求差异并不改变目标或约束，则没有理由把简单任务复杂化。这比“学会尊重多样性”更窄，却更容易在新任务中试用，也更容易被一个反例推翻。

还应保存一条重新打开记录自身的规则。发现新的适用边界、原资料被纠正，或者下一次任务表明旧断点识别错误，都应允许修改短记录，并保留旧版本。若记录只能积累不能撤回，它会逐渐变成一套关于自己的不可更改的判断，重演第二部已经批评的标签问题。

四、再次发生不是复制，而是一次有控制的变动

从旧任务进入新任务，可以改变材料、对象、合作关系、目标或工具。若一次把所有条件都换掉，失败难以解释；若什么都不换，成功又可能只是熟悉。教育设计因此需要选择有解释力的变化：暂时保留必要知识与表达支持，改变最能考验原有判断的一项关系。

在展示时间的模拟中，可以先保留相同的讨论工具与记录方式，只改变任务的依赖结构。林越需要辨认，有些展示时间不是孤立的份额，而与前后作品怎样衔接有关。若他仍只调整每个人的分钟数，旧方法尚未触及新的组织；若他能够提出先检查依赖，再讨论可分配时间，就出现了值得继续观察的迁移线索。

随后可以更换合作方式。原来由周宁提出反例，现在由材料中的明确冲突提供反例；再往后，减少提示，但不取消理解任务所必要的信息。这样的安排不承诺每一步都应成功，它使不同结果能够对应不同解释：是材料认识不足、交接关系改变，还是关键判断仍依赖特定提示？

变化的选择应服务于本次主张。要检查能否在新任务中辨认比较单位，就不能主要改变打字速度要求；要检查能否重新组织工具，就不能把基础工具故障当成能力下降。所谓有控制，并不是把生活完全实验室化，而是尽量不让不相关困难冒充理论反证或理论证据。

五、重新进入问题，也需要重新分工

一个人在上次过程中承担了关键判断，不代表下次仍应承担同一部分。展示项目可能需要其他同学掌握的舞台条件，也可能需要教师明确哪些安排不可更改。复合体再次形成时，应重新问：谁知道什么，谁可以核查什么，谁应当承担哪项决定，而不是继承一张永久分工表。

林越可以继续负责把冲突转成可检查问题，却把具体展示限制的确认交给熟悉作品的同学。AI 可以比较候选次序，也可以列出缺失信息，但不能以生成的情境代替参与者确认。教师的作用则可能从不断提醒差异，转成帮助识别哪些决定会影响他人参与。分工改变本身，也是新的我是否能够组织条件的观察位置。

如果林越发现自己无法判断某项限制，应当能够提出求助，而不是为了证明成长而隐藏缺口。可再次发生的能力包含识别需要何种帮助、怎样说明问题、怎样核对帮助是否适

用。它不同于遇到任何困难都把整个任务交给工具，也不同于无论代价多大都坚持独自完成。

这一点使“随时能够生材”得到较准确的含义。随时不是每一次打开窗口必定成功，而是当新的问题出现时，有条件重新建立适当的互动，辨认断点、形成候选、检验并修订。没有这些条件，成功经验只是一次偶然；具备这些条件，也仍然要允许某次尝试不产生预期变化。

六、把熟练、保留与再生成分别检验

熟练可以通过相似任务中的稳定表现观察。保留需要在时间过去、相关提示减少或改变以后，检查原有判断是否仍能出现。再生成则要求面对具有实质差异的问题，形成适当的新序列。这三个对象不必相互排斥，但一个人的快速复现不能直接充当后两者的全部证据。

本书提出的九格自比，主要针对侧重组织的可辨改变；四周撤去 AI 的候选安排，针对变化的个人归属。再次造种还增加另一项需要观察的内容：学习者能否识别旧种子不再适用的位置，并组织新的问题、路径与反馈。一个人可能保留旧判断，却不能改造旧设计，也可能很善于借助复合体造种，但个人保留证据仍不足。

因此，实践记录不宜只设置“成功”与“失败”两格。可以分别记录旧任务是否稳定、新任务的断点是否被辨认、关键路径是否被重新组织、反馈能否改变后续安排，以及哪些部分仍依赖他人。这样的记录较长，却减少了对一个总分的过度解释。它也使下一次教育目标可以落在真正薄弱的位置。

若新任务始终由教师完成关键重构，就应把结果归为支持中的再生成，而非学生已经拥有的自主再生成。若学生独立提出新问题，但执行条件尚不具备，也不能把“尚未完成作品”简单等同于“没有发生判断”。各项结果需要在自己的位置上成立，既不互相抬高也不互相取消。

七、再发生的能力也有维护成本

持续造种需要时间、材料、可调用工具与能够回应的人。把这些条件隐去，便容易把生材能力解释为一种只靠意志维持的个人品质。林越在一次充分支持的项目中能够重新组织问题，到了时间极紧、资料不可得的课堂里未能做到，并不自动说明此前变化消失；条件差异也必须进入说明。

因此，学校需要为再进入保留适量空间，而不是每一轮都要求完整重做。某些记录可以由平台整理，某些材料可以由教师共同建设，某些基本核查可以成为公共资源。个体不应为“我的”承担全部资料生产成本；公共支持能够降低进入成本，却不代替个人在关键位置上的判断。

也要允许维护而不求新。一个刚形成的安排可能需要几次普通使用才能暴露细节，并不需要马上寻找更复杂的冲突。倘若每次成功之后立刻安排一次更强刺激，新的组织可能尚未站住就被再次拆开。持续发生的条件包含稳定使用、休整与必要修补，不是永不停止的自我改造。

维护还需要处理记录的负担。若每次工作都要求填写长表，记录本身可能占去探索时间。可以先保留少数转折，再决定是否值得开展长期观察；没有进入正式研究的日常任务不必全被纳入九格测量。对发生负责，不等于让全部生活成为证明发生的材料。

八、一次接续演练，要让旧经验真正承担风险

可以把再进入过程组织成一场很小的演练。林越先不打开旧摘要，独立写下展示任务目前最需要弄清的一件事；随后查看旧记录，说明哪一条经验可能有用、哪一条暂时不适用；最后才调用工具，要求它围绕这个差别提供两种可比较路径。三个时点不作为正式长期测量，只用于让经验怎样介入当前判断变得可见。

假如他在查看摘要前后提出的问题完全相同，并不能直接说记录无用。它可能帮助确认原判断，也可能根本没有被理解。需要继续问，他能否说明摘要中的哪项条件与当前任务相符，以及什么变化会使它失效。只背出经验的句子，与能够为经验划出范围，是不同的表现。

接着，让工具提出一个与旧做法相冲突但具有理由的候选。比如，不先收集所有作品需求，而先试排一个最小场次，从实际断点反推缺失条件。林越不必采纳，却要比两条路径各会提前看见什么、各会推迟什么。旧经验由此不再只是支持他，而需要面对可能使它改变的新方法。

演练结束时，记录的结果可能非常有限：他没有造出成熟种子，只是识别出旧经验把“充分了解”误写成了“全部了解”。这个修订已经改变下一次进入条件，却尚不能代表全部我材重组。它的价值在于让成功经验不再只承担被重复使用的命运，也能成为被新问题挑战和改造的材料。

九、第三部留下的，不是一张复合体合格证

人机复合不是在某一天被正式授予的身份。它是一组在具体任务中形成、能够被检查和改变的工作关系。它可能增强作品能力，也可能形成新的问题组织；可能使个人侧重改变，也可能主要留下配置与互动能力。第三部的任务，是让这些不同结果各有名称、各有观察位置。

一次成功成为再次发生的条件，关键在于结果没有封闭过程。人能回到发生的断点，配置保留适用条件，互动能够容纳新的反馈，过去的解释可以被修改。这样，种子不是被珍藏的唯一答案，而是进入下一次造种的资源。真正传下去的，是让新问题有机会改变旧设计的组织能力。

林越合上图书馆报告，没有把它扔掉。他把其中一个决定及其条件移进新的记录，又划掉一句过于宽泛的经验：“所有任务都应先扩大差异。”接下来该扩大哪一种差异，他还不知道。这种不知道不再只能靠请求一份更完整的答案来处理；他开始有办法把不知道变成可以共同研究的位置。

复合体为造种提供了整体条件，却没有保证不同侧重相遇后就会形成新组合。下一步应追踪差异怎样取得作用，而不是只增加同场观点的数量。碰撞的意义，必须在它改变了什么关系、保留了什么条件中说明。

带走的话

可再次发生的经验，应当保存条件、分支与修订，而不只保存成功成品。

04

第四部 碰撞涌现

不同的侧重相遇，怎样形成新组合

差异的价值，不在同场出现，而在它改变了什么。

更多观点可以带来更多材料，也可能只是让原有争论变长。本部把碰撞落实到具体位置：概念不相容、行动受阻、解释分歧、评价冲突。每一个位置都需要自己的继续方式，而不是统一以更多讨论回应。

真正需要解释的，是差异怎样获得改变关系和次序的作用，新组合怎样在后续活动中站住。林越与周宁不必趋向同一种侧重，更不必为了显得成长而消灭分歧。能形成新材的过程、只使旧特性显露的过程，以及没有收获的过程，都应得到准确名称。

• • •

第 19 章 九格里什么差异值得放到一起

一、两个人意见不同，不等于差异已经被选对

展示活动的模拟讨论开始时，林越希望先给每个作品相同时间，周宁希望先听完每一组对作品的说明。两人的话很容易被概括为效率与关怀的分歧，但这个概括并没有帮助他们决定下一步。公平是否必须等时，倾听是否必须逐一完整进行，哪些作品真的需要连续展示，仍然没有得到说明。

许老师没有立即请 AI 增加更多立场。她先请双方各找出一项会使自己改变主张的条件。林越说，若某个作品拆开之后无法被理解，就不应硬切成相同长度；周宁说，若有些要求不影响本次展示是否成立，可以先记录而不全部讨论。两个人并非固定代表相反价值，他们各自都具有能够重新组织的条件。

差异的选择因此不能从人格分类开始。把一个“重统一的人”和一个“重多样的人”安排在一起，既可能制造标签，也可能掩盖真正相关的分歧。更有用的单位是具体行动中的侧重：他们各自首先保留什么，哪些影响被推迟处理，什么材料会改变次序。这些问题才把九格带回发生序列。

二、九格是寻找差异的坐标，不是为差异排高低的量尺

在分布的关系、影响、共存三格中，值得寻找的是进入判断的关联有何不同。林越看见的是各组之间可比较的展示份额，周宁看见的是作品能否以可被理解的方式共同出现。两种观察都可能合理，也都可能遗漏重要条件。理论不应把前一种自动判为狭窄，把后一种自动判为先进。

在场的连接、次序、结构三格中，分歧可能是不同工作应怎样组成。有人主张先定总时长，再分配局部；有人主张先识别不可拆的单元，再讨论总量是否足够。这不是把“先

后”换一种说法，而是两种决定程序：前者把整体边界先固定，后者允许局部依赖参与形成整体边界。哪一种适用，要由任务限制与结果比较决定。

在美的统一、多样、和谐三格中，差异可以表现为什么样的整体被认为值得追求。一场整齐划一的展示可能清楚，却削弱作品差异；完全按各组意愿安排可能丰富，却使共同观看难以持续。和谐不等于双方各退一步，而是要说明新的安排是否真正允许不同要求发生作用，代价又由谁承担。

这些坐标不能把人穷尽。一个行动可能同时涉及数格，不同观察者也可能作出不同解释。选择差异之前，应先保存行为与条件，再讨论哪一种九格读法最有助于提出可区分问题。若只有抽象词相反、找不到行动会怎样不同，这种差异还没有取得进入碰撞设计的理由。

三、知识差异、经验差异与判断差异不能混为一谈

有时两人争论只是因为掌握的事实不同。一个人知道某个作品有必须连续播放的片段，另一个人不知道。补充资料以后，分歧可能自然缩小。此时最适当的教育工作是提供可核查信息，而不是把信息缺口升级为深刻的价值冲突。事实纠正有自己的价值，无须冒领我材发生的名称。

经验差异则未必能够通过一句告知消除。负责过现场的人知道换场会消耗时间，主要观看成品的人可能更注意内容完整。双方可以交换记录、演示操作或共同试排，使不同经验进入同一问题。关键在于经验能够改变哪项判断，而不是谁的经历更丰富便自动拥有裁判权。

方法差异涉及怎样形成解释。有人先建一个简单模型，再逐步加入约束；有人先整理全部限制，之后才允许模型出现。两种方法可能适合不同阶段，也可能各有盲点。设计者需要安排一个能显出方法代价的共同任务，而非让双方分别介绍方法之后便宣布完成了碰撞。

判断差异更接近本书关心的侧重组织。在相同资料面前，双方仍可能不同意哪些损失可以接受、哪些要求必须先得到保护。这时继续增加信息未必能解决问题，需要明确判断

的适用范围和承担者。把判断差异伪装成知识差距，会使某一方不断被要求学习，实际上只是被要求同意。

四、值得相遇的差异，至少要能改变一项实际决定

本书提出一个选择原则：先问某项差异进入之后，哪一个决定可能改变。若答案只是让讨论更丰富、文字更有层次，差异可以作为材料保留，却不宜立即被宣称为造种的关键。对于林越，相关差异应当有机会改变统一标准如何形成；对于周宁，则应有机会改变暂定边界如何建立。

例如，展示中存在一种依赖：作品乙必须在作品甲之后出现，观众才能理解其回应关系。这项差异能够改变排列单位，因而值得进入当前碰撞。另一组作品使用不同配色，若与观看条件和理解没有关联，暂时不必进入时间分配的核心讨论。没有被选入，不代表它不重要，只代表它与本轮决定的关系尚不充分。

差异的有效性还取决于学习者是否有可能接触其理由。把高深专业材料突然交给没有入口的人，可能只是增加不理解，并未形成有意义碰撞。必要的解释、示例与公共基础应先得支持。不能以对方无话可说证明差异强大，也不能以任务失败证明原有侧重顽固。

选择还需要考虑变化是否可以被观察。若差异同时改变全部目标、材料与评价，后续很难辨认究竟哪个位置起了作用。可以先围绕一处决定组织小规模相遇，使每一项新增差异都有明确的作用假设。这里强调的是设计可解释，而不是把复杂生命缩成只有一个变量的机器。

五、相似者之间，也可能存在更有力量的差异

碰撞常被想象成相距很远的双方相遇，仿佛学科越远、立场越反、知识跨度越大，结果就越可能新颖。这个推论没有必然性。两个都擅长数学建模的人，可能在模型失败时采取完全不同的行动：一人先修参数，另一人先检查问题是否选错。对当前任务而言，这种差异可能比学科标签的遥远更有价值。

同样，林越与另一位同样重视结构的学习者，也可能在结构何时可以被修改上出现分歧。一个人把结构当成保持讨论清楚的临时工具，另一个人把结构当成所有材料必须服从

的框架。两者表面都在追求统一，却为差异留下了不同入口。九格侧重不能只看某格出现多少，还要看它在组织中取得什么权力。

相似者的差异还有一个优势：公共基础较多，理由容易相互理解，细微但关键的分歧不必被大量解释成本淹没。但这并不意味着应当永远与相似者合作。公共基础可以帮助进入也可能使共同遗漏难以显出。选择需要同时考虑可进入性与有区分力，而不是固守“越近越好”或“越远越好”。

对一个具体学习者，可以先通过相近问题发现判断分叉，再引入不同经验检验原有共同前提。路径取决于断点怎样显露，不是一套每个人都要经历的跨界菜单。真正值得保留的不是碰撞双方的距离，而是差异是否获得改变当前组织的力量。

六、AI 提供的差异，需要说明它从哪里来

AI 可以提出备选解释、相反论证与可能遗漏的对象，但生成的差异不自动具有现实代表性。工具说“有些观众可能希望所有作品都缩短”，只是一个需要检验的候选，不能直接写成观众已经提出的要求。为了让讨论丰富而虚构利益相关者，最终可能使真实但不容易表达的差异更加难以进入。

因此，材料可以分为已经核实的要求、有来源但尚需确认的解释，以及纯粹为检验思路而设的假设。三者都能有用，前提是不互相冒名。一个明确标注的假设可以帮助发现原标准的逻辑边界，却不能代替学校实际决策所需的调查。思想实验有推理作用，现实代表性则需要另外举证。

AI 生成反对意见时，还应避免为了反对而制造弱对手。可以要求它说明一项立场在什么条件下最有理由成立，再由学习者与教师检查这种条件是否真实相关。若反对只剩“有人可能不喜欢”，讨论很难推进；若反对指向原方案未能容纳的约束，它才可能改变下一步设计。

工具也可能反复给出同一类差异，只是换了表述。对此不能按条目数量计作探索宽度，而应检查新增材料是否引出新的决定分叉。十个同义反例不等于十种有独立作用的差异。去除重复不是压制多样，而是让真正不同的理由获得足够注意。

七、为林越与周宁选择不同入口，但保留同一个共同问题

在当前构型中，林越需要面对能改变比较单位的差异，周宁需要面对必须形成暂定安排的现实限制。共同任务仍是组织展示，不必为两人拆成互不相干的课程。教师可以安排一项共同材料：总时长有限，部分作品存在不可拆的依赖，部分要求只能通过后续场次满足。它同时包含打开与收束的理由。

林越先说明等时规则在哪些条件下有用，并找出一个使其范围受限的依赖。周宁先说明哪一项需求必须进入本轮，再说明哪些需求能够在约定复查条件下暂缓。双方不是分别扮演开放者与组织者，而是在同一个安排中各自重新检查自己的优先次序。

接下来，他们可以交换对方的说明，尝试提出一个会要求修改的反例。交换的不是性格，而是理由。林越也可以指出周宁保留的某项差异确实不应被暂缓；周宁也可以说明某个统一原则值得坚持。只有当双方能够越过预设角色，碰撞才没有沦为教师已经写好结局的表演。

这一设计仍只是候选。它可能同时帮助两人，也可能只改善共同作品，未产生个人侧重重组。选择差异的论证不能提前替效果检验作答。但与随机安排冲突相比，它至少说清了为什么选这些差异、准备观察什么决定，以及什么结果会要求更换入口。

八、保留差异的代价，也属于选择的一部分

差异不是免费的。它可能增加时间、理解负担和关系压力，也可能让一个人承担反复解释自己处境的责任。若教育总要求同一位学生提供“不同声音”，这位学生便可能被固定为全班的差异资源。共同发生不能建立在少数人持续暴露私人经验的义务之上。

可以使用经许可的匿名材料、教学模拟和公共案例，使学习者不必交出全部生活才能参与讨论。需要直接询问相关人时，应说清用途、可拒绝范围与反馈方式。提供意见的人不应只在需要多样性时被召唤，在决定形成时又被排除。差异进入设计，也意味着其提供者应获得适当回应。

教师还要比较投入是否相称。为一项低风险、可逆的小决定展开漫长价值争论，可能挤压更重要的学习；对一项会长期限制他人的安排却只留几分钟讨论，则可能把必要差异当作负担。选择差异同时是在选择注意力如何分配，不能只用理论上的丰富性衡量。

由此，值得碰撞的差异并不是所有不同，而是与决定有关、能够进入、具有区分力且代价可承担的不同。这些条件由实践检验，不是固定的评分公式。某次不适合进入的差异可以在另一轮成为核心；暂缓不是取消其存在，而是给它留下具体的重新进入条件。

九、用反事实检查，差异是否真的与断点相连

选择完成之前，还可以问一个反事实问题：假如撤去这项差异，当前种子会发生什么改变？如果核心问题、路径和反馈完全不变，它可能只是增加气氛的材料。如果撤去作品之间的依赖以后，等时分配重新成为合理候选，那么依赖差异确实触及了林越的比较单位值得保留为设计的核心部分。

另一个反事实是替换。把同样的时间限制换成完全充裕的场地条件，周宁是否仍有相同的收束困难？如果困难随限制消失，当前要解释的可能是资源约束下的决策，而非一个人的普遍侧重。如果即使条件充裕，她也不能形成暂定行动，就需要另外寻找断点，不能继续使用第一种解释。

反事实不是让教师在头脑里模拟出确定结果，而是帮助形成后续比较。实际任务可以适度改变一项条件，观察同一人是否以不同方式组织；也可以先在低风险模拟里试用，再决定是否值得投入真实项目。它的作用是让差异选择带着可失败的理由，而不只是带着设计者的审美偏好。

最后应保存未被选中的重要差异及其暂缓理由。某项要求现在没有进入，并不意味着以后不应进入；如果触发了事先记录的条件，就应重新审查。这样，选择既能收束当前工作，又不把当前注意力的边界当成世界的边界。对林越与周宁而言，这本身也是统一与多样如何共同组织的一次实践。

十、从差异清单走向发生位置

第四部的起点不是“让不同的人坐在一起”，而是“让一种相关差异进入一项可能被改变的决定”。九格帮助我们辨认侧重怎样组织，却不为所有人规定相同的理想组合。知识、经验、方法与价值提供不同材料，也需要用不同方式核查，不能都被装进一个笼统的碰撞概念。

许老师最后没有得到一张完美的差异清单，而得到三个待处理位置：展示单位能否拆分，暂定方案如何容纳未决要求，哪些意见能够触发重开。每个位置都对应可观察行动。下一次讨论若只是把这些词写进报告，并没有改变安排，就不能说差异已经起了作用。

选中的差异只有进入具体决定，才会产生可检查的后果。概念分歧、行动受阻、解释不一致和评价冲突，各自要求不同的继续方式。找到这个位置，比把讨论称为多元更加重要；因为位置清楚以后，碰撞才有了可以推进的对象。

带走的话

值得相遇的差异，应能解释它为什么与当前决定有关。

第 20 章 碰撞发生在什么地方

一、一场讨论里的四种不同停顿

在展示任务中，同一句“这样不公平”可能指向四种不同问题。有人认为公平被错误定义成等时；有人同意等时原则，却发现现场无法执行；有人看见相同结果，却对失败原因有不同解释；还有人承认方案有效，但不认为它值得采用。把这四种停顿都叫意见不合只会让下一步继续围绕同一句话争论。

本章把碰撞暂时定位于概念、行动、解释与评价四类位置。这是针对教育过程提出的分析划分，不是宣称一切冲突只有四种本体。不同位置可以同时出现，也可以相互转换。区分的意义，是让教师和学习者知道现在究竟需要澄清语言、调整行动、比较原因，还是讨论承担何种价值后果。

碰撞也不以激烈争吵为必要形式。林越发现一个原本清楚的规则无法同时解释两项安排，安静地划掉图中的连接，同样可能发生了重要碰撞。相反，声音很大、立场很强，却没有任何理由能够改变下一步，也可能只是重复对抗。发生的位置应由行动关系辨认，不由现场热度决定。

二、概念碰撞：同一个词正在执行不同的工作

林越用公平来说明每组拥有同样时长，周宁用公平来说明每组作品有被理解的机会。若他们只重复“应该公平”，语言看似一致，实际安排却会分叉。概念碰撞不是词典里有几个解释，而是同一概念在当前实践中支持了不同决定，并且这些决定不能轻易同时成立。

可以请双方各提出一个边界案例：在哪种情况下，自己的公平原则不应单独决定安排？林越可能承认，一段不可拆的演示不宜被硬切；周宁可能承认，要求无限延长会取消其他组的机会。边界案例使词语不再只是旗帜，而开始形成可讨论的适用条件。此时双方未必需要统一定义，也已经能够减少假分歧。

进一步的问题是，当前究竟需要一个共同概念，还是需要保留多个维度。若把被理解机会与时间份额强行压成一个分数，权重选择可能隐藏新的价值判断；若完全不建立可比较关系，安排又可能无法形成。种子应让学习者说明如何处理这种张力，而不是替他提前决定多元一定胜于统一。

概念改变还要进入后续工作。报告把公平改写为“时间机会与理解机会的有条件协调”，却仍按相同时长直接分配，概念碰撞便没有改变过程。应检查新说法是否改变材料收集、方案比较或反馈入口。一个词被解释得更复杂，不等于它已经获得新的组织作用。

三、行动碰撞：正确说法无法接成可执行安排

另一类碰撞出现在行动接口。双方同意保障作品连续性，也同意不挤占其他组机会，但试排时发现换场、设备与说明时间共同占用了原来没有计入的资源。此时继续争论公平定义未必有用，问题已经落在行动如何衔接。需要把抽象原则转成可以试运行的过程，并观察哪个连接无法成立。

本书的模拟可以只用纸面卡片与虚构时段，不必让真实学生承担试错风险。把展示、换场、设备检查与提问分别标出，再尝试按现有规则排列。一个原本被当成背景的间隔，可能成为整个安排不能运行的关键条件。它不是突然多出一项杂事，而是揭示原先组织单位遗漏了什么。

行动碰撞能够反过来改变概念。若等时只计算台上演示，不计算必要换场，那么不同作品实际占用的公共资源并不相同。林越就需要重新说明相等究竟发生在什么单位上。概念与行动不是先后独立的两块工作；一次试排可能使概念第一次具有明确的限制，也可能暴露原先定义的不完整。

但行动受阻不必总被解释为深层结构危机。某个设备临时不可用，可能只需替换或延期。教师应比较局部故障与组织缺口：修好一个环节后原原则是否仍可运行，还是无论怎样修补都会把代价转移给同一方？只有后一类问题，才更有理由要求种子触及原有侧重的组织。

四、解释碰撞：看到同样结果，却指向不同原因

设想一轮模拟试排没有完成。林越认为原因是资料不齐，周宁认为原因是决定权没有明确，教师则怀疑两人把所有要求同时设为不可让步。三种解释都可能听起来合理，却提出不同修订：继续调查、重新分工，或者重新讨论约束。若不区分，复合体可能同时做很多改动，最后仍不知道什么起了作用。

解释碰撞需要把每个原因转成可区分的预期。若主要问题是资料不足，补齐关键资料应当使原分工下的行动改善；若主要问题是决定权不明，即使资料不增加，明确谁在什么范围内作暂定决定也应改变停顿；若约束互不相容，则前两种修补仍可能无法得到可行安排。

这些预期不是确定预言，而是帮助选择下一次观察。实际过程可能有多个原因共同作用，所以不应为了实验整齐而强迫只有一个答案。但多因也不能成为随意解释的许可。每个提出的原因仍应说明它改变了哪个关系，有什么材料支持，以及什么结果会降低其可信度。

AI 在这里可以帮助列出替代解释，却不应自动成为原因裁判。它可能根据流畅叙述偏好某一种故事，而没有接触现场材料。学习者需要把工具的解释送回可核查记录，检查其是否遗漏重要条件。解释的优美与解释的区分力，是两种不同评价；前者不能替后者结账。

五、评价碰撞：大家承认有效，却不愿为同一种结果付出代价

还有一种分歧并非知识错误或执行失败。某个方案确实能使展示准时结束，但会让需要额外说明的作品失去充分呈现；另一方案保留理解机会，却要求部分观众等待更久。双方可能都准确理解这些后果，仍然不同意何种取舍可接受。继续补充同样资料，不会自动给出共同价值顺序。

评价碰撞需要公开比较标准及其承担者。谁获得便利，谁承担等待，谁有机会提出异议，哪些损失可恢复，哪些不宜由本次活动决定？这里不是要求每个人同意同一种价值，而是避免一项偏好借“技术最优”的名称退出讨论。看似中性的总分，也可能把某些代价提前压低。

可以把无法消除的取舍留在暂定方案里，说明为何此刻选择这一安排，以及在什么条件下需要改变。承认取舍不是放弃理性，而是承认理性说明可能只能达到有条件可辩护，而不是得到无争议的最优。一个能够说明代价的决定，比一个宣称没有任何人受损却不允许核查的决定更诚实。

评价碰撞也有公共底线。不能为了训练观点多样性，要求某些学生接受侮辱、危险或被排除的安排。教育可以讨论有争议的取舍，但不应把参与者的基本安全当成可随意交换的练习筹码。停止一项不适当的碰撞，有时恰是对共同发生条件的保护。

六、四个位置怎样相互转换

同一段过程可以从概念进入行动，再转向解释与评价。最初的“等时是否公平”引出不同展示单位；试排显出换场时间；失败原因引出资料与分工问题；可行方案又把等待代价带到台面。这种转换说明，不能为每场讨论贴上唯一的冲突类型，然后永远按一种方法处理。

转换也可能发生错误。行动难以实施，被解释为某个人不够负责；评价上的合理分歧，被改写成对方不理解事实；概念尚未澄清，就要求马上行动。这些错位会让一方不断回答并非自己提出的问题。碰撞之所以消耗，往往不在差异太大，而在差异总被送往错误的处理位置。

本书建议在关键停顿处重新确认：我们现在不同意的，是词语指什么、安排怎样做、结果为什么出现，还是代价是否可接受？这一确认不需要每次都开长会，有时一句清楚的定位就足以减少重复。工具可以提供定位候选，最终仍需由参与者检查它是否忠实于当前分歧。

同时应允许“不止一个”。例如，公平定义与代价承担可能无法彻底分开。此时可以先选择一项足以推进的小问题，说明其他分歧暂时保留在哪儿。定位不是把复杂问题切碎后忘掉整体，而是让暂时分开的工作仍然能够相互回到对方。

七、碰撞点与关键判断点，不总是同一个地方

一项差异可能在材料整理阶段显出，真正需要改变却发生在更早的任务设定。展示方案看起来忽略了观众需要，但根源可能是任务说明只允许比较时长。若教师只要求学生补充观众意见，而不允许修改评价标准，碰撞便被困在没有决定权的位置，学生只能反复表演自己已经看见差异。

因此，需要追踪一条短链：差异在哪里出现，哪个决定使它无法进入，谁有权改变该决定，改变后由谁检查后果。四者可能分属不同人或不同时间。把它们连起来，碰撞才有机会形成实际作用；只停在“学生提出了好问题”，仍可能没有改变任何条件。

这条链还使责任更清楚。若关键决定掌握在学校而不在学生手里，就应由教师协助建立合适反馈入口，而不是以学生缺乏行动力解释停滞。学生可以学习如何提出修改建议、如何说明证据，但不应为超出其权限的结果承担全部责任。个人发生与制度回应之间的关系必须被保留。

反过来，有决定权也不意味着可以不核查。林越能够修改模拟安排，仍应说明对其他组的影响；教师能够改变课程任务，也应检查是否取消了必要的共同学习目标。碰撞所打开的是可说明的修订权，不是任何一方凭新概念任意改写他人条件的权力。

八、把碰撞留下来，需要记录哪一个瞬间

完整录像未必自动显示关键位置。更可用的记录，是保存差异进入之前的安排、使原安排受限的一项材料、参与者当时的不同解释，以及接下来实际改变或没有改变的决定。这个最小片段使后来的人能够判断：碰撞有没有发生作用，还是只被讨论过。

例如，保存原来的等时表、不可拆作品的说明、双方对比较单位的两种解释，以及新表是否改变了分配逻辑。若新表仍然等时，也不应立即判定没有收获；可能经过比较后有理由保留原安排。需要看保留理由是否真正回应了反例，而不是把最后结果是否不同作为唯一指标。

记录还要包含未变部分。原方案中哪些条件经受比较后仍然成立，哪些差异被认定与本轮无关，哪些问题暂时没有决定？只有同时保存改变与保持，才能避免把一切新的词语都当成重组。稳定不是发生的敌人，它可能是比较之后仍被共同维护的结果。

当本人对记录不认同时，应保存其具体异议。林越可能说，自己不是忽视观众，而是按照任务要求暂时固定了范围。这项解释可以通过原任务材料核查，也可能迫使教师修订对其侧重的判断。碰撞记录如果只允许证明学生需要改变，就不具备反过来纠正教育者的能力。

九、从找到碰撞点，到维持可推进的差异

现在我们能够把一场讨论中的不同停顿分清。概念需要边界案例，行动需要可观察的试运行，解释需要替代原因及可区分预期，评价需要公开代价与承担者。它们并非互不相关，但也不能用一种统一话术解决。九格侧重的重组，只有在这些具体位置上才可能被追踪。

这一分析没有把所有碰撞都宣布为有益。有些差异一经澄清便不再冲突，有些问题只需修补，有些价值分歧需要暂时并存。关键不在把冲突延长，而在给它适当的处理方式，让差异有机会影响决定，也让不必要的争论能够结束。

林越与周宁尚未获得共同立场，却已经知道不能继续围绕“公平不公平”反复表态，而要检查展示单位与不可拆条件。这个推进比一句共识小，却使差异开始有了工作对象。接下来的任务，是让尚未解决的分歧继续起作用，又不耗尽合作的条件。

带走的话

先找准冲突的位置，再决定需要补资料、改行动还是重建标准。

第 21 章 怎样让差异继续起作用

一、过早达成一致，可能只是换了一种停止

林越提出按作品依赖分配展示时间，周宁表示同意。讨论似乎终于取得进展，许老师却注意到，周宁没有说明自己先前保留的要求去了哪里。她可能真正认可了新理由，也可能为了让会议结束而暂时放弃表达。表面的同意不足以区分这两种过程，更不足以证明新的侧重组合已经形成。

让差异继续起作用，不是要求大家永远不同意，而是确保尚未得到回应的理由不会仅因一个方案出现就失去位置。可以形成暂定行动，同时保留具体异议；也可以充分讨论后共同放弃某种看法。关键是异议有没有改变判断的机会，而不是最终意见是否保持相反。

因此，本章关心的不是制造更多分歧，而是建设一种能够让差异被理解、被检验、被暂缓、被重新打开的过程。它既反对用共识掩盖未处理问题，也反对把不统一本身当作思想深度。发生需要持续的差异作用，不需要无边界的意见堆积。

二、先把对方的理由保留成他仍然认得的样子

最初的困难往往出在转述。林越说，周宁希望每个作品都尽可能完整；周宁则认为自己的要求是，不应让某些作品因表达方式不同而失去被理解的机会。前一种转述很容易被解释为无限延长时间，后一种却可以通过多种方式满足。转述若先改变了问题，后续反驳就可能只是在击败一个替身。

一个可用的安排，是先请对方确认转述是否忠实，再讨论其是否合理。确认不是要求逐字复述，也不是把对方解释设为不可批评，而是把“我理解了您”与“我同意您”分开理解可以成立而同意尚未成立；若二者混在一起，人们就可能因为不愿同意而拒绝准确理解。

AI 能够协助提出两种转述，让参与者比较哪一种更接近原意，但不应替本人宣布其真实想法。对于含糊表达，可以标出几种可能含义并请求选择；对于不愿公开的私人理由可以接受有限说明，而不强求完整暴露。保持差异的第一条件，是不以澄清为名夺走当事人的解释位置。

当一项理由被准确保留下来，讨论才有真正对象。周宁的要求不再是“永远不结束”，而是“结束方式不能系统性取消某类作品的可理解性”。这一表述仍可被质疑，也可能需要收缩，但它已经能够引出具体的比较：增加展示时间、改变说明方式，或者重新组织展示单元，哪一种更合适？

三、让分歧产生下一步，而不是只产生下一轮表态

可推进的分歧，应当能够说明现在缺什么。若缺事实，可以提出核查；若缺概念边界，可以寻找反例；若缺可行安排，可以做低风险试排；若缺共同的价值顺序，则应明确暂时能共同承担哪些条件。不同缺口需要不同后续行动，不能一概要求“再讨论深入一点”。

例如，林越与周宁可以暂时共同接受两项要求：不编造作品条件，不在未经相关组确认时删除关键内容。在这个有限共同基础上，比较两个候选安排。双方仍可能不同意哪个方案最好，却可以先检验其中是否存在他们都不愿接受的损失。共同基础不必覆盖全部价值，仍然能够支持局部推进。

这也改变了提问方式。与其不断问“你现在同意了吗”，不如问“什么材料出现时，你愿意改变这一判断”。后一问让立场具有可以接受反馈的入口。若双方都无法说出任何可能改变自己的条件，讨论可能已经从问题研究转为身份维护，需要先处理这种转变，而不是继续增加论据。

当然，有些底线不应以可以随时让步为诚实标准。对安全、尊严和基本参与条件的保护，可以形成当前讨论的边界。可修正不等于所有承诺都没有分量，而是要求说清哪些判断开放比较、哪些约束暂时固定，以及固定它们的理由与权限。

四、暂停统一，与暂停行动，是两种不同安排

周宁可以暂时不同意全部分配规则，同时同意先进行一场小规模模拟。林越可以保留等时原则作为某些情形的候选，同时参与检验其他单位。这样的行动不要求先建立完整共识，因为它的范围有限、后果可控，并且不会把暂定结果自动变成永久制度。

暂停统一的目的是避免用一个过早标准封闭差异；暂停行动则意味着当前尚不具备适当实施条件。二者不能混同。某些问题需要先做才能知道什么分歧真正重要，另一些问题则因风险过高不能靠试做解决。教师需要帮助辨认行动是否可逆、谁承担代价、是否取得适当同意。

本书的展示构型可以用纸面模拟，是因为我们目前研究的是安排逻辑，不需要真实取消任何人的展示机会。若进入真实活动，就需要另外核查设备、安全与参与条件，不能把书中模拟的可行性直接当成实施许可。低风险试探的价值，正在于使尚未统一的理由有机会碰到具体反馈。

行动之后还应留出返回原分歧的位置。否则，“先试试”可能只是让既成事实替代讨论。试排发现某种损失，就应允许修改；试排未出现预想困难，也应允许原反对意见减弱暂定行动真正的承诺，是对反馈负责，而不是让任何一方借行动取得不可逆的优势。

五、角色可以轮换，判断责任不能被轮掉

为了让双方接触不同理由，可以安排林越暂时为保留未决要求提出最强论证，周宁暂时为形成有边界的安排提出理由。这种轮换并不要求他们假装具有对方的人生经验，而是在公共材料范围内尝试理解另一种决定逻辑。结束以后，应允许各自说明哪些理由能够认同，哪些只是被准确呈现。

轮换的危险，是把责任分散成角色游戏。一个人说“我只负责反对”，便不再检查反例是否成立；另一个人说“我只负责执行”，便不再回应行动后果。角色应当规定当前重点，不应成为停止判断的借口。每一项公开理由仍需有来源，每一项实施决定仍需有人承担解释责任。

在复合体中，AI也可以承担候选反驳、条件检查或摘要整理，但不宜被设为永远正确的裁判。多个工具给出相同意见，可能源于相同材料或相近推理，不自动构成独立支持

反驳是否有力，应看其能否指出当前安排的一处真实限制，而不是看它由几个窗口同时说出。

轮换最后应回到本人。林越是否愿意把某个新理由纳入自己的后续判断，周宁是否认为某种收束方式没有背叛自己珍惜的差异，需要由他们在行动中逐步说明。角色体验可以提供材料，却不能替他们完成新的我，更不能用一次表演证明稳定侧重已经改变。

六、真正的互动，不能只按发言次数计算

Chi 与 Wylie 提出的 ICAP 框架区分被动、主动、建构与互动等认知参与方式，强调外显活动形式相似时，学习者实际生成和相互回应的内容仍可能不同。[R15] 这提醒我们，两个人轮流说话，不足以证明形成了有生成性的互动；框架本身也不是本书九格侧重的测量工具。

在当前构型中，可以进一步检查一条理由是否改变了对方下一步。周宁指出不可拆作品以后，林越若只是回答“考虑到了”，随后仍执行原表，发言虽然相互接续，决定却没有相互进入。若他重新检查分配单位，即使最后有理由保留等时，互动也已经触及了原判断的适用条件。

反过来，沉默不必等于没有参与。一个学习者可能需要先写下比较，再提出修改；另一个人可能通过移动展示卡片显出原规则的冲突。评价应当容纳适当的表达方式，不用快速口头回应作为唯一入口。维持差异的设计若只奖励善于争辩的人，就会让某些侧重再次被系统性遮蔽。

因此，过程观察可以关注少数有后果的转折，而不追求每个人说相同次数的话。谁提出了新的条件，谁确认了遗漏，谁改变了一个连接，谁使暂定方案留下复查入口？这些位置可能由不同人承担，也可能在不同时间发生。互动的组织性比发言的平均分布更接近本书的研究对象。

七、暂停与退出，要有能够实际使用的程序

持续分歧可能带来理解负担，也可能触及难以公开的经验。参与者应能够提出暂停，说明需要休息、补充材料、换一种表达，或者不愿继续讨论某个私人部分。这样的请求不应自动被记作拒绝成长。否则，生材教育会以开放的名称建立一种新的强制服从。

暂停最好有一个有限而清楚的交接：当前已确认什么，尚未处理什么，下一步需要谁提供何种材料，是否有约定的恢复时间。没有恢复条件的暂停可能成为回避，但不能因此要求每个人立即继续。设计者需要区分可以恢复的工作停顿与应当终止的不适当安排。

退出则应与暂停分开。某人可以退出当前种子的试用，不代表退出全部课程；可以拒绝公开个人档案，不代表拒绝学习。学校仍可提供共同基础任务与替代参与方式，使必要学习不完全依赖接受一种尚待检验的新设计。选择权若只有理论名称、没有替代条件，就很难成为真实权利。

退出以后留下的记录也要克制。应保存与设计有关、经过适当授权的信息，不把个人拒绝原因扩张成心理诊断。研究可以承认缺少后续数据，不能把失访者一律视为成功或失败。对退出者的处理方式，是发生机制能否容纳自身边界的重要检验。

八、持续差异也需要预算

讨论能够继续多久，往往不是由问题的哲学深度单独决定。时间、注意力、教师回应与任务期限都有限。一个适当预算不是给思考设定低上限，而是明确本轮准备承担多少不确定性，以及达到什么条件后需要收束、转交或延后。没有预算，最善于延长讨论的人可能占据全部资源。

预算可以与风险和可逆性相连。对低风险、可修改的小安排，可以先形成暂定方案，保留后续反馈；对影响长期机会的判断，应投入更充分比较，不能因课堂即将结束而仓促给人贴标签。相同的讨论时长不代表相同公平，关键在于是否与决定后果相称。

还要记录分歧的增量。新的交流是否带来新材料、使解释更清楚，或者改变一项决定？若连续多轮只重复旧立场，继续投入可能没有推进价值。此时可以将分歧整理成一份待检验问题，选择另一种材料或行动入口，而不是把重复本身当作坚持原则。

预算并不意味着把所有探索量化成效率。某段看似暂时没有结果的停顿，可能帮助学习者辨认此前无法表达的问题；其价值仍需通过后续联系说明。预算所反对的是无须交代的无限消耗，而不是所有缓慢。教育需要为缓慢保留空间，也需要保护参与者不被无期限占用。

九、一个暂定共识，必须说清它没有统一什么

林越与周宁最终可以共同接受一个有限安排：按不可拆的展示单元试排，公开换场成本，为尚未解决的理解需求保留其他呈现方式，并约定什么反馈会要求修改。这个共识并没有解决公平的一切定义，也没有保证两人今后具有相同侧重。它只说明当前哪些决定已取得可执行基础。

他们还应共同保留一项分歧：当总时长确实无法容纳全部需要时，哪些内容可以被移到其他场次。把这项分歧写清，不会破坏共识，反而防止暂定安排被误读成完整授权。共同决定的边界，是参与者以后能够继续合作的重要条件。

共识之后，个人仍可保留不同理由。林越可能主要认可它对依赖结构的尊重，周宁可能主要认可它没有删除未决要求。共同方案不要求所有人以相同方式到达，也不证明出现了“我们的三号位”。新的我是否发生，仍需回到各自的序列，而不是从共识中平均分配成长。

由此，和谐不再只是没有冲突的表象，而是不同要求在有限条件下具有可说明的共同位置。但本书也不能凭这种解释宣布九格的美维度已经被测量。此处提供的是一种可观察设计，后续还需辨认，它是否真的改变了学习者处理统一、多样与共存的方式。

十、维持差异，是为生成留位置，不是以不结束为荣

这一章建立的是一项过程能力：准确保留理由，形成有条件的下一步，使行动可返回讨论，允许角色轮换与真实退出，并在有限预算内形成暂定共识。它不是一张谁更开放的评价表，也不要求课堂永远处于紧张状态。差异有作用，可以表现为改变，也可以表现为经过检验后更有理由地保持。

差异能够持续，并不等于个人侧重已经改变。两个人可能形成长期有效的合作，却仍只在彼此在场时组织得好。因而，必须继续连接差异显露、关系调整与后续表现，检查新的组合究竟怎样形成，而不是把高质量讨论直接当作发生。

带走的话

可推进的分歧需要真实影响，也需要暂停和退出的条件。

第 22 章 从碰撞到新材，中间发生了什么

一、两条不同的过程，可以交出相同的新方案

设想展示任务最后都采用了按作品依赖组织的方案。第一条过程中，AI 直接给出完整设计，林越认为合理，照着完成。第二条过程中，林越先坚持等时规则，在不可拆作品的反例面前重新检查比较单位，随后与周宁共同改变安排。两份作品可能十分接近，关于学习者发生了什么的解释却不能相同。

更复杂的是，第二条过程也没有自动证明新的我。林越可能只是在这一个案例中接受了理由，后来仍完全依赖相同提示；也可能已经形成一种新的组织方式，能够在其他任务中让相关差异参与标准形成。碰撞与新材之间，至少隔着过程改变、侧重重组、保持与迁移等需要分别观察的距离。

本章提出一条可供追踪的解释链：差异变得可辨，原有关系受到限制，参与者重新安排连接与次序，新组合获得反复作用的机会，后续过程开始由此不同。这是本书的候选机制，不是已经证实的一般发生定律。它的价值不在名字完整，而在每一环都能对应材料，也能留下中断位置。

二、第一处变化：差异不再只是附加信息

林越早先也知道作品不同，但这种不同通常进入统一标准之后的修补。他愿意给特殊情况增加说明，却不愿修改分配单位。新的过程首先需要改变的，不是差异的数量，而是差异的地位：某项不同能否说明原标准在当前条件下不够用，并有资格参与标准如何形成。

不可拆作品之所以有作用，是因为它不只要求多一点时间，而使按任意分钟切分的安排失去部分意义。若作品必须保持连续才能被理解，那么比较单位至少需要接受检查。差异由“需要被安放的例外”，转成“能够修改安放方式的条件”。这个转折可以在问题的改写与后续操作中寻找。

但差异取得作用，并不意味着它应当无限扩大。林越仍需要判断不可拆的理由是否成立，是否存在另一种呈现方式，以及该要求是否与本轮目标有关。若任何自称特殊的要求都能迫使整体重做，新的组织可能失去边界。发生不是把原先优先的统一反转为永远优先的差异，而是重新建立二者的决定关系。

因此，第一环的观察可以很具体：反例出现后，学习者是在原表中增加注释，还是重新检查原表依据；重新检查之后，是有理由保持原标准，还是形成新单位。两种后续都可能合理。真正需要排除的，是无论出现什么差异，都只能在原结构的边缘获得一个不会改变任何决定的位置。

三、第二处变化：关系调整让旧能力遇到新的任务

林越的结构能力不必被打倒，才能形成新组合。恰恰因为他善于把问题组织成清楚安排，新的差异一旦取得作用，这种能力便可能获得新的对象。他不再只排列展示时长，也开始排列哪些条件决定时长如何比较。旧能力从服务既定标准，转向参与标准与例外的共同组织。

周宁的变化也可以从保持旧优势开始。她不必停止关心未决要求，而需要使这些要求与行动边界形成新的关系。某项异议被记录为能够触发复查的条件，就不再只有“立即解决”或“被彻底删除”两种命运。她保留差异的能力，由此可能开始支持持续行动，而不是每次增加差异都使行动重新归零。

两人的相遇之所以可能产生教育价值，是因为彼此的行动能够改变旧能力接到什么地方。林越提供的暂定结构，为周宁的差异保留建立容器；周宁提供的有效反例，又使林越的结构不再不可修改。但这个互补仍只是整体层面的候选解释，个人是否发生重组，还要看各自之后怎样行动。

关系调整需要被写进分工与反馈。谁负责指出新要求会影响哪个决定，谁负责给出可逆的暂定安排，出现什么材料时回到共同讨论？如果这些连接一直由教师暗中维持，学生便可能只是在一个外部组织里表现良好。要研究我材发生，就必须辨认他们何时开始参与建立和修正这些连接。

四、第三处变化：侧重重组不是九个分数一起上涨

在本书的语言中，新的我首先是九格侧重出现新的组合。这可能表现为一种过去不能共同工作的关系开始成立，而不必是所有格都提高。林越仍然重视统一，但统一的形成更能受到相关差异约束；周宁仍然保留多样，却开始让差异获得不同时间位置。重点在组织关系，而非把九项品质全部推向最高分。

例如，可以把一个候选变化表述为：过去先固定结构，再分配差异；现在先辨认哪些差异影响结构，再形成可修改结构。这不是一个通用人格升级目标，而是针对林越当前过程提出的可观察对照。它是否稳定、是否跨任务成立，以及是否超过重测波动，仍须用后续资料判断。

重组也可以具有局部性。林越在公共安排中改变了比较单位的处理方式，在个人学习计划中却仍习惯照着固定模板推进。局部变化不应被否认，但也不能扩张成“整个人已经不同”。新的我可以从有限范围开始，本书应当把范围说清，而不是为获得宏大叙述而抹去边界。

权重位次测量需要面对这种组织性。仅统计“多样”一词出现次数，可能把术语熟练误认成侧重改变；仅看某格优先次数，也可能遗漏不同格之间的条件联系。第八部将提出编码候选，但本章先保留一个要求：测量应当能解释决定怎样改变，而不是只让图形看起来更均衡。

五、第四处变化：新组合需要反复作用，而不是重复同一句话

一项新的决定方式初次出现后，还可能十分脆弱。它可能依赖任务熟悉、教师提示或一次特别有力的反例。让它站住，需要提供不同但可进入的机会，使学习者能够检查原理由何时适用、何时不适用。反复作用不是每天重复相同口号，而是让同一组织关系面对具有解释力的变化。

展示任务之后，可以设计一个独立的模拟编辑项目：不同文章需要不同阅读入口，统一模板既有便利也有限制。林越需要判断，哪些差异只需局部改写，哪些差异要求改变整本刊物的组织。这里不直接要求他复述展示案例，而观察他能否在新对象中辨认相似的决定关系。

周宁则可以负责形成一份有边界的编辑计划，说明哪些作者意见本轮必须回应，哪些可以作为下一版议题。她可以借助工具整理，但需要解释暂缓依据及复查条件。若工具撤去后她无法维持任何边界，这仍可能主要是配置支持；若在不同支持条件下开始形成有理由的收束，则出现进一步研究的线索。

稳定也不意味着同一做法在所有任务中出现。一个成熟的条件判断，恰恰可能在某些情况下不使用原方法。若简单任务没有相关冲突，直接采用统一模板可以是适当决定。应当稳定的是理由与条件的联系，而不是不顾情境地稳定重复同一种动作。

六、第五处变化：新的组织开始改变下一次可见的问题

新组合若真正进入学习者，可能改变的不只是在给定问题中选哪条路，还包括哪些问题会被首先看见。林越过去可能只问怎样更精确地分配，现在也会问分配单位是否适当；周宁过去可能只问还有谁没有被听到，现在也会问如何使未决要求不被删除而行动仍可开始。

这种改变为下一粒种子提供不同起点。继续给林越大量“考虑更多使用者”的材料，可能已经不再回应其当前断点；他的新问题可能转向如何判断重建标准的代价。周宁的新问题也可能不再是能否收束，而是何时应当重新打开已形成的安排。土壤改变以后，原先恰当的种子可能需要退出。

因此，回写不是把新评语加入档案，而是让后续设计不再默认旧断点。若平台始终把林越标为“需要加强多样性”，它就可能在变化发生以后继续强化旧身份。新的过程证据应能够修订推荐、工具配置与教师期待，使个人不必长期回应一个已经不准确的自己。

这一步也使发生可以被反向检查。假如所有新任务仍由同一外部提示安排，学习者从未参与辨认新的断点，那么关于持续生材能力的主张尚不充分。一次新组合可能有局部价值，但是否能够成为下一次发生的条件，需要另外观察，不能只靠时间上的先后作推断。

七、五处变化之间，可能在哪里中断

差异可能已经显出，却没有改变决定权。学生知道问题在哪里，但课程不允许修改目标。也可能关系已经调整，新组合却只存在于两人合作之中；换一个伙伴便回到原样。还

有可能新组合短期出现，长期因缺少适当使用机会而无法保持。不同中断位置需要不同修订，而不是统一要求学生更努力。

如果第一环中断，应检查反例是否与任务相关、是否可被理解；如果第二环中断，应检查分工与反馈是否真正可改；如果第三环证据不足，应避免把作品改善写成人的改变；如果第四环无法保持，应检查任务变化与支持条件；如果第五环没有回写，则应检查后续设计是否仍被旧画像锁定。

这些检查不是用来保证理论永远正确。某些结果可能说明候选链本身错误：变化并未经过预期的关系调整，或者简单的概念教学已足以解释所有结果。此时应允许修改机制，而不是给每一个遗漏环节补写一个不可观察的内部过程。解释链需要被材料约束，不能成为事后补齐故事的工具。

也要允许多条路径通向相似结果。一个人可能通过与他人碰撞形成新组合，另一个人可能通过独立比较旧作品完成相近变化。若本书要主张当前碰撞具有特定作用，就必须比较其新增内容，而不能因为最终结果符合九格语言，便认定唯一来源就是设计者安排的碰撞。

八、同样的新方案，怎样安排有区分力的比较

一个候选研究可以比较完整互动与结果回放。两种条件都获得相同质量的最终方案，区别在于学习者是否参与了使问题改变的关键过程。若两种条件后续侧重变化相同，关于互动过程具有独特作用的主张就需要收缩；若不同，也仍需检查投入、解释机会和期待是否可比。

另一个比较可以保留同样材料，只改变反例进入的时间。反例在标准形成之前出现，与在成品完成之后作为补充出现，是否影响学习者如何组织后续判断？这直接针对林越的断点。但时间变化可能同时改变记忆与注意，因此研究不能只把结果归因于“次序的发生力”，还应考察较简单解释。

还可以比较有复查入口的暂定结构与没有复查入口的固定结构，观察周宁是否能在保留差异的同时推进。若两种安排都有效，可能说明关键只是获得清楚任务边界；若只有前

者在新任务中保持，则更值得研究差异保留与结构形成的联系。这里提出的是研究逻辑，不是已经取得的结果。

这些比较需要预先规定主要结果，不能看到哪项好就临时选择哪项代表我材。九格画像、作品质量、知识掌握与协作满意度可以同时记录，但它们承担不同主张。一个比较没有发现侧重变化，却改善了作品，并非毫无价值；它只是不能替关于新我的命题通过检验。

九、把机制落成候选种子的新版本

沿着上述分析，林越的候选种子可以从零点二版推进为零点三版。核心问题不再只问面对冲突要补资料还是改目标，而增加“当前比较单位是否由原先侧重提前固定”。路径先要求说明原单位的适用条件，再用一个有来源的反例检查它；反馈则区分局部修补、重定单位与保留原安排三种有理由结果。

周宁的候选种子可以明确另一条功能骨架：在有限任务中区分本轮必须决定的要求与能够保留复查的要求，形成可逆的暂定安排，并写明触发重开的条件。反馈不以方案越快完成越好，而看其是否没有靠删除重要差异来获得速度，也没有以无限保留取消行动。

两个版本可以共同参与同一项目，却应分别保存。共同作品是二者相遇的结果，不能被当成两粒种子各自有效的充分证据。种子交换时也应保留核心问题与反馈逻辑，不得每换一人就全面改写，然后声称仍在检验同一设计。专属主张必须面对真实的可替代解释。

从差异到稳定，可以用四份相互校验的材料来追踪，而不把它们规定为每次都按顺序发生的四步骤：原安排说明原来什么不需要讨论；受阻片段说明哪项差异使它不能照旧继续；修订片段说明哪个关系或次序被改动；后续片段说明没有同样提醒时，学习者怎样再次处理类似关系。四份材料之间若缺了实际连接，就只能分别报告受阻、修改或较好表现不能由研究者的叙述替它们完成因果接续。

版本形成以后，最重要的不是给种子起一个更有吸引力的名字，而是写清本轮新增了什么、为何新增、准备观察什么。这样，后续失败能够指向一个明确设计，而不是迫使教师在整个理论和整个学生之间选择谁应当负责。细致的版本责任，是发生研究可以继续推进的条件。

十、碰撞不是解释的终点，而是机制研究的入口

从碰撞到新材，中间没有一条凭术语就能跨过的捷径。差异需要取得作用，旧能力需要进入新关系，新组合需要被保持并面对不同任务，结果还需要回到下一次设计。每一步都可能具有教育价值，也可能不足以支持更强结论。把这些层次分开，才能既认真建构，又不靠夸大获得新意。

这一机制解释最重要的承诺，是允许旧能力不被贬低而发生新的组织。林越的统一与结构不必成为敌人，周宁的多样与共存也不必被修理掉。种子要研究的是它们怎样以不同方式共同作用，使原先被排除的可能获得位置。新的我不一定是增加一种全新零件，也可能是已有本领终于能够以此前没有的方式相互生成条件。

过程链使发生候选能够被追踪，却仍留下关于“新”的另一层辨认：形成了新的组合，旧组合在新条件下出现新作用，还是旧特性第一次被看见？这三种结果都可以有价值，但只有把它们分开，赞美才不会替代解释。

带走的话

从差异到新材，需要过程与后续证据相接，不能由叙述代为完成。

第23章 新的我与旧侧重的新特性

一、第一次被看见，不一定是第一次发生

张岚读到林越的新报告，称赞他终于能够兼顾不同需要。许老师却记得，在一次不计分的小组准备中，林越曾主动调整顺序，让一位同伴获得更合适的说明机会。两段材料之间存在一个必须认真对待的问题：这一次出现的究竟是新组合，还是原先已经存在、只在正式评价中未被看见的特性？

这一疑问不会取消当前报告的价值，却会改变关于发生的叙述。如果旧特性早已存在，教育的贡献可能是创造了显露与应用的条件；如果原有侧重在新联系中产生了此前没有的作用，贡献可能是形成新特性；如果决定关系本身被重组，才更接近本书所说的新的我。三者不能只凭“以前没有这样做过”相互替代。

本章继续使用虚构教学构型，不为林越补造真实历史。它要说明的是，研究者面对类似材料时怎样避免把自己的发现时间当成被研究过程的发生时间。认识的更新与对象的形成可以相连，却不是同一个事件；忽略这点，最容易把新典范写成观察者不断为旧事实更换名称。

二、旧特性的显露：条件改变了可见性

一个学习者可能在书面材料中善于比较理由，却在公开讨论中很少发言。课堂引入书面预讨论后，这项能力第一次进入教师的评价。这里最直接的解释是表达条件改变了可见性，而不是批判能力从无到有。教育仍然做了一件重要的事：使原本被遗漏的能力获得参与机会。

林越早先可能在熟悉的小组中愿意保留例外，在面对标准化评分时却优先追求统一答案。如果新任务允许修改目标，他可能只是把已有判断用于以前不允许使用的位置。要辨

认这种可能，需要比较不同条件下的旧材料，尤其不能只收集正式考试和最后成品，再把未见之处都当成从未存在。

然而，也不能因为找到一个相似片段，就宣布所有新变化都是旧能力。一次礼貌让步不等于能够组织多个不相容要求，一次偶然提出反例也不等于稳定重建比较单位。历史材料需要在功能上可比，而不只是词语相近。相似是继续调查的线索，不是结束解释的证书。

旧特性显露之后，还可能开启后续发生。被看见使学习者获得新的任务与关系，新的任务又可能促成真正重组。因此，显露不是比发生低一等的结果，更不是一个人没有成长的证明。它只是要求教育把此刻已经支持的结论说准确，不提前占有尚未建立的因果。

三、旧侧重的新特性：组织未全面重排，却出现了新的作用

另一种情况是，林越仍然高度重视统一与结构，但借助新的表示方式，原有组织能够同时容纳更多约束。比如，把一个总规则改成具有适用条件的规则集合，使他不必放弃清楚安排，也能处理此前容易被排除的需求。这里可能出现旧侧重的新特性，而不一定能够立即说明整个权重位次已经重组。

新特性之新，在于某种此前不能稳定实现的作用开始出现。它不是只增加成品的装饰，而是改变原能力可以承担什么。但如果原来的决定优先次序没有明显变化，本书就应谨慎使用“新的我”这一更强名称。局部功能扩展与侧重重组需要分别观察，而不能因为都值得肯定就混在一起。

周宁也可能出现类似变化。她依然优先保留多样要求，却学会把未决项分成不同时间层，使保留不再等于立即处理。这项新特性可能显著改善行动能力。至于它是否进一步改变了多样、次序与结构的相对侧重，要看后续任务中的稳定组织，而不是凭一次成功收束就决定。

这一区分有助于保护研究的细节。如果所有有用变化都叫新我，理论会失去辨别力；如果不满足最强判据的变化都被当成没有意义，教育又会失去理解渐进形成的能力。更准确的语言应当允许我们说：已经出现一项新特性，但关于更大范围重组的证据尚未取得。

四、新组合的形成：旧要素开始以不同关系共同决定行动

新的组合不要求凭空增加一种此前完全不存在的能力。林越原本能够比较、归纳、组织，也会听取他人意见；变化可能发生在这些本领的接续关系上。过去比较是在目标固定以后展开，现在相关比较能够参与目标形成。相同要素不再服从相同次序，行动因此出现新的可能。

周宁的新组合则可能让保留差异与形成结构不再互相阻止。她不必等到所有意见都统一才行动，也不必为了行动把未决意见删除。复查入口使暂定结构与持续开放能够共同工作。这个变化若在其本人后续过程中保持，便有理由作为新的我候选加以研究。

新组合还需要与简单策略学习区分。一个人可以记住“先列条件再作决定”的步骤，却不知道何时应当改变步骤。步骤在特定任务中 useful，并不自动说明侧重关系改变。更有力的线索是，学习者能够辨认当前任务需要怎样组织，解释为何保留或调整旧策略，并承担相应反馈。

本书的候选自比判据仍要求九格权重位次变化超过本人重测波动。若过程材料显示新的条件联系，却没有可辨的位次变化，这不是悄悄放宽判据的理由，而是对当前测量形状提出挑战。应分别报告机制线索与判据未通过，留待预研检验是否需要修订测量，不把两者强行说成一致。

五、三个解释应当同时进入，而不是按需要轮流出现

面对一份新作品，可以同时列出三种解释：旧特性在新条件下显露，原侧重产生新功能，侧重关系形成新组合。研究者不应先决定最喜欢哪一种，再只寻找相应片段。每一种解释都需要说明其支持材料、尚不能解释的部分，以及能够与其他解释区分的后续观察。

旧显露解释会让我们寻找此前相似条件下的记录；新特性解释会让我们检查原组织是否大体保持而功能范围扩大；新组合解释则要求追踪决定关系的改变及其后续作用。三者可能同时成立于不同部分，也可能因材料不足暂时无法区分。无法区分是一项真实结果，不应被叙述技巧抹去。

为了避免观察者期待，可以先让不了解本次教学目标的阅读者对过程材料作有限编码，再比较其解释与教师判断。盲化不能消除所有偏差，却能暴露某些由成功期待带来的过度

阅读。本人也应参与核对，但其同意不是所有因果的最后裁判，外部证据与本人解释都需要保留。

尤其要避免只收集最精彩片段。若一份档案只有最后一次成熟表述，没有此前失败、普通使用与不同支持条件，任何发生叙述都容易显得成立。完整不是记录全部生活，而是在与主张有关的范围内保留具有代表性的不同结果，使理论不能只在挑选过的材料里获胜。

六、把三个解释放到同一段编辑任务里

在新的模拟编辑项目中，林越需要处理一篇不适合统一模板的文章。他可以直接请AI改写，使文章服从模板；也可以检查模板是否与本篇的论证顺序冲突；还可以进一步提出整期刊物是否需要不同阅读入口。三种做法都可能得到可读成品，却把问题放在不同组织位置。

假如旧记录表明他早已能够在自由写作中采用第二种做法，只在规定模板时不被允许，那么当前表现更支持条件改变后的显露。假如他过去只会统一排版，现在学会在模板内部设置少数条件分支，而更早的目标仍然固定，则可能主要是旧侧重的新特性。

若他开始主动比较不同模板所保留和删去的关系，能够根据文章的实际论证重建阅读入口，并在另一个任务中再次说明何时应当这样做，就为新组合提供更强线索。但这仍不是正式实验数据，也没有替本书满足跨时点、撤去AI与种子交换等要求。构型的作用是让不同证据方向可见。

周宁在同一项目中的观察位置不同。她可能能够保留多种写法，却迟迟无法确定本期刊物边界；新的功能可能是把部分问题转到下期；更深的重组则可能是她开始主动设计哪些差异应在当前共同出现、哪些应在不同时间展开。相同作品不能替二人给出同一种变化解释。

七、发生的时间不能只用一个漂亮时刻标定

我们喜欢寻找一个转折瞬间：一句话点醒了学生，一次失败改变了人生。但某个瞬间可以使原先逐渐形成的联系变得可见，也可以只是后来叙述为复杂过程选择的标记。把它作为故事入口可以，把全部形成原因都归给它，则需要远强于故事本身的证据。

在林越的构型中，重新检查比较单位可能经历多个条件：最初的反例、周宁的解释、一次失败试排、教师允许修改目标，以及后续不同任务的再次使用。某一句话可能重要，但它能否发生作用，也依赖此前已有的理解与关系。教育不应把所有条件删去，只留下一个英雄式点拨。

这使发生时间更适合被记录为过程区间。我们可以说，某些新组织在这段观察中开始反复出现，具体起点尚不能精确确定；也可以区分最早线索、首次较完整实现与后来稳定使用。这样的表述没有失去力度，反而避免让不确定的起点承担过多因果责任。

对个人而言，某个瞬间的意义仍然可以真实。林越可以认为那次讨论使他第一次看懂问题，但研究者应把个人意义与因果定位分别保存。尊重其叙述，并不要求将它变成唯一科学解释；外部分析也不应因为不能精确证明，就取消生活者对那个时刻的理解。

八、没有“新我”，仍然可能有应当认真保留的教育成果

如果研究最后发现主要是旧特性显露，学校应反思原先什么条件长期遮蔽了它，并改善类似机会。若主要是旧侧重的新特性，就应研究这种扩展怎样被使用和维护，而不急着追求更宏大的重组。若只形成了复合能力，也可以明确其价值与依赖，建设可靠交接与迁移条件。

这种分层解释避免一种危险激励：为了让项目显得创新，教师不断把普通学习改称发生，把每次发生再改称升层。名称逐渐变大，观察反而越来越粗。真正有意义的新典范，应当允许得到较小但准确的结果，而不靠强命题吞并全部教育价值。

同时，保留普通成果不应成为强命题永远不受检验的退路。若项目本来承诺促成个人侧重重组，最后只有作品改善，就应明确该主张未获支持，并据此调整设计与宣传。不能在申请资源时使用最强目标，在结果不利时只说一切学习都有价值。不同层次的价值需要不同层次的责任。

对学习者的反馈也应如此。可以具体指出某项判断已经更清楚，某项组织能在工具帮助下实现，某项迁移仍不稳定，而不是在“你已经蜕变”和“你没有进步”之间二选一。准确反馈为下一次发生留下入口，也保护人不被一次夸大的成功叙述长期束缚。

九、新的我不是把过去的我宣布为错误

我材发生不应建立在对旧我的贬低之上。林越追求清楚结构，曾经帮助他解决许多问题；周宁珍惜不同要求，也曾保护被忽略的声音。新的组合不是证明过去的人不够好，而是在新的处境中使旧优势能够与此前难以容纳的条件共同工作。发生可以是扩展、重组和重新定位，不必被写成对自身的清算。

这也意味着，新的我未必在所有评价上更优秀。某种重组可能提高处理复杂要求的能力，却使简单任务的启动更慢；某种更强的条件判断，可能让原来迅速作出的决定变得谨慎。我们需要比较变化带来的作用与代价，而不是预设所有维度同时获益。是否值得，由具体生活与共同后果继续检验。

个人还应有权不追求某一种改变。教育可以提供理由与条件，不能因为一种画像被理论认为更开放，就强迫每个人向它靠拢。公共任务的必要要求与个人身份的无限改造应当分开。为我造种，必须仍然允许这个我对种子的方向、投入与代价提出异议。

因此，新的我既不是公共模板的成功复制，也不是无条件崇拜任何自我选择。它是在真实条件中形成、能够接受理由与反馈的新的侧重组。既要保留本人解释，又要面对可核查后果；既要承认关系来源，又不能为集体成果吞没。这个双重约束贯穿全书，而非只在评价章节出现。

十、下一章必须允许一个没有收获的结局

我们现在有了更精细的辨认语言：新看见、新特性、新组合，不再凭一个赞美词彼此替代。它们可以相互连接，也需要分别举证。对发生的研究越认真，就越不能把所有碰撞都解释成某种深层成长，因为有些过程可能只留下疲惫、重复与关系损耗。

不是每一段碰撞都会得到期待中的结果。承认显露、发展与再发生的差别，也意味着给没有收获的过程留下真实名称。失败能否改变设计，是差异有没有得到改变理论之权力的另一项检查。

带走的话

第一次被看见，不自动等于第一次产生；新特性也不自动等于新组合。

第 24 章 碰撞也可能没有收获

一、一次越讨论越疲惫的项目

在编辑项目的另一条模拟分支里，林越与周宁连续修改了许多版本。每次 AI 都能提出新的角度，每次教师也能指出尚未考虑的条件。最后，材料越来越厚，双方却不愿再看对方的说明。林越认为任何结构都会被新意见推翻，周宁认为每次保留差异都会被解释为拖延。作品没有完成，关系也比开始时更难继续。

这个分支不应被自动写成成长前夜。它可能确实没有产生新组合，也可能没有留下有用的新特性。参与者付出的时间和耐心，不能因为理论需要一个圆满故事，就被改称已经获得的隐性财富。研究需要承认，没有收获或损失大于所得，都是碰撞可能出现的结果。

失败的分析不是追究哪个学生不够开放，而是分别检查差异选择、碰撞位置、运行条件与预期机制。只有找出能够改变下一次设计的具体内容，失败记录才可能成为资源。保存失败本身，不等于已经从失败中学习；痛苦也不是发生必经的凭证。

二、第一种无效：讨论不断重复同一个分叉

有些碰撞看似持续产生意见，实际只是旧立场的改写。林越不断说明需要结构，周宁不断说明需要保留差异，AI 则把两者各写成更多论点。没有新材料进入，没有适用条件被澄清，也没有可比较行动。讨论次数增加，问题的位置没有移动。

对这种无效，继续提供更多观点往往不是合适修订。可以要求双方各指出一项尚未被回应的具体理由，并说明它会改变哪个决定。如果无法指出，当前循环可能已经达到暂停条件。把分歧压缩成一个清楚问题，比继续扩充争论材料更有推进价值。

若能够指出，则应换一种进入方式。关于模板是否遮蔽论证的分歧，可以选一篇文章实际比较两种排法；关于时间是否足够，可以建立一项低风险模拟。目的不是用行动强迫共识，而是让旧分叉接受新的约束，使双方不再只靠重复表达维护立场。

也要允许分歧暂时无法解决。把它记录为未决，不等于工作失败者得到惩罚。重要的是不要在没有新增证据时，仍把每轮交流计作生成性进展。研究者的过程描述应当能够出现“这里没有推进”，否则任何长对话都会被误认成深度学习。

三、第二种无效：把不同观点并排放好，却没有改变组织

另一种结果是表面拼接。报告先写统一原则，再写多样需求，最后加一句兼顾二者。每一种声音都出现了，却没有说明相互冲突时如何决定。这样的作品可能比单一立场更完整，但其内部关系仍然没有形成，学习者也未必改变了原有侧重。

可以检查拼接处是否存在有后果的连接。多样需求是否改变统一原则的范围，统一原则是否为未决要求提供可行动位置，出现冲突时反馈会送往哪里？如果这些问题没有答案所谓融合可能只是编辑顺序。把两个段落放在同一文件里，不等于让两种理由共同组织行动。

修订应当落在一个具体决定上，而非要求“整合得更深入”。例如，选出一项模板无法容纳的论证，比较修改文章、修改模板与保留两个入口的后果。学习者需要说明为何选某条路径，并保留能够要求改写的条件。这样，整合才从语言要求变成可检查工作。

但并列有时就是适当结果。某些立场没有必要在一篇文章里统一，分开呈现反而忠实于问题。失败不在没有融合，而在原本承诺形成共同组织，最后却用并列冒名。准确描述可以说“我们形成了一组清楚的不同方案”，不必硬说已经出现新的综合。

四、第三种无效：新意只存在于工具给出的答案

AI 可以迅速把各方意见组织成一个看起来成熟的方案。若学习者没有参与关键转换作品的新颖可能主要属于配置与生成过程。教师看到丰富成品，很容易把它当成碰撞成功实际上人与人的分歧只被工具绕过，个人判断并没有获得新的位置。

这种结果并非没有实践价值。需要一个可讨论草案时，工具整合可以节省工作；问题在于它是否承担了本来希望学习者形成的关键组织。如果教育目标是让林越辨认何时修改标准，那么工具直接完成标准重建，就不能同时成为林越已经学会重建的证明。

修订不应简单禁止工具，而应调整决定接口。让学习者比较工具提出的两种不同整合方式，指出各自保留和删去了什么；或者先由人说明哪项冲突必须处理，再由工具展开候选，随后由人检查实际后果。工具仍参与，但关键判断不被最后成品悄悄吞掉。

若这样的调整仍不能使个人参与成立，就应承认当前主要形成的是复合产出能力。继续使用可以有其理由，关于新我的宣传则需要收缩。不能把更精巧的提示、更多自动生成与更强个人成长当成同一条增长曲线，忽略它们可能朝不同方向变化。

五、第四种无效：差异造成关系损耗，参与条件开始缩小

关系损耗可以比作品失败更重要。若周宁每次表达未决要求都被称为阻碍进度，她可能减少表达；若林越每次提出结构都被理解为压制多样，他可能不再承担组织。表面上争论减少，实际是参与者开始退出关键位置。这样的安静不能被解释为和谐已经形成。

需要检查讨论规则是否给某些角色带来持续不对称代价。谁总要说明自己的处境，谁的标准被视为无需解释，谁的修改被称为合理，谁的修改被称为情绪化？这些问题与九格的关系、影响、共存有关，但不能只用九格名称替代具体过程记录。

修复首先可能是停止当前设计，分别听取有限说明，修改任务或合作方式，而非继续增加碰撞强度。某些问题需要有资格的专业支持，教师不能把所有关系困难都当作课堂技巧能够解决的材料。需要支持时，应明确转介和保密边界，不由理论语言代替实际能力。

恢复也不能以双方必须重新合作为唯一标准。可以保留彼此独立完成部分工作的安排，再通过清楚接口交换材料。独立有时是重建共同条件的必要阶段，而不是共同发生的反面强迫持续接触，可能只让原有损耗更难退出。

六、第五种无效：差异太远，尚未获得进入问题的公共基础

跨学科材料能够启发，也可能使学习者只剩不理解。把复杂模型、陌生理论与丰富案例同时交给学生，并不能仅凭跨度证明碰撞设计高明。如果参与者连相关概念如何用于当前问题都无法辨认，差异还没有形成可工作的联系。

此时需要补足入口，而不是把不理解解释为旧我正在被打破。可以保留一个核心问题，减少无关术语，用可核查例子说明不同方法各自处理什么，再逐步增加差异。公共基础不是发生的敌人，它使真正重要的分歧有机会被理解，而不被表达障碍淹没。

也应检查任务是否超出当前投入条件。一个需要长期田野资料的问题，不能只给几分钟便要求创造性重构；一个需要基本数学知识的比较，不能以工具能给出答案为由取消学习者理解关键条件的机会。减少范围可能比增加提示更合适。

如果缩小范围以后仍无法形成有区分力的互动，就应考虑更换种子。为某个人设计过，并不赋予设计永久适用权。种子专属也不意味着只有这一粒种子能够帮助他；恰当的放弃能够为其他更适合的发生条件留下空间。

七、失败成为资源，需要后续组织，而不是一个安慰性的名称

Kapur 关于生产性失败的研究，把特定问题解决安排中的初始失败与后续学习联系起来。[R16] 这一研究方向不能被简化为失败越多越好，更不能用于证明任何没有指导、没有整理、没有后续检验的挫折都会产生教育收益。失败是否有用，取决于它后来进入了怎样的学习组织。

在本书的问题中，失败材料至少要能帮助辨认一个过去没有看清的限制，并进入下一次设计。若林越发现原模板要求与文章论证结构不相容，记录应当说明不相容发生在哪一步，哪些改动无效，下一次准备如何比较。只有“我经历了很多挫折”的总结，尚未形成可再进入的资源。

同时，不能预先把失败的未价值计入当下收益。一份记录可能以后有用，也可能不再被使用。评估当前设计时，应承认已付出的成本与已经取得的结果，把潜在价值单独列出。否则，任何负面结果都能被“以后会懂”无限延期，理论便失去失败的位置。

对学习者的安慰可以真诚而有限：这次没有达到目标，不等于你被定义为没有能力；我们会检查设计哪里不合适，并保留你对过程的说明。安慰不需要虚构成功，也不需要保证每一段损失终会得到回报。尊重一个人，包括不逼他把不好的经历解释成礼物。

八、一份失败记录，应当让下一位设计者少犯什么错

失败记录可以围绕五个问题展开：原先承诺什么，实际实施了什么，哪些过程偏离设计，已经观察到什么结果，哪些解释仍不确定。这不是要求每次课堂都写研究报告，而是为值得持续投入的项目建立可交接责任。后来的教师应能辨认失败发生在哪里，而不是只继承一句“这个学生不适合”。

例如，编辑构型的记录可以说明：原来希望学生比较模板与论证关系，实际大部分时间用于生成更多观点；没有安排共同核查的文章片段；未形成可比较行动；参与者反复感到自己的理由被简化。这样的记录指向设计缺口，而不是把结果全部归给学生。

还应保留可能对理论不利的解释。也许普通的写作指导就足以解决问题，根本不需要九格碰撞；也许两人单独工作后再交换成品，比持续协同更合适；也许当前测量无法识别所主张的变化。这些解释应进入后续比较，不能因为削弱新典范的独特性而被删除。

记录结束时可以形成一个有限的修订决定：缩小任务、补足基础、改变交接、暂停当前合作，或者撤销这粒种子的试用。每一项决定都应有理由及可检查后果。失败成为条件是因为后续组织实际发生改变，不是因为档案里多了一个失败案例。

九、何时停止，不能等到所有人都被耗尽

停止规则应在设计开始时就有大致边界。例如，关键材料无法获得，参与者出现不适合继续的负担，连续多轮没有新增区分，或者当前任务已不再与学习目标相关，都可以成为暂停或终止理由。具体阈值需要结合情境，不能由本书给出一张普适时间表。

停止以后应区分三种方向。任务仍有价值但条件不足，可以延期并补足条件；任务可以通过更简单方法完成，可以转向普通教学；核心主张受到反证，则需要修改理论或撤回相应设计。不能把所有停止都称为暂时休整，从而永远不面对设计可能不成立。

一个人的拒绝也可以提供需要停止的理由，但研究不能把它自动当成全部理论反证。拒绝可能来自隐私、资源、关系或目标不一致。应尽量保留能够适当取得的具体说明，同时接受某些原因无法公开。研究的完整性不能压倒个人不参与的空间。

停止最难的地方，往往是设计者已经投入很多。投入越大，越容易把继续解释为负责，把撤销解释为失败。发生教育若要能够修正自身，就需要承认过去成本不能独立成为追加成本的理由。是否继续，应当由当前可取得的条件与可辩护的预期决定。

十、第四部的结论：差异需要组织，组织也需要接受失败

碰撞不是把不同内容放到一起便会启动的自动机制。相关差异需要进入具体决定，分歧需要获得适当处理，新的关系需要被反复使用并回到后续条件。与此同时，重复、拼接代做、关系损耗与理解障碍都可能使过程停在不同位置。失败不是例外附注，而是机制解释必须容纳的结果。

本书因此既保留碰撞的生成可能，也保留准确说没有发生的能力。新的我不能靠所有故事都圆满来成立；只有允许失败改变种子、教师安排和理论主张，发生才没有成为新的自我豁免。林越与周宁可以从成功分支继续，也可以从失败分支暂停，书中不能替真实研究选择更动人的一条。

碰撞可以结束于新的组合，也可以结束于停止与修订。即使新的组合成立，还需另问它是否改变了组织的层次。由此进入三界：一个人更灵活地完成原有任务，与开始能够组织此前作为给定条件的方法和实践，究竟差在哪里？

带走的话

没有收获可以改变设计，不应被改名为隐性成功来保护理论。

05

第五部 三界层级提升

从处理更多，到组织此前给定的条件

层级改变，首先要说清什么成为了新的组织对象。

数量、速度和熟练度的增长，能够带来真实收益，却不能自动证明升层。本部追踪组织单位、方法关系、实践条件和生活安排怎样改变，并将理念界、现实界、自我界作为相互关联而可能不同步的维度。

一个人可以更善于比较方法，却尚未有条件重建实践；也可以已能承担新的工作，却仍用旧的身份安排自己。复合思维中的封装、拆封与判断粒度切换，为这些联系提供了具体入口。较高层次的组织不等于永远使用更复杂方法，它也包括知道何时应当简化、暂停和返回。

• • •

第 25 章 更多更快，与层级更高

一、把十条路线算得更快，还没有说明升到了哪里

回到本书开篇的通行任务。林越现在可以借助工具生成更多候选路线，用更短时间比较拥挤程度，还能把结果写成清楚报告。这些改善值得承认，但如果比较单位、目标与反馈方式完全没有改变，他可能只是在同一组织层次上处理更多材料。数量与速度提高，不自动等于层级提高。

可以借一个简单比喻理解这种区别。借助交通工具更快到达目的地，说明出行整体的能力增强，却不能据此断言腿部运动能力得到同等锻炼。类似地，工具使思考产出加快，可能提高复合效率，也可能为新的判断腾出空间，但空间是否被实际使用、使用后形成了什么，需要另外观察。

本章因此不把升层写成比普通学习更光荣的奖章。它是一项有特定承诺的变化：学习者或复合体能够组织的单位、问题范围与条件关系发生改变，并能在适当任务中维持这种新组织。没有这些内容，“高阶”就只是一种对优秀表现的赞美，不能承担发生学解释。

二、组织单位改变，是升层的一条重要线索

一个人可以把路线作为单位，比较哪条更好；也可以把产生路线的方法作为单位，比较在什么条件下使用哪种方法；还可以把不同使用者参与确定目标的程序作为单位，研究方法为何会从一开始遗漏某些要求。这里变化的，不只是同一任务有多难，而是正在被组织的组织的东西是什么。

从路线到方法，不意味着路线计算不再重要。更高层的组织仍需依赖低层结果，并接受它们的约束。若不能正确理解路线的基本条件，方法比较也可能只是空谈。升层不是离开细节，而是让细节在新的组织单位中获得可追索的位置，必要时能够返回检查。

同时，使用更抽象词语并不能证明单位改变。把路线称为系统，把方法称为范式，实际仍只在几个成品中选最好，组织未必升层。应看学习者是否能够比较和修改产生方案的规则，而不只是在报告标题中更换概念。词语的高度与行动单位的高度没有必然对应。

对周宁而言，升层线索可能从保留单个要求，转向组织一套要求何时进入决定的机制。她不再每次亲自收集全部意见，而能够设计适当的入口、筛选依据与复查程序。但这也需要检查机制实际怎样运行，不能因为建立了一张意见表，就宣布已经取得更高层能力。

三、问题范围扩大，不等于题目变大

把一个出口的通行问题扩大为全校交通，并不必然升层。若仍用同一套既定规则逐个处理，只是规模增加，主要可能是数量扩展。相反，一个很小的问题也可能要求重建组织例如，发现原来把“人次”当单位会遗漏需要共同离开的关系，从而重新界定什么算一个可安排单元。

问题范围的变化，应当看能够同时组织哪些关系。原来只能处理一个确定任务，现在能协调相互影响的任务；原来只能在给定目标中优化，现在能够比较目标之间的冲突；原来只能使用已有条件，现在能够参与建设下一轮需要的条件。这些变化可以在小规模实践中发生，也可能在大项目中完全缺席。

因此，教育不必通过不断增加项目规模来证明升层。大型活动会带来管理、资源与表达优势，容易使已经拥有更多支持的人显得更高阶。更公平的比较，是让同一个人在适当可比条件下处理具有不同组织要求的问题，观察其能够重建哪一种关系，而不是比较项目名气。

范围还需要有边界。一个人能够组织某类课程设计，不代表已经能够组织全部教育制度。局部升层应保留其适用领域，并通过新的实践逐步检查扩展。理论不应把跨过一个具体组织门槛，写成获得了适用于所有问题的万能层级。

四、关系组织改变，比连接数量增加更重要

AI 能够把许多知识点、案例与任务放在一起，但连接多不等于组织强。一个学习者可以迅速列出几十种关联，却不知道哪些关联影响当前判断、哪些只是词语相近。这样的

丰富可能增加探索材料，也可能让关键关系更难辨认。升层需要说明连接怎样获得选择、分工与反馈。

例如，把通行时间、作品展示、图书借阅都列为资源分配问题，只建立了一项较粗联系。进一步要问，它们的资源是否可拆分，使用者要求是否可比较，决定是否可逆，反馈能否改变单位。只有能够处理这些差异，跨案例联系才可能形成新的组织，而不只是把不同情境装进同一个抽象词。

关系组织还包括识别不该连接的部分。展示活动中的暂定规则，未必适用于影响长期机会的分配；某种可逆试排，不应直接移用于高风险现实决定。能说明迁移在哪里停止，与能说明迁移在哪里成立，同样重要。所谓层级更高，不是把所有问题都化成一种问题。

这也让九格中的连接、次序、结构与多样、统一之间形成具体联系。更高层组织可能需要把不同方法放在共同框架内，同时保留不能互相替代的条件。这里提供的是我材升层的候选解释，不能由“跨学科联系更多”直接推出九格权重已经发生稳定改变。

五、条件设计能力，是升层区别于顺利执行的另一条线索

执行者可以在已有条件下完成任务；条件设计者还需要判断哪些条件缺失，怎样补足，谁能参与，以及后续反馈如何进入。林越若只能在教师准备好的资料中比较方案，能力范围与能够组织必要核查、说明数据限制并修改任务的人并不相同。后者把发生的条件也纳入了工作。

但条件设计不应被夸大为控制全部环境。一个学生不必能够改变学校所有规则，才有资格表现这种能力。他可以识别一项自己无权修改的限制，提出适当请求，设计在当前权限内可执行的替代路径。知道哪里需要他人参与，也是条件设计的一部分，不是能力不足的羞耻证据。

条件设计还包括退出。若关键资料不可靠，继续优化只会产生精致错误，能够停止并重新建立证据条件，比快速给出答案更有组织价值。这里不是把谨慎本身定义为高阶，而是看停止是否基于明确的依赖判断，是否能够指向可采取的下一步。

对教师而言，条件设计能力同样需要形成。张岚可以把学生的答案讲解得更清楚，也可以修改使学生能够比较答案的任务结构；还可以建设一个允许学生反馈任务错误的机制。这些不同工作各有价值，但只有后两类真正改变了学习怎样得以发生的部分条件。

六、四条线索不能被压成一个未经验证的等级分数

组织单位、问题范围、关系组织与条件设计提供了四个观察入口，不是一张已经验证的升层量表。它们可能不同步，也可能在某一任务中难以分开。一个人能够比较方法，却尚不能组织现实实施；一个人善于建设协作条件，却不擅长理论表达。不能只因某一项突出，就给整个人排定统一等级。

本书更倾向于形成有范围的陈述：在某类问题中，学习者开始能够把方法而非仅把答案作为比较单位；或者在某种支持条件下，能够组织跨任务反馈，但其个人保留尚待检验。这样的陈述可以接受反例，也能为下一轮设计定位，比“已经达到高级思维”更有内容。

正式研究还需要区分能力本身与资源变化。如果后测提供更多时间、更强工具与更完整材料，较好结果可能主要由条件改善解释。条件改善本来就是教育的重要贡献，但不能不经比较便全部写成个人升层。复合体升层、个人升层与配置升级，需要继续保持第三部的归属区分。

同样，层级改变不能由群体排名决定。某人在班级中从中游进入前列，可能只是熟练度提高；另一人名次未变，却开始组织此前不能组织的问题。全书坚持自比，是为了观察与过去自身的关系，而不是把新的理论语言接到旧排行榜上。

七、一组同人比较，怎样让升层与提速分开

可以为同一个人设置一组候选任务。第一项要求在已给定目标下选择方案；第二项要求判断两种方法为何产生不同方案；第三项要求识别原目标遗漏的条件，并设计一次能够反馈这些条件的比较。三项不是普适的年龄阶梯，只是围绕当前任务族区分组织要求。

时间、表达支持与必要知识应尽量可比，评价则分别看正确性、理由与组织变化。若学习者只在第一项更快，主要支持效率增长；若能在第二项解释方法边界，出现方法组织

线索；若第三项也能形成有条件的可执行设计，升层主张获得更丰富材料。但没有哪一项单次成功可以替代长期观察。

比较还应包含一个无需升层的简单任务。若学习者在所有情况下都强行重建问题，可能只是学会了一种新风格，而非能够判断何时需要不同层次。真正灵活的组织应允许该简单时简单，该返回细节时返回，而不是把元讨论当成永远优越的起点。

随后还要改变任务族与工具条件。若方法组织只在熟悉案例和特定提示下成立，就应限定结论。若新的组织能够在适当不同的任务里重新建立，并且仍能说清边界，才有更强理由讨论层级变化。升层不是一次越过门槛后永久获得身份，而是需要在运行中维持的能力关系。

八、升层也可能带来新的错误

能够组织更大范围的问题，意味着错误也可能在更大范围传播。一个不可靠的原则若被封装成自动流程，可能使许多局部任务同时出错。因此，升层需要更清楚的检查入口，而不是让人因为站在高层就远离细节。高层判断若无法返回底层证据，可能只是在更远处制造盲点。

林越若建立一套自动生成通行方案的流程，至少需要知道哪些输入条件必须核实，哪些输出不能直接用于现实，哪些异常会要求人工接管。流程能连续运行，只说明某种组织稳定，不说明目标正确或所有依赖可靠。效率与可靠性、组织高度与价值正当性都应分别检验。

升层也可能使人过度扩大责任。周宁开始能够组织意见入口以后，不应因此被要求负责所有人最终是否满意。她可以对自己设计的程序及可控决定负责，却不能控制全部关系后果。更高组织能力应伴随更准确的责任边界，而不是无限加重个人负担。

这使自由与幸福不能被排除在升层研究之外。一个复合体能处理更多复杂任务，却使参与者失去拒绝、休整与修订的空间，未必构成值得追求的教育进展。本书将这种价值问题保留为需要公共讨论的约束，不把层级提高本身当作终极目的。

九、三界不是三个台阶，而是三种需要分别检查的组织

理念界中的升层，关注概念、方法与问题框架如何被组织；现实界中的升层，关注行动、资源与反馈如何形成可维持的实践；自我界中的升层，关注目标、身份、责任与生活安排怎样重新组成。它们相互关联，但不是先完成一个再自动进入下一个的阶梯。

一个人可以在理念上说明复杂方法，却在现实中无法协调必要条件；也可以在实践中形成新组织，却仍用旧身份理解自己，不敢提出相应选择。反过来，自我叙述变得宏大，也可能没有概念与行动的支持。把三界分别观察，是为了避免用一个最显眼的变化替全部变化发言。

我材作为九格侧重的组合，可能三界活动中显出不同组织。我们需要研究这些变化怎样互相支持，又在哪里受限，不能把三界当成三种人格。第五部余下各章将从复合思维的分层机制进入，逐界展开，再回到它们经常不同步的情况。

十、从高效率的乘客，到能够判断怎样组织旅程的人

更快到达仍然有价值。节省的时间可以用于休息、关系与新的探索，不需要先被命名为升层才值得保留。教育要纠正的不是工具带来的便利，而是把便利自动换算为个人能力把产出数量自动换算为组织高度。准确区分使不同价值都能得到恰当承认。

计算路线更快，与知道何时该改变单位或停止计算，是不同的所得。它们能够相互支持，却要分别取证。复合思维中的分层，因此不是人只做高层、机器只做低层，而是双方如何组织封装、核验与责任的可调整关系。

带走的话

更多更快是有价值的增长，升层则需要组织对象发生改变。

第 26 章 复合思维体怎样使思维升层

一、一份完整证明，与能够组织证明的人

许老师给林越一道很普通的问题：说明前若干个连续正整数的和为什么等于首尾之和乘以项数再除以二。工具很快写出首尾配对的推导，也补充了数学归纳法。林越看得懂每一步，能把公式用于计算。接下来，老师把问题改成一串间隔不相等的数，问原来的理由还能不能使用。林越发现，自己需要判断的已不是算得对不对，而是哪些条件使那份证明成立。

这是本章增加的虚构数学教学片段，不是关于某个模型证明能力的实验。它让我们看见一种经常被成品遮住的差别：接受一个完整论证，与能够拆开它的依赖关系、判断何时调用它，是不同的工作。前一种工作可以十分认真，后一种工作却仍可能没有发生。思维升层所需要的，恰是这些工作之间可调整的组织。

所谓复合思维体，不是把人的头脑与机器输出相加以后起一个新名字。我们要研究的是：问题被切成什么单位，哪些单位能够暂时交付，谁负责检查它们之间的联系，什么异常使已经交付的工作重新打开。当这些安排能够随问题改变，而不只是反复复制一次成功分工时，思维才可能组织起此前不能组织的层次。

二、颗粒度改变了什么进入判断

在最细的颗粒上，林越检查某一次加法。在稍粗的颗粒上，他检查一段推导：把数列正写一次、倒写一次，对应两项的和相同，所以两倍总和等于项数与共同配对和的乘积。再往上，他比较配对法与归纳法分别利用什么结构。再往上，他提出研究问题：什么样的数列允许用相似方法压缩计算？

这里的粗细不是知识价值的高低，而是本次作为一个单位处理的内容有多大。细粒度判断能够发现局部错误，粗粒度判断能够组织多个片段的关系。二者不是竞争关系。一段

局部推导完全正确，也可能被用于不满足条件的对象；一个研究方向很有意义，也可能被一处基本计算错误破坏。

因此，思维升层不能只靠把细节交出去。把许多未检查的片段合成一项宏大结论，只是扩大了未检查的范围。真正有用的颗粒变粗，是某个片段已经具有足够清楚的输入、输出与成立条件，使人暂时不用重复全部内部过程，仍能判断它是否适合当前工作。粗粒度的可用性依赖细粒度曾经怎样获得保证。

同时，细粒度也不必由同一个人在每一次任务里全部完成。证明的局部检查可以由工具协助，学习者可以重点审查关键依赖；但他需要知道这份保证来自哪里、保证了什么、尚未保证什么。信任不是省略理由，而是在适当粒度上使用可以追索的理由。这为分层判断建立了第一项条件。

三、封装不是隐藏，而是建立可用的边界

我们把某段经过检验的工作连同其使用条件组织成一个可调用单元，称为本章意义上的封装。以连续正整数求和为例，封装不只有一个公式，还包括对象范围、项数的含义、推导依据，以及当数列不再等差时应停止沿用原理由的提示。只有答案，没有边界，接收者就难以知道自己到底借用了什么。

一份有效封装还应留下打开的入口。林越平时可以直接调用求和公式；当别人声称同一方法适用于任意数列时，他应能返回配对关系，指出对应项之和未必相同。打开不是让所有使用都重新从头开始，而是在适用条件受到挑战时，恢复足够细的判断。封装与拆封共同组成了灵活性。

这也解释了为什么保存一段提示词不等于完成封装。提示词可能稳定地产生某种形式，却未必稳定地产生正确内容。需要记录的还有资料来源、版本、检验办法、已知失败条件与人工接管位置。若工具配置发生变化，旧封装是否仍然可用，也需要再次检查，不能只因为名称没变便继续享有原来的信任。

在教育里，封装应有不同成熟程度。一段刚由 AI 提出的证明片段，可以标为候选；经过逐步核查的片段，可以在限定范围内复用；经过多类边界情形检验的片段，才可能承

担较粗粒度的长期调用。这里没有宣称存在通用成熟度等级表，而是要求把“暂时看起来可用”与“已获得何种检验”分开记录。

四、分层分工不是人高机低的固定阶梯

一种看似自然的安排是让机器负责细节，人负责高层判断。然而，林越怡可能尚不善于提出高层问题，却能看出某个具体数字不合理。工具也可能提出值得比较的证明策略，而在局部推导中犯错。把分工永久固定为人高机低，会错过双方实际能够贡献和需要接受检查的位置。

更合适的办法，是围绕当前断点分配工作。林越暂时负责检查对象与公式条件是否相符，工具提出两种候选证明，许老师帮助区分证明与例子。经过一轮讨论，林越可能开始比较两种方法的依赖，此时工具转而提供反例候选。工作在粒度之间移动，而不是身份在等级之间排列。

这种移动也不意味着没有责任中心。无论哪一方提出高层策略，现实中采纳方案的人和组织仍须承担相应责任。工具可以协助检查，不能以流畅表达代替负责。对学生而言，责任范围应与其年龄、权限和支持相称；教师不能让他对无法检查的系统整体承担无限责任。

分层分工还应保留观察空位。当教师总在关键时刻替学生选择方法，学生的真实判断就无法显露。可以在可承受的小任务中，让林越先提出选择与理由，再接受支持；也可以比较有无提示时的差别。目的不是考验他能否拒绝帮助，而是辨认帮助怎样进入，以及哪些选择已经能够由他重新组织。

五、合成的难点在接口，而不只在零件

设想工具已经分别完成资料整理、方案生成与风险清单，林越把三部分合成报告。每部分看上去都合理，整体仍可能有问题：资料整理按个人计数，方案生成按小组安排，风险清单却按时间段记录。三部分使用的单位不一致，合成以后容易形成无人察觉的遗漏。

合成因此需要检查接口。前一段交出的是什么，后一段实际接收了什么，中间有没有改变单位、目标或条件？在数学例子中，一段推导证明等差数列的求和关系，下一段却把它用于任意观测值，就是接口处的范围漂移。局部正确并没有自动保护整体正确。

复合思维的一个升层候选，是学习者开始把这些接口本身当作组织对象。他不必重算每一项，却能指出哪里需要统一定义，哪里必须保留不同单位，哪里要补一个转换论证。由检查答案进入检查片段怎样相接，思维的工作单位发生了改变。这个改变要通过具体动作辨认，不能只靠使用“系统思维”的词。

接口检查还能使九格解释更具体。连接不再只是把更多材料放在一起，次序不再只是依次运行，结构也不再只是报告目录。林越开始注意某一关系怎样约束另一关系，是否需要改变连接方式才能保存必要多样性。这可以成为我材重组的过程线索，但稳定侧重变化仍须回到全书候选判据。

六、元判断是决定怎样判断，不是永远站在外面

当林越选择先检查适用条件而非逐项重算，他正在判断本次应使用哪一种判断。我们把这种工作称为元判断。它可以很具体：当前最大风险是算错、用错方法，还是问题目标本身不合适？不同风险决定检查应进入哪个层次，也决定可以把什么暂时交给已经获得检验的单元。

元判断没有一个永远安全的最高位置。判断风险的人也可能看错风险，因此需要反馈纠正。若林越原以为问题只是计算错误，后来发现争议来自目标选择，就应改变检查入口能够调整判断层次，比始终宣称自己负责最高层更有意义。层级灵活性体现在何时上移、何时下探以及依据什么转向。

可以把一轮工作安排为提出初判、选择检查粒度、执行检查、比较反馈、修订初判。这个次序是本章的一项候选教学安排，不是人人必须遵守的普遍程序。某些任务从细节异常进入，某些从整体目标不清进入；关键是反馈能够改变下一次判断，而不是完成五个步骤便被宣布成熟。

这里也能看见判断力如何成为教育对象。教师不只评价林越选了哪个答案，还可以讨论他为何认为某处值得打开、为何信任另一处的封装。若解释始终是“工具说这样最好”

判断仍主要依赖配置；若他能依据问题条件更换检查位置，个人层面的组织变化获得了更清楚的观察入口。

七、好奇心怎样在分层中留下位置

如果封装的目的只被理解为尽快消除疑问，学习者可能越来越擅长调用，却越来越少提出新问题。封装节省的注意力也可能全部被用于增加产出，没有进入更高层探索。因此工具使思维能够升层，只表示一种条件已经获得，并不保证条件会被用来生成新的我。

许老师可以给林越留出一个没有预定答案的小窗口：在已经理解求和方法以后，选一个条件改变，研究原方法为什么继续成立或在哪里失效。有人改变起始项，有人改变间隔有人改成分组求和。问题不在改变得多么惊人，而在学习者能否把自己的疑问组织成可检查的下一步。

好奇心也需要边界与回返。无穷地追问所有前提，会使任何任务都无法完成；从不追问前提，又会使工具配置成为看不见的规定。可以区分本轮必须回答、值得留待后续与暂不具备条件的问题。留下后续入口，不等于承诺所有问题都必须被解决，而是让疑问不因一次交付结束而完全失去位置。

这种安排让统一与多样形成新的关系。封装提供暂时稳定的共同单元，好奇心使单元的条件有机会被重新打开。稳定不是创造的反面，开放也不是对一切稳定的破坏。二者怎样轮换，决定复合思维是在重复成熟流程，还是能够从成熟流程里继续长出新的问题。

八、从思维升层到我材升层，中间仍有一道检验

林越在一次数学任务中能够比较方法，未必意味着其总体侧重已经改变。也许他只是掌握了一项局部技巧，也许教师提供的对照过于明显，也许他在新的任务里仍然先选成品再补理由。思维升层的局部证据，需要与后续组织相接，才能支持更广的我材主张。

可以继续观察他进入展示安排或编辑任务时，是否能辨认不同判断粒度：哪些事实可作为已核实单元使用，哪些评价需要重新比较，哪些整体目标必须协商。迁移不是机械套用数学公式，而是重新判断封装、接口与拆封的位置。若能够在不同内容中重建这种安排变化的范围才得到扩展。

仍然不能把迁移顺利直接记为九格位次改变。可能出现一种重要但较窄的结果：他在原有结构侧重中增加了适用范围检查的新特性，而其他侧重组织没有发生足够变化。第23章的区分在这里继续有效。准确命名这一结果，能够让下一轮造种更明确，而不会损失已有价值。

更严格的个人归属，还须观察更换工具与按候选安排撤去 AI 后的表现。若没有完成这些观察，就记录复合条件下的升层线索；若必要支持不能撤去，就保留未检验的范围。把能力安放在它实际成立的条件中，是尊重人机复合，不是贬低个人。

九、教师怎样设计一个不会把判断再次代做的过程

张岚可以把同一任务的三个版本放在一起。一个版本提供完整答案，请学生核查；一个版本提供经过检查的片段，但故意不替学生完成合成；一个版本只给问题与必要资料，让学生选择先建立哪些封装。这三个版本用于比较支持方式，不是按高低给学生分组。

观察重点是学生在哪个位置开始组织判断。有的人看完整答案时能发现问题，自己生成时却难以保持边界；有的人擅长局部检查，却需要练习合成；有的人能提出整体策略，却无法回到证据。教师据此为具体断点设计种子，而不是把所有人统一推进到更少提示的版本。

所谓故意不完成合成，也不能变成隐藏必要知识。教师应先确保学生理解零件及其范围，避免把无助误认为深度思考。必要时可以展示一次接口检查的示范，再让学生处理另一处不同接口。支持的进退应根据可见过程调整，既不全面接管，也不以独立之名拒绝教学。

以证明为例，较粗粒度的判断可以关注引理的前提、结论和适用范围，较细粒度的检查则核对关键推导。学习者不必每次重证已经可靠封装的引理，但要能够识别当前对象是否满足前提，知道何时需要拆开核验。当新问题破坏了等距条件，却仍把等差求和的封装当作通用工具，错误发生在接口判断；重复更多算例不能替代对这个接口的检查。

这里所说的分层，是可调整的责任安排，而不是把高层永久分给人、低层永久分给 AI。任务风险、工具可靠性、学习目标与当前理解都会改变何处需要深入。一个有效的教育设计，应使学习者有机会练习这种粒度切换：在可委托处委托，在关键前提处停下，在

证据不足处承认未知，再把核验所得写回下一次调用的边界。封装由此成为已有能力支持升层的条件，而不是免除判断的黑箱。

一份过程记录因此可以只抓住三次决定：为什么把某段工作封装，为什么打开另一段，反馈怎样改变了下一次分工。这样的记录比要求学生逐秒报告思维更可行，也更接近本章真正关心的组织变化。记录不是脑内过程的透明窗口，而是能够被核对的行动与理由材料。

十、升层不是离开地面，而是能够往返

在本章的数学片段结尾，林越不必记住所有方法的全部历史，也不必永远独立完成所有计算。他需要逐渐形成的是一种往返能力：可以在适当范围调用已经检验的单元，可以检查单元之间的相接，也可以在遇到异常时返回内部，重建原来被暂时稳定下来的问题。

这项能力使“会用 AI”与“能够组织人机思维”出现了具体区别。前者可以从一个请求开始、以一个答案结束；后者还要管理判断的颗粒、证据的归属、分工的变化与条件的回写。它不是一次获得后永久拥有的身份，而是在新的问题中反复重建的组织。

当节省下来的劳动进入前提辨认、方法比较与边界核验，工具才可能为思维升层留下实际空间。方法也随之改变地位：它不再只是被调用的现成工具，而成为能够与其他方法相接、相互限制乃至被重建的对象。理念界的讨论将从这里展开。

带走的话

封装节省劳动，拆封保护边界；粒度切换本身需要学习。

第 27 章 理念界：从使用方法到组织和重建方法

一、三种方法都对，为什么还得不到一个决定

张岚为虚构的校园展示活动准备了三份分析。第一份比较各班申请的时间，建议按人数分配；第二份分析作品完整呈现所需的环节，建议按不可拆分的表演单元分配；第三份梳理观众进入、设备转换与休息的要求，建议先确定整场活动的运行结构。三份分析各自有理由，却给不出同一张时间表。

如果只把方法当作得到答案的工具，下一步似乎是寻找更强的方法，让它们终于说出同一个结论。但三份分析不一致，未必是谁算错。它们把不同东西当成需要保存的单位，也在回答不同的问题。先不辨认这些差别，再精细的计算都可能把问题变得更隐蔽。

理念界的升层，便从这里获得一个具体入口。学习者不再只问某种方法怎样使用，而开始问它怎样规定对象、允许什么证据、保护什么要求，又把什么留在外面。方法成为可以被比较和重新组织的对象，新的问题也可能在这种比较中发生。

二、方法把什么带进来，又把什么留在外面

按人数分配的办法，需要先确定人数怎样计算、参与程度是否视为相同，以及个人与集体作品之间是什么关系。按完整作品分配的办法，需要判断什么构成一个不可拆分单元怎样处理不同作品对时长的要求。按整场运行组织的办法，则要先说明活动的共同边界及其对各方的限制。

这些前提不必都是错误的。任何可执行方法都要有所保留，也要暂时忽略一些内容。问题在于，使用者是否知道这些选择存在，是否能够在相关条件变化时重新打开。方法的边界不是它不值得使用的证据，而是它能够被负责任地使用的一部分。

张岚可以请林越把每种办法的输入、转换与输出分别说明，但不只填写技术表格。更重要的是回答：如果某一类需要没有进入输入，输出还有没有机会回应它？如果没有，就不能指望事后优化自动补回被排除的对象。这个检查把注意力从答案好坏移向答案怎样成为可能。

周宁则可以检查另一端：不断增加需要，会不会使方法永远无法开始？她需要说明哪些内容必须在当前决定中获得位置，哪些可以通过明确的后续安排处理。理念界的开放不是取消所有边界，而是让边界有理由、有修订入口，不被误认为对象本身永远如此。

三、比较框架需要共同问题，也要允许问题被修订

把三种方法放在一起，并不意味着立即用同一个分数给它们排名。若评分标准本身已经采用人数优先，按人数分配的方法当然容易胜出。比较者实际上先作了决定，再把决定包装成比较结果。一个方法之间的比较，也需要解释自己的裁判条件。

可以先寻找一项有限共同问题：在总时长给定、作品可以有不同组织方式的情况下，怎样形成一份各方能够理解其理由、且允许修订的暂定安排？这个问题不保证所有人满意即使三种方法能够围绕可讨论的目标交换理由。共同问题提供比较的暂时支点，而不是最终真理。

随后要让每种方法提出对这个共同问题的异议。按作品组织的一方可以指出，给定总时长也许并非不可改变；按运行组织的一方可以指出，某些节目同时进行会改变资源关系这样，比较不只在固定框架内进行，框架也能因方法之间的冲突而改变。

本章把这种双向工作称为框架比较与框架回改。前者问不同方法在当前问题中各能做什么，后者问当前问题是否不当地限制了方法的可能。二者需要轮换。只做前者容易把裁判标准冻结，只做后者则可能使任何比较都无法形成可用结果。

四、方法合成不是把三份报告装订在一起

最容易得到的综合方案，是从每种方法中各取一点：一部分时间按人数，一部分按作品，一部分留给转换。这个方案可能实用，但不能仅凭兼顾三方便称为方法重建。它还需要说明各部分如何相接、分界为什么在这里，以及一部分改变时另一部分怎样回应。

一种更有内容的合成，可以让运行条件先规定不可突破的边界，在边界内以作品单元形成若干候选，再用参与机会检查这些候选是否存在持续遗漏。这里三种方法不再争夺同一个总裁判位置，而是在不同环节承担不同功能。合成的是依赖关系，不只是比例。

但这一顺序也不是永远正确。若运行边界本身导致某些班级完全没有进入机会，就要返回修改活动形式，而不能说机会检查已经完成、只能接受现实。后一道方法应当有能力对前一道方法提出返工要求。否则所谓合成，只是用多个术语保护最先作出的决定。

因此，方法组织可以被写成一组带返回条件的关系：谁先提供约束，谁生成候选，谁检查遗漏，什么反馈要求回到哪一步。这个关系图即使没有画成图片，也能通过文字与案例清楚说明。它为理念界的升层提供了可交付对象：学习者创造的不只是答案，而是产生比较并修订答案的安排。

五、概念重建应当产生不同的工作，而不只是不同的词

讨论走到这里，“公平”也需要更清楚地展开。它可以指平均分配，可以指相近的参与机会，也可以指对有关差异给出能够公开说明的理由。本书不在这里替全部伦理问题规定唯一答案，而是要求参与者指出当前使用的是哪一种含义，为什么这一含义适合本轮决定。

如果林越只是把“平均”改称“多维公平”，行动仍按原来的平均时间安排，概念并没有获得新的组织作用。反过来，即使他继续使用普通词语，只要能够区分不同要求、让它们改变比较方法，概念工作已经发生。新词可以帮助记忆，但不能替行动承担证据。

一个概念是否被重建，可以通过差异案例检验。给出两个在旧定义下相同、在新定义下应该不同的安排，请学习者解释差别；再给出两个表面不同、但新定义不应区分的安排检查他是否只是追逐新颖。概念的边界由能够区分与不能区分的情况共同形成。

这为 AI 的使用提供了明确位置。工具可以提出候选定义、生成用来检查边界的虚构案例，也可以指出定义中的含混；这些材料都需要标明性质。学习者必须参与决定哪些差别与问题有关，不能把工具给出的最完整定义直接当成自己已经重建了概念。

六、从解决冲突，到重新规定什么算问题

有时，三种方法的冲突会暴露更深的共同预设：它们都把展示活动理解为争夺同一条舞台时间线。若活动其实可以由主场、互动展区和分时展示组成，问题便不再只是怎样分割一块固定资源，而是怎样组织不同的参与形式。新的对象在问题改写中出现。

这个改写不是通过想象取消现实限制。场地、人员与设备仍然需要核验；不同形式也可能带来新的排除。理念上的新问题只有在承认这些约束时，才不是一份任意愿望清单。升层提供的是重新组织可能性的能力，而不是宣布一切限制都是思维造成的。

对林越而言，值得追踪的转折是：他是否能看见原先各方争论的共同框架，并提出可以检查的替代框架。对周宁而言，转折可能是：她能否把不断增加的要求组织成几种不同参与形式，而不再要求每项需求都挤进同一个安排。两种转折由不同断点进入，却都可能涉及方法组织。

“问题也在发生”由此获得更高一层含义。第15章关注具体问题如何在互动中被提出，本章进一步关注产生一类问题的框架如何被改写。二者不是重复：前者可以仍在同一框架内完善提问，后者则把框架的形成与修订纳入工作。

七、理念界的独立，不等于切断现实与自我

在方法比较阶段，允许暂时离开眼前的紧急交付，是有价值的。张岚可以先讨论不同框架的后果，而不要求每个想法马上落地。这个暂时独立，使人有机会辨认被日常忙碌压住的前提。但它不是永久脱离现实，而是为重新进入现实准备更清楚的问题。

相反，有些时候需要主动结束理论扩张。若当前决定只涉及一个可逆的小安排，且既有方法已经足够，继续追问全部价值基础可能耗尽参与者的时间。能判断何时保持理论距离、何时返回具体任务，是理念界组织的一部分，不是理论越深越应当无止境展开。

自我界也会影响方法比较。林越可能因为擅长计算而偏爱可量化办法，周宁可能因为担心遗漏他人而不断扩大框架。这些并非必须被消除的主观污染，而是需要看见的参与条件。理解它们的作用，可以帮助本人保留优势，同时不让一种自我定位垄断全部方法选择。

三界因此不是彼此隔绝的房间。理念界可以暂时取得相对独立，以便组织概念；现实反馈能够要求它修订；自我理解也能影响它愿意打开什么。升层不是某一界征服另外两界而是形成更有理由的独立与相接。

八、为一个方法使用者造一粒方法组织的种子

可以为林越设计这样一份候选序列：先用一种熟悉办法完成有限任务，再引入一个并非计算错误、却使原办法难以回应的要求；请他区分是补充输入、调整适用范围，还是需要让另一种方法参与。核心问题不是逼他放弃原方法，而是让他判断原方法应当在新整体中占据什么位置。

路径中安排一次交换。他先说明自己选择的组织关系，再阅读另一位学习者采用不同入口的安排，指出对方保存了什么、牺牲了什么，以及哪项证据能改变自己的选择。交换的对象是方法组织，不是人格高低；同一套公共方法也可能在不同人的种子里形成不同次序。

反馈必须根据断点分支。若他无法解释基本方法，应先补必要知识；若能解释却无法比较，应提供条件变化明确的小案例；若比较只停留在优缺点清单，应要求完成一个接口。若已经能合成，则进一步检查合成是否允许返回修订。每一分支都对应可观察的下一步，而不是统一鼓励他更有创造力。

这份设计仍有通用成分。它是否为林越专门生成，需要对照其已有过程，并按后续研究比较交换效果。若许多不同断点的人都同样受益，应保留为方法教学资源。专属性不是教育价值的唯一来源，但既然提出了专属主张，就应准备接受它不成立的结果。

九、怎样防止方法组织变成一种新的万能方法

一旦形成“比较前提、组织接口、回改框架”的语言，学习者容易把它当成任何问题都该执行的总流程。这样，反对固定方法的理论又造出一套固定方法。它可以很精致，却仍然要求所有问题服从同一个入口，重新关闭了本来准备打开的差异。

避免这一点，需要保存无需重建的案例，也保存从其他位置进入的案例。有的问题从材料错误开始，有的从责任不清开始，有的只需要熟练操作。方法组织者的工作，是为具体处境选择适当粒度与次序，而不是证明自己每次都比普通解题多了一层元讨论。

还应当允许局部方法保持不完全可合成。某些价值要求之间没有一个能够自动计算的统一答案，方法组织可以帮助说明取舍与责任，却未必消除取舍。把尚未统一的要求以可承担方式保留下来，有时比强造一个总指标更有内容。理念界的成熟不等于把世界全部写成同一种语言。

本书自己的九格与 SDE 方法也要接受这个约束。它们可以帮助提出问题，但不能仅因术语能够覆盖一个案例，就宣布已经增加解释力。需要让使用它们与不使用它们的分析在可辨位置形成差别，并检查这种差别是否有用。第 45 章和第 46 章将把这项要求展开，而不是给本书保留免检位置。

十、能够重建方法，也要能够重新成为学习者

一个能够组织方法的人，仍然会遇到自己不懂的领域。他需要重新学习基础，承认局部知识不足，寻求合适协助。理念界升层不赋予跨领域自动正确的权威，反而应使人更准确地知道哪些方法条件尚未建立、哪些比较只是初步猜想。

张岚在展示活动中形成的方法组织，也许不能直接用于另一类课程评价。她可以带走对单位、接口与返回条件的关注，却必须重新了解新对象。真正能够迁移的，不是一份替所有问题准备好的答案，而是建设新比较条件的能力。新的土壤由此影响下一粒种子，同时仍需要接受陌生处境的回应。

方法之间接得上，不保证实践中的工作也接得上。谁取得资料、谁能调整场地、谁处理延期、谁有权暂停，都需要真实安排。理念界形成的组织候选，必须带着这些尚未解决的接口进入现实界，而不是把方案完整当作实践成立。

带走的话

方法成为可比较、可组织的对象时，理念界才出现升层的候选。

第 28 章 现实界：从局部操作到组织复杂实践

一、方案已经想通，事情为什么还是做不起来

在本书的虚构活动设计中，林越与周宁终于不再争论唯一最好的分配公式。他们提出分区展示、集中演出与轮换交流相结合的安排，解释了不同方法如何分工。许老师接着问谁确认场地，哪些资料还未核实，两处活动同时进行时由谁照看，发生延期以后谁有权调整？两人发现，方法之间已经接上，现实中的工作却尚未接上。

理念清楚并不能替代现实条件。一个安排可能逻辑完整，却依赖尚不存在的设备、无人承担的工作或彼此冲突的时间。现实界的升层，便不只是把好想法执行得更努力，而是能够组织使想法进入行动的关系，并让行动中的反馈反过来改变想法。

本章继续使用教学模拟，不声称学校已经批准或实施了这套活动。我们要把一份候选设计推进到能看见依赖、权限和失败分支的程度。只有这样，“组织复杂实践”才不只是对一张漂亮计划表的赞美，也不至于把学生推到超出其能力与权限的真实责任之中。

二、行动单位从一项任务，变成相互制约的任务

林越最初把工作分成绘图、写说明、做时间表和整理意见。这样的分工有助于并行推进，却主要按成果形式划分。真正影响实施的关系可能在另一处：时间表取决于作品是否可拆分，作品形式取决于场地，场地确认又取决于管理者与参与者的安排。四份文件同时完成，不等于这些依赖已经获得处理。

组织复杂实践，需要把依赖关系也作为行动单位。哪项工作必须先获得什么，哪项可以在不确定条件下暂时推进，哪项改变会使其他部分返工？这些问题使任务不再只是清单上的独立条目，而成为相互影响的网络。网络的价值不在看起来复杂，而在能够指出一个变化将影响哪里。

例如，场地容量尚未确认，并不意味着所有工作必须停下。可以先形成适用于两种容量条件的候选结构，同时暂缓不可逆的承诺。反过来，若参与者是否能够到场尚无依据，提前把详细分钟表印发出去，就可能让尚未成立的条件取得过强的稳定性。不同工作应根据其依赖采用不同推进方式。

对林越的观察重点因此改变了。不是看他完成了多少项任务，而是看他能否识别关键依赖，并据此调整次序。对周宁，也不是看她是否收集了所有意见，而是看她能否把尚未解决的要求安放到明确的决定位置，使整个过程既不遗漏重要差异，也不因无限等待而停止。

三、让一个纸面方案承担可检查的时间关系

设想一份完全用于演算的安排：总时长九十分钟，三个展示单元分别需要二十、二十五、十五分钟，两次转换各需要五分钟，另外保留二十分钟用于共同说明、机动与收束。这个数字例子不是实测资料。它只让我们看到，六十分钟的展示、十分钟的转换与二十分钟的其他安排恰好用满总时长。

如果工具只把三个展示单元的时长相加，就会低估运行所需时间；如果它把全部剩余时间都视为可再分配资源，又可能取消了说明与缓冲。计算没有错，资源的含义却可能被写错。现实组织要求解释每一部分为什么存在，以及哪些部分可以改变、哪些改变需要重新讨论。

再设想第二个单元提出增加十分钟。并不是立即让其他单元平均缩短，而是先检查增加来自什么：原估计错误、内容发生变化，还是新的参与要求？不同原因对应不同调整。可以改内容、换形式、另设交流，也可能承认本轮无法同时满足。时间表的修订应当返回问题，而不是自动执行一种削减算法。

这个例子还提示，缓冲并非无用的剩余。它在方案中承担吸收可预见波动的功能，但也不能成为掩盖估计粗糙的万能余量。需要记录缓冲用于什么，何种变化超过其承受范围能说明这一点，比简单要求所有人严格照表执行更接近组织能力。

四、分工必须带着交接条件

张岚请两人重新写分工，不再只写“林越负责时间表、周宁负责沟通”，而说明每项工作交出什么、接收者怎样确认、资料缺失时如何标注。林越不能把一张尚未核实的表当成最终安排交出，周宁也不能把无人回应误记为已经同意。交接使责任从名称进入具体关系。

工具可以协助把原始记录整理成结构化草案，但要保留来源与不确定性。一个自动摘要若把“原则上可以，但需再确认”压成“可以”，就改变了实际承诺。因而，关键交接需要回到原记录核查，不能只检查文字是否流畅。摘要是工作中间件，不是同意与授权本身。

有些工作应共同完成，例如决定不同需求如何进入当前安排；有些工作可以独立推进，例如依据已确认定义整理材料。凡事共同讨论，会消耗注意力并模糊责任；凡事各做各的又会使接口失效。组织能力包括决定哪些关系需要同步，哪些只需按清楚条件交接。

当交接出错时，也不应只问谁不认真。可能是要求没有说明、版本没有更新、两方对完成的含义不同。先检查结构性条件，再讨论个人执行，有助于避免把组织问题全部写成态度问题。这不取消个人责任，而是使责任能够与可控制的工作相对应。

五、权限不是最后才补上的签字

一份学生方案可以包含许多有价值的提议，却未必具有改变学校安排的权限。权限不是阻碍发生的外部杂物，而是现实组织的一项真实关系：谁能够决定什么，谁会承受后果哪些决定需要获得有关人的理解与同意？把这些关系放到最后，往往会使先前工作建立在虚构条件上。

本章不提供任何特定学校的实际制度说明。作为候选设计，教师应在开始时界定模拟、提案与真实实施的边界。学生可以在模拟里测试不同结构，可以形成供讨论的提案，但不得把尚未确认的安排当作已经生效。教育探索的自由与现实行动的责任，需要分别说明。

这也使拒绝成为可解释的反馈。管理者不接受某项提案，可能由于资源不足、任务不符或风险尚未处理，而不必意味着不欢迎创新。学习者需要辨认拒绝指向哪种条件，能够

修改什么，哪些限制暂时需要保留。把所有不通过都理解为旧制度压制，会让理论失去面对现实的能力。

反过来，权限也不应成为永远不解释的终止符。参与者可以要求说明决定依据，教师可以帮助把有理由的异议带入适当渠道。现实升层不是让学生拥有无限决定权，而是让他逐渐理解并参与组织决定关系，在现有权限内形成行动，同时识别值得进一步协商的边界。

六、反馈回来以后，必须有人能够改变安排

许多项目并不缺反馈表，而是反馈没有进入决定。活动结束后收集到许多意见，却没有明确哪些意见影响下一次；或在过程中发现条件错误，但负责整理资料的人没有权限修改方案，能够修改的人又没有接到资料。反馈存在于档案里，组织仍照旧运行。

有效反馈需要同时满足内容与通路两方面条件。内容要能够说明发生了什么、与预期差在哪里；通路要说明由谁接收、何时处理、怎样决定修改或保留。缺少前者，反馈容易成为泛泛感受；缺少后者，再具体的材料也可能没有后果。两方面共同构成现实界的回写条件。

可以在模拟中设置三个反馈位置：实施前检查关键依赖是否成立，运行中处理超过约定范围的变化，结束后比较哪些假设应带入下一轮。三处承担不同功能，不能用事后总结替代过程中的停止条件，也不能因为临时修正成功，就不再追问原计划为何失准。

同时，反馈不必全部导致改变。有的变化落在预期范围，有的异议缺少相关依据。负责者可以保留原安排，但应说明理由并保存尚未解决的问题。可回写意味着反馈能够改变组织，不意味着谁最后提出意见，组织就必须跟着谁转向。

七、现实中的稳定，是能够处理扰动而非没有扰动

一张时间表第一次顺利运行，可能因为参与者数量少、教师持续接管，或者偶然没有遇到关键变化。这样的成功可以证明某些条件下能够完成任务，却还不能说明新组织已经稳定。稳定需要观察它如何回应适当范围内的变化，并检查代价是否仍可承受。

因此，教学模拟可以改变一项关键条件，而不同时改变全部条件。比如只让一个单元的准备时间延后，观察原有交接与缓冲是否能够处理；或者只更换整理工具，检查资料与

责任是否仍然接得上。改变太多，会难以判断什么造成结果；完全不改变，又难以辨认安排的边界。

这种比较不是故意制造混乱。应选择风险可控、目的清楚的变化，并允许暂停。若模拟本身已经使学生难以承受，继续增加扰动并不能证明教育严格。发生研究需要能够解释压力与变化的作用，而不是把承受更多压力当成更高能力的标志。

现实稳定还包括合理的维护成本。一个方案只有依靠某位教师不断补洞才运行，并不一定比朴素安排更优。应把隐性劳动纳入记录：谁在提醒，谁在核查，谁在承担额外沟通省略这些劳动，会把教师的付出误算成学生或系统已经形成的组织能力。

八、从替一个人做事，到建设能够继续做事的条件

假如许老师每次都替林越协调全部资源，林越可以连续完成许多项目，却未必形成资源组织能力。另一种做法是让他参与识别需要、形成清楚请求、说明优先次序，并在教师支持下学习交接。两者都可能让事情完成，但后者给能力发生留下了不同位置。

这里不是要求学生独自解决所有现实困难。某些联系必须由教师建立，某些资源由机构提供。教育应公开这些支持，使学习者知道整体依赖什么，而不是把帮助藏起来以后宣称他独立完成。参与条件设计可以逐步增加，不必以取消支持为代价。

当林越开始能够为下一轮明确准备材料、核查关系与反馈入口时，新的组织就不只服务于当前项目。一次实践的结果进入了后来实践的发生条件。这是现实界升层的重要候选行动者能够组织的不再只有一项成果，还包括成果以后怎样继续产生。

但继续产生也不等于无限扩大生产。可以决定下一轮缩小范围、减少交付，给理解和休整留出空间。现实组织服务于人的生活与意义，而不是把人训练成能够永远接更多任务的节点。新的能力应扩大有理由的选择，不应自动变成外界加码的依据。

九、怎样辨认个人的组织，而不是团队替他组织

林越所在小组能够完成复杂活动，不能直接推断林越本人已经升层。周宁可能承担了关键协调，教师可能决定了大部分返回条件，工具可能自动管理了版本。评价需要回到本人参与的决定：他识别了哪项依赖，怎样处理条件变化，有没有在后来重新组织相似工作。

可以在另一项小范围任务中，让林越独立说明准备怎样建立条件，再按必要支持完成实施。不要求复制原活动规模，而考察他是否能重建交接、依赖与反馈。任务变小有时更有利于辨认归属，因为它减少了名气、资源与集体成果对个人变化的遮蔽。

同时保留复合能力的评价。某种组织只有在这个团队与工具配置中成立，也可以是重要成果；只是它不应冒领个人改变。准确归属有助于决定后续教育方向：是继续完善团队接口，还是为个人的某个断点另造种子。错误归属会使下一次设计从错误起点出发。

九格画像也需要跟随具体过程，而不是把“担任负责人”直接编码为结构侧重提高。负责人可能主要转发指令，普通成员却可能发现决定性的关系错误。职务、话语量与真正的组织作用并不相同。画像应保存行为依据和本人说明，使职位名称不能替代发生记录。

十、站住，不是一次成功后永不改变

现实界中的新组织站住，意味着在明确条件下能够持续运行，能够发现超出范围的情况，并有办法进入修订。它不是从此不再需要帮助，也不是所有问题都已经解决。一个诚实说明限制、知道何时求助的安排，可能比声称全面成熟的安排更有实际力量。

在本章的模拟中，林越与周宁最终可能提交的是一份有条件的提案，而非已经完成的活动。他们说明哪些部分经过演算，哪些依赖尚需核实，哪些决定不在学生权限之内。这种交付并不因为保留未决问题而不完整；完整意味着对当前能够承诺的内容负责，而不是假装现实已经照计划发生。

实践组织改变了一个人能够承担的工作，也可能触动他怎样安排自己：哪些责任愿意接下，哪些需要拒绝，旧的生活次序是否容纳新的承诺。自我界不是给项目成果添加感想而是检查这些变化有没有真正进入生活的组织。

带走的话

实践成立需要权限、资源和反馈接续，不能由完整方案替代。

第 29 章 自我界：从既有定位到重新组织自己的生活

一、她已经会设计新的课，却仍把自己放回旧位置

张岚完成一份人机共造种的课程方案以后，收到同事的肯定。方案里有问题生成、差异比较与反馈修订，不再只由教师把知识讲得清楚。可是，她在下一次备课时仍然先问：怎样把学生可能提出的所有问题提前准备好？她希望课堂更开放，却仍把自己理解为必须事先拥有全部答案的人。

这个片段属于本书的虚构教师线索。我们没有借它诊断真实教师的心理，也不把一种工作习惯推断为完整人格。它要说明的是，理念与实践中出现了新的安排，自我界的组织仍可能沿用旧条件。一个人能够做新事情，与愿意并能够以新方式安排自己，不完全相同。

自我界的升层，关注的不是把“我不行”换成“我很强”，而是目标、身份、责任与行动关系怎样重组。新的自我叙述可以成为线索，但它必须与生活中可观察的选择相接。否则，一份由 AI 写得十分动人的成长宣言，也可能没有改变明天怎样开始。

二、既有定位怎样组织了可见的选择

“我是负责把课讲清楚的人”，可以给张岚带来专业自尊，也使她认真准备。这个定位不是需要被推翻的错误。问题在于，当它被进一步理解为“我必须提前消除一切未知”学生的问題就容易被视为准备不足的证据，课堂中的暂时不确定也会变成必须立即修补的缺口。

定位因此不只是内心的一句话。它会影响时间怎样分配、哪些材料值得收集、何时求助、是否允许学生修改问题。若只改变自我介绍，而这些安排都不动，自我界的组织就可能仍然照旧运行。发生需要追踪定位如何进入具体关系，而不只追踪一个人用了哪些积极词语。

同一个定位也可能具有开放解释。把课讲清楚，可以包括帮助学生看清问题尚未清楚在哪里，或者说明教师为什么暂时无法回答。张岚不一定需要抛弃旧的专业承诺，才可能形成新的自己。新的组合可以从旧承诺的重新组织中发生，而不是以否定过去为必要起点。

这一点与我材的定义相接。我们关注的不是制造一个全新标签，而是她在关系、次序、结构与统一、多样等方面的侧重怎样重新连接。她仍重视清楚，但清楚可能从预先完备的讲解，转向让未知、分歧与修订也获得可理解的位置。这是候选解释，不能由一段自述直接判定已经成立。

三、目标改变，需要知道什么不再同时追求

新的课程目标常以增加的方式出现：既要完成原有教学，又要组织探索，还要保存过程、开展研究、经营平台。若所有新要求都叠加在旧生活之上，所谓升层可能只意味着更密集的劳动。真正的目标重组需要说明哪些工作减少、哪些延后、哪些不再由本人承担。

张岚可以把原来大量用于预测学生全部提问的时间，部分转为准备可靠资料入口和课堂反馈分支。这个变化不是减少认真，而是把认真放在不同位置。她仍需掌握基本内容，但不再把每一种可能提问都提前变成标准答案。目标与时间的对应开始改变。

同时，应当保存不可轻易牺牲的承诺。学生获得必要基础支持、教师对材料可靠性负责，并不因为课堂更开放就失去意义。目标重组不是从一种极端摆到另一种极端，而是重新决定哪些内容作为稳定条件，哪些内容允许在互动中发生。稳定与开放需要具体分工。

这也要求本人参与决定价值次序。学校可以提出公共任务，同事可以给出建议，工具可以生成计划，但不能以更高效为理由替张岚决定全部生活目标。一个人的时间不仅服务于可计量产出。她有理由保留休息、关系与不形成成果的学习，它们不必先证明能提高工作效率才获得位置。

四、责任扩大与责任重划，是两件事

当张岚开始能够组织学生的探索，外界可能自然把更多任务交给她。能力增长由此容易被解释为责任无限扩张。然而，新的组织能力也应使人更准确地划分责任：哪些决定由教师承担，哪些需要学生参与，哪些属于机构条件，哪些后果不能由单个人控制。

在候选课堂里，张岚对任务边界、必要支持与证据要求负责，却不承诺每名学生都必须在这一堂课发生新的我。学生可以对自己的选择给出理由，却不必为工具全部输出担保平台设计者则应对其记录与权限安排承担相应责任。责任通过工作关系分配，而不是全部汇集到最认真者身上。

这种重划可能改变张岚与他人的互动。她需要在接到新任务时询问资源与权限，说明完成范围，提出必要协作，而不是先答应以后再独自弥补。能有理由地拒绝不相称的责任是组织生活的能力之一，不应被简单评价为不够积极。

当然，拒绝也需要区分情形。逃避已经明确承担的责任，与在条件不足时提出重新协商，不是同一件事。自我界的自由并不取消对他人的承诺，而是让承诺形成得更清楚、修订得更负责。自由与责任可以在新的关系中共同发生，不必被写成此消彼长。

五、生活组织的变化，往往出现在很小的决定里

张岚不需要立刻辞去旧工作、公开宣布身份转型，才可能出现自我界的改变。她可以在下一次备课中保留一个由学生参与确定的问题，可以把一项原来必须独自完成的材料整理交给经过检查的工具，也可以提前与同事约定何时共同讨论、何时独立准备。小决定的持续关系，比宏大宣言更值得追踪。

这些决定也可能只是临时便利。要判断组织是否改变，需要看它们是否形成相互支持的安排：委托材料整理后，她有没有把释放的时间用于更需要本人判断的工作；共同讨论后，是否有独立修订与实践的空间；反馈到来以后，是否真的改变下一次准备。单个动作不能代表全部自我变化。

可以保存一份有限的行动记录，围绕本人同意研究的一类工作，而不扩展到全部私人生活。记录原先怎样安排，改变了哪项决定，依赖什么条件，产生了什么可见后果。它不要求公开家庭细节，也不把拒绝记录视为没有成长。教育评价不能以理解自我为名取得无限进入权。

自我界之所以是三界之一，而非一切研究的总入口，正是因为有些变化通过公开工作已经能够观察，不必继续深入私人经验。本人可以选择哪些内容用于教学讨论，哪些只保留给自己。新的我应有更充分的表达与边界，而不是被更彻底地暴露。

六、AI 可以参与自我理解，却不应成为最后的命名者

工具可以帮助张岚整理工作记录，比较不同安排，发现她反复提到的困难，也可以提出尚未考虑的解释。这样的支持有助于把分散经验组织成可讨论的问题。但工具对记录的归纳不等于已经发现她真正是谁，更不应直接转化为职业、性格或人生方向的决定。

假如 AI 总结她“具有创新型教师特征”，这句话可能令人愉快，却没有说明哪些具体活动支持判断、哪些反例尚未进入。更有用的输出应当是有条件的描述：在这些已提供的片段中，她多次让学生修改问题；在另一类任务中，她仍倾向于预先固定答案。这样的描述允许本人核对，也允许提出遗漏。

当工具给出多个解释时，也不能把选择一个最喜欢的解释当成事实检验。张岚可以确认某种说法是否接近自己的体验，同时需要检查它能否说明行动材料。体验与证据各有位置，二者不一致时保留差异，比让机器替她完成一份连贯自传更有研究价值。

尤其应保留退出。一个人不必在每次使用 AI 以后都反省自己，也不必把所有工作记录交给同一平台。工具参与自我世界的适当程度，应由任务、必要性与本人理解共同约束。持续发生不是持续接受分析，数字化程度也不是主体性高低的尺度。

七、改变自我叙述，何时会改变行动

自我叙述并非毫无力量。张岚若从“必须回答所有问题”转向“能够建设共同研究问题的条件”，可能更愿意承认暂时不知道，也更愿意组织学生核查。叙述为新行动提供一种可以理解自己的方式。但它能否产生这种作用，需要在具体关系里观察，不能由句子的先进程度判断。

一项候选检验是，给出一个旧定位与新定位会导向不同决定的情境。例如，学生提出超出当堂准备的问题。旧安排可能立即给出未经核验的答案，或把问题排除；新安排可能说明未知，决定是否值得追踪，并建立适当资料入口。检验要看实际决定及其理由，而不是让本人再次复述新口号。

还需要相反的情境：学生提出的是应当直接获得基本解释的问题。这时，张岚是否能够及时教学，而不把一切都推回共同探索？新定位若使她拒绝承担必要讲解，也可能构成新的僵化。成熟的自我组织应当扩大适切行动，而不只是让行动一律朝另一个方向移动。

叙述与行动的关系由此呈现为可修订的循环。叙述使某些选择变得可想象，行动反馈又要求叙述收缩或改变。新的我不是先在语言中完成，再让现实照着执行；它在这些往返中逐步获得具体内容，也可能在某一处停下来，没有形成预想的稳定变化。

八、关系会回应一个人的改变

张岚改变工作安排，影响的不只是自己。同事可能不习惯她提出更清楚的交接条件，学生可能一时误解她承认不知道的做法，管理者也可能需要了解新的课程如何保证基础要求。自我界的变化要进入关系，便不能只靠本人意志维持，还需要沟通与共同条件。

这不意味着他人不适应就证明改变错误。新的组织有时需要说明与试用。但也不能把所有反对都解释为旧关系害怕新我。别人可能指出真实遗漏，例如反馈安排增加了学生负担，或者某项委托降低了材料可靠性。愿意接收这些反馈，才使新自我不变成另一种自我豁免。

可以采用有限范围的试行约定：说明准备改变哪一类工作，哪些承诺保持不变，何时共同回看。如果条件不合适，就修订而非把改变变成身份战争。这里提出的是一般组织思路，不是对任何现实劳动关系的法律建议；具体权限与制度仍须结合所在机构确认。

关系的回应也可能暴露外部条件不足。一个人即使形成新的理解，也未必有资源重新安排全部生活。不能把没有立即改变职位、收入或工作节奏视为没有发生。应分别观察可控范围内的改变、受到限制的部分，以及本人如何理解并处理限制，而不是把结构困难全部个人化。

九、为生活组织造种，不是替人生写一个最优解

针对张岚的当前断点，候选种子可以聚焦一类备课工作：当她想提前准备所有答案时，先区分哪些属于必须掌握的基础，哪些属于可以共同核查的问题，哪些超出当前任务；再比较不同准备方式会占用什么时间、保留什么责任，选择一个小范围安排实际试用。

反馈看三个位置：必要基础是否得到支持，未知问题是否获得适当处理，本人的工作是否形成可维持的边界。若基础受损，就补教学与材料；若探索只是把负担转给学生，就

改组织；若边界完全依赖他人额外劳动，就重新协商分工。反馈不以她是否觉得自己更先进作为唯一依据。

这粒种子不需要覆盖她全部人生，也不要求先完成一个完整九格画像。它从可见断点进入，再观察变化是否扩大到其他工作。若后来出现新的关系与次序组合，可以提出进一步研究；若只是这一类备课更有效，也应保留这个有限结果。生活的价值不必通过宏大转型才能得到承认。

自我界的改变可以从一项有边界的承诺开始，而不必以身份宣言开始。例如，张岚决定在下一轮备课中，不再预先写尽学生可能给出的答案，而是写清材料来源、问题可修改的范围和需要共同核查的位置；她同时保留必须由教师承担的安全与事实责任。这个改变是否成立，取决于备课文件、课堂回应和事后调整是否相接，而不取决于她是否把自己称为“共同研究者”。

从这个角度看，自我重组并非把责任交给工具后感觉轻松，而是重新安排自己对什么作出承诺、接受何种反馈、在何处允许他人改变安排。新的我可以比旧我少承担某些任务却更清楚地承担另一些判断。减轻负担与主体性并不必然对立，关键在于减掉的是什么，留下的责任是否仍有真实行动支撑。

种子交换同样需要边界。另一位教师可能面临的恰是基础准备不足，直接使用这份减少预先完备压力的安排，未必有帮助。交换检验要排除先修条件差异与不适当执行，不能故意给对方不合适的任务来证明专属。为我而造，应是可解释的作用差异，而不是对他人失败的期待。

十、创造、自由与幸福怎样进入自我界

本书把创造、自由与幸福作为需要认真讨论的价值方向，而不把它们变成已经能够统一计算的三个分数。创造涉及此前没有的组织能否发生，自由涉及有理由的选择与修订空间，幸福则要求我们关注新的组织是否与具体生命可以承受、愿意持续的生活相联系。它们不应只作为结尾祝福。

张岚能够设计更多课程，却失去休整与拒绝空间，这种结果至少需要重新评价；她拥有更多选项，却必须承担全部试错代价，也不能仅凭选择数量宣布更自由；她感觉更有意

义，却建立在学生长期承担不透明负担之上，同样需要接受他人的反馈。价值应进入关系而不只由个人感受独自裁决。

另一方面，不能要求每一项有价值的学习当下都轻松愉快。复杂工作可能费力，新的责任也可能带来不适。需要辨认的是投入是否有理由、代价是否可理解和协商、是否存在调整与退出空间，而不是用一时舒适或一时痛苦直接判断发生。痛苦不能自动成为深刻的凭证，愉快也不能自动成为真实改变的证据。

十一、新的我，不需要宣布旧我从未有过价值

在这个虚构构型里，张岚可能逐渐从独自准备全部答案，转向组织基础讲解、共同探索与独立判断的关系。她并没有因此失去过去认真教学的价值，也不必把旧我描述为完全封闭，才能证明新的选择有意义。发生可以保存旧组织中的力量，使其进入此前没有的组合。

张岚的故事只展示可能路径，不提供真实跟踪数据。它提出的自我界问题已经清楚：新的理念与实践，是否改变了本人能够承诺、拒绝和组织的关系？把这条线与另外两界并看，才能理解为什么有人想得更远、做法未变，有人实践已变、自我定位仍留在原处。

带走的话

新的自我不只在身份陈述中，更在能够承担与拒绝的生活安排中。

第 30 章 三界如何共同升层，又为何经常不同步

一、同一个人，三个不一致的判断

假如分别请三位观察者评价张岚的变化，可能得到三个并不相同的回答。阅读课程方案的人说，她已经能够组织不同方法；观察课堂的人说，她仍在关键时刻替学生决定；听她谈工作的人则说，她已经把自己理解为共同研究者。三个判断都可能抓住某些材料，却没有一个足以单独说明全部变化。

理念界、自我界与现实界不是三张互相竞争的成绩单。它们分别保留不同组织的证据，使某个最显眼的变化不能替另外两界发言。方案中的新框架可能尚未进入课堂，课堂中的新行动也可能早于本人对其意义的理解。不同步是需要解释的过程，不是立即消除的缺陷。

因此，第五部最后要解决的不是怎样把三界加成一个总分，而是怎样辨认它们的相接、迟滞与互相制约。共同升层不要求每一时点同时上升，也不意味着某一界一旦改变，另外两界自然跟随。我们需要研究改变通过什么具体工作传递，以及在哪一步停止。

二、理念先行，可能提供方向，也可能制造透支

张岚能够说明学生参与造种的价值，也设计了反馈分支。可是，班级时间、材料与评价仍要求快速给出统一答案，她不得不反复回到旧做法。这里不能仅凭课堂尚未改变就说理念毫无作用；理念已经使某些矛盾可见，也为修订条件提供了方向。

然而，理念先行也可能产生透支。教师对外承诺每节课都会发生新我，实际没有足够条件；学生听到高期待，便把普通困难理解为自己没有成长。此时需要收缩承诺，而不是继续增加动员。方向可以保留，结果必须按实际范围说明。尚未建立的条件不应由热情代替。

适合这种不同步的候选种子，不是再增加一轮理念讲解，而是选择一个有限断点，把理念转成可以运行的条件。例如只改变一次问题进入方式，保留原有基础教学，记录新增反馈是否真正影响决定。小范围实施让理念获得现实的抵抗与支持，也使修改有具体对象。

如果现实限制暂时不能改变，仍可在理念界继续比较方案，但必须说明它们是准备性研究。暂时不能实施不使研究失去价值，只是不允许把准备写成已完成的实践。三界的相对独立保护了探索，也保护了成果归属的准确。

三、实践先行，可能已经发生而尚未被说清

另一种情形是，周宁已经在小组活动中形成了有效的暂定决策安排：先确定当前必须处理的要求，保留重开条件，再形成可以修订的行动。她做得出来，却仍认为自己只是在帮大家整理意见，不能解释这一安排与过去无限扩张讨论的差别。

这时，不应因为她缺少理论词汇就否认变化。理念表达与实践组织是不同证据。可以先保存实际过程，再帮助她比较两种安排：哪些要求进入了当前决定，哪些被放到明确的后续位置，谁有权重新打开。语言用于使变化可理解、可交接，而不是为已经发生的行动补发资格证。

但实践先行也可能只是偶然配合。某次活动顺利，也许因为要求恰好一致，或者有同伴默默替她完成了边界判断。需要通过相近但不完全相同的任务检查组织是否能够重新出现。理论说明不宜过早把一次幸运行动概括成稳定方法，否则它反而会给后续理解带来误导。

适合这里的种子，可以从两个具体片段的比较进入，让本人说明差异，再提出一个需要重新组织的任务。它不是让她背诵本书概念，而是帮助她把已经做出的选择变成可检查可修订的认识。理念界在这里不是实践的总指挥，而是实践获得后续发展的一种条件。

四、自我定位先变，行动可能尚未找到位置

林越受到人机复合讨论的启发，开始把自己描述为能够组织复杂问题的人。然而，他在新的项目中仍依赖工具提供完整结构，面对没有清楚提示的要求时又退回等待。这不必

被解释为虚荣，也不必被美化为已经完成的主体性跃迁。新的自我定位可能只是行动尚未跟上的一个候选方向。

自我定位能够打开尝试的意愿，但也可能使人过早接受超出条件的任务。教育应帮助他区分愿意成为怎样的人、目前能够承担什么，以及需要建立哪些中间条件。愿望有价值承诺却必须与可承担的行动相连。新的身份不能成为跳过必要学习的许可证。

可以把大范围身份转换拆成一项具体责任：在下一小任务中，由林越负责说明比较单位与返回条件，其他工作仍按既有支持安排。这样，新的自我理解获得一个可以实践的落点，也能够接受反馈。若尚不能承担，就修订条件，而不是把整个新身份一次判为真或假。

反过来，当实践已经出现新组织，本人仍坚持旧定位时，也不应强迫其立即改名。一个人可能需要更多经验，才愿意重新理解自己。教育可以让新的选择持续获得位置，同时尊重其表达节奏。改变怎样被本人接受，也是过程的一部分，而不是需要被迅速克服的迟钝。

五、一个界的成果，怎样成为另一个界的材料

理念界交给现实界的，不应只有一段愿景，而应包括对象范围、方法关系、可执行的候选安排和需要核验的条件。现实界交回理念界的，也不只是成功或失败，而应说明哪个依赖成立、哪项假设失准、哪里出现了此前没有考虑的关系。交接内容越具体，跨界修订越可能发生。

现实经验进入自我界时，同样需要辨认归属。一次项目成功可能说明本人形成了新的判断，也可能说明团队支持有效。若不作区分，个人可能对能力过度承诺；若把所有支持都看作不属于自己，又可能否认其真实参与。自我理解需要接受过程材料，而不是仅接受成绩名称。

自我界交回现实界的，则可以是经过说明的目标与边界：我准备承担哪项工作，哪些支持对我仍然必要，什么代价需要重新协商。自我理解由此改变实际分工，而不只保留在反思文章中。与此同时，现实反馈仍能要求本人重新考虑这些承诺。

这些交接不是把同一份信息从一个房间搬到另一个房间。理念上的一个方法，需要转成行动中的材料、次序与权限；行动中的一个困难，需要转成可比较的问题；自我中的一个愿望，需要转成对自己与他人的具体安排。转化本身就是发生，不能假定意义在跨界时原封不动。

六、三界可以不同步，但不能长期互相冒名

允许不同步，不意味着任何不一致都可以无限延期。若课程长期宣称重视学生问题，实际从不允许问题改变安排，就应承认理念没有取得相应现实支持；若一个人长期以创新者自居，却拒绝保留失败与修订，也需要检查自我叙述是否正在保护旧组织。

可以为不同主张规定不同的观察范围。理念层面的成果，按概念与方法关系评价；现实层面的成果，按运行、维护和反馈评价；自我层面的成果，按本人能够组织的目标、责任与生活选择评价。三者可以互相提供材料，却不能以一个界的优秀替另一个界免除说明。

观察范围还应包含时间。一次课程修订不能要求所有生活关系立即改变，但若持续宣称跨界效果，就需要安排后续观察。观察多久、以什么任务比较、哪些变化算足够，须根据具体研究预先规定。不能等结果出现后，才把尚未出现的一切效果推到不可见的未来。

这也是全书候选判据的意义之一：强主张应当接受有形状的限制。三界丰富了我们观察变化的方向，却不能成为绕开自比、归属与专属性检验的理由。某项变化未满足判据时应保留它的有限性质，而不是转移到另一个较难测量的界中继续宣布成功。

七、共同研究与彼此独立，需要在三界分别安排

理念界可以共同讨论问题框架，也需要个人独立比较与形成理由。若所有概念都在集体对话中即时决定，学习者可能只熟悉群体的表达，尚未形成自己的判断。可以在共同讨论前后分别安排独立说明，让公共语言与个人组织相互检验，而不是把共识直接视为每个人已经理解。

现实界可以共同协调关键依赖，也可以让不同工作在清楚接口下独立推进。过度同步会使所有人等待所有人，过度分离又会使变化无法传递。何时共同决定、何时分别执行，取决于任务间的影响与交接条件，不能由“合作总比独立好”的口号决定。

自我界则需要更明确的边界。别人可以提供反馈，不能要求个人把所有身份与生活问题交给共同裁决。本人也不能用私人选择取消已承诺的公共责任。相互独立与共同承担之间，需要具体协商，而非在完全个人化与完全集体化之间二选一。

AI 进入三界时也应遵守这种区分。它可以参与概念比较、材料处理与自我反思，但不同场景需要不同记忆、权限与检查。一次课堂协作不应自动授权工具记录全部私人经验。个人反思也不应未经说明直接进入群体评价。复合体的边界要随工作改变，而不是越连接越好。

八、怎样为不同步本身造种

当张岚理念清楚而实践受阻，种子应聚焦条件建设；当周宁实践已有线索而解释不足，种子应聚焦过程比较；当林越自我定位超前而判断尚未稳定，种子应聚焦一项可承担的具体决定。三种情况可能得到相同的总评语“还需成长”，却需要不同的发生入口。

设计者应先说明不一致究竟在哪里，再选择最小而有后果的改动。不是把三界同时全部打开，也不是每轮都追求全面变化。一个可判断点常比一份宏大综合计划更有研究价值因为它允许我们看到哪项条件改变了什么，以及哪些部分没有随之改变。

反馈也应跨界而不混算。张岚完成一次小范围试行，可以检验某项理念是否获得现实支持，但不自动证明她的人生定位已经改变；周宁能够说明方法边界，可以丰富理念证据但不自动证明下一次实践稳定。每个界都保留自己的结果，同时记录它对另外两界提出了什么新要求。

这种设计使不同步不再只是问题清单，而成为下一粒种子的来源。土壤不是在一次升层以后整体换新，而是在多个相互影响的维度上形成不均匀的新条件。准确看见这种不均匀，才能避免用一粒通用升级种子覆盖所有后续过程。

九、一个三界记录，不需要成为一份完整人生档案

可以围绕一项经本人同意的学习项目，保留三组有限材料。理念组保存关键问题、方法关系与改写理由；现实组保存行动依赖、交接与反馈；自我组保存本人愿意提供的目标

选择、责任说明和对变化的异议。三组材料共同服务于当前研究，不扩张为对整个人物的无限解释。

记录之间可以互相指向。例如，一次课堂调整对应哪项方法比较，一项责任重划回应了什么现实困难。这样的联系帮助研究者检验变化怎样传递，也帮助本人发现自己的解释与行动哪里不同。但没有记录的部分，应保留未知，不能用九格词汇补齐。

研究者还应分清观察与推断。录像显示张岚把某个决定交给学生，是观察；推断她不再需要全部控制，是更强解释；判断她已经形成新的自我组织，则需要跨任务与时间证据三界分析的深度，来自推断之间有桥，而不是使用更多抽象词语。

当本人对记录提出异议，应保存其理由并检查材料，而非把不认同解释为抗拒改变。本人也可能发现自己记错，或在讨论后修改说明。相互校正是记录的一部分。画像由本人签认，意味着他有理解与异议的位置，不意味着事实只由同意决定。

十、共同升层的尺度，应当回到具体生命

三界共同升层并不要求一个人同时成为理论家、组织者与自我分析专家。教育要研究的是，在与其生活有关的范围内，新的理念、实践与自我安排能否互相支持，使他获得此前没有的组织可能。范围可以很小，但内容必须具体；结论可以有限，但不能由名称代替。

如果一个人能够提出更复杂的理念，却因此承担不可持续的任务，三界之间仍需重新组织；如果现实产出显著增加，自我选择却不断缩小，也不能只用效率证明教育成功。共同升层需要同时讨论可行性与价值，不能让某一界的增长长期吞掉另外两界的条件。

三界之间的往返，使局部改变有机会获得更多支持，也可能暴露新的限制。升层因此不是整齐向上的统一履历。它真正接向持续发生的地方，是改变之后的条件：今天能够看见与组织的问题不同了，明天的种子就不能只按昨天的土壤设计。

带走的话

三界是互相关联的维度，不是必须整齐依次登上的三层阶梯。

06

第六部 持续发生的机制

种子长成以后，土壤已经不同

一次所得，只有改变下一次的条件，才接上持续发生。

当学习者已经改变，昨天恰当的种子可能不再针对今天的断点。本部以此为起点，分别使用三方程检查互相生成的对象，使用六路径比较发生入口，使用三原理检查张力与回写。三者各有任务，不以一套名词代替具体过程。

稳定与开放也需要组织：什么保留为可靠支持，什么接受修订，什么结果要求撤回默认调用。回写不能止于归档，它应进入知识平台、智能体配置、协作关系与教育制度。只有这些条件真的有所不同，下一轮造种才不只是上一轮的复制。

• • •

第 31 章 新的我形成以后，下一粒种子已经不同

一、把上一轮有效的安排再做一次，为什么可能不再有效

在林越的候选过程里，第一粒种子让他面对统一标准无法充分回应的要求。如果后来他已经能够区分资料不足与目标冲突，教师仍然不断给他相同类型的冲突，让他再次说明不能只看平均值，这份安排就可能从发生条件退回熟悉练习。种子没有变，接受种子的组织却可能已经不同。

我们仍然没有一项真实实验可以证明林越已经达到这种状态。本章采用条件式推演：假定某项改变获得了适当证据，接下来教育设计应当怎样变化？这个问题不能等到全书结尾才问，因为它决定生材教育是在制造一次精彩体验，还是在建设能够继续发生的条件。

土壤被种子改变，不表示一切旧材料立即失效。原安排可以用于复习、核查保持，也可能在新任务中重新获得作用。但它不能只因过去有效，就永远被认为是当前最需要的发生入口。持续造种需要重新读懂当前侧重，而不是反复向旧画像交付最匹配的活动。

二、改变的不只是答案，还可能是能够看见的问题

林越最初看到通行冲突时，可能只想到增加数据；后来，他开始问不同要求是否改变目标；再后来，他可能发现比较单位本身有问题。每一次变化都使某些过去难以进入的问题获得位置。下一粒种子的来源因此改变，因为新的组织已经能够显露不同的断点。

这个过程不必总朝更宏大方向推进。能够重建比较单位以后，他也可能发现自己忽略了最基本的资料核验。新的种子便可以返回一个较细的判断位置，补足新组织的薄弱环节持续发生不是章节难度不断上升，而是能够围绕当前真实条件重新选择工作粒度。

周宁的变化也可能如此。若她已经能够形成暂定边界，下一轮未必继续练习收束，而可能需要研究何时边界应该被重新打开。一个曾经有帮助的倾向，在新的任务里可能形成新的限制。我们不能用第一次改进的方向，规定以后所有变化都应继续同向增加。

这使我材画像必须带有时间关系。画像不是对一个人最准确的最终描述，而是对某些阶段组织的有限记录。旧画像的价值在于帮助比较，不在于永久决定未来供给。新的问题能够改变画像，画像也应明确说明哪些过去判断已经不适合作为当前设计依据。

三、新的关系，怎样改变下一次进入的条件

一次学习可能使林越知道自己可以向某位同伴请求不同类型的反馈，也可能使同伴理解他何时需要事实核查、何时需要方法挑战。关系由此不只是人数增加，而是可参与工作的方式发生改变。下一轮问题进入时，这些已经形成的关系会影响什么能够被提出、什么能够被检查。

但不能只把关系变化解释为支持增加。一次争论也可能使同伴不愿再参加，一项不清楚的交接可能降低信任，某个成功者身份可能使别人不再愿意指出错误。新的条件有可能开放后续发生，也可能使它更困难。持续发生研究必须同时保留这两个方向。

因此，过程结束后的回看不应只问学到了什么，还应问共同工作的关系发生了什么。谁现在更容易参与，谁承担了更多未被看见的劳动，谁失去了表达或退出空间？这些不是附加的人际花絮，而可能直接决定下一粒种子有没有合适的回应条件。

在本书的规范方向中，值得保留的发生应当扩大可持续的创造、自由与幸福条件。若新能力以他人长期沉默或单方透支为代价，即使组织确实改变，也需要重新评价其方向。发生的事实判断与发生是否值得追求的价值判断，应当相连而不混成一句话。

四、记忆只有进入下一次决定，才开始改变土壤

林越保存了大量聊天、方案与反馈，并不意味着经验已经形成可用的组织。下一次遇到问题时，他可能仍然只能从头询问工具；或者工具检索到旧答案，却没有带回原来的成立条件。档案数量增加与继续生材能力形成之间，还隔着经验如何进入判断的问题。

可以把一项可复用经验写成有限关系：在什么断点上，采用了什么改变，观察到什么有限后果，哪些条件尚未检验。这样的记录不必很长，却能帮助下一轮判断相似与不同。它既不是成功故事摘要，也不是可机械照做的固定脚本。

例如，上一轮经验不是“遇到冲突就多元处理”，而是“当不同要求无法在同一比较单位下得到说明时，先检验是否需要改变单位；若只是数据误差，则不必扩大框架”。这条经验保留了分支，使人能判断何时不使用它。可用记忆包含适用边界，而非只有建议行动。

记录还应保留被推翻的部分。零点一版为何沦为检查表，零点二版仍在哪里依赖教师，零点三版准备修订什么，都可能影响后续造种。删除失败版本会让新设计看起来从一开始就正确，却失去理解它为何如此组织的材料。历史不是装饰，而是当前条件的来源之一。

五、下一粒种子，应当继承什么、重造什么

持续造种不能每次都从完全空白开始。公共知识、可靠材料、已检验的操作与必要支持可以继承，这些稳定资源使新的探索有基础。需要重新生成的，是它们围绕当前断点怎样组成问题、路径与反馈。继承零件与重造关系可以同时进行，不必在全盘复用与全部重来之间选择。

对林越而言，资料核验办法可以沿用，新的任务则可能要求改变哪些资料先进入判断；对周宁而言，暂定边界的记录形式可以沿用，重新打开的条件却需要结合新任务确定。种子的新不在所有句子都从未出现，而在它回应当前土壤时形成了什么新的组织。

一种可行的候选做法，是在造种前分别说明保持项、变化项和未知项。保持项保证基本可靠性，变化项承接当前断点，未知项规定需要通过试用了解的部分。这不是 SDE 六路径的替代定义，而是本章用于整理交付的一项工作安排，后文将从正式方法检查其局限。

若设计者说不清变化项，只是把姓名、题材或难度换掉，就应谨慎使用新种子的称谓。反过来，若变化项十分关键，即使使用普通文本，也可能构成值得研究的候选。判断应回到功能关系，而不是文本表面是否新颖，或工具是否声称提供了专属设计。

六、继续生材的能力，也有自己的发生条件

一个人能够完成一次候选种子，并不等于能够参与生成下一粒。后者还需要辨认当前断点、调用适当材料、选择差异、组织反馈和检查归属。这些工作可能最初由教师与工具承担，后来部分进入个人，也可能长期以复合方式存在。继续生材能力同样需要分别说明发生在哪里。

这并不会迫使理论无穷后退，永远追问谁来生成生成能力。研究可以选定一个有限时间窗口，明确已有条件与准备改变的关系。我们不需要先解释这个人全部历史，才能观察本轮如何学会参与下一轮设计；但不能把窗口以外的条件当作不存在，或把本轮贡献写成唯一来源。

持续发生的最小可观察线索，可以是学习者开始指出旧种子已经不再回应自己的困难，并提出有依据的修订方向。这里不要求他独立完成整套研究方案，只要求其回应对下一轮设计产生实际影响。参与可以逐步增加，不必以一次掌握全部方法为门槛。

进一步的线索，是他能够在适当支持下为一个新问题组织可交付序列，并说明何时保留、修改或停止。若每次都只能让同一工具自动给出方案，个人参与仍需研究；若复合体能稳定做到而个人尚不能，也可以先承认复合层面的继续发生能力，不急于把它全部归给人。

七、专属性会不会随土壤改变而改变

种子专属是有时间条件的主张。某一序列在原阶段针对林越的断点形成，后来他已不再具有同样困难，它的作用可能减弱；另一位学习者此时恰好面对相似断点，反而可能受益。专属不是永久归属于一个姓名的标签，而是需要在特定土壤状态与序列关系中检验的作用差异。

这不应成为回避交换判据的借口。不能一旦发现别人也有效，就事后宣布对方土壤此刻与林越相同，从而让专属永远成立。研究需要预先说明画像范围、交换时点、允许调整的部分与效果比较方式。时间条件增加了解释的精度，也增加了检验责任。

若同一序列在不同阶段对许多人同样有效，应考虑将其归为通用资源；若序列的关键组织随着本人变化而改变，再检验新版本是否出现相应作用差异。理论真正关心的，是造种过程能否根据土壤变化形成有后果的调整，而不是为每个文件维持一个独占称号。

这里也要防止把人当成永远需要新内容的消费者。种子失去发生作用，不意味着必须不断购买新工具或新课程。有时需要的是复习、休整、现实机会，或在原材料中采用不同关系。持续发生的条件可以来自更合适的组织，不必来自供给数量的持续增加。

八、成功可能让发生停止，失败也可能只是失败

成功容易形成一种稳定解释：我们找到了适合林越的方法。平台据此推荐相似任务，教师据此重复相似反馈，林越也逐渐把自己理解为这种方法的擅长者。原本打开可能性的成功，由此可能变成新的边界。这是持续发生必须面对的一个内在问题。

解决它不需要故意否定成功，而是保留对成功条件的检查。在哪些任务里仍然有效，在哪些条件下开始失效，是否有新的断点被熟练表现遮住？成功成为可比较的历史，而非不许质疑的身份。这样，稳定能力能够被保留，新问题也能继续进入。

失败则不能自动取得相反的优越地位。一次种子无效，可能没有产生任何有用材料，也可能带来关系损耗。只有当失败记录实际改变了后续判断或条件，才能说明它获得了某种后续价值。把失败一律称为发生的必要积累，与把成功一律称为完成，同样会关闭检验。

因此，一轮结束时可以作出不同决定：保持已有安排、作局部修订、重新设计、暂缓研究或终止某项方向。没有必要把每次结束都写成下一轮更大突破的伏笔。允许不继续，是持续发生能够由具体生命承担的重要条件。

九、从旧种子到新种子的一个完整交接

假定在教学构型中，林越已经能让冲突影响目标，却反复把不同方法并列而不能形成可执行关系。下一轮便不再重复目标冲突辨认，而聚焦方法接口。教师把上一轮保留的资料核验与反例检查交给他，新增的问题是：两个分别合理的方法，怎样在同一任务中承担不同功能？

路径让他先用一个方法完成有限部分，再说明另一方法接入时需要接收什么条件，并为接口可能失效的情况设计返回。反馈根据实际困难区分基本方法不熟、单位不一致、目标冲突与责任不清。新序列承接了旧能力，却改变了发生的工作位置。

种子记录应说明为什么不再采用原来的重点，也说明这一调整基于什么材料。若只是教师觉得章节该升级了，便还没有建立土壤变化与种子变化的联系。课程进度可以提出安排要求，却不能冒充个人已经准备好进入某种发生过程的证据。

最后仍要核查新设计的代价与必要性。也许林越当前只需要把已有方法用于一次真实任务，过早增加接口研究反而分散注意力。持续造种并非不断提高理论密度，而是在当前条件下组织值得发生的下一步。最有内容的新种子，有时是知道这一轮暂不造新种子。

继续造种需要保存的，是条件化的经验，而非上一次的标准答案。对林越，记录可以写成：“当我把不同诉求一律当作资料不足时，先区分事实估计与目标冲突；当我已经能区分二者，却仍不会安排方法之间的关系时，转向接口与作用范围。”这是一项待验证的教学设计示例。它没有保证某人以后总会在同一位置受阻，而是使设计者能够依据新的行动证据选择保留、跳过或改写旧序列。

十、让发生的结果进入发生的条件

第六部从这里建立主线：前一轮不只交出作品，也改变了可见问题、可用经验、可进入关系与可承担责任；这些变化再参与下一轮种子的形成。土壤不是安放结果的容器，而是会因结果及其过程重新组织的条件。这个判断需要具体机制，不能只靠循环箭头说明。

接下来三章将分别使用三方程、六路径与三原理检查这种循环。三方程追问哪些维度参与互生，六路径比较从何处进入及怎样展开，三原理追踪张力、改变与回写。它们不是给案例补三个理论装饰，而要帮助发现原分析遗漏了什么，并接受与不使用这些工具时的比较。

让历史参与下一步，不是让旧经验替未来作主。已有组织应在仍然适用时提供力量，也应在遇到不同处境时能够重新打开。要使这种持续发生不只停留在叙述里，需要分别检查显露、差异序列与特征纠缠怎样互相生成，又怎样改变下一轮条件。

带走的话

土壤改变之后，继续使用同一粒种子，也需要重新给出理由。

第 32 章 用三方程检查一次生材过程

一、先把公式的地位说清楚

本章依据 SDE 网站《SDE 三方程导论》第二章的正式表述，使用三条元方程： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。其中 S 指显露，D 指差异序列，E 指特征纠缠；F、G、H 标示有待具体说明的生成关系，并非已经给出统一解析式的计算公式。[S1]

记号约定需要补充说明：所引《六路径方法论》页面在部分公式中把生成 S 与生成 E 的算子分别记为 H 与 F，与本章所据文献[S1]的字母分配不同。本书统一沿用 $S = F(D, E)$ 、 $D = G(S, E)$ 、 $E = H(S, D)$ ，根据输入与输出辨认各式，而不根据孤立的算子字母推断不同理论。此处统一的是记号，不是把这些元方程宣布为已经求解的经验模型。[S1] [S2]

这组记号进入教育研究，不意味着只要给案例贴上三个字母，就已经证明我材发生。本章的工作是提出一份可检查的教育实例：明确研究的显露是什么，哪些差异怎样推进，哪些特征的相互牵连参与了过程，以及一轮过程怎样改变后续条件。实例是否有解释力，要看它能够区分什么结果。

尤其要避免两个混淆。SDE 中的 S 不是 SIO 中作为主体缩写的 S，也不能直接改写为结构；E 也不等于九格里的场，更不是把所有外部资源装进去的背景盒子。九格用于辨认本书规定的我材侧重，SDE 三维用于检查发生关系。二者可以建立对应问题，不能未经论证直接一一替换。

二、选定一个有限对象，不让显露在叙述中偷换

我们继续检查林越的候选种子零点三版。研究对象暂定为：他在方法冲突任务中，是否开始让比较单位与方法接口进入自己的判断。这里准备观察的不是一份报告是否漂亮，

也不是学校活动是否成功，更不是整个人是否完成全面转型。范围越清楚，后续解释越有约束。

在这个范围内，S可以指由若干可核查行动所显出的组织方式，例如他主动指出两种方法使用了不同单位，并据此要求补充一个转换说明。报告中的一句话可以成为材料，但还要核查这句话怎样形成、是否影响后续决定。只有工具生成的文字，没有本人的相关行动，不能直接承担个人显露的证据。

同一过程里还有其他显露：候选种子的文本形式、复合体的工作分工、最终方案的结构。它们都可以另作研究对象，但必须标明层次。不能前半段用报告质量代表S，后半段突然把同一个S解释为人的侧重，再把整个过程算成人已经改变。符号相同不使对象自动相同。

本章因此把每次记录的对象范围写在最前面。这个做法是本书提出的实例化纪律，不是为公式增添一个装饰字段。它让后来的人能够检查我们在解释谁、解释哪一段变化，也使不同观察者有机会指出范围发生了漂移。

三、检查第一式：差异怎样与纠缠一起形成显露

若只说林越接触了不同方法，所以形成新判断，解释仍然太粗。不同方法可能同时出现，却没有真正进入他的选择；也可能由教师直接给出综合答案，他只负责接受。要说明D怎样参与，需要追踪具体差异：先出现了哪一种不一致，林越怎样理解，哪个回应使比较继续，哪一步改变了原有安排。

D在这里不是聊天轮数或时间流水账。同样十轮交流，可以只是重复修改措辞，也可以包含决定性的问题转向。我们关心的是差异在序列中如何被保留、缩小、放大或重新组织，以及这些关系怎样影响下一步。活动按顺序发生，不等于差异序列已经获得解释。

E则要求同时考察特征之间的牵连。林越对清楚答案的偏好、课堂对速度的要求、工具习惯提供完整结构、教师掌握最后评价权，这些特征可能共同使他更容易接受一个现成综合。它们并非各自在旁边施加固定影响，而是在具体互动中彼此规定什么算合适回应。这里提出的是待检验的纠缠解释。

假如教师说明允许保留未决问题，工具也改为提供条件分支，林越可能获得不同的判断空间。但我们不能由此直接宣布新显露一定发生。需要观察他实际怎样回应，也要考虑较弱解释：是不是只是任务要求改变后的一次服从，或者更多时间使他看见了原本就能理解的差别。

第一式在本例中的作用，是迫使解释离开“给了差异便有成长”的单箭头。它要求把差异怎样运行与哪些特征相互牵连共同放进问题。只有当这种联合分析比单纯的材料数量练习时间或教师提示更能区分过程，才有理由说它增加了本例的解释内容。

四、检查第二式：已显露的东西怎样改变下一条路

假如林越第一次指出单位不一致，许老师原定的下一步是再增加一项利益冲突。现在她可能发现，新的问题已经转到方法接口，于是让他解释一项转换的必要条件。下一条路不是原教案机械延长，而是受到当前显露与纠缠条件共同影响。这构成本章对第二式的教育实例。

这里的S也可以是当前已经表述出来、能够影响行动的目标。例如，林越说明本轮希望做出一个能够返回修订的方案，这个现时目标会参与下一步选择。但不能把尚未发生的未来结果当成从未来倒过来推动现在的实体。目标作为当下的表征或承诺发挥作用，与未来必然实现是两回事。

同一显露在不同条件下也可能引出不同路径。若关键材料充足，可以进入接口检验；若相关知识尚未理解，应先补基本方法；若参与者已经无法继续投入，可以暂缓并保留记录。由显露出发，不意味着目标越高就越该强行推进。路径生成需要同时回应当前关系与可承担条件。

这使教师的判断本身成为研究对象。她为什么认为林越已经能够进入下一步？依据的是独立行动、本人说明，还是工具写出的漂亮段落？若依据不可靠，路径可能过早升级。第二式不只检查学生怎样走，也检查教育设计怎样依据对学生的认识组织下一次机会。

五、检查第三式：一轮过程怎样改变特征纠缠

一次方法接口讨论结束后，林越可能不再把教师的提问只理解为寻找正确答案的提示，而开始把它理解为允许自己提出条件异议的入口；教师也可能调整对他需要何种支持的判断。这种变化如果获得过程证据，就不是外部材料数量增加，而是互动中特征之间的联系改变了。

工具配置也可能受到回写。过去的指令要求直接综合，后来改为先标示方法单位、来源与待核查接口。这个修改可以改变下一轮工作，但它首先属于配置层面的条件变化。只有进一步观察人的保留，才能讨论个人我材是否也发生了改变。第三式不能把配置更新自动变成人的内部成长。

关系还可能向相反方向变化。若林越提出异议后被公开否定，他也许以后更少暴露自己的疑问；若他未经说明使用同伴材料，同伴可能限制后续参与。这里仍是理论上的可能分支，不是对虚构人物补写心理事实。研究需要找到实际材料，不能凭理论为任何结果编造一段看不见的纠缠史。

第三式提醒本书把一轮结束后的条件作为后续对象。需要比较哪些可见关系保持了，哪些改变了，哪些只被声称改变。旧 E 并没有被本轮凭空清空，新 E 也不是只由本次行动制造。家庭、学校、平台与更长历史仍可能参与，研究窗口应说明自己没有解释的部分。

六、三式联立，不等于把过程强排成三个步骤

上述说明为了阅读方便依次展开三式，实际过程未必先形成 S、再改变 D、最后更新 E。一次回应可能同时改变问题表达、行动次序与关系期待；某些变化还会返回先前位置。三式提供互相生成的检查关系，不是要求所有课堂按同一顺序运行的教案。

若研究需要动态模型，可以为具体观察引入时点或事件编号，但要说明时间粒度与更新方式。例如，以一次关键决定作为观察单位，记录决定前的材料、差异推进与决定后的关系。这个单位只是当前研究的选择，不代表人的发生只在这些离散时刻进行。

还要避免把彼此依赖直接当成充分因果证据。S、D、E 在同一过程里相互关联，并不能仅凭相关记录证明每条生成方向。需要比较、干预或其他适合的研究设计来区分解释三式联立让问题更完整，却不会替研究自动消除混杂与测量误差。

《SDE 三方程导论》第三十九章明确把反例与理论修订纳入方法边界。本书据此不把任何能够重新命名的结果都算作理论成功；具体实例必须说明什么结果会使其撤回某条关系或缩小范围。[S4] 下面的比较安排是本书自己的研究提案，不是已经完成的验证。

七、怎样设计有区分力的比较

一种比较是改变反馈组织，而尽量保持任务材料、可用时间与必要支持接近。一个条件中工具直接给出综合答案，另一个条件中工具保留方法差异并要求学习者处理接口。观察不仅看报告质量，还看本人是否作出有后果的判断。这样的比较可以帮助区分产出改善与参与组织的变化。

另一种比较是保留相似差异材料，改变它进入的次序：先确定统一方案再补差异，或在方案尚可修改时让差异进入。若次序产生不同结果，仍要检查是否由任务难度、教师投入或材料理解造成。D 的解释不能只因排列发生变化便自动成立，需要说明哪个具体转折对应何种后果。

第三种比较关注回写。完成相似活动后，一种安排只保存成品，另一种安排保存决定条件、失败分支与版本变化，再观察下一类任务中这些记录是否影响造种。它可以检验过程记忆怎样进入后续条件，但仍不能由一次后测断言长期个人侧重重组。

这些比较都不能真的把一个维度完全冻结。改变反馈可能同时改变差异与关系，改变记录也可能影响目标。研究应记录实际变化，并承认干预通常同时触及多个关系。所谓控制，是尽量减少无关差别并说明残余限制，不是假装现实系统能够被任意拆成三个独立旋钮。

八、九格画像怎样进入，而不吞掉全部过程

在本书中，九格画像可以作为辨认个人侧重变化的候选观察层。它需要依据具体任务材料编码，而不是由 SDE 三个字母直接换算。发现一项结构变化，不等于场的三格都提高；记录更多关系，也不等于分布权重自动上升。九格的每项判断都需要回到行动与条件。

可以先保存低推断材料，再形成有限编码，最后比较同人序列。例如，先记录林越何时提出单位不一致、怎样改变安排，再讨论这是否涉及连接、次序或结构的侧重关系。不

同编码者的分歧应当可见，本人也应有核对与异议的位置。抽象画像不能压过它所依据的材料。

若画像位次没有超过本人重测波动，即使过程很丰富，也不能按第一条候选判据宣布稳定侧重改变。若画像变了却缺少过程桥接，因果解释也仍不足。结果测量与发生记录需要互相约束：前者限制变化是否可辨，后者限制变化如何被解释。

同样，三方程的分析不能替代撤去 AI 与种子交换检验。它可能使我们更清楚地提出个人归属与专属性的竞争解释，但是否成立仍须独立比较。方法的作用是组织证据需求，不是提供一个可以绕过证据的更高层裁判。

九、公式最容易失去力量的三个位置

第一处是把 S 只当结果、把 D 只当步骤、把 E 只当背景。这样虽然保留三个名词，实际仍是一条预定流程在固定条件下产出成品。它可以是一项有用的任务模型，却没有解释本书关心的路径与条件怎样也在发生。术语增加没有带来研究对象的改变。

第二处是每次结果出现后才任意调整定义。成功时把 S 定义为新我，失败时把 S 改成新的问题；有记录时把 E 定义为配置，无记录时把 E 改成不可见的深层关系。这样，无论发生什么都能被收进公式，实例便失去反证位置。对象与操作定义应尽可能在检验前确定。

第三处是把元方程当成已经证明的定理。即使写出联立形式，也没有自动获得存在、唯一、收敛或稳定的结论。要提出数学定理，需要另行规定空间、算子与条件；要提出经验预测，需要可估计的模型与资料。本章停留在概念实例与候选研究层，不以数学符号冒领未完成的证明。

十、三方程应当使下一粒种子有所不同

经过三式检查，如果我们仍然只能给林越同样的题、同样的反馈和同样的归属结论，就要问理论究竟增加了什么。一个有内容的应用，应当在某个位置改变判断：发现原来只测了作品、发现差异次序被忽略、发现回写只留在配置，或者发现下一步需要先调整关系条件。

在本例里，三方程最重要的交付不是三段解释，而是一份修订后的种子设计及其比较条件。它明确哪些显露需要观察，哪些差异值得安排，哪些关系必须得到回应，以及本轮结束后准备核查什么是否改变。由解释返回设计，理论才开始参与发生，而不只是为发生作旁白。

三式检查已经把对象、路径与条件的相互生成放到同一视野。实际教育仍需决定从哪里进入：已有作品、持续疑问，或相对成熟的关系条件，都可能成为起点。六路径要比较的正是这些入口与次序，而不是替所有人规定同一条道路。

带走的话

三方程应改变我们检查什么和怎样设计，而不只是增加解释字母。

第 33 章 用六路径研究不同的发生入口

一、同样准备造种，为什么不应从同一处开始

张岚面对三个不同的起点。一个小组已经有稳定协作与可靠材料，却始终没有提出值得推进的问题；一个学生反复提出强烈疑问，却尚未建立必要资料与伙伴；另一个学生拿到一份完整作品，很想研究，却不清楚这份作品与自己有什么关系。如果教师一律要求先写同一种计划书，三种起点的差别就会消失。

六路径为这种差别提供一组正式的切入坐标。依据 SDE 六路径原文，本章使用沉淀型 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 、锚定型 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 、倒逼型 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 、原型型 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 、进入型 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 、再创新型 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。[S2] 以下教学构型与选择办法，是本书围绕我材发生提出的应用，不是原文已经验证的课堂结果。

箭头表示在所选观察尺度上辨认的主要展开次序，不表示另外两维在起点完全不存在，也不表示某一维具有更高的本体地位。一个人可以在不同问题中采用不同入口，同一过程也可以转向。路径是对发生怎样展开的有限描述，不是给人分类的六种新性格。

二、沉淀型：已有关系怎样被一个差异重新点亮

设想一个虚构的学生编辑小组，已经有共同阅读经历、材料核验习惯和较清楚的分工。他们能够持续完成刊物，却逐渐只是重复熟悉栏目。这里的 E 不是一个装满资料的仓库，而是这些特征在共同工作中形成的相互支持与限制：谁容易提出意见，何种材料被认为值得采用，怎样的安排最省力。

从 E 经 D 到 S 的候选设计，可以先让小组接触一项能够触动现有组织的差异。例如，一位读者提出，他们的文章解释清楚，却没有给不同生活处境留下进入位置。小组需要核查这项意见，比较它对现有栏目有什么影响，再形成新的编排或问题组织。差异在已有关系中获得推进，新的显露随后出现。

关键不是成熟条件越厚越好。已有关系也可能把异议迅速吸收成例行修改，使刊物看似变化而组织不动。教师需要检查差异是否真的影响了选择，而不是只增加一个读者来信栏。若差异始终无法进入决定，应回到关系条件，而不是继续增加更强刺激。

这种入口适合的，是当前已有较可用的共同条件、但需要让相关差异获得作用的情况。它不保证最慢，也不保证最稳；这些都是需要实证比较的结果。我们不能凭路径名称为它预先附上质量等级。

三、锚定型：先抓住一个可共同讨论的显露

同样在已有协作条件中，有时差异过多，参与者不知道从何处进入。可以先形成一份有限样刊或一个明确问题页面，让大家围绕它说明想保留什么、哪里不合适。这里的S是当前可讨论的显露，不是预先规定必须完成的最终作品。它的作用是使原本分散的关系获得一个可共同回应的位置。

随后，围绕这份暂定显露展开差异：读者是否理解、栏目之间是否相接、哪些声音未被容纳。D不是为了证明样刊正确而安排的检验，而是允许样刊在回应中改变。若样刊只能被修饰，不能改变问题与结构，锚定就容易退化成让所有人接受既定答案。

这一路径与上一条的区别，在于本轮先让可讨论的显露成为支点，再组织差异推进；不是先展开差异，等新的显露逐步形成。两者在现实中可能交错，需要按关键决定的实际次序辨认，不能为了分类整齐而改写过程。

对周宁而言，一份可修订的样稿有时有助于形成暂时边界，但不应因此把她永久判为锚定型学习者。下一轮若她已经能够自主组织边界，仍可能需要别的入口。路径选择服务于当下断点，而不是给既有画像再加一层固定标签。

四、倒逼型：疑问先出现，条件在推进中形成

另一位参与者不断追问：为什么刊物里的建议对某些读者很容易实行，对另一些读者却不适用？这个差异问题已经反复出现，但小组还没有足够材料说明原因。若此时强行要求立即给出新栏目，可能只会得到由想象补齐的成品。需要先让疑问推动资料、关系与核验条件的形成。

D→E→S 的候选组织，可以从界定这项疑问开始，明确哪些只是猜测，随后建立有限材料范围、邀请适当反馈、调整谁能够参与判断，再形成新的作品或解释。这里所谓倒逼，不是用压力迫使某个人超负荷工作，而是差异对原有条件提出了不能仅靠重复旧答案满足的要求。

这条路径尤其需要防止“有问题就有资格跳过基础”的误读。强烈疑问可能需要长期学习才能推进，也可能因材料不可获得而暂缓。问题的真切不自动赋予结论以可靠性。教师与 AI 可以帮助拆分证据需求，让疑问获得可走的路，而不是用热情填补研究空白。

如果后来发现原疑问来自对基本概念的误解，就应修订问题。这并不使入口本身不合法，只说明实际发生没有照原先方向展开。路径描述要能够保存这种转折，不把所有初始差异都写成必然开花的原创胚芽。

五、原型型：先让一个粗糙显露接受回应

有时疑问已经足够具体，可以先做一个低风险、可撤回的小样，而不必等待所有条件成熟。例如，参与者想检验同一段说明采用两种不同进入方式，会不会使读者提出不同问题。他们可以先制作明确标为教学模拟的两个页面，用来讨论可能效果，而非立即宣称某种设计已经有效。

D→S→E 的关键，是初始差异先进入一个可回应的显露，再通过其运行与反馈形成新的纠缠条件。小样使模糊想法变成别人能够指出问题的对象，随后材料来源、协作方式与评价关系可能被重新组织。它不同于先建设较完整条件，再形成显露的倒逼型入口。

但原型不能成为跳过必要安全与真实性要求的借口。可先行的小样应当风险有限，不依赖未经同意的私人材料，也不能把模拟反馈冒充真实使用结果。某些问题必须先建立条件，才适合制作可供他人使用的原型。入口的选择受对象约束，不由速度偏好决定。

对林越，原型可能帮助他看见自己在纸面推理中未注意的接口；也可能强化先做完整方案再接受有限修饰的习惯。需要观察原型是否仍可被差异改变。如果它一出现就取得不可动的地位，原型型便可能在执行中变成另一种预设成品的安排。

六、进入型：面对已有作品，先进入其发生条件

学生拿到一篇完成的文章，最容易立即提炼观点、仿照结构或让 AI 改写。S→E→D 提供另一种入口：先把作品作为已经显露的对象，研究它在什么材料、关系、问题与限制中形成，再辨认自己与它相遇时真正出现的差异。先进入条件，不急制造表面不同。

例如，一篇主张学生自主安排学习的文章，可能预设了稳定时间、可用资源与必要支持。读者若不理解这些条件，就容易把不适用归因于自己不够自律，或把文章全部否定。进入条件以后，才可能提出有内容的差异：在自己当前处境中，哪一项关系需要重组，哪些建议仍然可用？

这里的 D 不是为了证明我与作者不同而寻找的装饰性意见。它应当来自作品条件与本人处境的实际相遇，并能够指向新的研究或行动。若所谓独特只是换一种说法，仍然没有形成值得造种的断点。进入作品，是为了让差异变得真实而具体，而非把读者训练成作品的附属。

同样，进入不要求无限考据作者全部人生。只需在与当前问题相关、资料能够支持的范围内研究生成条件。未知可以保留，不能让 AI 补写一段完整背景，再以虚构背景解释作品。这条路径依赖的正是对已知与未知的清楚区分。

七、再创型：已有显露怎样经差异变奏长出新条件

S→D→E 可以从已有作品或成熟安排出发，主动改变其中一项有理由的关系，观察新的差异推进怎样重新组织条件。例如，学生把原来以结论为主的页面改成先呈现一个尚未解决的冲突，再研究这种改写需要怎样的资料、反馈与作者分工。已有显露不是终点，而成为再创的起点。

与进入型相比，这里本轮主要不是先重建作品的原发生条件，再辨认差异，而是先对已有显露进行有意识的差异推进，在过程中形成新的纠缠。区分的不是两种路径是否最终都涉及条件与差异，而是关键工作先后怎样组织、哪个转折改变了后续安排。

再创也不等于随意变形。改变标题、换一批例子或增加视觉效果，可以有表达价值，却未必触及我材发生。应说明变奏准备检验什么、为什么与当前土壤有关，以及后续哪些条件因此需要重新建设。若变奏没有带来相关问题，只能先承认它是一项普通改写。

对张岚，成熟教案可以成为再创的对象，但也可能成为难以松动的习惯。适当的种子不是命令她推翻整份教案，而是选择一个关键关系作可解释的改动，再检查哪些支持需要随之改变。局部再创可以保存成熟工作的力量，同时为新的组织留下入口。

八、六种排列不等于全部现实过程已经穷尽

三个不同维度各出现一次的线性排列有六种，这是组合形式的事实。但现实过程可以重复、并行、循环，也可以在不同尺度嵌套。不能由六种排列直接推出全部真实发生只有六种完整轨迹。《六路径方法论入门》第三十章将这种形式边界与经验适用问题分开讨论[S5]

在本书里，六路径用于标记一个观察窗口的主要入口与展开关系。若一个过程先由作品进入条件，随后围绕差异形成原型，应记录转向，而不是强行选一个标签覆盖全部历史窗口怎样划分也需要说明，因为换一个尺度，主导次序可能不同。

这并不使路径分类失去价值。有限分类可以帮助比较教学安排，只要它承认自己的粒度与边界。它的价值在于使被默认的次序变得可讨论：为什么必须先有成品，为什么必须先补全部基础，为什么不允许从一个具体疑问开始？六路径可以打开这些问题，却不能替所有选择预先作答。

若观察者无法一致辨认同一过程的入口，首先要检修记录与定义。可以保留混合、难判或范围不足的标记，不能把一切模糊都解释为对象太深刻。允许不可判，能够保护分类不通过任意解释获得虚假的全面性。

九、选路径，要比较误配的代价

给一个已有成熟关系却缺少差异推进的小组继续补充资料，可能使它更加熟练却仍然没有新问题；给一个条件尚薄的强疑问者直接要求完整作品，可能诱发编造与表面拼接；给一个需要进入作品条件的学习者立即要求创新，可能只得到脱离对象的意见。不同误配会造成不同后果。

因此，路径选择可以围绕三个工作问题进行：当前最可用的是什么，真正阻断下一步的是什么，选择某入口会怎样改变成本与风险？这三个问题是本书提出的候选判断办法，不是对六路径正式定义的替换。它们把路径从名字带回具体教育决定。

选择以后还要设置转向条件。原以为可以从小样进入，后来发现关键材料必须先核实，就应转向条件建设；原以为需要长期准备，后来发现一个有限原型能够暴露核心问题，也可以调整。转向需要记录理由，不能等结果出现后倒填一个看起来最成功的路径。

误配判断还应接受本人回应。教师认为林越需要先进入条件，他可能指出自己已完成相关学习，真正困难在于方法接口；周宁被安排制作原型，却可能说明当前最需要的是界定问题。路径作为共同讨论工具，应扩大本人参与，而不成为专家替他决定道路的新权威。

十、怎样比较路径，而不重新给人排等级

可以让同一个人在适当可比的任务中体验不同入口，观察哪些安排更有助于其当前断点得到推进。评价重点是路径与条件的作用关系，不是宣布某人属于更高级的路径。不同入口所需时间、材料与教师支持也应记录，否则效果差异可能只是投入差异。

路径比较还要考虑学习迁移与顺序效应。先完成一种入口，可能已经改变后续土壤，第二种入口不能再被视为在同一原状态上运行。研究可以采用不同任务、错开安排或其他适当设计，但无法仅凭轮换顺序就消除全部影响。第 46 章将进一步讨论这种限制。

如果某一入口对很多人都有效，可以先承认通用价值；若要说明它是为某人的土壤特别组织的，还需检验种子中的具体关系，而不能由路径标签本身证明专属。六条路径是公共方法资源，“我的”发生在它们与个人过程的具体结合中，不在独占一个字母次序。

这里同样保留无效结果。某项任务使用六路径分析并未比普通教学判断更有帮助，就应如实记录。理论可以修订操作办法，也可以缩小适用范围，但不能把所有没有增加价值的情况都归咎于使用者理解不够深。方法需要对自己的实际贡献负责。

十一、同一粒种子，可以有不同的进入与回写

本书的种子仍然是问题—路径—反馈序列，这里的路径是具体行动组织；SDE 六路径则是三维发生入口的分析坐标。二者不能因为都叫路径就直接等同。一份种子可以在不同阶段呈现多个 SDE 入口，一条 SDE 入口也可以生成许多不同的具体种子。

例如，为林越设计的接口种子，可以先由已有方案进入其条件，再围绕差异制作小样；为周宁设计的边界种子，可以从成熟讨论关系中先形成暂定显露，再用反馈推进。需要交付的是具体问题、动作与反馈分支，六路径用于解释为什么这样进入，而非替代可执行内容。

这使同一个公共方法能够参与不同人的发生，同时不把“我的”消解为“我们共同使用了同一条路”。个人侧重怎样改变，仍由自身过程与候选判据说明；路径分析只提供一组可能更准确的设计与解释位置。共享方法与个体发生可以并存，不必互相排斥。

十二、入口有了，动力还需要解释

六路径帮助我们避免把一种次序强加给所有过程，但知道从哪里进入，并不等于已经解释为什么会发生改变。一个小组可以进入差异讨论却始终重复，一个原型可以不断修改却没有形成新的组织，一份作品可以被深入阅读却没有触动当前问题。入口提供可能，不能替结果作保证。

路径说明从哪里进入、怎样接续，却不能单靠次序解释为什么会改变。维度之间有什么尚未解决的张力，改变又如何返回另外两维，仍需进一步说明。三原理因此承担动力与约束的问题，与六路径分工，而不作为可互换的名称。

带走的话

六路径比较入口与次序，不给每个人规定同一条必经道路。

第 34 章 三原理怎样约束生材设计

一、不能把三原理写成三句励志话

本章采用 SDE 网站关于三原理的正式对称表述：任意两维之间的张力推动第三维改变，改变再回写另两维。三个相位分别为 D 与 E 的张力关联 S 的改变，S 与 E 的张力关联 D 的改变，S 与 D 的张力关联 E 的改变；它们是同一动力解释的三个相位，不是三条彼此无关的格言。[S3]

把这项理论用于教育，不能直接推导越冲突越成长，也不能把任何新结果都解释为张力终于释放。本章要提出的是一组有条件的教育解释：张力具体指什么，哪一维在所选窗口中主要改变，改变通过什么行动发生，又如何影响下一轮。每一处都需要过程材料，不能由原理名称替代。

三方程检查互生关系，六路径比较发生入口，三原理关注这种关系怎样被推动并持续。它们可以相互配合，却不是同一件工具的三个名称。若一份分析只把学生、AI 和课堂分别塞进三个位置，再说三者互动产生新我，就仍未触及三原理准备解释的动力问题。

二、张力必须落到不能同时照旧运行的关系

在编辑小组的虚构构型中，参与者一方面准备忠实保留不同作者的理由，另一方面又被要求把刊物写成单一、明确、没有分歧的结论。若两项要求在当前安排下不能同时满足就出现了值得研究的张力。它不是因为大家情绪激烈才存在，也不会因为大家礼貌地说话便自动消失。

应当先把这种不能同时满足说清楚。是字数限制不足以容纳不同说明，是评价只接受一种结论，还是小组没有处理相互冲突观点的方法？几种情况可能同时存在，但需要分别辨认。否则，“有矛盾”会成为一种过宽描述，无法指出下一步应改变哪里。

张力也可能只是误认。两个作者使用同一词语表达不同对象，澄清定义后原来并没有实质冲突；或者教师误以为学生拒绝多样，学生只是尚未理解任务要求。澄清以后不需要深层重组，是完全可以接受的结果。不能为了保留发生叙事而坚持每项误会都必须成为创造的引擎。

本书因此把张力的候选记录写成具体关系：哪些要求在什么条件下不能同时保持，谁通过什么材料提出这一判断，哪些解释尚未排除。这使张力能够被质疑，也使教育者不能仅凭学生不舒服或课堂很热闹就宣布动力已经到位。

三、第一相位：差异推进与纠缠相遇，显露怎样改变

设想小组已经反复比较不同作者的理由，D不再只是收集观点，而是持续暴露单一结论的局限；与此同时，既有评价与分工仍使每个人倾向于尽快合成一份整齐稿件。这些特征相互牵连，使新的差异难以在原有显露中获得位置。我们可以把本窗口的主要问题放在D与E的张力上。

一种可能的S改变，是刊物不再把所有争议压成一个总判断，而形成“共同事实、不同理由、暂定决定与重开条件”相互关联的表达。这里的新显露不是简单增加四个栏目，而是这些部分开始影响怎样作出与修订结论。如果栏目只是形式，实际决定仍照旧，主要组织便未改变。

改变还需要回写。新稿件要求作者区分事实与判断，也要求编辑记录结论为何暂定，读者反馈需要进入适当位置。若这些变化实际发生，原来的差异推进与协作条件也受到重组。若只留下一个漂亮版式，后续仍然无法接收分歧，就不能说这一相位已经完成了有内容的回写。

这个解释不是必然规律的证明。同样张力可能导致放弃、争论或改动其他维度。研究应当比较为什么本次出现这一类改变，保留其他可能结果，并检查新稿件是否主要由教师直接替换。理论提出候选动力，过程材料决定本例能够承诺到哪里。

四、第二相位：已有显露与纠缠不合，差异路径怎样重走

另一种情形从一份已经形成的条件性稿件开始。它要求读者理解不同理由与重开条件，但现有阅读安排只让人快速打一个满意度分数。S 与 E 之间出现不合：作品显露的组织需要某种回应，当前特征纠缠却不断把回应压成简单赞同或反对。

这时主要改变的可能是 D。小组不再反复润色同一稿件，而改为让读者先说明如何理解某项条件，再比较两种关键情境，最后提出哪种资料会改变判断。差异路径从收集笼统评价，转向追踪理解与条件的联系。改变的不是提问数量，而是哪些差异能够连续作用。

路径重走以后，作品可能需要增加更清楚的说明，编辑与读者的关系也可能改变。回写不是下一轮的可选附录，而是判断路径改变有没有真实作用的一部分。若新提问只增加工作量，却没有影响作品与回应条件，就应承认本次路径修订尚未产生预期价值。

对林越的教育观察，也应聚焦他是否参与了这种转向。若工具自动安排全部问题，他只执行，主要变化可能发生于配置；若他能够根据反馈判断原路径为何不足，并参与重建才出现个人组织的过程线索。动力分析仍然不能取消第三部的归属区分。

五、第三相位：显露与推进相冲，纠缠怎样重新形成

再设想，刊物已明确保留可追溯的条件性结论，小组也持续开展核查与质询。但实际协作中没有人负责保存版本，作者不知道哪条反馈已经处理，读者也不清楚应当向谁提出修订。S 与 D 需要相互支持，现有关系却无法让这种支持稳定运行。

主要改变可以发生在 E：参与者重新约定资料来源、版本交接、反馈接收与修改权限，并在实际运行中形成相应习惯。这不是在活动外面附加一张管理表，而是改变哪些特征能够在共同工作中彼此发生作用。清楚的权限与可追索的材料，会影响什么问题能够被提出什么修改能够被接受。

E 的改变还应回到 S 与 D。新的交接条件应使作品更清楚地标明状态，也使核查路径能够根据版本追踪。如果制度写好了却没有进入后续工作，纠缠改变就仍主要停在宣告层。正式文件可以是显露材料，不能自动证明关系已经按文件运行。

这个相位也不意味着一切困难最终都由制度解决。也许关键问题是基本知识不足，或者原作品不值得继续。研究必须允许这些解释，而不能一遇到 S 与 D 不合就要求增加管理复杂度。三原理应帮助选择合适改变，不是把每个问题都推向更大的组织改造。

六、三个相位对称，不等于现实频率相等

理论上允许任一维成为主要改变的位置，不意味着三类相位在某类课堂里出现得同样多，也不意味着改变强度可以直接比较。教学组织、任务性质与观察尺度可能使某一相位更常见。形式上的对称关系与经验上的分布，是两种需要分开说明的判断。

同一次过程也可能同时出现多维改变。为了分析而标出主相位，应说明主要转折由什么材料支持，以及另外两维在同一时期发生了什么。若无法分清，可以记录为耦合变化，不能为了得到三张整齐案例卡而人为删去并行过程。

相位还会轮换。新的显露回写路径与纠缠之后，可能形成新的不合，使下一轮主要改变另一维。持续发生不是永远由差异推动显露，而是可能在不同关系中重新起步。这个轮换需要跨轮记录，不能只把一个短片段拆成三段，就宣称已经观察到完整循环。

对教育设计而言，最重要的结果不是识别出一个永久标签，而是知道当前哪一种改动值得尝试，以及该观察什么作为反证。相位判断可以为种子提供入口，也必须接受种子试用的反馈。理论与实践在这里相互限制，而非理论先决定实践必须出现什么。

七、不能空降改变，也不等于禁止明确教学

三原理对生材设计的一项启发是，新组织不能只由外部宣布，再被当成已经属于学习者。教师把条件性决策表交给林越，并不等于他已经形成相应侧重。但这项提醒不能被误用为禁止教师讲解、示范或提供结构。教学本来可以成为发生条件的一部分。

关键区别在于，外部提供的结构后来怎样进入过程。林越是否理解它回应了什么困难，能否在条件变化时修改，是否逐渐参与相应判断？若只是照表填写，它仍可以是支持工具。若开始被他重新组织，个人层面的发生才获得线索。外部来源与个人发生并不互相排斥。

同样，不能要求学生先积累足够痛苦，教师才可以提供帮助。理论中的张力是关系与要求之间的失配，不是必须通过情绪强度证明的成熟条件。必要支持应及时提供，研究则辨认支持如何改变差异、显露与纠缠，而不是把无助保存为创造的燃料。

本书明确拒绝以发生名义制造羞辱、剥夺基本支持或强迫深度暴露。新组织能否形成，不赋予教育者越过参与者边界的授权。价值与伦理约束必须进入设计本身，不能等成功以后再用结果为手段辩护。

八、把张力变成可研究的量，而不伪造精确性

某些张力可以通过明确任务条件描述，例如两个要求在既定时间内无法同时完成；某些则涉及不同评价标准，需要通过理由与行动材料辨认。不能把所有张力都压成一个通用分数，也不能因为有些难量化，就放弃操作定义。不同对象应采用与其性质相称的记录方式。

在候选研究中，可以分别记录冲突涉及的单位、约束违反、解决尝试与返回次数，但这些记录不自动构成一个经过验证的张力指标。它们需要检验是否稳定、是否能区分相关过程，以及是否只是任务难度或表达能力的替身。数量可见，不等于测到的就是理论所说的东西。

所谓阈值也必须谨慎。不能依据几个故事规定“争论三次以后就会发生新我”，也不能从作品出现的时刻倒推此前张力恰好达到临界点。要研究临界变化，需要足够密度的过程资料、明确模型与竞争解释。本章不提供未经验证的数值门槛。

可以先从有限预测开始：某种反馈安排若持续将相关差异排除在决定之外，本书预期其较难形成所提出的接口重组；若差异能够改变决定且产生可用回写，预期下一轮更可能采用不同组织。这样的预测仍需检验，但比任何结果都能解释的宏大必然性更有研究内容。

九、反馈、修正与迭代，应当改变判断机制

三原理用于教育，不应只在活动结束后解释已经发生的事情。它可以进入过程判断：当前不合主要在哪里，哪个改变值得先试，什么材料要求调整相位判断？一轮试用以后，设计者需要比较预期与实际，修正问题解释，再组织下一次有限尝试。

这个机制要允许判断粒度变化。若困难来自一句定义含混，可以在细粒度澄清；若来自多种方法接口，可以进入中层组织；若来自评价与课程目标不合，则需要较粗粒度的条件讨论。第 26 章的分层判断在这里获得方法支撑，但并非每次都必须同时运行全部公式与路径。

AI 可以协助整理不同相位的候选解释，指出记录中缺少的材料，或比较两种修订可能造成的后果。它也可能把所有情况都说得像一个完整 SDE 故事。教师与学习者需要要求具体证据与反例，不让理论熟练表达替代判断。会使用术语的工具，不自动成为可靠裁判。

每次修订应记录哪一项判断改变了，而不仅保存新版本编号。如果版本不断增加，关于张力、改变与回写的解释却从未受反馈影响，所谓迭代可能只是文字更新。真正的持续发生要求判断机制自身能够被结果改变，使下一轮不再重复同样的盲点。

十、三原理怎样约束一份种子的验收

验收可以沿着四个具体问题进行。种子回应了哪项有材料支持的不合？它准备让什么变化获得发生条件？反馈怎样区分不同可能结果？结果将通过什么关系回写下一轮？这四问是本书为教育交付提出的检查安排，不是把三原理改名成四原理。

若第一问没有答案，设计可能只是一般性探索；若第二问含混，无法知道应当观察什么；若第三问只有鼓励，失败很难改变解释；若第四问缺失，活动可能停在一次作品。每种缺口都指向不同修订，不宜统一用增加内容或延长时间处理。

验收还要保留一个更根本的问题：这次变化是否值得由这些人以这些代价继续承担？某个机制能够推动变化，不意味着任何变化都应当被追求。三原理提供的是发生动力的候选解释，教育还需要对方向、责任与参与条件作出公共而具体的说明。

十一、从动力解释，回到能够承受的开放

经过本章，碰撞不再因为热闹就被称为有效，三维齐全也不再因为表格填满就被视为发生。需要追踪的是关系中的不合怎样获得回应，新的组织如何形成，又怎样改变后续条件。这里任何一个环节都可能没有发生，理论必须为这种结果留下清楚位置。

张力只有在具体条件中得到回应，才可能使稳定与开放形成新的关系。追问旧秩序怎样松动，还必须同样认真地追问新秩序靠什么站住。变化的深度，不由痛苦或破裂的强度证明，而由新的组织及其可持续条件说明。

带走的话

三原理把张力与回写相连，其教育效力仍须由具体机制与比较说明。

第 35 章 秩序如何松动，新秩序如何站住

一、一个可靠的人，不必先成为一个混乱的人

林越原来善于把材料整理成清楚结构。为了使不同要求更早进入判断，教师需要让某些现成安排变得可修订，但没有理由先破坏他已经形成的全部能力。若生材教育被理解为必须打碎旧我，学生就可能被要求以失去稳定来证明自己正在成长。这样的要求既缺少依据，也偏离了为具体生命建设条件的目标。

本章讨论秩序松动，指的是某些原来被当成不动前提的关系重新进入问题。它可以发生在一个概念、一次方法选择或一项责任安排上，并不必然涉及整个人的全面动摇。已有稳定能力往往正是新探索能够承受差异的条件，不应被一概视为创造的敌人。

SDE 原文以混沌、介生、秩序区分发生状态，并进一步讨论不同维度可能不同步。[S3][S6] 本书把这些概念用于教育时，必须注明观察范围与理论地位：它们不是已经验证的学生心理分类，更不是教师可以据以诊断某人处于何种人格状态的量表。

二、初次奠基、局部重组与深层改变，需要不同解释

第一部讨论的早期奠基，涉及许多后续活动所依赖的身体、感知、行动与回应条件。学校中的一次方法重组，并不是简单重演整个早期形成。二者可能在某些生成约束上形成可研究的联系，但对象、尺度和证据不同。不能因为都使用发生一词，就把全部过程写成同一种机制的重复。

局部重组则可以保留大部分已有组织，只改变一项关键关系。林越仍然能够计算、整理与说明，却开始让使用者要求参与确定比较单位。这样的变化未必惊天动地，但如果获得稳定证据，仍可能构成有内容的我材重组。局部不等于浅薄，范围有限也不等于价值有限。

深层改变通常意味着更多组织关系需要重新建立。例如，张岚对教学目标、责任分配与工作生活的理解同时受到影响。这里需要更广的观察，也需要更谨慎地安排支持。不能用一个课堂片段证明全面转型，更不能为了追求深层效果而主动扩大一个原本局部的问题。

区分三者的作用，是让设计与证据相称。初次奠基不能用成年人的自述倒推，局部变化不能被夸成全部身份重生，深层改变也不能只靠一次任务成绩说明。研究需要确定本轮真正准备解释的尺度，而不由最动人的叙事决定尺度。

三、旧秩序怎样在一个具体位置松动

在展示任务中，林越原先把总时长作为固定资源，把人数作为比较单位。这套安排使计算能够顺利进行，也使某些不同要求只能作为例外进入。旧秩序开始松动，并不一定表现为他否定全部方案，而可能只是提出一个小问题：需要共同完成的作品，是否应该先按个人拆开？

这个问题使一个原来无需解释的前提重新需要理由。接下来可以比较两种单位怎样改变分配，检查现实资料是否支持其中一种，或者发现两种单位必须分别承担不同功能。松动发生在前提进入比较的位置，而不是发生在课堂情绪变得强烈的位置。

为了使这种松动可推进，其他条件需要相对稳定。基本资料能够核查，参与者知道讨论范围，任务允许暂定结论，教师不把合理异议当成不服从。若这些条件同时失去，学习者可能只是在面对多重不确定，无法辨认究竟应该研究什么。

因此，教育中的开放常需要有选择地稳定。稳定材料来源，是为了让方法可以被讨论；稳定参与规则，是为了让不同意见可以出现；稳定必要支持，是为了让个体不因资源不足退出。稳定与开放不在同一层次上相互取消，而可以通过分工相互支持。

四、尚未分化，不等于脑中藏着一个等待选择的答案

有时学习者不能立即说清自己究竟不满意什么。问题、对象与判断标准尚未形成清楚关系，这种状态与已经有几个选项、只是不知道选哪个并不相同。如果教育者把一切未定都改写为选择困难，就会遗漏选择条件本身如何发生的问题。

在本书的工作解释中，当相关差异尚未获得可指认形式时，下一步可以是接触材料、试写片段、比较不相称的例子，逐步让问题显露，而不是立即要求作出最终决定。这里不是认为人全无已有组织，而是在这个具体问题范围内，有些可供选择的关系还没有形成。

AI 能够迅速提供选项，可能帮助问题变清楚，也可能过早用现成分类覆盖尚未形成的差异。林越说“这两种分法都不对劲”时，工具若立即给出第三种最优方案，可能结束了进一步辨认。更适当的支持可以先请他指出一个具体不相称的地方，再比较不同解释。

因此，形成选择的对象、形成评价的关系与在已有选项中选择，应当分别观察。创造不总是从菜单里选出新组合，也可能涉及菜单上的单位本身如何成为可见。这个判断是本书对发生问题的理论展开，需要通过过程研究增加证据，而不是由抽象状态名称直接证明。

五、介生的教育意义，在于可推进而未封闭

本书讨论介生时，关注的是正在形成的关系已经能够接受回应，却尚未完全稳定为熟练组织的过程。学习者可以提出初步问题、试用局部安排、发现不合并继续修订。它不同于完全没有可推进内容，也不同于已经只需在明确范围内重复调用的成熟单元。

但不能据此宣布任何半成品都更有创造力。草稿可能只是尚未完成，争论可能只是缺少资料，反复修改也可能没有形成新关系。需要观察半成形成状态中是否存在有内容的差异推进，以及反馈能否改变组织。未完成是一种状态描述，不是一张创造力奖状。

教师可以为这种过程保留有限空间：允许初步表达，区分候选与定论，避免用最后成品标准立即淘汰探索，同时设置何时回看、何时补基础与何时暂停。空间不是无限放任，而是让探索能够在可理解边界内继续发生。

这里也不应强求所有活动长期停留在介生。某些单元需要稳定下来，才能作为下一层组织的基础。若每次都重新讨论全部定义，学习者将难以积累可用能力。介生与秩序的关系需要在不同粒度上组织，不是让一个人永久处于未完成状态。

六、新秩序站住，需要保留条件而不冻结生命

当林越能够在一类任务中较稳定地检查比较单位与方法接口，这项组织可以成为可用能力。站住意味着它在适当条件下反复出现，能够与其他活动相接，并能识别超出范围的情况。它不是从此无需思考，也不是对所有陌生任务都已经有效。

稳定可以通过适当重复获得支持，但重复的对象应当清楚。若只是反复背诵“要考虑多样性”，稳定的是句子；若能够在不同具体材料中重新判断何时需要改变单位，才涉及组织的保持。练习的形式相似与功能相同，也需要分别说明。

新秩序还需要维护。材料更新、伙伴变化、工具更换，都可能改变原来的成立条件。能够发现这些变化并调整组织，是稳定的组成部分，而不是稳定失败以后才补上的能力。一个完全不允许修改的安排，也许很牢固，却未必适合持续发生。

因此，封装成熟能力时应保留拆封入口。第 26 章讨论的边界、来源与异常检查，在这里成为新秩序继续开放的条件。稳定使下一轮不必从头开始，拆封使稳定不会自动成为新的终身边界。两者共同服务于土壤能够继续变化。

七、不同维度与不同层次可以处在不同状态

林越可能已经形成清楚的问题表达，行动路径仍在探索，协作关系也尚未稳定。不能因为 S 看起来完整，就宣布整个 SDE 过程已经成熟；也不能因为某一处尚未站住，就说全部能力都不存在。原文关于三维不同步的讨论，为这种区分提供了理论提醒。[S6]

在教育实例中，更需要分别描述：哪项表达可重复，哪种路径仍依赖提示，哪些纠缠条件只在当前小组成立。这样，教师能够针对实际薄弱位置提供支持，而不是笼统地要求学生更加成熟。整体分析的好处应是看清不同步，不是取消内部差别。

不同粒度也可以不同。计算规则已经稳定，方法比较仍在介生，整体项目目标尚未清楚。一个学习者因此可以在稳定单元上组织开放探索，而不必把所有层次同时推入不确定复合思维的分层分工，也正是在这种不均匀状态中寻找合适关系。

九格画像同样不能由状态名称直接推导。某项活动处于介生，并不意味着多样侧重一定增加；某项技能稳定，也不意味着统一侧重垄断全部组织。状态与侧重是不同观察维度需要通过具体过程建立联系，而不是从词义相近直接作出测量判断。

八、温和的变化，也可能触动深的前提

教育者容易把戏剧性转折当成深刻发生：激烈争论、公开失败、彻夜反思，似乎比一次安静的发现更真实。但变化的深度应当看它改变了什么关系，不看场面的强度。一项很小的反例，可能让学习者重新规定问题单位；一次激烈冲突，也可能只让原立场更加牢固。

可以通过材料的适当排列，让旧前提遇到一个清楚而可承受的限制。例如，先给出两项在旧标准下相同、实际要求却不同的安排，让学生说明差别。这样的设计不需要羞辱其旧答案，也不需要让所有人知道他的困难。重要的是差异能够作用，而非差异足够刺痛。

当学习者出现明显无法继续参与的情况，首先需要调整负荷、提供适当支持或停止，而不是把不适解释为接近突破。教育研究不应越过自己的能力边界承担临床判断；涉及身心健康的实际困难，应由合适专业支持结合具体情况处理。本书不从三态理论推出任何治疗或强刺激方案。

保护参与者不等于回避有挑战的问题。可以讨论冲突、承认错误、承担修订，但这些活动需要清楚目的、可理解条件与适当退出。挑战的正当性来自它与学习问题的关系及其可承担性，不来自痛苦本身能够制造成长的信念。

九、退回旧做法，究竟意味着什么

林越在一次新任务中又先采用统一标准，可能意味着新组织没有稳定，也可能是该任务本来适合统一标准，还可能是时间与资料条件使其他路径暂时不可行。不能把表面上的旧动作直接等同于退化。需要看他是否能够说明选择依据，以及条件改变后是否仍有其他组织可能。

真正值得关注的回落，是在可比条件与相关任务中，原来准备检验的侧重组织不再出现，且变化无法用合理的情境差别解释。即使如此，也应按证据限定结论，而不是把本人重新贴回旧标签。回落可以要求重新设计支持，也可能要求撤回先前过强的稳定性判断。

反过来，不能为了保护新我叙事，把所有旧表现都解释为更高层的灵活选择。灵活需要理由与过程证据。如果每次都在事后补出一个漂亮理由，理论就无法区分真正的调整与组织尚未形成。第 47 章将明确这些情况下应该怎样改写主张。

因此，后续记录应同时容纳保持、適切回用、暂时受阻与实际回落。几种情况不必用一个总体分数抹平。清楚区分它们，才能使下一粒种子回应真实条件，而不是回应教育者希望故事继续向上的愿望。

十、一个人不必永远成为发生项目

当新的组织已经在适当范围内站住，教育可以允许他正常使用，不必每次都要求再突破。稳定工作、完成普通任务、享受已经获得的能力，本身有价值。持续发生的意思是保留再次打开的条件，不是让人不断证明自己还在变新。

张岚可以决定一段时间先维护已形成的课程，不增加新的研究目标；周宁可以在熟悉活动中使用暂定边界，而不每轮都重建全部关系；林越也可以直接调用可靠方法。这样的选择并不自动意味着停滞，关键在于它是否有理由、是否仍保留面对相关新差异的回应能力。

稳定与开放可以分配在不同位置。一个模拟项目仍可保留资料真实性、参与者同意和时间上限等稳定约束，同时允许比较单位、分工与反馈分支接受改写。这样，学习者面对的不是所有东西同时失效的处境，而是一段能够被支持的探索：知道哪些条件暂时可靠，哪些关系正在试验，何种结果要求返回。它使新组织有机会站住，也使退出不必等于整场活动被判失败。

这也防止教育形成一种新的焦虑：既然我材能够发生，我就必须随时生成更高的自己。可能性不能被翻译为义务，开放不能被翻译为无尽任务。为我的土壤造种，应当使生命获得更多可承担的路，而不是使每一次休整都需要辩护。

十一、秩序与开放，共同构成持续发生的条件

旧秩序松动，使原来不动的关系重新进入问题；新的组织站住，使探索所得能够被保存与调用。二者之间没有一条人人必须经历的统一戏剧路线。变化可以局部、渐进、不同步，也可以在某些关键位置发生明显重组。何种过程实际出现，应由材料说明。

稳定与开放的分配，最终要落实到哪些东西被保留、哪些调用会改变、什么条件允许返回。知识平台、智能体、协作关系和制度，都是这种回写可能发生的位置。记录只有进入下一次的实际安排，才不只是给变化留下纪念。

带走的话

开放不要求摧毁全部稳定，深层改变也不以痛苦作为凭证。

第 36 章 回写：让发生改变它自己的条件

一、一次学习结束，什么真正被保存了

林越把方案、聊天和反思文章放进文件夹，许老师在评价栏写下进步，小组继续下一项任务。表面上，上一轮已经完整归档。然而，当新的问题到来，工具仍调用旧画像，教师仍采用原来的反馈次序，学生也找不到上次为何改变单位的记录。资料被保存了，发生的条件却没有真正改变。

回写所要求的，不只是让结果留下痕迹，而是让经过检查的结果及其过程进入下一次判断、路径与关系。它可以发生在一个人的说明中，也可以发生在智能体配置、协作安排和课程规则中。不同位置的回写需要不同权限与证据，不能用一个保存动作全部代表。

本章提出的是一套教育与平台设计要求，不声称某个现实系统已经具备全部功能。我们将把林越的候选过程分别放进材料、经验、种子、工具与制度，检查哪些内容值得留下谁能够修改，以及修改怎样接受后续反馈。第 40 章再进一步讨论平台怎样支持这些工作。

二、材料回写：保留来源，也保留材料的状态

一项资料可能是原始记录、经核查的摘录、AI 生成的候选例子，也可能只是本人回忆。这些材料即使都能用于思考，也不能在归档后失去性质区别。若模拟读者意见与真实反馈混在同一文件里，下一轮检索就可能把虚构内容当成经验事实。

因此，材料回写应保留来源、取得时间、必要的使用范围与核验状态。这里不是要求学生填写复杂数据库，而是让最关键的差别不会在整理中消失。例如，一段文字至少说明是教学模拟，还是经适当同意取得的实际材料；尚未核实的部分继续标明未知。

材料还可能过时。某份安排在旧时间与旧资源条件下有效，不能仅因检索相关就被当成当前可用。平台应当把原条件带回，而不是只返回最像答案的句子。学习者据此判断保留、补查或弃用，材料才成为可回应的资源，而非自动延长旧结论的权威。

更正应有明确位置。发现原记录错误时，可以更新当前使用版本，同时保留足够说明，让后来的人知道改变了什么及为何改变。保存历史不意味着永久保存所有私人数据；涉及隐私与权限的内容，应按适当规则处理。真实性、可追索与最小必要保存需要共同考虑。

三、经验回写：从结论摘要到条件关系

林越的经验若被压缩为“要尊重不同观点”，下一轮很难知道该怎样用。更有用的记录可以说明：原方案在哪个位置忽略了差异，哪项比较改变了单位，哪些条件使新安排能够运行，什么仍未解决。经验从一句正确的话，变成可以与新任务比较的关系。

这个关系不必覆盖全部过程。可以选择一个关键转折，保存转折前后的决定及其依据。例如，先前把作品拆成个人时间，后来发现某种合作形式不能这样分解，于是改变比较单位。下一轮使用者能够检查新任务有没有相似依赖，而不是照抄“不要按人数”的反向规则。

经验也可以以否定形式保存：这次增加观点清单没有改变判断，原因尚未确定；某种自动摘要遗漏了条件，因此不能独立承担证据归纳。这样的记录减少下一轮重复犯错的机会，但不能因为写出了教训，就宣布教训已经成为个人稳定能力。是否进入行动仍需观察。

本人应参与决定哪些经验被归到自己名下。工具可以提出摘要，教师可以指出遗漏，但不能把团队发生写成个人成长履历，再要求本人默认接受。个人记录、共同记录与配置记录应当区分，让“我的经验”既不吞掉他人的贡献，也不抹去自己的真实参与。

四、种子回写：版本变化要有功能理由

候选种子从零点一版到零点三版，变化的不只是问题表述。零点一版增加前置清单，零点二版要求区分冲突性质，零点三版进一步检查比较单位与方法接口。版本记录应说明这些功能差别，才能让后来试用者知道自己究竟使用了哪一粒种子。

一份版本说明可以围绕改动原因、保持内容、变化内容与观察要求展开。若只是修正错字，不应被写成新的发生机制；若核心反馈分支改变，即使文字不多，也应作为重要版本变化。版本号的意义来自可解释的差别，而不是数字不断增加所产生的进步感。

交换检验尤其依赖版本清楚。给另一个人试用时，允许调整哪些措辞，哪些功能必须保持，应该事先确定。否则，交换过程可能实际上为对方重新造了一粒种子，却仍被拿来比较原种子的专属性。版本回写为后续研究保护了可比对象。

无效种子也要有合适状态。可以标为未验证、作用有限、暂不推荐或已撤回，而非只保留最新成功版本。状态应与证据对应，不能因设计者喜爱而长期挂在推荐位置。种子的死亡或退役是知识演变的正常可能，不应被平台流量目标掩盖。

五、智能体回写：改配置，不等于人已学会

假如林越与教师决定，让工具以后先标示比较单位与待核查接口，而不直接给出统一方案，这是一项有内容的配置修订。它可以改变下一轮的互动条件，但首先说明系统的工作安排发生了改变。除非有个人保留证据，不能直接把效果写成人已经形成同样判断。

配置回写需要区分不同层次。保存资料、调整提示、改变检索范围与修改模型参数，并不是同一件事。本章主要讨论前几类可说明的组织调整，不声称保存一段对话就训练了基础模型，也不把更换模型名称当成发生机制已经改变。技术记录应说清实际修改了什么。

重要修改应先在有限范围检查。一个提示更善于保留分歧，可能也使简单任务被过度复杂化；一个自动记录功能更完整，可能增加不必要的私人信息。需要用包括普通任务与边界情形的材料试用，比较功能收益与代价，再决定是否进入长期配置。

NIST 的 AI 风险管理框架 1.0 将可信性考虑放入设计、开发、使用与评价过程，并明确其自愿使用性质。[R18] 本书借此保留持续检查的方向，下面的具体教育更新程序则是本书自己的设计提案，不是该框架已经验证了我材平台。

六、从候选更新到正式使用，中间应有可退回的位置

工具可以根据过程记录提出更新建议，但建议不应自动变成关于人的长期判断。先说明建议依据，区分可核查材料与推断，再由有适当权限的人核对相关范围。涉及本人画像与学习安排时，应给本人理解、异议与修订的位置，不能把默认为同意作为理所当然的教育条件。

更新可以先在一类有限任务中生效，并明确观察什么。若它减少了某种遗漏，却引入新的偏差，就修订或撤回。这个过程不必每次都召开复杂会议，关键是修改有来源、范围与回看位置。低风险文字更正与重要画像改变，应采用不同程度的审查。

撤回也应真正可行。若配置改变以后，旧记录已经被覆盖、原有任务无法重建、所有推荐都依赖新标签，回退就可能只剩一个按钮名称。设计时应当考虑怎样恢复适当状态，以及哪些影响已经不能完全消除。可撤回不等于从未发生，但可以减少错误被继续放大。

尤其要防止自动回写形成自我证明：系统认为林越偏好某类任务，于是只给他此类任务；他在这些任务中表现熟练，又被记为偏好更稳定。新的数据没有真正提供反例机会，只是在确认先前分配。回写必须保留适当探索与本人纠正，才不会让画像把自己的边界不断加固。

七、协作关系回写：改变下一次怎样一起工作

经过编辑活动，小组可能发现所有意见都在最后汇总，导致重要差异来不及影响结构。下一轮可以把关键异议提前到问题确定阶段，并约定哪些工作独立进行、哪些位置必须共同判断。这个变化如果实际进入运行，就属于协作关系的回写，而不只是记录了更多会议纪要。

回写还可以减少不必要协作。若多人同时修改同一段文字不断产生冲突，可以明确临时负责人、交接窗口与不同意见的保存位置。共同发生不等于所有人时时共同编辑。关系组织的改进，有时表现为更准确的独立，使共同工作发生在真正需要的地方。

但关系更新不应只由最有表达能力的人决定。那些较少发言、经常承担核查或善后工作的人，也应有适当机会说明代价与限制。若回写只保存显眼成果，隐性劳动会继续被当成免费条件。发生的整体性要求把这些实际参与带入解释，而不是在口头上赞美合作。

一项新约定也需要后续观察。它是否减少遗漏，是否让某些人更难进入，是否需要不同支持，都可能改变评价。组织不是写好规则就完成的对象，而是在规则与行动相遇时持续形成。回写的有效性，应在下一次工作里接受检验。

八、制度回写：学生的变化也可能要求教育改变

若许老师发现任务一直要求统一答案，却把学生忠实执行评价为不够开放，修订就不应只针对学生。任务说明、评分标准与教师培训需要同时进入讨论。制度回写使教育承认自己也是发生条件的一部分，而不是永远站在外面读取学生的土壤。

这不意味着每一次学生异议都需要修改学校制度。应当区分局部说明错误、任务设计问题与较稳定的制度冲突，选择相称的处理范围。一次案例可以提出问题，但不足以独立证明整个制度都应改变。扩大主张需要更多材料与有关人员的参与。

制度回写还应保留试用与公开理由。准备修改什么，原安排解决过什么问题，新安排怎样保护这些必要功能，什么结果要求再修订？这样，改革不必把过去写成毫无价值，也不必靠新术语取得免检地位。制度的发生与个人的发生一样，需要保存继承与改变的关系。

尤其不能把新理论变成新的唯一评价语言。教师可以使用九格和 SDE 检查案例，也应允许其他有证据的解释进入。若制度要求每份报告都必须证明三方程、六路径和三原理有效，研究便已经被结论控制。生材教育自身能否再发生，要看它是否容许这些工具被修订。

九、回写的速度，不应超过理解与核验

AI 可以迅速整理反馈，提出画像更新与下一轮建议。速度带来便利，也可能使一个临时反应很快进入长期记录，再被后续推荐反复调用。越容易自动更新，越需要区分哪些内容可以即时记录，哪些只能暂作候选，哪些必须经过较长观察。

例如，一次任务中提出新方法，可以保存为事件；把它解释为稳定侧重改变，就需要满足更严格条件；进一步调整长期教育机会，则还涉及用途与后果。事件、解释与决定之间应当保留不同门槛，不能因为同一系统能够连续完成三步，就让三步共享同一种证据强度。

回写也可以故意延后。先让学习者完成任务与必要休整，再共同回看关键转折，可能比过程中不断弹出评价更适当。究竟何时记录、何时解释、何时更新，应根据任务与参与条件设计，而不是以实时程度衡量先进性。慢一点有时是保护判断的方式。

延后不意味着遗忘责任。重要错误与风险需要及时处理，长期画像则可以等待更充分材料。不同内容采用不同节奏，是分层判断在平台中的体现。系统的速度不应替教育决定哪些变化已经足够可信，能够进入一个人的后续机会。

十、回写以后，理论还要检查自己有没有被改变

回写可以按影响范围设置三层。第一层是这一次任务的修订，例如更正资料和说明例外；第二层是同一任务族的规则修订，例如改变默认提问次序；第三层才是较长期画像或协作制度的修改。一次局部成功可以立即进入第一层，却未必足以改写第三层。把三层分开，能够使平台及时吸收经验，又不让短暂表现获得长期安排一个人的权力。

每次回写还应写明回退条件。若新规则在另一组材料中持续误导，就暂停其默认调用并保留原因；若本人指出画像遗漏关键处境，就先给相关判断加上异议标记。回退不是取消已经发生的历史，而是改变历史参与现在的方式。只有保存与撤回都真正影响后续调用档案才成为可修正的条件，而不只是一份越来越厚的记录。

一套理论可以不断吸收案例，却从不改变任何定义或预测；这样的回写只是材料增加，不是理论更新。本书如果把所有结果都解释成更深的发生，就会失去对自己的约束。真正的理论回写，应能够指出哪条主张保留、哪条缩小、哪条需要撤回。

比如，种子交换后同样有效，应修订专属性主张；更换工具后效果完全消失，应重新判断配置与个人归属；九格编码反复不稳定，应检修测量，而不是称其捕捉到了难以言说的复杂性。回写的力量在于结果能够改变理论的后续使用，而不是理论总能替结果找到好听名称。

理论更新同样需要版本与范围。某一任务族中的失败不必自动否定全部发生学，但它必须限制对应的实例；多个不同情境中持续出现同类反例，则可能要求更深修订。局部与整体的关系需要理由，不能为了保住理论总选最小范围，也不能因一次失败便任意扩大否定。

十一、把保存变成下一次发生的准备

第六部到这里完成了一条从结果返回条件的路线。我们分别检查了显露、差异与纠缠，比较不同入口，研究动力与稳定，再把回写落实到材料、经验、种子、配置、关系和制度每一种保存都应说明它准备改变下一次的什么，而不是仅以存量增长证明持续发生。

林越的下一轮学习不必从一份空白档案开始，也不应被一份过于确定的旧档案锁住。合适的回写使过去成为可调用、可质疑、可重组的条件，使新的问题有机会改变对过去的使用。教育由此不只完成一次造种，还开始建设继续造种的组织。

回写把一次所得接成下一次的条件，也让教育自己进入需要改写的范围。课程怎样组织、课堂怎样分配判断、教师与平台如何回应新材料，都必须接受这条要求。第七部从这些日常工作出发，把造种从研究构型转向可实施的教育安排。

带走的话

归档保存了过去；回写还要改变过去参与下一次行动的方式。

07

第七部 教育怎样重建

课程、教师、平台与评价的共同改变

为我造种，不是把更多工作交给教师，而是重建工作的组织。

一种教育典范要进入日常，就必须回答课时、知识基础、教师判断、平台记忆与评价依据如何安排。本部不要求每堂课都完成复合、碰撞和升层，也不把每次学习改造成深度自我项目，而在关键断点上建设能够持续推进的条件。

学习者的回应应能改写设计，教师自己的误读也应进入记录。个人画像只做有条件的自比，不用群体排名替代发生史；资源、时间与必要支持则进入可行性判断。新典范若只留下更精细的分类和更沉重的表单，就需要首先修订自己的工作方式。

• • •

第 37 章 课程怎样围绕造种组织

一、课程改变的，不只是把同一份作业分成不同版本

张岚准备下一轮课程时，首先删去的不是课本，而是课程说明中一句过于方便的话：“学生将通过本项目形成创造力、合作力和自主学习能力。”这些词不能告诉她，每周究竟要安排什么，也不能告诉学生，什么时候是在学习公共知识，什么时候是在检验一个与自己有关的断点。她需要把宏大的结果拆成能够进入课程、又不预先规定所有人必须同样改变的组织。

课程仍围绕一项共同的公共问题展开：学校如何组织一次让不同作品获得适当呈现机会的展览。这里是教学模拟，不是让学生承担真实大型活动的安全责任。每个人都要学习必要的资料核查、时间安排与方案说明，但林越和周宁不必获得同一粒候选种子。前者可能需要让差异进入标准的形成，后者可能需要使保留差异与暂定行动形成关系。

因此，课程的共同性不再等于人人完成完全一样的判断，也不等于每个人独自生活在一个私人课程世界。共同材料使讨论能够相遇，公共要求使成果可以核查，差异化的种子使不同断点获得处理。课程必须把这三者组织起来，否则所谓为我造种，不是退回统一训练，就是变成没有共同语言的个人任务堆积。

二、先保留共同地面，再讨论个人入口

共同地面至少包含本轮问题所需的概念、资料和最低行动条件。看不懂场地尺寸的学生，不能被直接要求讨论空间分配中的价值冲突；尚未理解引用与改写的学生，也不能仅凭有趣表达就进入公共作品发布。基础学习并不因为不够新颖而失去地位，它是许多差异能够真正碰撞而不是互相误解的条件。

但共同地面不必由同样的速度和表达方式建成。有人通过文字说明进入，有人需要图示、口头解释或辅助技术；有人已经掌握比例计算，可以把时间用于核查测量的适用范围

这里仍然需要因材施教所积累的支持智慧。新典范没有理由要求每个人先经历同一种困难才能证明自己配得上发生。

课程设计应当说明哪些内容确实需要共同掌握，哪些只是教师熟悉的教学习惯。例如，要求方案中的时间总量计算正确，有明确理由；要求所有学生都先写一页反思再接触资料则需要另外说明。共同地面越能交代其必要性，个人入口就越不容易被误解为任意选择；个人入口越能改变进入方式，共同要求也越不容易变成固定类型的筛选。

三、课程单元可以围绕一个可追踪的断点展开

围绕造种组织课程，不能以“每人一份画像”作为唯一入口。更小、更可行的单位，是一个反复影响学习推进的具体断点。断点可以是林越总在方案定型以后才处理异议，也可以是周宁每接收一项要求就重新打开全部决定。它不是人的缺陷清单，而是某种能力组织与当前任务相遇时出现的限制。

一个单元因而需要保留原来的进入过程，让后来的人能够看见为什么需要造种。倘若课程一开始就把正确的比较框架给了学生，再让他们按照框架写出反思，我们很难知道框架究竟解决了谁的什么问题。至少应有一个适当范围的初始尝试，记录学习者怎样组织已有知识，同时允许必要的基础支持。

随后进入的材料不以数量取胜，而以能否改变这个断点为依据。林越可能只需要两项无法在原标准下同时成立的要求；周宁可能需要一项必须在有限时间内作出暂定安排的任务。两份材料都属于同一个课程问题，却把判断留在不同位置。课程由此能够产生个人入口，而不是只给统一作业增加难度等级。

四、把一个课程组织成四种相互往返的工作

在这个展览模拟中，可以把课程工作分成共同理解、候选造种、限定试行与过程回写四种类型。这是本书为该案例提出的课程安排，不是四阶段的人类成长定律，也不是对SDE六路径的改写。四种工作可以往返，例如试行发现基础概念错误，就应回到共同理解，而不必为了进度表继续向前。

共同理解建立材料与约束，候选造种使具体断点进入问题一路径一反馈序列，限定试行检验这个序列能否推动行动，过程回写则决定哪些资料、种子版本和关系安排值得带进下一轮。四者的区别在于当下要交代什么，不在于哪一个显得更高级。补清一个概念，有时比生成更多方案更能改变后续条件。

这种组织还要求课程留下真实的返回时间。若所有课时都被安排成首次讲解和最终展示，修订只能成为课外义务，反馈便难以真正改变作品和种子。课程需要从一开始承认，一份候选设计可能被误读、被拒绝或不起作用。为这些结果留出位置，不是降低效率，而是决定课程究竟把发生当作过程还是当作展示名称。

五、共同进度与个人发生不必使用同一只钟

学校需要开课、交付、评议与结束的时间，个人侧重的变化却不一定在同样的日期显露。将两只钟强行重合，最容易得到的是按时完成的成长叙述。学生为了交作业，把尚未看清的变化写成转折；教师为了完成课程目标，把一次合适回应记成稳定能力。课程结束因而不能自动成为发生已经结束的证据。

比较稳妥的做法，是把课程交付与研究观察分开。课程可以要求学生按时交出一份有依据的方案、一份候选种子和一段关键决定记录；关于九格侧重是否稳定改变，则依据另行约定的多时点观察判断。二稿规定的间隔不少于两周的至少三个时点，以及撤去 AI 满四周后的检验，不会因为一门课只上几次就被压缩成课堂内的三个片段。

对未达到观察条件的学生，课程应交付“本阶段看到什么、仍不知道什么”，而非交付“不发生”的判决。与此同时，也不能把所有未见改变都永久延期到看不见的未来。后续观察的范围、停止条件与资料保存期限需要事先约定。承认课程时钟与发生时钟不同，是为了使责任更准确，而不是使任何结果都无法结束判断。

六、个人种子怎样进入共同讨论而不暴露个人

造种课程不能要求学生公开自己的全部画像，才获得同伴协作。林越可以分享“原方案如何处理异议”的工作问题，不必公开教师对他整个人的解释；周宁可以分享“哪些条

件足以支持暂定行动”，不必把自己放在“缺少决断力”的标签下。公开的应当首先是可共同研究的问题，而不是被问题化的个人。

同伴所需要的材料也有不同层次。共同作品的条件、资料来源与可检验理由可以开放讨论；个人对压力、关系或自我定位的说明，只有在确有必要并经适当同意时才进入共享平台能够记录很多内容，并不能推出课程应当要求交出很多内容。信息的可获得性，不是教育使用它的充分理由。

这样做并不会削弱碰撞。恰恰相反，当不同的人不必先接受一个关于自己的总标签，才被允许进入讨论时，他们更可能围绕具体条件提出反例。林越可以指出周宁遗漏了执行边界，周宁也可以指出林越将某项需要处理得过后，而不必互相宣布对方属于何种人格。差异留在可调整的行动关系中，才不容易变成身份对抗。

七、教师不是为每名学生从零制造一门课

一听到为每块土壤造种，教师可能立即想到难以承受的工作量。若一个班有许多学生，每人都要求独立研究、独立材料与独立长程反馈，课程很快会超过实际条件。解决办法不能只是要求教师投入更多，而应区分可以共享的零件与需要针对断点重组的部分。

公共材料库可以保存可靠概念、任务约束、典型反例、资料核查方法与反馈分支。教师和 AI 共同使用这些资源，根据当前过程生成候选序列。共享并不取消专属，因为专属命题指向零件为什么按这种关系组织以及产生什么差异作用；但共享也不保证专属，仍须接受种子交换等检验。

教师的稀缺判断应优先进入那些真正影响路径的地方：是不是把学生读错了，这个冲突是否值得继续，下一步应补基础还是重组问题，某项风险是否超过课程权限。格式整理和材料排布可以委托工具，个人归属与责任判断不能因工作繁忙就自动交给推荐分数。减轻劳动的目标，是保住关键判断，不是把判断的消失包装成规模化。

八、课程需要允许种子变成公共资源

假如林越的候选种子对许多学生同样有用，课程不必把它作为专属失败品丢弃。它可能是一份很好的公共教学设计，适合纳入基础资源库。需要撤回的是“非这块土壤不

可”的强主张，不是它帮助学习的实际价值。课程成熟的重要标志之一，是能够使资源获得与证据相称的名称。

公共资源库也不能只收录看上去成功的版本。一份曾经让讨论陷入重复争论的设计，若清楚保存了使用条件与失效位置，就能帮助下一位教师避免同样错误。不过，失败档案必须服务于未来选择，而不是积累对学生的负面记录。应当保存“在什么条件下该设计没有推进”，而不是保存“这类学生不能被改变”。

随着课程推进，有些种子会转为通用，有些需要重做，有些应当退役。这个过程使个人经验能够进入公共知识，而又不把个人吸收成公共类型。为我的土壤造种，并不意味着教育资源永远私有；它意味着从个人问题出发的资源，在转为公共资源时仍需保留来源、条件和解释边界。

九、基础课程与造种单元怎样保持知识的连续性

课程如果只追逐眼前的断点，可能把系统知识切碎。今天为了展览学一点统计，明天为了写作学一点论证，学生完成了许多项目，却不能组织学科内部的关键联系。对此，造种课程需要一张知识连续性地图，说明哪些概念反复成为条件，哪些方法需要逐步深化，哪些领域仍有明显空缺。

这张地图不是给每个人规定唯一道路，而是帮助教师发现项目热闹背后可能缺少的基础。林越在多个方案中使用平均数，就需要逐步理解平均数能保留什么、会遮住什么，以及何时需要其他分布描述。侧重重组与概念深化可以彼此支持，不能用“我们研究发生”作为概念含混的豁免。

同样，基础教学也可从造种过程获得新的问题。学生在真实比较中反复误用某个概念，说明原来的讲解与练习可能没有覆盖关键边界。于是，课程不是在知识教学和我材发生之间二选一，而是让知识提供形成条件，再让发生中的断点反过来修订知识如何被教。二者的衔接需要实际材料，而不是一句相互促进的口号。

十、用课程责任限制发生的野心

课程的目标不能无限扩大到学生全部生活。教师可以组织一次对公共问题的研究，却不能因为看见某种侧重，就要求学生改变家庭关系、人生志向或私人身份。问题越接近自我界，越需要说明参与是否必要、表达是否自愿以及课程评价是否会惩罚拒绝。教育的开放性不能以全面介入为代价。

课程也应当保留普通完成的权利。学生可能在这一轮主要掌握了基础知识，交出了可靠作品，没有形成足够证据支持新的我。这仍然可以是合格而有价值的学习。若每个人都必须讲述一次自我重生，发生就会成为新的表演标准，反而遮住真正缓慢、不整齐的变化。

因此，课程验收首先检查所承诺的工作是否完成，再分别报告较强的发生证据。作品达标、种子可交付、过程可追踪、个人变化可辨、层级变化可解释，是不同层次的判断。前一项不能替后一项作证，后一项也不能使前面的资料真实性与公共责任变得可有可无。

十一、课程围绕的最终是能够再次组织学习的人

围绕造种组织课程，最终不是为了让学生熟练填写种子表。若离开表格以后，他仍不知道遇到什么困难、该向谁求助、何时需要改变问题，那么课程只是增加了一套程序。真正值得追踪的是，他能否逐渐参与安排自己的学习条件，同时知道哪些知识、关系与支持仍需借助他人。

这种参与可能很小：在下一任务开始时，林越先询问评判目标是否可以修改；周宁在提出新要求时，同时说明这项要求何时应该重新打开决定。它们还不是稳定我材重组的结论，却使课程能够寻找更精确的后续证据。课堂成果不再只是交到教师手里的答案，也包括学习者接下来怎样进入问题。

课程的中心不再只是一份待完成的内容表，也包括问题、路径与反馈如何被学习者的回应改写。这个中心仍需有限课时内取得位置。将它缩到一堂课，才能看清哪些安排此刻可以完成，哪些较强结果必须留待后续观察。

带走的话

课程可以保留共同基础，同时让关键问题和路径接受个人回应。

第 38 章 一堂课怎样同时容纳复合、碰撞与升层

一、把九十分钟还给真实的判断

下面设计一堂九十分钟的课，继续使用展览模拟。课前已有经教师核查的场地说明、作品要求与基础材料，不把现场接触真实学生隐私或实际改变学校安排作为课堂任务。林越、周宁和同伴需要形成一个可讨论的呈现方案。课堂目标不是在九十分钟内证明任何人已经升层，而是使几项关键判断能够发生并留下材料。

时间作如下候选安排：十分钟个人进入，十五分钟共同核查，二十分钟人机探索，二十分钟同伴碰撞，十五分钟限定修订，最后十分钟独立说明。六段合计九十分钟。这只是一个可以修改的课堂设计，不是所有学科都必须遵守的流程，也不是 SDE 六路径的课堂翻版。某一段发现进入条件不足，教师可以削减后面的展示，不能为守住流程而让错误继续累积。

课堂同时容纳复合、碰撞与升层，指的是为三类变化留下不同位置。复合可以表现为、人、资料、工具和反馈形成新的工作组织；碰撞可以表现为两种要求真正改变彼此的安排；升层则只能提出观察线索，例如学生开始重建比较单位。三者不是这节课必须取得的三项成绩，更不是只要完成六段活动就自动出现的结果。

二、第一段先让个人留下一个可比较的开始

最初十分钟，学生独立阅读一组精简材料，写下自己准备先解决什么、依据什么标准、还缺少哪项信息。允许必要的阅读辅助，但暂不让 AI 替他们提出完整方案。这样做不是把独立工作认定为比复合工作更高贵，而是为了保存进入互动以前的组织，使后续变化有一个可比较的起点。

教师不按谁提出的条件最多评分。一个学生只写出两项条件，却能说明其中一项为什么会改变方案，可能比罗列十项条件更接近本次问题。初始记录也不需要画满九格，先保存实际选择即可。若学生此刻主要困难是读不懂材料，记录应说明这个条件，而不能把未作出复杂判断解释成侧重贫乏。

林越可能写下先比较每件作品占用的时间，周宁可能先列出所有参与者希望被保留的要求。这些都是虚构的可能回应，不是本书提供的标准答案。教师尤其不能只挑符合既有画像的片段留下。林越也可能首先指出平均时间不适用，而周宁可能很快划定本轮边界；这样的反例应当改变后面的造种，而不是被解释成偶然表现。

三、共同核查要清除伪冲突，不清除真正的差异

接下来的十五分钟，教师组织学生核对资料中的基本事实。某件作品是否确实不能拆分，展示空间是否包含通道，使用时间是否已经扣除转换环节，均需要先确认。如果所谓冲突只是一个人把总时长看错了，继续围绕它展开价值争论不会产生更深理解。核查是为了让差异建立在可共同处理的材料上。

但核查也不能把所有问题都变成寻找唯一正确事实。两组学生可能完全同意同一项时间记录，却不同意是否应优先保障完整呈现。此时继续要求补数据，可能是在回避目标之间的关系。教师应当让学生区分“我们对事实有不同估计”与“我们对同一事实提出不同要求”，而不是用资料完整性替代价值讨论。

这一段可以形成一张很短的公共记录：已核查条件、仍不确定条件、即使事实一致仍存在的分歧。它不必是一张固定表格，更不需要把每个学生的私人理由全部公开。记录的作用，是防止后面的 AI 探索重新把已否定的假设写成事实，也防止同伴碰撞被没有边界的信息争论吞没。

四、人机探索必须在一个决定位置停下来

二十分钟的人机探索不要求每组生成尽可能多的方案。林越可以请 AI 比较按作品数量、展示时长与不可拆分单元组织活动的不同后果，但必须在一个决定位置停下来：本轮

究竟采用什么比较单位，为什么？工具能够列出选项与限制，选择如何进入方案则需要留下可追踪的理由。

周宁的人机序列可以不同。她先向工具说明目前已有的要求，请它帮助辨认哪些要求影响本轮决定、哪些可在附带复查条件下暂时保留。若工具只是替她删去难处理的声音，她需要指出这种删除造成的后果；若工具把所有要求都判为同样重要，她则需要重新提出什么叫本轮可执行的范围。问题并不在谁按下最终按钮，而在其回应有没有改变下一步。

教师应给出一个明确的暂停信号：当 AI 提出材料中没有的信息、代替相关人表达意愿、或者把存在争议的目标写成无须讨论的事实时，先停止方案扩写，返回核查。这不是要求学生识别模型的一切错误，而是为本轮关键边界设定可操作的检查点。对无法判断的内容，可以标为未决，不以流畅表达替代事实状态。

五、同伴碰撞不是互相评价谁比较开放

接下来的二十分钟，两组交换的不是各自的完整人格说明，而是一个关键决定：为什么用这种单位安排问题，这个单位会使什么进入、什么退出？林越需要解释自己的统一方式，周宁需要解释自己保留差异的边界。同伴不必赞同，但应能够指出具体哪一项条件会使对方的安排受限。

一次有用的反对可以写成：“在你采用的单位下，这两项要求被算作相同，但其中一项不能被切开；因此这里的比较需要另外说明。”一次较弱的反对则是：“你不够尊重多样性。”前者给出了能够改变行动的位置，后者容易把分歧转为身份评判。课堂需要帮助学生把抽象评价转换成有对象、有条件、有后果的异议。

教师不应为了显得热闹而延长无效争论。若双方已经反复重述同一理由，应请他们说明究竟缺少什么才可能继续：是资料、权限、另一种表示方式，还是承认当前要求无法同时满足？碰撞有时以一个新的组织结束，有时以清楚的未决问题结束。能够停止空转，本身就是维护差异继续发挥作用的一种安排。

六、教师的介入应当针对阻塞，而不是代写结论

若学生缺少必要概念，教师可以直接解释，不必把一切发现都留给探索。例如，比较单位不同为什么可能使平均数失去原来的意义，可以通过一个清楚的小例子说明。把基础知识藏起来，让学生长时间碰壁，再把困惑称为创造过程，并不会自动增加发生的机会。

若学生已经理解概念，却在选择目标上存在分歧，教师则不应仅以知识权威结束争论。她可以要求双方说明后果、核查条件与可接受的取舍，也可以指出学校模拟中哪些公共约束不能取消，但不能把自己的偏好伪装成概念定义。知识说明、条件限定与价值裁定是不同介入，课堂记录应当能够分辨。

还有一种情况是学生为了得到教师认可，迅速采用老师曾经称赞的措辞。此时继续追问“是否更重视共存”可能只会强化表演。更有效的做法，是改变一个关键条件，请学生说明先前理由还能否成立，甚至允许他有理由地保留原来的安排。教师要检验的是理由与条件的关系，不是学生是否熟练掌握成长话语。

七、限定修订只改变一个有解释力的位置

十五分钟的修订不要求彻底重写整份方案。学生可以选择一个受到实质挑战的位置，说明原来如何处理、现在准备如何处理，以及改变带来什么代价。这样的限制有助于避免最后阶段只是让 AI 把所有意见融合成一份漂亮文字，反而抹掉真正发生过的分歧。

林越可能把原先单一的时间比较改为先区分可拆分与不可拆分的呈现单元，再在各自条件下安排；也可能发现原有方案已经合理，只需补清适用条件。周宁可能为暂时保留的要求增加重新打开决定的触发条件。无论选择哪种结果，都需要说明为什么不是简单添加一段说明，而是改变了什么行动关系。

如果学生发现暂时没有足够理由修改，允许交出“保持原案及其限制”。但保持不能只是省事，修订也不能只是迎合。课堂要看的，是其能否面对异议作出有依据的回应。新的我是否发生，需要之后继续研究；这一刻首先需要一份诚实的决定，而不是一个人人都有转变的结尾。

八、最后十分钟，让个人重新接住共同过程

最后十分钟，每名学生独立完成一段简短说明：本轮哪项判断被改变，改变由什么材料或回应触发；哪项判断暂时保留，保留的理由是什么；下一次遇到什么条件时，需要重新检查。可以使用其必要的表达辅助，但不应让 AI 直接生成这段关于本人过程的解释。

独立说明不是把团队劳动拆成个人功劳。学生可以写明某个问题由同伴提出、某项反例来自教师、某个比较由工具生成，而自己主要承担了哪项核查与选择。能够准确承认来源，比把所有好结果都说成自己的想法更有研究价值。个人归属需要说明其参与的功能，不是争夺最早说出某句话的荣誉。

同时，文字说明并非唯一表达渠道。对更适合口头、图示或演示的学生，可使用相应方式保存过程，但应尽量保持所要观察的判断功能一致。否则，所谓个人反思可能只是在测量谁更熟练书写这种体裁，课堂又会把表达形式的差异误记成我材的差异。

九、同一堂课至少应当允许四种诚实结局

第一种结局是基础得到补足，但尚未发生有效碰撞。学生发现此前问题主要来自概念误解，修正以后能够继续行动。第二种结局是复合工作有效，成果明显更完整，但人的关键判断仍主要依赖外部提示。第三种结局是某个侧重关系出现了新的组织线索，却尚无稳定性与迁移证据。第四种结局是整个安排没有推进，需要返回课程设计。

这四种结果不是四档学生等级，也不是从低到高的固定阶梯。第一种结果可能是本轮最必要的所得，第四种结果也可能揭示教师设置了不合理任务。课堂结束时分别报告这些结果，能够使下一轮支持更准确；强行把它们写成同一种“复合、碰撞、升层全部实现”则会失去继续设计的依据。

尤其要保留两种相反的误差：学生可能已经形成有用判断，却因为本次表达受限而没有被看见；学生也可能交出成熟表达，但判断仍由外部完成。课堂记录应帮助我们辨认，而不是将一份出口说明直接升级为人格测验。一次课提供的是一段材料，不是一份关于人的最终档案。

十、没有 AI、工具故障与时间不足时，课程怎样不垮掉

若课堂中的 AI 无法使用，教师可以提供事先核查的对比材料，让学生继续处理关键判断。课程因此不会完全失去教育价值，但研究报告应说明本次并未执行原定的人机复合条件，不能把替代安排当作同一处理。教学上的可继续性与研究上的条件一致性，需要分别维护。

若时间不足，优先保留事实核查、关键决定和个人接回共同过程的环节，压缩方案数量和展示装饰。删去这些核心环节，却保留更多生成与汇报，可能使课程只剩成品竞赛。课堂中的取舍应以本轮需要观察的功能为依据，而不是以哪一部分最容易被参观者看见为依据。

若学生需要更多时间理解公共材料，可以把本次课定位为进入条件的建设，下次再继续碰撞。课程没有必要为了证明设计有效，在条件尚未形成时强推后续环节。能够根据现场证据缩小承诺，也是教师组织复杂实践的能力，不是课堂失败的遮掩；但缩小了什么，必须真实写进记录。

十一、课后回写不应成为另一堂隐形的课

教师课后不需要逐字分析所有聊天记录，而应先收集少数关键转折：哪里改变了问题，谁提出何种理由，哪种反馈推进或阻塞了下一步。学生也不应为了参加造种课程，额外承担大量档案劳动。记录越能自动保存必要过程，人工判断越应集中于其意义，而不是集中于填满栏目。

课后可以有三种有限回写。公共材料出现错误，就修正材料并通知受影响的使用者；候选种子的某个分支没有作用，就保留条件并改版；教师对学生的解释受到反例挑战，就调整画像说明。不能因为本次产生了大量数据，就把所有数据都永久变成个人标签。回写需要改变下一次行动，而非只增加平台的可见度。

至于延迟观察，应在与课程目标相称的范围内另行安排。课堂九十分钟不会自动变成四周追踪，更不能通过回忆补写不存在的时点。学生可以继续参与，也应知道观察什么、保存什么以及何时结束。这使一次课能够成为长期发生过程中的一环，而不把有限教学活动伪装成已经完成的研究。

十二、三种变化能够共处，是因为它们没有被混成一种

这堂课的人机复合，首先落实在资料、工具、判断与反馈的组织；碰撞落实在相互影响的具体决定；升层则落实在组织单位、问题范围和条件设计是否出现新的线索。三者相互支持，却各有其证据要求。只有把它们分清，一堂普通课堂才有机会容纳它们，而不必承担完成所有理论证明的重压。

林越离开教室时，可能还没有一个可以宣布重生的自己。但他带走的可以不只是一个新答案，而是一个尚可继续的问题：当我采用一种单位组织大家的要求时，这种单位保留了什么，又让什么消失？周宁也可能带走另一个问题：当我愿意保留差异时，怎样使它们不以无限拖延为代价？这些问题是否改变后来的我，仍需继续观察。

一堂课可以留下新的问题和决定，却不能替后来的稳定性与迁移写好结局。教师需要据此判断下一步：哪里是知识不足，哪里是关系受阻，哪里只是自己的误读。谁来读懂土壤、同学生造种，便同时提出了教师自身如何继续发生的问题。

带走的话

一堂课可以建设发生条件，不能在课末提前宣布长期变化。

第 39 章 教师怎样读懂一块土壤，又怎样同学生一起造种

一、教师首先需要容许自己的第一眼出错

张岚曾经认为，林越最需要的是学会尊重不同意见。后来重新检查任务说明，她发现自己已经写明“以平均离校时间最短为首要目标”。林越忠实执行了要求，却在评议时被批评过早追求统一。这一反例改变的首先不是学生，而是教师对问题来源的理解：她可能把课程制造的表现读成了学生固有的侧重。

读懂土壤因此不是寻找一种更敏锐的直觉。教师需要同时看见学生怎样行动，以及什么任务、关系和评价使这种行动合理。若只能看见学生的一面，再精细的九格语言也会把制度条件压缩成人的属性。一个读懂人的教育者，应当能够指出自己的解释在哪些条件下成立，又可能被什么材料推翻。

这并不意味着教师只能等待完整证据以后才开始帮助。课堂必须作出暂定判断，但暂定判断需要带着可修订的身份进入行动。可以说“目前几个片段显示，你常把异议放在方案定型之后处理”，而不是说“你就是偏好统一的人”。前一句为下一次观察留下了位置，后一句容易使未来只负责证明第一眼。

二、从描述行为到解释侧重，中间不能省去情境

教师记录林越时，可以先保存三个层次：他实际做了什么，行动发生在什么条件下，教师据此提出什么解释。例如，先计算全体平均时间，是行为；任务要求以效率为首要目标，是条件；倾向于先统一后处理差异，是解释。三个层次放在同一档案里，也应当保持可区分，而不把解释自动写进事实栏。

九格语言进入的，是对若干行动关系的组织，而不是对单个动作的命名。一次主动帮助同伴，不足以确定关系侧重；一次提出异议，也不足以确定多样侧重。教师需要观察这

个人怎样在不同条件之间作出选择，什么变化使其改用另一种组织，以及这些选择是否形成可复见的关系。

因此，读懂一块土壤需要两种耐心。一种耐心是等到多个片段能够相互说明，另一种耐心是保留不能被同一种解释吸收的片段。假如林越在另一项任务中能够先区分不同要求就应把它作为反例进入理解，而不是用“这次特别发挥好”迅速排除。真正有价值的画像应该会因反例而发生结构变化。

三、教师与学生需要共同区分误读、困难和拒绝

当学生说“这不是我的问题”，教师不能立即将其归为抗拒。林越可能认为自己先定标准，是因为课程已经规定了标准；周宁可能认为自己不断保留要求，是因为同伴随时改变约定。两种回应都可能要求先修订任务与协作关系，而不是直接增加个人训练。

另一方面，学生的解释也可能不完整。他可能把每次受阻都归给外部，却没有注意自己在条件改变后仍重复同样做法。教师可以通过具体片段提出不同解释，让双方讨论，而不必在尊重学生和保持判断之间二选一。尊重不是取消证据，专业判断也不是取消本人对问题的参与权。

拒绝还可能与成本有关。某个候选种子要求大量公开表达，而学生愿意研究问题，却不愿暴露私人经历；某个序列需要课外访问，而学生没有相应时间。此时应调整路径或范围，不能把资源限制记录成没有创造意愿。教师读到的不只是学习者愿不愿意，还应包括他实际上能够承担什么。

四、造种能力首先是辨认应该在哪一步改变设计

教师不需要为每个学生发明一种全新教学法，却需要知道现有安排究竟在哪一步没有触及断点。林越已经能够列出不同意见，再增加一张意见表未必有用；周宁已经能够解释每项要求的合理性，再要求更充分论证也可能使她更难收束。设计的关键，是找到继续增加原有工作仍无法解决的问题。

这种辨认可以从一个反事实提问开始：假如学生把当前任务做得更熟练，断点是否仍然存在？如果答案是会，教师就应考虑是否需要改变比较单位、行动次序或反馈关系，而

不是只增加练习。这个提问不是普遍定律，但能帮助教师避免将组织问题一律当作熟练度不足。

接下来才是种子的形成。问题指出具体阻塞，路径安排一个能够使原有组织受检验的位置，反馈规定不同回应怎样影响下一步。三部分必须相互联系。若问题针对学生怎样判断，而路径和反馈都让 AI 代替判断，种子就没有触及自己声称要研究的对象。教师的设计能力，在这里表现为让目标与实际活动保持一致。

五、教师要掌握的不是更多提示词，而是不同功能的分工

AI 可以帮助教师整理材料、生成对照方案、检查步骤遗漏或提出可能反例。它也可能把未经核实的解释写得十分连贯。因此，教师自己的复合体需要明确哪些输出只是候选哪些经过核查，哪些可以进入课堂，哪些必须由本人承担最后判断。一个会熟练生成教案的人，不因此自动形成可靠的教学组织。

张岚可以将公共材料整理交给工具，把候选种子的不同分支交给工具比较，但对学生是否被误读、某项活动是否超出必要范围、反馈是否会惩罚不同意见，仍须亲自参与判断这不是永远由人负责高层、机器负责低层的固定阶梯，而是依据当下风险、知识条件和目标确定谁能可靠承担什么。

教师同样可以接受工具对自己提出的反例。例如，AI 指出她的评价表把“按时统一答案”与“保留真实分歧”同时设为无条件要求，她应当核查这一冲突，而非因为反例来自工具就拒绝。复合体的价值在于使判断能够被改进，不在于维护人永远正确或机器总能补足人的形象。

六、教师训练应围绕可比较的设计修订展开

一种候选的教师训练方式，是让教师先独立分析一段明确匿名化或模拟的课堂材料，再使用 AI 提出替代解释，最后与同伴比较哪些解释真正改变了种子。训练不以最终文案最完整者获胜，而以是否能指出原设计的具体缺口、修改与缺口是否对应、修改带来什么新风险作为讨论依据。

第一次练习可以聚焦任务误读：教师是否把任务造成的行为误记为个人特征。第二次练习可以聚焦反馈失配：教师是否在学生已经理解的地方不断重复，而在真正决定路径的位置直接给出答案。第三次练习可以聚焦归属：作品进步到底来自教师提示、配置改变，还是学生开始承担新的判断。

这些练习顺序是培训设计，不是教师发展必须经过的三个阶段。每一轮都应保存初稿、反例与修订稿，使变化可见。若教师只是学会在教案中加入“候选”“可修订”等词，却仍按原来的逻辑决定学生应该如何回答，训练就只改变了表达。专业成长需要进入实际判断关系，而不仅进入专业词汇。

七、把判断力落实到不同颗粒度的检查

教师不可能实时审查每个学生与 AI 的每一句交流，尤其在多人同时工作时。判断因此需要分层。细粒度可以检查资料是否被准确转述，中粒度可以检查某个推理片段是否有依据，较粗粒度可以检查问题是否被合理组织，而课程层面则检查本轮目标是否仍值得保持。

分层不是让上层忽略下层，而是让每层有适当的检验接口。一份资料已经由可靠过程核查，可以暂时作为封装单元使用；一旦新的结论依赖其未检查的边界，就需要拆封。教师的重要能力之一，是知道什么时候继续使用已有封装，什么时候需要把问题降到更细的层次重新检查。

例如，学生的展览方案在计算上完全正确，却把不可拆分的表演切成平均时段，问题不在加法，需要回到组织单位；反过来，一个复杂的价值讨论建立在总时长算错的基础上则应先回到计算。灵活判断并不是始终站在抽象层面，而是能够根据断点在不同颗粒度之间移动。

八、教师共同体不能只交换成功展示

若教师培训只展示最精彩的课堂，后来者容易继承故事，却不知道成功依赖了多少前置条件、课外劳动和未展示的修订。更有价值的共同体应当允许教师展示一个没有推进的

片段，说明自己原来如何判断、为什么这样介入、现在看到什么问题。失败材料只有脱离羞辱，才可能成为公共研究资源。

共同体可以围绕同一段材料进行独立编码，再比较差异。若不同教师持续把同一行动读成相反的九格侧重，不能只用“教育很复杂”结束讨论，需要检查概念边界、观察单位和证据门槛。分歧可能说明材料不足，也可能说明编码框架尚未成熟；两者都应影响平台和培训如何使用画像。

共享材料必须经过适当处理，不能把学生隐私当作教师成长的免费资源。对于无法公开的片段，可以制作结构相近的模拟案例，但应标明其来源性质，不能将模拟重新当作真实课堂证据。教师共同体的学习，不应以学习者失去对自己材料的控制为代价。

九、教师自己的我材变化，也不能由学生成绩代替证明

张岚的课堂出现更好的作品，可能因为材料更完善、AI 配置更强、同伴教师投入更多，也可能与她自身判断改变有关。若要讨论教师的我材发生，同样需要追踪她在不同问题中怎样组织关系、次序、结构与价值，而不是只看班级成果。教师也不应因为处在评价者位置，就免于归属检验。

一个值得追踪的变化，是她是否从必须提前准备全部答案，转向能够组织学生共同核查问题，同时保留必要的专业责任。这个变化不要求她减少知识准备，而是改变准备工作的组织：哪些可以封装，哪些需要临场拆封，哪些分歧应交给共同研究，哪些公共边界必须明确限定。

但自我叙述不能替代行动。她说自己更加开放，却仍在学生提出合理异议时扣分；她说自己能够放手，却把未承担的工作默默转交给同事，都不足以支持新的组织。教师的发生同样应接受来自学生、同伴和实际工作条件的反例，而不能只由自己的反思日志作证。

十、专业责任不能被造种的名义无限扩大

教师可以为学习者建设发生条件，却不能承诺任意改变一个人的全部侧重。某些困难需要更合适的学科支持、家庭与学校协商或其他专业帮助，不能仅凭一套九格解释就承担超出能力与权限的任务。承认边界不是逃避教育，而是避免理论成为过度介入的理由。

对于涉及健康、创伤或高度私人处境的材料，教师不应自行诊断，也不应把 AI 生成的心理解释写进土壤档案。本书的九格是教育研究的工作坐标，不是临床分类系统。需要其他专业支持时，应使用适当渠道，并把课程可以做什么与不能做什么说清楚。

同样，教师不能因为看见学生可能的未来，就替他决定未来。为我的土壤造种所保护的是继续组织自己的可能，不是帮助教育者更高效地生产理想学生。某个学生有理由地选择保留原有生活安排，或者不参加某项深度自我项目，不应因此被判为缺少主体性。主体性必须包含不接受某种发生设计的空间。

十一、制度需要为教师的判断提供条件

如果学校一面要求教师为每个学生造种，一面只按统一进度、即时分数和展示效果评价教师，新理念很容易成为额外劳动。教师需要可用的备课时间、可靠的公共材料、适当的协作支持与能够保留未决问题的评价制度。没有这些条件，个体教师的热情难以长期承担复杂判断。

制度也应分清教学创新与正式研究。教师可以在合理课程范围内修订材料，不意味着可以任意采集长程个人数据、进行工具撤除或公开画像。涉及研究性比较时，需要相应的知情、保护与审查安排。把一切活动都称为日常教学，不会消除其实际增加的负担与风险。

对教师的支持还应允许设计被撤回。一个候选方案没有达到目标，可以停止或改写，而不必为了维护创新项目的名声持续推行。只有当学校允许证据改变计划，教师才可能真正向学生示范：坚持问题与坚持原方案是不同的，承担修正有时比维持成功叙事更重要。

十二、读懂土壤，是使双方都能够继续发生

教师读懂一块土壤，不是终于掌握了这个人的全部秘密，而是能够在当前问题中形成有依据、可回应、可修订的理解。同学生一起造种，则是使这种理解进入问题一路径一反馈的实际组织，让学生的回应能够改变设计，也让设计结果能够改变教师的理解。

这使教师与学生之间的关系既不是单向塑造，也不是无边界的平等互换。教师仍承担专业与公共责任，学生仍保有对自身问题的参与和异议；二者在不同位置共同组织发生条件。关系的改变必须落实到谁能提出什么、谁能修改什么、谁承担哪些后果，而不是只在语言上宣布共同成长。

当师生能够共同校正理解，档案就不只是管理学生的资料，智能体也不只是替教师安排学生的工具。它们可以成为保存异议、核查条件与再次造种的接口。平台如何做到这一点，又如何避免让历史冻结一个人，是下一项设计任务。

带走的话

读懂土壤，也包括发现任务和评价怎样制造了自己的误读。

第 40 章 个人知识平台与智能体：我的土壤档案和造种工具

一、平台不能只有一个越来越了解我的聊天窗口

设想林越打开个人知识平台。首页没有给他显示一个终身稳定的能力类型，而是呈现当前正在研究的问题、几段经本人核对的关键过程、仍有效的候选种子，以及尚未解决的异议。他可以看见哪些记录来自自己，哪些来自教师，哪些只是 AI 提出的解释。平台首先帮助他辨认材料的身份，而不是替他宣布自己是谁。

这个场景是本章提出的设计原型，不是某个已经部署并通过检验的软件。它与普通聊天记录的区别，不在于保存了更多文字，而在于材料进入下一次行动以前，需要经过来源条件、权限与版本的组织。一个系统即使记得全部对话，如果总按旧画像推荐同类问题，也可能让过去越来越牢固，而非使未来越来越开放。

个人知识平台的目标应当是支持学习者重新组织问题和条件。记忆为此服务，智能体为此服务，九格画像也为此服务。平台不能把“知道用户更多”当作最高目标，更不能把用户每一次迟疑都解释成需要进一步分析的私人数据。土壤档案只应保存与当前和约定后续教育目的有关材料。

二、把平台分成五类可以相互核对的对象

第一类对象是有来源的知识材料，包括文本、数据、图示和经核查的说明。第二类是过程片段，保存具体问题中谁作出什么判断、回应怎样改变下一步。第三类是九格画像的条件性解释。第四类是候选种子及其版本。第五类是智能体配置，规定工具怎样调用材料提出问题、处理反馈和交还判断。

五类对象必须能够关联，却不能混为一张总表。一段文本被收藏，不能直接增加个人能力；一次 AI 输出被采纳，不能自动写成稳定侧重；一个种子在课堂中顺利执行，也不

能自动标为个人变化已经成立。平台若把这些对象统一转换成成长分数，就会在技术层面重演全书不断区分的混算。

对象之间更适合建立有意义的关系。例如，某条画像解释依据哪些过程片段，某粒种子针对画像中的哪个暂定断点，某次配置更新改变了种子的哪个反馈分支，后续观察又支持或反对了什么。关系不是越密越好，它应当让使用者能够回到依据，而不是用复杂连接制造已经理解一切的感觉。

三、土壤档案首先保存发生序列，不保存终身标签

每条与我材有关的记录，需要至少说明任务族、时点、参与条件、可见行为、解释者和解释状态。林越在展览任务中先采用统一时间单位，与他在阅读讨论中先比较不同作者的前提，不能因为都涉及“统一”就自动合并。条件不同，侧重的作用也可能不同；平台应让这种差异保持可见。

画像可以有若干版本，但新版本不应静默覆盖旧版本。旧记录说明过去怎样理解这个人，新记录说明哪些证据促成修改。若某一解释后来被认为是任务造成的假象，应保留其被撤回的原因，避免它在另一个智能体调用历史资料时重新恢复为事实。纠正必须能够沿使用关系传播，而不仅在原页面增加一条备注。

本人签认也需要明确含义。可以分别记录“已读并理解”“同意这一描述”“存在异议并附说明”，不能只设一个默认勾选框，将继续使用平台视为接受全部画像。学生可以同意保存行为片段，却不同意教师对其侧重的解释。这样的分歧应当支持后续研究，而不是使其失去使用资源的资格。

四、种子库保存的是功能骨架，不是提示词收藏夹

一粒可交付的候选种子，至少要说明它针对什么断点，核心问题是什么，哪些进入条件必不可少，路径有哪些分支，什么反馈使其继续、改写或停止。还应说明哪些部分允许为表达和无障碍需要调整，哪些部分在交换检验中必须保持。这样才能判断两次使用究竟是同一粒种子，还是已经形成新版本。

林越的种子若从“列出不同要求”改为“比较不同组织单位的后果”，就不只是换了一段措辞，而可能改变了问题功能。平台应把这种变化写成版本关系，并保留修订理由。相反，把姓名、语言表达或材料呈现方式作必要调整，不一定改变功能核心，但允许调整的范围最好预先约定。

种子状态可以使用候选、限定试用、证据待补、转为通用、停用等明确名称。这些名称是本章的产品设计建议，不是正式研究结果。尤其不能设置一个仅凭用户点赞就自动获得的“专属有效”标签。是否具有专属性，需要种子交换和相应比较；平台应显示证据链接与缺口，而不是把称谓提前发放。

五、智能体需要知道什么时候交还问题

造种智能体可以执行材料检索、候选生成、问题追问、版本对照与记录整理，但应在关键位置把判断交还学习者或教师。例如，当冲突可能来自数据错误、目标不相容或权限不足时，它可以分别提出检查路径，不能无条件地替用户选择一种解释，并将后续对话全部引入这条路径。

一个可用的配置需要写清任务边界、可使用材料、禁止冒充的证据、需要人工确认的动作，以及遇到无法核实内容时怎样表达。若工具生成了一段访谈式文字，应明确它是模拟，不能自动进入真实材料库；若它建议改变课堂安排，应停在建议状态，不能因为用户曾经接受类似建议就视为已经获准执行。

交还不是简单地在每次输出末尾问一句是否同意。它应当把有后果的选择呈现出来：保留原问题会遗漏什么，改变问题会增加什么成本，当前还缺少哪些依据。学习者能够据此改写下一步，才真正参与造种。一个只让用户确认完整答案的智能体，可能提高顺畅度却没有给新的能力组织留下位置。

六、文本、学习包与智能体怎样连接而不重复存放

一份知识文本可以成为材料入口，但读完文本不自动构成种子。学习包应当围绕若干具体问题组织阅读位置、实践任务与反馈分支，使学习者能够把文本中的概念放进自己的断点。智能体则根据实际回应选择与调整路径，而不是把整本书再次改写成一串问答。

三者可以形成相互指向的结构：文本说明概念与依据，学习包说明准备在哪些条件下使用这些概念，智能体支持具体过程并保存关键转折。若实践发现某个概念解释含混，应能回到文本修订；若学习包总把学生带向同一个答案，应修订路径；若智能体越权代替判断，应修订配置。三者不能只在一个页面上并排出现，就被称为一体化。

这里的学习包首先是公共资源，只有在围绕某个人的具体断点形成并接受检验后，才可能成为他的候选种子。一本书附带一个智能体，也不意味着每位读者都发生了新的我。平台应允许知识产品成为发生的起点，同时防止把阅读、完成练习和智能体调用次数直接换算为性格或能力的增长。

七、记忆必须能够被纠正、限用和遗忘

个人知识平台需要区分保存期限与使用权限。一段材料可以为了完成当前课程暂时保存，却不意味着可以永久用于推荐；一条过程记录可以供本人回看，却不意味着可以进入教师共同体；某个种子可以公开其功能骨架，却不应同时公开使用者的私人解释。不同对象需要不同的权限，不能用一个同意按钮覆盖全部用途。

联合国教科文组织关于生成式 AI 教育应用的指导强调以人为中心，并关注隐私、适龄使用及教育机构对工具適切性的判断。[R17] 本章据此提出的具体权限结构仍是设计建议，不能被理解为该指导已经规定了这里每一个字段，更不能替代所在地适用规则的核查。

在产品层面，应让用户能够看到谁可以读取、谁可以修改、哪些智能体会调用某条记录，以及撤回授权会影响哪些功能。删除或限用也需要真实反馈：若某段内容已经进入共享材料，应说明能够撤回的范围与仍存在的副本限制，而不是用一个消失的界面图标制造完全遗忘的承诺。平台的诚实，也是学习者组织自身条件的一部分。

八、推荐系统需要主动寻找旧画像之外的证据

如果平台根据林越以前偏好统一的记录，持续推荐结构清晰、答案单一的任务，系统可能越来越确信原画像。使用者表现得与推荐一致，推荐又以此证明理解准确。要防止这一闭环，平台需要在适当范围内保留不同条件下的观察入口，让旧解释能够遇到反例。

这不意味着随机推送越陌生越好。新的任务应与当前问题和可承受条件有关，同时能够区分竞争解释。例如，改变任务是否允许修改目标，观察林越的进入方式是否随之改变，改变周宁是否拥有明确的暂定权限，观察她是否仍无法收束。推荐的价值在于增加解释的区分力，而不是增加刺激或制造挑战。

推荐记录还应说明为什么推送以及它准备检验什么。用户可以认为这个理由不适用，并要求重新解释。若系统把拒绝某个推荐也解释为原画像成立，就再次取消了反证。一个支持我材发生的平台，必须允许“不推荐”“暂时使用普通材料”和“先不建立画像”等正常状态。

九、技术日志与个人叙事应当各守位置

平台可以保存模型版本、配置版本、调用材料、时间与关键输出等必要技术记录，这有助于辨认条件变化。个人则主要记录自己认为重要的决定与转折。两类记录可以关联，但技术日志不能直接读取为人的心理过程，个人叙事也不能替代工具条件的实际记录。

例如，同一学生后来获得更好结果，可能与模型更新、检索材料补充或提示分支改变有关。若平台没有保存这些条件，研究者容易把全部进步归给学习者。反过来，即使技术条件保持相近，学生也可能在问题选择上发生了变化；仅比较输出质量同样会漏掉它。日志的作用，是使不同解释有机会被检验。

保存技术信息也有成本。普通课堂没有必要记录一切可记录内容，应围绕明确问题确定最小必要集合。涉及研究时，再说明需要增加哪些数据以及为什么。一个能够生成海量日志的系统，并不天然比一个记录精简但关键决定可追踪的系统更懂发生。

十、平台应当支持迁出，而不是制造永久依附

个人知识平台如果只在原服务内部才能理解和继续使用，学习者更换工具时就可能失去自己的过程资产。因此，设计应考虑可导出的文本、材料来源、种子版本与必要关系说明，使另一位教师或另一套工具能够在理解权限与边界后接续。可迁移不是保证任何系统都能无损导入，而是避免把关键内容封闭成只有原平台认识的黑箱。

迁出也能帮助区分能力归属。如果一套精巧配置离开原平台就失效，应先说明这是配置或平台条件的限制；如果学习者能够在新工具中重新组织必要条件，则为人的组织能力提供了另一类线索。但更换工具并不等于完成撤去 AI 的严格检验，两种条件回答不同问题，不能相互替代。

真正服务个人的平台，应当允许用户带着材料与理解离开，而不把离开视为成长中断。它提供的是继续发生的条件，不是对个人未来的独占权。尤其在教育中，账号、资源与使用关系可能随课程结束而改变，平台不能让学习者的知识历史仅仅依附于一个临时教学安排。

十一、从原型到使用，需要先验证哪几件事

在把本章设计变成实际系统之前，应先通过小范围原型检验几个问题：记录是否能被使用者理解，画像异议是否真的改变调用，种子版本是否能被另一位教师复现，智能体是否在关键位置交还判断，删除与权限修改是否按说明生效。这些检验首先针对系统功能，不等于验证我材发生理论。

随后才是教育适切性：平台是否减轻而非增加无意义记录，是否把教师注意力放到关键断点，是否让学习者更容易参与问题重建。功能正常也可能产生不适当的教育后果，例如所有用户为了得到更好的推荐，开始按照系统偏好的反思格式叙述自己。系统需要接受真实使用中的异议，而不仅接受功能测试。

平台的一次最低可行使用，不需要先建设庞大数据库。学习者可以从一张任务页开始：保存原问题和一段关键受阻材料，列出一粒候选种子的当前版本，标记哪一个判断仍须由本人说明，再把下一次需要观察的条件写清。AI 只能在得到授权的资料范围内给出建议，不能把未经核查的解释写入长期画像。待这些材料确实改变下一轮设计，再决定是否扩大记忆范围。

由此形成的平台价值，不只是替人记住更多，而是帮助人在需要时取回足够、相关且可质疑的条件。一个没有保存全部生活的平台，也可能有效支持造种；一个掌握大量私人资料的平台，却可能因错误摘要和不可撤回画像而妨碍发生。资料规模与教育作用之间，不存在无需检验的同向关系。

更强的个人变化与层级提升主张，则还要经过本书的研究设计。平台上线、用户活跃、满意度提高，均不能直接证明这些主张。将产品可用、教学有用和理论有效分开，是为了让每一阶段都有准确目标，而不是让平台永远依靠最宏大的愿景解释最普通的数据。

十二、档案的最好用途，是使下一次理解不必从标签开始

一个好的土壤档案，不会在林越再次进入学习时只弹出一句“偏好统一”。它会让他和教师看见：在哪些条件下，这种组织曾经有效；在哪些条件下，它遮住了不同要求；哪些候选种子改变了过程，哪些尚未得到检验；本人对这些解释保留什么意见。历史因此成为能够继续研究的材料，而不是一个被系统反复朗读的名字。

智能体的最好用途，也不是替林越永久承担造种，而是支持他逐渐参与判断何时需要造种、哪些工作可以委托、哪些问题必须重新打开。有时平台应当帮助他连接更多资源，有时应当让他独立停留在一个尚未解决的问题上。持续连接与适当独立，都是需要被组织的条件。

个人知识的价值，由它怎样参与下一次判断来说明，而不由它积累了多少关于个人的信息来证明。平台既然同时保存人的行动、配置变化与整体表现，评价就必须继续把这些所得分开，让每一种价值得到准确归属，而不互相冒名。

带走的话

个人平台的价值，在于取回相关且可质疑的条件，而不在占有全部生活。

第 41 章 怎样评价一个正在升层的人机复合体

一、先问准备评价谁的什么，而不是先寻找一个分数

林越交出一份新的展览方案，里面有多种呈现单位、清楚的依赖关系和可复查的取舍说明。评价者如果只问方案好不好，可以检查资料、计算、可执行性与表达；如果问林越是否发生新的我，就需要另外追踪他怎样组织判断；如果问人机复合体是否形成了新的能力，则还需说明工具和协作条件。三种评价使用同一作品，却不拥有同一种解释对象。

因此，评价开始时应当写下一句明确的主张。例如，“在保留当前 AI 配置的条件下，这个工作整体能否稳定组织多种要求”，与“撤去 AI 后，林越是否仍能以新的方式组织要求”，不能共用一个未经区分的成长指标。分数越简洁，越需要先说明它代表什么，否则一项表现会被反复拿去支持不同结论。

《教育与心理测验标准》二〇一四年版强调，效度所涉及的是证据与理论对特定分数解释及其预定用途的支持，而不是脱离用途宣布某个测验本身有效。[R19] 本书因此不能因为九格语言有解释吸引力，就直接把它当作成熟测量工具。准备如何解释和使用画像，必须成为验证工作的一部分。

二、作品、过程、归属与层级需要分别报告

一份较完整的评价可以包含四类报告。作品报告说明公共任务完成到什么程度；过程报告说明关键决定如何发生；归属报告说明哪些能力依赖人、配置或持续互动；层级报告则检查组织单位、问题范围和条件设计是否改变。这四类报告可以相互参照，却不能用一个平均分把它们重新混合。

作品质量仍然重要。一个声称重建了问题的方案，如果基本事实错误、引用不真实或实际无法执行，就不能仅凭深刻反思获得通过。但作品不够成熟，也不必立即否定过程中

的有价值变化。学生可能开始使用新的组织方式，却尚未掌握足够知识完成复杂任务，评价应据此安排基础支持，而非只留下失败标签。

分开报告还能保护复合能力的真实价值。某个整体只能在人与 AI 持续配合时完成任务，并不意味着它没有价值；需要限制的是把这种价值全部写成人的内在改变。反过来，学生撤去工具后仍能作出某些关键判断，也不意味着原来的复合条件可以被教育制度忽视准确归属不是为了选出最纯粹的能力，而是为了知道怎样继续支持它。

三、保留 AI 时，观察整体怎样站住

保留 AI 的评价，应记录本次使用的材料、记忆、配置、任务范围与人工介入。它关心的不是只有输出是否漂亮，还包括系统遇到不确定信息、相互冲突的要求或工具错误时能否通过已有分工继续工作。一个必须由教师在旁不断补上关键判断的整体，需要把教师的功能计入条件，而不能称为学生与 AI 独立完成。

稳定也不等于机械重复同一份任务。可以使用功能相近但表面不同的材料，观察整体是否仍能形成可核查的过程；也可改变一个关键条件，检查是否知道何时需要拆封原有方法。这里的变化范围应当与所主张的能力相称，不能一面只测试熟悉任务，一面声称已经掌握任何复杂问题。

林越和 AI 在展览方案中能够区分可拆分单元，换到图书借阅安排时却不知道如何重新辨认单位，这提示原有能力可能依赖特定材料。这样的结果应当帮助缩小能力范围，而不是立刻归为没有学会。评价越能描述具体适用范围，下一粒种子的设计就越有依据。

四、更换 AI 时，观察人能否重新组织条件

更换 AI 可以帮助区分特定配置依赖与较可迁移的组织能力。若林越只能在原有智能体不断提示时辨认目标冲突，更换工具后就无法提出相应问题，说明需要进一步检查其对配置的依赖。若他能够说明原配置承担什么功能，并在另一工具中重新建立相近支持，则为人的条件设计能力提供了新的线索。

但更换条件必须说清楚。新的模型能力、可用材料、操作熟悉度、记忆与表达支持都可能不同。若替代工具本身不能完成必要工作，表现下降不能简单归因于学生没有迁移；

若新工具自动提供了更强的结构支持，表现保持也不能直接证明学生已经掌握组织。比较需要把这些差异记录下来。

更换 AI 还不能替代撤去 AI。一个人能够熟练组织不同工具，可能形成了很有价值的人机条件设计能力，但他是否在没有 AI 时保有某种侧重组合，仍是另一项命题。评价不能为了让结果看起来更好，把较容易完成的更换检验当作较严格的撤去检验。

五、撤去 AI 时，不能把撤去变成一场临时表演

本书的候选判据要求撤去 AI 满四周以后，在新任务族上画像不回落到旧侧重。这里的四周不是考试开始前关掉窗口，也不是在几次测试间继续使用同一支持、最后只对一份作品取消工具。研究必须事先说明撤去涉及哪些 AI 使用、期间允许哪些一般性支持以及怎样记录偏离，不能在结果出现后随意缩小撤去的含义。

同时，撤去不能以剥夺必要的无障碍条件或基本参与机会为代价。若某项 AI 支持已经成为一个人完成日常沟通或获得材料所必需的条件，研究应先判断该检验是否适当。无法合理执行时，应报告个人归属的这条严格判据尚未检验，而不是取消支持来换取一项看似纯净的数据。

撤去后的任务还需要避免两种极端。若完全重复熟悉题目，可能只观察到记忆；若突然进入远超先修条件的新领域，则可能把知识缺口误记为画像回落。新任务族需要在所要考察的组织功能上形成迁移要求，同时把无关难度控制在可解释范围。这个设计工作不能由“新任务”三个字代替。

六、九格自比需要怎样的观察单位

九格画像不能从作品里出现多少次“关系”“结构”“和谐”等词统计出来。观察单位应当是有条件、有选择、有后果的行动片段，例如学生在两种合理要求之间怎样安排先后，什么信息使其修改原单位，哪些差异获得了进入决定的机会。词语可以提供线索，却不能替代行动关系。

对每个片段，编码者先记录可见材料，再提出与九格有关的解释，并说明信心与竞争解释。某个行为可能同时涉及关系、次序和多样，不能为了得到整齐权重而强行只归入一

格。九格如何形成权重与位次、如何处理并列和不确定，需要预研确定，不应在本书初稿里伪造一套已经验证的计算公式。

自比要求把同一个人的多个时点放在相近观察规则下比较。若前测只能记录简短文字，后测却加入丰富访谈与教师提示，画像的丰富可能来自资料方式改变。观察条件也属于比较条件。对必要的表达调整，应说明它是否改变了所测功能，而不是以形式一致为由拒绝支持，或以支持必要为由不再检查可比性。

七、重测波动是要估计的对象，不是一句装饰

二稿要求同一人、同一任务族至少三个时点，间隔不少于两周，位次变化超过本人的重测波动。至少三个时点规定了观察不能只有一次，但并不保证已经能够精确估计波动，更不自动提供足够统计效力。任务数量、观察时长、编码误差与学习效应，都需要在预研中讨论。

一个人两次表现不同，可能因为任务条件，也可能因为当时状态、材料熟悉度或编码者判断。真正想研究侧重改变，必须先了解这些普通变化可能达到什么范围。不能只把前测中最弱的一次选作基线，再把后测中最好的一次选作结果；那样得到的变化，很可能由选择方式制造。

重测本身也会产生学习。学生反复面对类似的评价问题，可能学会评价者想看什么。因此，需要适当的等值材料、顺序安排和过程记录，区分熟悉测评形式与组织方式改变。若无法排除这种解释，应在结论中保留，而不是把评价产生的所有变化都归给候选种子。

八、本人签认与独立核查怎样同时存在

画像需要本人参与核对，但签认不是要求学习者赞同研究者的全部判断。本人可以确认片段记录基本准确，同时不同意某项侧重解释；也可以指出没有被记录的重要条件。评价应当保存这些意见，并说明它们是否促成重新编码、补充材料或保留分歧。

独立核查也有必要。若只有熟悉学生并期待其改变的教师编码，观察可能受到期待影响。可以让另一位不知道版本先后或条件身份的编码者，在可行范围内评价相同材料，再

比较分歧。盲评不能解决所有问题，但能限制部分期待直接进入结果。对不能遮蔽的内容也应说明。

本人签认与独立核查回答不同问题。前者保护参与、理解和异议，后者检查解释是否能够被其他观察者支持。两者不一致时，不必以其中一方压倒另一方。一个真实保留争议的报告，比一个为了完成评价而强求签字的统一画像，更适合作为下一轮教育设计的依据。

九、评价中的支持要记录功能，而不只记录数量

同样十分钟的教师帮助，可以包含完全不同的功能。教师可能只是解释任务要求，也可能直接提出关键组织原则；AI 可能只整理文字，也可能替学生决定哪些声音应被排除。若评价只记录使用了多少时间或多少次提示，就可能把性质不同的支持当成同等条件。

因此，支持记录需要至少指出它帮助了哪一种工作：材料进入、事实核查、候选生成、关键选择、表达整理或结果检验。这里的分类是研究记录建议，不是固定能力层级。它帮助评价者判断，后来看到的某个功能主要由谁完成，以及相应个人变化主张需要怎样收缩。

这样的记录也能避免把合理支持视为作弊。一个使用转写工具的学生，可以在关键判断上独立承担较多工作；一个没有打开工具的学生，也可能完全照搬教师刚刚提供的结论能力归属不能仅凭工具是否出现来决定，必须回到实际分工与目标功能。

十、评价报告应当允许“不知道”具有具体内容

一份负责任的报告，可以写成：作品达到了约定的公共要求；保留当前配置时的组织表现已有若干支持；个人侧重变化仍受观察次数与提示条件限制；撤去 AI 满四周的检验尚未实施；因此暂不主张个人归属或层级提升。这样的表述不够戏剧化，却能让后续工作知道需要补什么。

“不知道”也不能无限宽泛。应当说明是哪一项主张、缺少哪类材料、准备在什么条件下进一步检查，以及何时停止追踪。如果缺少的只是一次资料核查，就不必写成整个理论无法判断；如果关键测量根本不稳定，则不能用增加几份作品来掩盖。这使不确定性成为工作分工，而不是推迟结论的借口。

报告还应区分未观察到、未达到门槛和证据支持相反解释。三者对下一步的意义不同。没有安排撤去检验，不等于撤去后必然回落；观察到回落，也不等于全部复合价值消失。准确命名结果，是评价能够参与持续发生的前提。

十一、自比不意味着公共标准与责任消失

我材评价不使用群体常模给人排名，但公共任务仍然可以有共同标准。资料不能编造，计算需要正确，涉及他人的安排需要说明权限与后果。学生比以前更擅长组织方案，并不意味着可以忽略这些要求；群体中的其他人也不应为个人发生承担未同意的风险。

同样，研究种子专属性时，需要比较同一设计在不同人的条件下产生的作用。这种比较针对设计效应，不是将人的价值排成高低。每个人的变化仍以自身基线为依据，研究者应明确区分“这个种子对甲的作用较大”与“甲比乙更有材”。前一句是条件性研究判断后一句并不能由它推出。

自比的意义不是取消一切比较，而是限制比较的对象与用途。评价应当帮助这个人理解自己发生了什么，也帮助教育者理解何种条件有效。它不应借九格之名制造另一套终身排名，更不应把有限研究结果用于远超原用途的分流与机会限制。

十二、评价最好成为下一轮造种的可靠入口

当作品、过程、归属和层级被分别说明，评价便能够进入下一轮设计。若主要所得在配置中，就改进人对关键判断的参与；若个人已有变化但迁移受限，就研究新任务族的进入条件；若变化只是速度提高，就保留效率价值，同时撤回升层主张。每种结果都有不同路径，不必统一归入成功或失败。

一个正在升层的人机复合体，也可能在某些方面尚未升层，甚至暂时失去原有稳定性。评价需要能够看见这种不整齐，而不急于产生一个整体等级。真正值得保持的是变化与条件之间可追踪的关系，以及证据能够影响下一步安排的能力。

这样的评价需要时间、材料和专业支持。条件不同的人，不能因为档案厚薄和观察机会不同，就被解释为发生意愿不同。为每块土壤造种，必须同时研究谁获得了进入、维持和退出这种过程的现实条件。

带走的话

作品、个人、配置和复合体的所得，应分别留下证据与名称。

第 42 章 谁有条件持续生材

一、同一粒种子，可能遇到完全不同的生活条件

设想两个学习者拿到功能相近的候选种子。一个人有稳定时间、可以求助的教师、可用的设备和允许试错的课程安排；另一个人只能在零散时间里完成任务，缺少必要材料，也担心失败影响已有机会。即使两人最初表现出相近的断点，后续过程也不能简单作为谁更愿意发生的比较。设计进入了不同条件，所得自然需要不同解释。

这里的差异不只是有没有 AI 账号。一个账号可以提供回答，却不能自动提供辨认错误的知识、组织反馈的关系、承担试错的时间与拒绝过度记录的空间。若只把设备接入当作机会平等，教育可能在技术门槛降低之后，继续遗漏更难看见的组织门槛。

生材教育因此必须同时追问两个问题：什么样的互动可能促成新的我，以及什么样的人实际能够进入这种互动。前一个问题解释机制，后一个问题解释条件如何分布。若后者始终留在附注中，理论就可能只描述少数条件充足者的发生，却将其结果当作所有人应当达到的标准。

二、时间不是课程之外的私人问题

造种需要进入材料、尝试不同路径、接受反馈和再次修订。假如课程把这些工作全部安排为课外自主完成，就会把可支配时间的差异直接带进学习过程。学生没有形成完整档案，可能因为需要承担其他责任，而非不愿反思；教师没有持续回写，也可能因为工作结构不允许，而非缺乏专业热情。

比较公平的课程，应当把关键造种工作放进可获得的正式学习时间，而不是只奖励能额外投入的人。课外延伸可以保留，但其所得不应未经说明就与课堂基本要求混为一谈。评价还需要记录投入条件，避免把更多时间产生的成熟成果直接解释为更强的组织能力。

时间支持也不等于无限延长项目。学习者需要知道本轮何时结束、什么程度足以交付、哪些未决问题可以留给以后。没有终点的开放项目，往往最先消耗已经缺少余裕的人。为发生保留时间，同时也要为停止保留正当性；两者共同构成可持续的学习条件。

三、关系支持不能由一句“自己主动求助”代替

有些学习者能够轻易找到了解其问题的成人或同伴，另一些人即使主动求助，也未必得到有用回应。关系支持不仅是有人在场，还包括对方是否理解问题、是否愿意保留异议是否有条件持续反馈，以及学习者能否不以服从换取帮助。这些差异很难从平台使用时长中看见。

学校可以通过固定的讨论时段、可轮换的同伴协作与明确的求助路径，减少支持完全依赖私人关系的程度。这里提出的是组织建议，不是对任何学校现状的统计判断。关键在于使求助成为课程可获得的条件，而不是把会不会经营关系也默默算进学习者的个人能力。

关系支持还应容纳适当独立。不是每次困难都需要增加协作，有时学习者需要不被打断的思考，有时需要先形成自己的问题再进入共同讨论。若资源丰富被简单等同于互动密集，平台和教师可能让人始终处在回应他人的状态。持续生材需要的是可选择、可转换的关系，而不是最大化连接数量。

四、工具机会包括理解工具边界的机会

提供 AI 并不自动提供判断其输出的条件。学习者需要知道哪些内容可能是候选解释，哪些必须回到原材料核查，什么样的任务不适合直接接受生成答案。对于缺少相关知识的人，最流畅的输出可能最难被检查；因此，工具教育不能只教如何更快获得结果，还要教如何识别需要停下来的位置。

这类支持可以嵌入公共课程，而不必成为额外昂贵服务。教师提供有限但可靠的材料范围，明确本轮允许工具承担的功能，设置关键核查点，并让学生练习比较不同解释。目标不是让每个人都先成为 AI 专家，而是使其在当前任务中知道哪些判断不能由表面自信代替。

不同工具条件也应进入评价。有人使用带有充分材料与反馈分支的配置，有人只接触一个普通聊天界面，两者不能仅因为都叫 AI 就视为相同。若教育机构希望比较个人变化，应尽量提供相近的关键功能，或至少把差异写清楚。否则，工具条件的差异会被错误地吸收为人的差异。

五、知识基础既是资源，也可能成为隐藏的筛选门槛

一粒种子看起来面向所有人，却可能默认学习者已经掌握大量概念、阅读能力和实践经验。熟悉这些资源的人能够很快进入关键判断，不熟悉的人则一直停在材料理解。若设计者只看最后是否出现复杂讨论，就容易把前置知识不足误记为侧重无法重组。

因此，种子交付时应说明进入条件，并提供必要的桥接材料。桥接不是把所有人拉回同一个最低水平，而是让他们能够接触本轮真正需要研究的差异。林越与周宁不必学习完全相同的内容，但若要比拟同一粒种子的作用，就不能让一方承担大量额外概念学习而另一方没有这种负担。

基础建设还应避免羞辱。学习者需要补充某个概念，不应因此失去进入真实问题的资格。可以将基础说明与问题探索交替组织，让新问题暴露所需知识，再使知识返回实际判断。发生的开放性与知识学习的严谨性，应当共同降低门槛，而不是各自制造一道门。

六、为不同表达条件保留同一种判断空间

有的人适合长篇书写，有的人通过口头、图示、动作演示或辅助方式更能说明自己的判断。若土壤档案只接受一种表达，九格画像就可能主要反映谁熟悉这种体裁。教育应当首先确定准备观察什么功能，再选择能够让这个功能被看见的表达形式。

这不意味着不同材料天然可比。口头追问可能提供额外提示，图示可能省去某些语言负担，也可能改变任务要求。评价需要记录这些作用，必要时采用多个相互补充的材料来源。公平不是假装差异不存在，而是在保留必要支持的同时，尽量说明比较究竟建立在什么共同功能上。

对无法直接完成成人式画像签认的学习者，应采用适切的参与与代理说明，并保留其表达限制。不能为了形式完整而伪造本人已经理解和同意。平台越精细，越需要承认某些主张尚不能以同样方式检验，而不是让技术表格迫使所有人表现成同一种理想用户。

七、隐私不能成为获得支持必须支付的费用

一个学习者可能愿意使用公共知识材料，却不愿上传私人经历。另一个学习者可能需要个别支持，却不愿让全班看见自己的画像。教育不应把全面开放个人数据作为获得高质量帮助的前提。否则，所谓个性化越精细，学习者为了得到支持而放弃的边界可能越大。

联合国教科文组织的相关指导将人的自主性、包容性和数据保护置于生成式 AI 教育讨论之中。[R17] 本书进一步主张，在造种设计中应尽量使用与当前问题直接有关的过程资料，而不是不断向私人生活扩展。这是教育设计上的规范性选择，不是说某种技术已经能够消除全部风险。

对于选择少记录或不建立长期画像的人，仍应保留基础课程、公共材料和必要教师支持。画像是一种可能帮助理解的研究工具，不应成为受教育资格的门票。一个只对愿意充分暴露自己的人开放的发生平台，即使机制设计精巧，也很难称为面向每块土壤的教育。

八、公共资源怎样避免富者更容易继续造种

已经拥有丰富资料和稳定支持的人，可能更容易积累有效种子，再用这些种子改善后续条件；缺少条件的人则可能连第一次试用都难以完成。这是本书提出的资源累积风险，需要在实际研究中检验，不能仅凭逻辑可能就写成已经量化的社会规律。但风险足以要求教育设计关注资源如何回流。

一种方向是建立经过核查的公共材料、可复用的种子功能骨架与失败案例库，使后来的学习者不必从头支付全部探索成本。另一种方向是将教师支持优先放在真正缺少进入条件的位置，而不是只投入最容易产生成熟展示的项目。资源分配应当帮助更多人进入问题不只是帮助已有优势更快获得证明。

公共资源还应保留不同使用方式。稳定联网的智能体并不是唯一载体，经过整理的文本、可打印的任务材料和由教师组织的有限反馈，也可以支持部分工作。这样的替代不能被当作相同 AI 处理来报告，却能避免技术条件不足时连基础学习机会也一并消失。

九、制度不能只奖励容易被看见的新

新颖作品、精彩展示和迅速变化容易获得关注，缓慢补足基础、恢复学习节奏或明确拒绝不合适任务，则不一定显眼。若学校只奖励前者，教师和学生会有动力把普通但必要的工作包装成突破。生材教育需要承认，有时保住稳定条件，就是下一次发生最重要的准备。

这不意味着所有结果都同样好，也不意味着不再要求学习质量。公共知识学习和作品责任仍应认真评价；只是不能把是否出现宏大转变作为每个人必须交付的成果。一个人在本轮没有发生可辨的侧重重组，也不因此失去下一轮机会。机会分配不应只服务已经证明能够成功的人。

制度还需要观察没有进入项目的人。若研究只记录主动报名、资源充足且完成全程的参与者，就很难说明设计对更多人是否可用。退出、缺席和拒绝的原因，应在适当同意与最小必要记录下进入实施评价。没有出现的数据，也可能提示进入条件出了问题，而非仅仅意味着研究对象不够积极。

十、为发生建立公共保障，不等于替每个人规定发生

我们可以将“获得继续造种的实际条件”作为一种教育上的规范性主张，但不能把它冒充已经普遍成立的法定权利，也不能据此要求所有人必须持续自我更新。保障条件的目的，是扩大可能，而不是增加一项永无止境的成长义务。

有的人在某个时期需要稳定工作与生活，不愿参与深度自我项目；有的人只希望掌握一项具体本领。教育可以提供更广的选择，也应当尊重这些有限目标。新的我不能成为旧的我必须不断为自身存在辩护的理由。发生值得被支持，但不应成为每个人向制度证明价值的永久考试。

因此，公共保障至少应同时包括进入和退出：能够获得必要知识、工具与反馈，也能够知道成本、表达异议、缩小范围或暂时停止。若只有进入被称为积极，退出总被记录为失败，教育就会把开放性改写成单向推进。真正的选择需要对不同路径都提供可理解的结果说明。

十一、公平评价需要检查条件差异在哪里起作用

研究可以在同一个人身上比较不同支持条件，也可以比较相近条件下不同种子的作用，但都需要说明资源差异通过什么位置影响过程。一个学生因为缺少安静空间而无法完成成长时任务，与另一个学生在同样条件下无法辨认目标冲突，不能用同一个“探索不足”概括。

条件记录不应变成收集全部生活数据。可以围绕与任务直接相关的时间、材料可达性、支持功能和执行中断进行有限说明，允许不知道某些私人原因。公平研究不要求学习者公开所有困难来证明自己值得被支持。记录的目的，是避免错误归因，并改进下一轮条件。

资源补足以后，也不能预先保证出现相同结果。相同支持可能对不同发生史的人产生不同作用，而这种差异正是本书希望研究的对象。公平并不是承诺所有人最终具有同样的九格侧重，而是使差异不被未经检查的门槛与机会限制过早固定。

十二、教育的新典范要在条件的分布上接受检验

第七部由课程、课堂、教师、平台和评价走到这里，已经不能只把我材发生看成一种个人学习技巧。它依赖许多人共同组织的时间、知识、技术、关系与制度条件。新的我属于具体的人，但支持新的我发生的责任，不应全部退回具体的人自己承担。

同时，条件丰富也不保证发生。良好的制度可以扩大机会，可靠的工具可以降低某些成本，教师可以提供适当反馈，学习者仍可能在不同方向上改变，或者暂时不改变。教育需要支持这种不整齐，而不是因为投入了资源就要求学生交出预定的自我。

扩大条件不是最后附加的公平说明，而是决定新典范能解释谁、服务谁的部分。到这里，全书的建构需要接受更严格的检验：新相对于谁，层级怎样辨认，近邻理论已经说明了多少，哪些结果足以要求我们收缩主张。

带走的话

谁有条件参与，决定了新典范实际能够服务谁和解释谁。

08

第八部 检验与边界

让新的我成为可以被质疑的主张

证据不仅改变语气，也应能改变理论的句子与实践的安排。

新相对于谁而言，侧重改变与层级提升怎样分开，近邻理论已经解释了哪些内容，是本部首先处理的问题。在此基础上，复合、碰撞与升层分别进入研究设计，并接受同人自比、撤去 AI 及种子交换的候选检验。

三条判据不是已经成立的测量定律。测量不可靠、观察未实施、精度不足和可靠的反向结果，需要不同结论。保留这些区分，是为了让建构有真实推进的空间：既不以热情替代证据，也不因强命题未获支持而抹去实际所得。最终，生材教育自身同样要能够再发生。

• • •

第 43 章 新是对谁而言的新：对我

一、一种别人早已熟悉的方法，也可能改变我的问题

林越第一次理解“比较之前先确定单位”时，这个想法对他可能很新，却不能因此被宣布为知识共同体的新发现。教师和许多研究者可能早已熟悉这种判断。反过来，一份文本即使包含此前未出现过的措辞，也可能完全没有改变林越组织问题的方式。新颖必须先说明相对于谁、相对于什么历史、在哪个对象上成立。

本书将我材发生的“新”首先限定为相对于此前的我。这使普通人的变化获得研究位置，而不必先证明自己贡献了历史性发明。但限定也增加了要求：必须找到这个人的具体发生序列，而不是仅凭一种做法在班级里少见，就推断它对本人也是新的。

因此，“对我而言的新”不是降低一切证据门槛，而是改变比较基准。知识共同体的原创需要面对公共文献与已有成果，个人的新发生则需要面对本人的过去与当前过程。两者都可以有重要价值，却不能在表述中相互借用。一个学生不必成为理论发明者，才值得认真研究；一本理论著作也不能只因对作者新鲜，就免于查明前人已经说过什么。

二、至少要区分四个不同的参照范围

第一个参照范围是本人。某种侧重组合作是否在其以往可比过程里已经稳定出现，是本书的核心问题。第二个范围是当前复合体：人和 AI 及其他参与条件是否形成了此前没有的整体功能。第三个范围是某个群体，例如班级或工作小组首次形成一种安排。第四个范围是知识共同体，涉及更广泛的原创与贡献判断。

四个范围之间没有自动传递关系。复合体的新功能可能来自更换配置，个人并未形成相应变化；班级首次使用某种方法，可能只是引入公共资源；个人独立发现一种关系，也可能与已有理论相同。研究应当将这些结果分别保留，而不是为了叙述简洁统一称为创新。

这个区分还影响归属。林越可以说“我第一次能够这样组织问题”，却不应把同伴提出的关键反例说成自己发明；团队可以说“我们形成了新的工作方法”，却不能将共同成果平均分配为每个人都具有同一种能力。参照范围说明新相对于哪里成立，贡献记录则说明谁在形成过程中承担了什么，两者需要同时存在。

三、第一次听见、第一次理解与第一次组织，不是一回事

学习者第一次听见一个概念，获得的是新的接触；第一次能够解释这个概念，可能形成了新的理解；第一次把它与原有能力组织成能够改变行动的关系，则进入了另一层问题。例如，听见“共存”一词，不等于能够辨认冲突要求；能够解释不同要求都合理，也不等于能够形成保留差异的暂定安排。

这三种新可以在一段过程中相互支持，不能因此将其混成同一个结果。概念学习应有理解证据，组织变化应有行动关系证据，我材重组还需要多时点与迁移等检验。一个人掌握了新的知识值得肯定，但本书不能把每项知识增长全部改名为新的我。

对 AI 输出尤其如此。机器给出一份此前没有的分析，可能使学习者第一次接触一种框架；若学习者只是认可其合理，尚不能判断其是否能够使用，更不能判断侧重是否已经重组。教育需要让接触进入理解，让理解有机会进入实际组织，再分别检查所得，而不是在最初的惊叹中结束评价。

四、个人新意并不是本书首次提出的研究对象

创造力研究早已区分不同范围与程度的创造。Kaufman 与 Beghetto 提出的四 C 模型，将学习过程中内在的创造纳入 mini-c，并与日常、专业和杰出层面的创造作区分。[R23] 因而，本书不能把“普通人的学习也可能包含新意”作为自己独占的发现，更不能把已有研究写成只承认天才和公共发明。

本书进一步选择的对象，是九格上的三号位侧重组，以及这种组合怎样通过候选种子发生、怎样区分人和配置的归属。这个对象与学习中的个人新理解有关，却不直接等同某次理解对本人十分新颖，可能没有改变九格关系；某种侧重重组也可能围绕普通材料发生，而没有形成值得公开发表的新作品。

因此，邻近理论不是需要被排除的障碍，而是帮助本书缩小与明确新增命题的资源。我们应当问，使用九格和种子专属检验以后，能够比已有解释多区分什么结果；若不能增加区分力，就应调整自己的理论地位。个人新意的存在，是共同研究的起点，不是任何新框架自动获得原创性的凭证。

五、新的组合必须说明旧关系怎样改变

假如林越的方案原来是先固定单一单位，再将不符合单位的要求作为例外；后来变成先区分要求之间的组织关系，再决定是否采用一个或多个单位。这一变化之所以值得研究不只是因为步骤顺序不同，而是因为原来只能被安排的差异，开始获得影响安排原则的作用。

要说明组合之新，需要至少指出参与组合的内容、原先的关系和后来的关系。若只是把“先分析再综合”改写为“先开放再收束”，实际决定方式没有改变，就不足以支持新组合。名称可以更新，结构仍可能相同。反过来，学生没有使用新术语，却让某项异议第一次改变了目标选择，也可能构成值得追踪的组织变化。

同样，九格权重变化不能仅理解为某一格提及次数增加。关系、次序与多样可能以新的相互约束进入判断，表面的关键词数量却没有明显变化。正式测量必须研究怎样捕捉这种组织，而不是让模型为了便于统计，把理论对象缩减成词频或自评偏好。

六、新组合、旧组合的新特性与旧特性的显露

第一种情况是关系本身发生重组。第二种情况是原有组织在新的互动条件下形成此前没有的特性，例如林越原来擅长统一安排，这种能力与同伴的差异辨认形成稳定反馈以后出现了能够保留条件的统一。第三种情况则是原有特性一直存在，只是课程过去没有给它显露机会。这三种情况需要不同的历史与过程证据。

如果教师后来发现林越早在其他活动中就能让例外改变目标，那么本次活动可能主要使旧能力被看见。这个结果会削弱“本次首次形成”的主张，却不削弱课程纠正误读的价值。认识者的发现也是重要所得，只是不能冒领被认识过程的发生。

若历史资料不完整，则应明确保留显露解释。不能因为找不到以前的记录，就断言以前不存在。个人新发生是一项关于时间与组织的判断，最难之处往往不在描写现在多么精彩，而在于能够合理说明与过去相比究竟新增了什么，以及哪些替代解释尚未被排除。

七、“我的”不要求种子的每个零件都由我发明

林越使用的概念可以来自教材，反例可以来自周宁，记录方式可以由教师提供，AI也可以生成可比较的候选。若这些资源在具体互动中形成了针对他的断点的问题一路径—反馈序列，仍然可以成为为他而造的候选种子。个人发生不以切断公共知识和他人贡献为前提。

但“为我而造”也不等于“我拥有其中所有思想的原创权”。它说明设计与个人条件的联系，不说明知识来源被转移。学习者可以把公共方法变成能够使用的个人知识，同时继续承认来源；教师可以针对个人重组材料，也不应把原作者的内容说成自己的发现。发生与溯源应当相互支持，而非相互取消。

在这一点上，种子和土壤比喻需要再次接受限制。真实知识不是某个园丁完全拥有的材料，学习者也不是被动接收者。造种过程的共同性与新组合的个人归属，可以同时成立。我们需要描述的是参与关系与变化位置，而不是寻找一位能够独占全部过程的创造者。

八、专属的新与效果的新，需要两个不同检验

一份候选种子可以在形成过程上确实针对林越，却在作用上对很多人同样有效。前者是设计史判断，后者是效果范围判断。二稿的严格专属判据要求交换给另一块土壤时效果显著降低，因此仅有设计史还不够。专属资格必须由结果检验，而不能仅由设计者讲述自己的用心来保证。

反过来，某份普通材料偶然只对林越产生较大作用，也不能立即证明它是为他生成的新种子。需要检查这种差异是否稳定、是否来自前置知识或投入差异，以及材料是否真正改变了其组织。设计过程与作用结果各有证据，两者都成立时，强主张才获得较完整支持。

这也说明本书的新不是一种只有一个门槛的称号。种子文本的新、功能组织的新、个人侧重新、专属性与层级提升，分别回答不同问题。严谨的报告宁可使用多个明确名称，

也不应让一个“创新”包办全部解释。这样的区分看似繁琐，却能使下一步研究不再追逐同一个模糊奖章。

九、相对于我的新，也要接受现实与价值的约束

某种组织此前没有在我身上出现，不代表它必然值得支持。一个人可能学会更有效地掩盖资料来源，也可能形成更擅长回避责任的协作方式。它们或许具有时间上的新颖，却不能因此被本书赞为教育意义上的积极发生。新与好之间，需要单独的规范判断。

Runco 与 Jaeger 讨论的创造力标准定义，将原创性与有效性共同列入要求，提醒我们不能仅凭罕见或新奇判断创造。[R22] 本书对教育价值还需进一步说明：这种变化是否有助于有依据的理解、可承担的行动，以及创造、自由与幸福的意义发生。这里是本书的规范性立场，不是某个量表已经替我们完成的价值证明。

价值判断也不能只听设计者一方。某种变化让教师更容易管理，却使学生更难表达异议，就需要重新检查；某种个人效率提高把劳动与风险转给同伴，也不能只按个人所得评价。新的我发生在关系之中，其教育价值必须面对这些关系的实际后果，而不能由“对我有用”自动封闭讨论。

十、个人变化需要有可以被他人理解的表达

我材发生以个人自比为核心，却不意味着一切都只能由本人体验。研究者和教师需要能够理解其改变的依据，学习者也需要能够指出别人读错了什么。公共语言的作用，是让个人过程进入可交流与可修订的空间，而不是将其转换成群体类型。

这种表达不必是复杂理论陈述。林越可以拿出原方案与修订方案，指明原来哪项要求只能成为例外，现在怎样进入单位选择；周宁可以说明原来每一项新意见都会重开全部决定，现在怎样区分保留与触发重开。具体材料比“我更有创造力了”更能支持理解，也更能接受反例。

然而，表达能力本身可能限制可见性。若学习者不能清楚说出形成过程，可以结合行动记录、作品变化和适当追问，但不能由观察者替其补写完整内心。可交流并不意味着必

须说出同一种成长故事。研究应当让不同材料相互约束，而不是让一种标准叙事决定谁算发生。

十一、为新建立一份有限而清楚的主张记录

每次准备使用“新”这个词，可以先写清五件事：新发生在哪个对象上，相对于哪个历史范围，依据哪些前后材料，仍有哪些竞争解释，以及什么结果会使主张收缩。这五项是本书的论证记录建议，不是新的五维测量模型。它们帮助作者和实践者限制名称所承担的承诺。

例如，可以主张“在当前材料中，林越对比较单位的处理出现了此前记录里没有的关系，尚未排除旧能力显露，个人归属与长期稳定性待检验”。这一句没有否定可能的新，却也没有提前占有全部结论。若后续证据增强，可以扩大主张；若发现更早记录，就应改写时间判断。

同样，本书也应这样对待自己。它使用已有的互动、学习、创造与系统研究资源，提出九格自比、种子功能与专属检验、归属区分及三界升层的组合研究。这个组合是否具有真正新增解释力，需要具体比较，而不能由书名中的“新典范”自我认证。

十二、对我之新，是研究入口，不是最后尺度

把新首先放回这个人的发生史，使教育能够关心普通而真实的变化，不再只等候少数令人惊叹的成果。但个人参照不是唯一尺度。作品的公共责任、共同体的知识来源、关系中的他人后果，以及理论自己的新增贡献，仍然需要另外判断。

因此，新的我不是一个与世界断开的私人奇迹。它是具体的人在公共知识、工具与关系中形成新的组织，同时能够以适当方式承担和说明这种组织。某个别人早已熟悉的方法可以成为这个过程的重要资源，而一个外观极其新颖的作品也可能没有推动这个过程。

“对我而言新”确定了新颖的参照，却没有自动提高组织层级。改变侧重组合作，与把原先给定的单位、方法或条件转成能够组织的对象，仍需分开。只有说明后一种变化增加了什么，升层才不只是对积极结果的最高赞语。

带走的话

新首先是对我而言的新，却仍需区分体验新、文本新与组织新。

第 44 章 怎样辨认层级提升

一、先把更大的任务与更高的组织分开

一份方案从一页变成二十页，涉及的人从几个变成几十个，调用的工具从一种变成多种，看起来都像升级。但规模扩大可能只是在原有组织里增加零件，学习者仍然按照同一个标准逐项处理。反过来，一项范围很小的任务，也可能要求他重新确定组织单位、连接方法与判断边界。因此，任务外观的宏大不能直接代表组织层级的提高。

本书把层级提升作为比侧重重组更强的主张。侧重重组意味着某些关系以新的方式进入个人组织；升层则还需要说明，这种组织能否把原来只能逐项处理的内容作为单位重新安排，能否改变问题范围，以及能否参与设计使行动成立的条件。两者可以同时发生，但不是同一句话。

这一定义仍是本书的候选工作框架，不是已经得到普遍验证的层级量表。研究者需要先选定具体领域和任务族，再说明这里所谓单位、范围与条件究竟指什么。脱离对象直接给一个人标注“已经升到第三层”，只会把层级语言变成新的身份等级。

二、组织单位改变，需要具有行动后果

在通行问题中，把每个离校者作为单位，与把必须共同离开的组合视为单位，会产生不同安排。后一种不一定更好，却可能改变哪些关系需要先被保留。要将其视为升层线索不能只看学生说出了“组合”这个词，还要看他是否能判断何时应这样组织，以及这种选择如何改变方案。

例如，两个出口分别有三十人和十人，平均用时分别为两分钟和六分钟，整体平均是三分钟，而不是将两个平均数直接再平均得到四分钟。这个示例只是计算说明，不是调查数据。能够修正计算，首先证明相关知识得到运用；能够进一步问为什么此处用人数加权平均数是否足以代表当前目标，才进入组织方法的判断。

即使能够提出后一个问题，也不能立刻称为跨领域升层。学生可能只记住了这个熟悉例子。还需要观察在表面不同、功能相近的任务中，他能否重新辨认单位与权重，而不是机械寻找“三十与十”这样的提示。组织单位之变，必须通过条件与行动建立，而非通过术语的抽象程度建立。

三、从使用一条方法，到组织方法之间的关系

一个学习者会使用多种方法，不一定能够组织它们。他可能依次算平均数、画分布图、列出特殊情况，却不知道三种结果发生冲突时该如何处理。方法数量增加了，组织关系仍然可能是并列陈列。所谓方法层面的升层，需要他能够说明不同方法各自保留什么、依赖什么，以及怎样相互核查。

林越若在某一任务中发现平均数掩盖了不可拆分的共同离开要求，可以先区分哪些问题适合统计汇总，哪些问题需要保留关系约束，再决定如何形成方案。这里的新增不是某一个更高级公式，而是方法进入问题的条件开始被组织。方法不再只作为答案生产器，也成为需要比较与选择的对象。

但方法组织也有代价。若任务只需核对一个简单总量，过度展开方法比较会增加无意义负担。较高层的能力应当包含返回适当简单方法的判断，而不是要求每次都展示复杂框架。能够选择不升高分析层次，与无法进入较高层次不同，需要通过理由与条件加以区分。

四、问题范围扩大，不能只是不断加入相关话题

学生从讨论展览时间延伸到文化、身份、公平与社会价值，可能表现出丰富联想，也可能逐渐失去能够处理的问题。问题范围的提升不以涉及话题的数量为依据，而以是否形成能够组织这些关系的边界为依据。没有边界的扩大，可能是失控，不是升层。

一个可检验的扩大，是原来只问怎样分配固定时段，后来能够研究为什么必须使用一种统一呈现形式，并比较现场、分时与其他表达方式的条件。这使原来被视为固定背景的形式成为可设计对象。但学生仍需要说明哪些选择在权限与资源范围内，哪些只是候选想法。

范围扩大还应能说明原问题如何被保留。若讨论更宏大的主题以后，原来的参与要求反而不再被回应，就可能只是换了话题。升层不是逃离困难，而是把困难放进更有组织的关系，使原先无法处理的部分获得新的位置。原问题与新范围之间的连接，应该在过程材料中清楚可见。

五、条件设计能力是区别操作者与组织者的重要线索

操作者能够在给定条件下完成工作，组织者还需要参与安排条件：哪些材料先核查，谁有权确认，哪些工作可以并行，什么信号使过程暂停。条件设计并不要求一个人掌握全部资源，而是能够辨认需要哪些条件、哪些尚未形成，以及怎样与他人协商建立。

张岚在课程中不再只准备一份完整教案，而是安排资料状态、反馈路径与修订权限，这可以成为条件设计的候选线索。但如果这些安排实际都由其他教师完成，她只是使用了现成系统，就不能全部归给她。评价仍要返回功能归属，说明她亲自承担了哪些判断。

条件设计也不能用控制更多人来衡量。一个能够清楚划定自己权限、为他人保留异议和退出空间的安排，可能比一个把全部决定收归自己的人更有组织能力。层级在这里不是权力高低，而是关系与条件能够被怎样理解和安排。否则，教育很容易把升层误写成支配范围扩大。

六、封装与拆封提供一种可观察的层级接口

较复杂的活动常需要把已经可靠的片段作为单位使用。一个经过核查的计算模块、一份有来源的材料说明或一套明确权限的协作程序，可以暂时封装，使学习者把注意力放到更大的组织上。但封装是否可靠，要看其适用条件与检查过程，而不能只看使用次数多或界面方便。

拆封则在边界受到挑战时发生。若方案结论依赖原材料没有核验的范围，就需要返回细粒度检查；若两个封装单元的前提不一致，就需要检查接口，而不是继续堆积更高层解释。能够在不同粒度之间移动，是本书提出的升层候选指标之一，不能被简化为总是思考得更抽象。

一个有区分力的任务，可以同时提供熟悉条件、边界改变条件与无关表面变化条件。观察者检查学习者是否只在边界真正改变时拆封，而不是一律接受或一律重做。这样的设计比问“你是否具有元认知”更接近实际组织，但其评分与稳定性仍需要预研，不能凭一个示例就宣称指标有效。

七、理念界、现实界、自我界要分别建立证据

理念界可以观察概念、方法与问题框架怎样成为可比较和可重建的对象。现实界可以观察任务依赖、资源、权限与反馈怎样被组织成能够运行的实践。自我界则关注目标、责任、身份与生活安排是否出现实际的重新组织。三个维度的证据不同，不宜用一份抽象反思同时包办。

林越能够说明多种公平原则，不等于能够协调一次实际安排；张岚能够完成一个复杂项目，也不等于已经重新组织自己的生活责任。某一界的进步可以为另一界提供条件，也可能产生新的负担。全书所谓三界升层，应报告哪些地方得到支持、哪些地方没有，而不是用最显眼的一界代表整体。

三界也不是先理念、再现实、最后自我的固定阶梯。实际行动可能先暴露新的组织，理论说明随后形成；生活安排的改变也可能为学习提供时间，使理念工作成为可能。研究应当追踪发生次序，而不是要求真实过程符合预先画好的顺序图。

八、区分真正的组织变化与外部支撑暂时扩大

AI 可以把很大的问题拆成清楚步骤，让学习者看上去已经能够组织复杂实践。但如果关键依赖、选择与修订都由配置完成，人的组织层级是否提高仍需要另外检验。整体升层与个人升层可以分开成立，不应为了维护人机复合的价值而取消这种区分。

一个比较办法，是在保持必要工具功能的同时，改变其预先组织程度。让学习者分别面对完整流程、有限提示和需要自己安排接口的条件，观察哪些功能能够接住。这个比较不是以支持越少越好为原则，而是为了定位能力。若减少支持使任务根本不可进入，应报告条件不适合，而非简单归为没有升层。

更换工具与撤去工具的延迟观察，则进一步帮助说明归属。三条候选判据中的个人归属要求继续有效，不能因为本章讨论层级，就另设一套较宽松标准绕开它。组织结构看起来更复杂，只是开始解释的线索，不是跳过时间与迁移检验的通行证。

九、层级指标需要抵抗表达、熟练与资源的混杂

善于写作的人能够用抽象词语描述普通行动，不善表达的人可能已经组织复杂关系，却只给出简短说明。若指标主要奖励表达的理论化，就会把语言风格误记为层级。研究需要将说明与实际决定对照，观察某个概念是否真正改变了路径、资源安排或边界处理。

熟练也可能产生相似外观。一个人反复练习同一类任务，逐渐形成压缩程序，看起来像能够把许多步骤作为一个单位。它可能是有价值的能力发展，但是否构成更广的组织变化，要检查新条件是否要求重新安排，以及学习者能否完成这种安排。自动化与升层可以关联，不能直接画等号。

资源丰富同样需要控制。有更多协作者、时间和工具的人能够承担更大项目，不说明其个人组织层级必然更高。评价需要记录额外资源怎样参与，并尽量使用与所主张功能相称的比较条件。关于分数解释必须获得相应用途证据的要求，在层级指标上同样适用。

[R19]

十、把层级判断写成有边界的证据组合

本书建议，层级报告不从一个总等级开始，而从四项相互关联的说明开始：组织单位有没有改变，问题范围有没有被重新界定，方法与行动之间的关系有没有重建，条件设计与迁移有没有得到支持。四项不应机械相加，缺少关键关系时，其他方面的丰富不能自动补足。

例如，只出现更大范围而没有可执行关系，可能是扩张；只出现新单位而不能说明何时使用，可能是模仿；只在特定配置下出现条件设计，可能是整体能力；在新任务族中仍能有理由地组织这些关系，才为更强主张提供支持。这样的组合判断比单一分数复杂，但更符合本书需要区分的对象。

未来可以探索是否存在稳定而简洁的编码方式，但不能因为希望规模化，就提前把这些问题压成一条数轴。尤其不能将不同人的层级报告用作价值排序。本书评价以自比为核心，关心的是这个人的组织怎样改变，而非谁在人类等级中占据更高位置。

十一、什么结果只支持重组，而不支持升层

如果林越开始更早听取异议，却仍在同一问题范围内使用同样单位，只是侧重顺序更灵活，可能支持我材重组的候选，而不足以支持层级提升。如果周宁形成了更清楚的暂定边界，但尚不能在新任务中设计这种边界，也应限制迁移主张。这些变化仍有价值，不必为了值得肯定而全部升级。

如果学习者只提高了速度、准确率或材料数量，应如实报告相应发展。若较高层语言完全依赖教师提示，或者所谓新问题实际只是换了术语，也应撤回升层解释。研究不能用“潜在层级已经提高，只是尚未表现”将一切不支持结果吸收进去；潜在主张同样需要可区分的后续预测。

一个有区分力的升层判断，应能指出“原来作为给定条件的哪一项，后来成为可以组织的对象”。例如，原来只在一份时间表里分配分钟，后来能够比较何时应采用集中演出分区展示或异步阅读，并为三者建立可核查的转换条件。单纯把时间表做得更快不是同一变化；口头列举三种形式而不会判断边界，也不是同一变化。这个判断规则把层级落在组织关系上，而不落在术语数量上。

即使出现升层，某些旧能力也可能暂时变慢或需要重建。此时应检查变化的收益、代价与稳定条件，而不是用更复杂的组织自动抵消所有损失。教育意义上的积极升层，需要在现实和个人可承担的条件中站住，不能只存在于评价者喜欢的理论图景里。

十二、升层的意义，在于能以适当方式重新组织发生

层级提升不是把人送到一个永远更高的位置，而是使他能够在更合适的单位、范围与条件中组织问题，并在必要时返回细节。它应当增加灵活判断，而不是增加对简单工作的轻视；增加与他人协作的可能，也增加有理由地保持独立的能力。

因此，三界升层最终仍需回到具体生命：理念是否帮助理解，现实是否能够行动，自我是否能够承担与调整。某个新的组织若只使报告更宏大，却让生活与责任更难安排，其价值还需要重新讨论。发生不以最大化复杂性为目标，升层也不应成为永不结束的升级竞赛。

侧重重组、表现改善和组织升层各有证据位置以后，理论比较才有共同尺度。支架、个性化学习、生产性失败、分布式认知与创造力研究，已经解释了许多相邻过程。本书需要辨认自己的新增联系，而不是让前人的问题先被缩小。

带走的话

升层要指出：原来什么被当作给定条件，后来怎样成为组织对象。

第 45 章 本书比已有理论增加了什么

一、新典范不能靠缩小对手来证明自己

如果把所有既有教育理论都写成“先测出一个固定的人，再给他匹配现成知识”，我材发生很容易显得全新。但这种胜利建立在对比较对象的过度压缩上。第二部已经看到，孔子的差异化回应、维果茨基的概念形成与教学发展关系，都不能简单归入静态匹配。到了全书即将完成时，我们更需要用强版本的近邻理论检验自己的新增内容。

本章的比较不问哪种理论拥有最宏大的词，而问四个具体问题：它已经把什么作为研究对象，解释了哪些形成过程，要求什么证据，本书又提出了什么不同预测。某个术语没有出现在前人著作中，不代表它指向的现象此前无人研究；同样，存在相近现象，也不意味着所有新组合都只是改名。区别需要逐项建立。

因此，本书在这里同时接受两种可能：有些自以为新增的内容，经过核验应当回归已有研究；有些内容即使继承许多资源，仍可能通过新的对象与约束形成有区分力的研究方案。承认前者是形成后者的条件，而不是对创新的妥协。

二、个性化学习并不是只有固定画像匹配一种形式

Dockterman 对个性化学习的讨论呈现了这一名称下多样的历史与设计追求，不能将其整体压缩为一个单一软件机制。[R21] 因此，本书关于匹配边界的批评，应准确指向以既有特征决定供给、却不再检验特征本身怎样变化的设计，而不是断言所有个性化学习都拒绝学习者参与或目标改变。

一个成熟的个性化系统，也可能根据过程反馈重组材料、调整目标，并支持学习者形成新的能力。若本书只说“我们也根据反馈调整”，就没有建立实质区别。新增主张必须更具体：调整是否针对九格侧重的关系，是否形成可交付的问题一路径一反馈序列，是否要求这种序列改变个人组织，而不只改善供给的适配。

真正有区分力的比较，不应选择一个明显简陋的题库作为唯一对照。应允许对照方案获得相近的材料、AI 能力、教师支持和调整机会，再检查九格取向与造种约束是否增加预测或设计效果。如果强对照同样能够解释和产生变化，本书就应缩小自己与个性化学习之间的分界，而不是换一个较弱对手。

三、自适应系统可以生成新文本，却未必改变所优化的对象

自适应并不必然只从有限题库取出已有题目。一个系统可以即时生成内容、改变表达、组织反馈，甚至形成新的任务组合。因而，文本是不是过去写好的，不足以区分选种与造种。本书所谓现成，真正涉及的是设计目标与功能骨架是否已经确定，以及学习者的具体回应能否改变它们。

作为理论比较，可以设想两套功能同样丰富的系统。第一套始终优化某项既定知识掌握，第二套还追踪学习者怎样组织不同要求，并允许这一过程改变问题与反馈。前者可以实现很好的概念学习，后者则提出额外的我材主张。二者的差别在于需要交代的结果，不在于使用了哪种生成技术。

但额外提出目标也会增加负担。若九格画像并不能稳定读取，第二套系统可能只是在更多记录之后给出相近结果。研究因此需要比较新增工作的成本与收益，而非只看理论叙述更丰富。新对象只有在可观察、可区分并能影响设计时，才不只是给自适应增加一层解释性包装。

四、支架理论已经讨论能力组织与逐步独立

Wood、Bruner 与 Ross 的原始论文并非只关心有人帮助时把任务做完。文章讨论能力之间的组织、辅导者对任务与学习者的理解，以及支持怎样可能促进后来的独立胜任也明确关注过度依赖的风险。[R10] 因此，本书不能声称自己首次区分外部完成与个人形成，或首次提出根据学生回应调整帮助。

支架研究给本书的直接挑战是：林越的候选种子，是否只是更细致地组织支持与逐步撤除？如果是，就应承认其与支架机制的继承关系。本书准备增加的，是把侧重组本身

作为追踪对象，同时冻结种子的功能骨架进行交换，并用跨时点和归属检验限制“为我而造”的强主张。

这意味着，比较不能仅靠把“完成任务”与“发生新的我”并排写出就结束。需要证明所谓新的我，不只是已有独立能力指标的另一种表述；还需要说明九格变化与独立任务表现在哪些情况下可以分离。如果两者总是同一资料的同一种编码，那么新增对象可能没有建立。

五、最近发展区不能被改写为题目难度加一点

第九章已经指出，维果茨基关于教学与发展的讨论，包含独立表现与协作可能之间的关系，也包含概念形成而非只记住定义的问题。[R9] 因此，本书不能把最近发展区写成静态能力分数之上的一个小台阶，再以发生学名义宣称自己独自发现了互动的生成意义。

与这一资源相接，本书的问题是：在协作过程中，哪些变化属于个人，哪些保存在AI配置与互动整体之中；不同侧重能否形成新的组合；一次变化是否回写后续造种条件。这些问题可以在发展研究的传统中获得启发，但这里提出的九格、种子专属与三界分析并不自动由原理论推出。

比较的责任因此有两个方向。一方面，不将本书的新术语倒写进前人原著，仿佛早已被权威证明；另一方面，不因原著未使用这些术语，就忽视它已提出的过程问题。只有保留这种双向约束，继承才不会变成借名，创新也不会变成遗忘。

六、生产性失败已经把当下表现与后续学习分开

Kapur 二〇〇八年的研究通过不同结构的问题序列，检查协作中的初始困难与后续个体迁移表现，说明当下未完成好任务不必等于没有后续学习价值。[R16] 本书因而不能把“失败需要看后来如何发挥作用”作为全新的发现，也不能将碰撞涌现简单写成先让学生失败、再帮助整理。

本书第四部增加的焦点，是差异怎样改变关系与次序，使九格侧重出现新的组合。失败可以成为其中一个条件，但不是必要凭证；初始成功也可能因新差异而要求重组。要区分这一主张，应比较不同的差异组织与反馈，而不是只比较有没有经历困难。

更强的检验还要问：在知识教学、任务次序与后续整理相近时，针对个人断点组织的碰撞，是否产生了不同于一般生产性失败安排的效果？如果没有，所提出的机制可能主要继承了已有设计。保留这项可能，能使本书把研究投入放在真正未知的位置，而非重复证明一般探索与后续学习可以有关联。

七、分布式认知已经把系统与个人分开研究

Hutchins 的《野外认知》将文化活动中的认知系统作为分析对象，并讨论个体之外的组织与学习问题。[R20] 扩展心智讨论也为稳定的人与外部资源耦合提供了哲学论证入口。[R13] 因此，本书的人机复合不能仅凭把研究边界移出头脑，就声称已经超越这些传统。

本书准备追踪的，不只是认知分布在哪里，而是个人侧重、AI 配置与持续互动能力分别怎样变化，以及怎样为具体个人形成可交付、可交换的种子。这一焦点可以与分布式认知兼容，并不需要通过否定系统分析来成立。它更像在整体研究中提出一组关于发生位置与个人归属的特定问题。

如果某个现象用人员、工具与信息流的重组已经能够充分解释，本书需要说明九格或三界分析还增加什么。可能的新增在于能够预测下一次设计应改变哪一种关系，或辨认作品改进而个人侧重未变的分离；如果只是把同一信息流换成更抽象词语，则应承认其主要价值是解释性重述，而非新增机制。

八、认知参与与互动研究也不能被写成只统计发言次数

ICAP 框架区分不同认知参与方式，使外在活动与实际生成性参与不被简单等同。[R15] 本书关于聊天轮数、工具调用或小组讨论不能直接代表发生的批评，与这些研究存在明确的方向。不能因为某些平台用次数衡量参与，就将整个互动研究传统也压缩为次数统计。

本书新增的工作，应放在具体互动以后发生了什么：个人如何重新组织九格关系，这种改变能否跨时点保持，是否依赖特定配置，是否具有种子专属性。一次互动达到某种参

与模式，不自动回答这些问题；反过来，九格解释也不能代替对互动中实际生成内容的细致观察。

两种分析可以互相约束。若本书声称发生了碰撞，却看不到双方对彼此理由作出实质回应，互动分析可以指出其证据缺口；若互动质量较好却未见个人变化，本书应保留两者分离，而不是认为必有一个指标出错。这样的分离结果可能比“全部同时提高”更有理论价值。

九、创造力研究并不只看公众认可的伟大发明

上一章已经借四C模型说明，学习过程内部的创造早有明确研究位置；原创与有效也不能被简单拆开。[R22][R23] 本书所说对我之新，因此不能以“以前只研究对社会新”为前提。这里需要比较的是对象边界：个人理解的新、作品的新与九格侧重组合的新是否可以被稳定区分。

我材发生也不直接等于创造力提高。一个人可能在既有领域中产生更有新意的作品，侧重组织却保持相近；也可能改变自己处理关系与次序的方式，而没有形成公共意义上的原创作品。本书需要支持这种区别的材料，而不是把“新”这个共同词当作二者相同的证据。

若未来发现九格变化只是在重复已有创造力或自我调节指标，理论就应解释为何仍需保留这一坐标。可能因为它更适合设计种子，也可能因为能够描述重要的过程差异；这些都需要比较。新的概念不能仅因名称贴近个人，就免于证明其分析价值。

十、真正的新增候选，是一组能够共同接受检验的约束

经过上述比较，本书不再把互动、个体差异、过程生成或独立发展中的任何一项当作自己的独占发现。它的新增候选，是将九格三号位侧重作为个人发生对象，将问题一路径一反馈作为可交付种子，将人、配置和互动整体的变化分开，并将专属性、稳定性、归属与三界升层连接成可反证的研究安排。

这个组合之所以可能有价值，是因为它要求同一项教育设计同时交代几个常被分开讨论的结果。作品可以更好而个人未变，个人可以重组而未升层，种子可以有效而不专属，

整体可以升层而人的独立表现未保持。若这些分离能够被可靠辨认，设计者就不必用一个模糊的进步概念决定下一步。

但组合更多约束并不自动构成更好的理论。它也可能过于复杂、难以测量，或者把许多不同问题硬放在一起。研究需要检查这些约束是否能够相互配合，是否增加可用解释，是否值得其成本。完整的语言系统只是出发条件，不是完成验证的替代物。

十一、用三个竞争解释检验新增的必要性

面对林越的变化，可以先保留三个较弱解释。第一，额外的时间和反馈使一般学习改善；第二，相关概念知识得到补充，使任务表现提高；第三，更好的 AI 配置承担了关键组织。三者都可能产生漂亮作品，也都可能具有教育价值。九格重组的解释需要提供与它们不同的证据，而不能只重复同一结果。

例如，若知识测验提高而侧重关系未变，支持第二种解释多于我材主张；若更换配置后组织消失，第三种解释需要被认真保留；若相同投入的通用序列与专属候选同样有效，则专属主张受到限制。反过来，若特定关系变化能够预测后来不同任务中的判断，而非只预测当前作品，则为更强解释提供了新入口。

这种比较不要求一次研究排除所有可能，而要求每次清楚说明减少了哪些不确定性。理论不应因任何竞争解释仍在就停止建构，也不能因无法全部排除就放弃区分。推进来自逐步提高解释的约束，而不是来自一次性宣布已经彻底证明。

十二、九格必须证明自己不仅是一种方便的讲述语言

九格可以帮助教师注意关系、次序与多样，但帮助注意不等于已经形成有效测量。研究可以比较两种同样认真记录过程的设计：一种使用九格组织材料，另一种使用不带九格的具体行为与任务分析。若两者都能提出同样有效的种子，九格的新增作用可能主要在交流便利，而非必要机制。

若九格能够帮助提前发现某些在其他记录中经常被遗漏的断点，并在独立材料上增加预测或设计质量，则可以支持更强用途。这里的独立材料很重要，不能用建立画像的同一

片段再证明画像准确。研究还应检查不同编码者是否能够得到相近判断，避免只由理论熟悉者看到预期结构。

同样，三界分析应当显示它能区分理念、行动与生活组织的不同步，而不是将任意现象分装进三个栏目。三方程、六路径与三原理也需要在各自适用层次上交代新增约束，不能因为它们来自同一体系，就相互循环作证。理论内部的一致性必要，却不能替代外部区分力。

十三、强比较应当容许本书输掉一部分主张

一项公平研究，应当允许熟悉个性化学习、支架或分布式认知的研究者参与设计对照，而不只由本书支持者替对方制作简化版本。双方可以共享材料与资源，在预先约定的目标上比较。若本书的方案只有在得到更多教师时间、更成熟工具或更宽松评分时才表现较好就不能把优势全部归给发生学。

输掉某一比较，不必意味全书毫无价值，但必须改变对应主张。九格若没有额外测量作用，可以先作为教学反思语言；种子若不具专属性，可以作为通用设计；三界若缺少稳定区分，可以收缩其经验用途。准确降低主张，比维护一个无所不包的新典范更有利于后续研究。

新增主张可以再压缩成三项需要额外付出证据的承诺：设计结果不仅匹配现有条件，还形成可交换检验的序列；教育结果不仅改善作品，还辨认个人侧重组合的改变及其归属过程结果不仅被归档，还改变下一轮造种的条件。这里的“额外”并不是宣布近邻理论从不关心生成或主体，而是明确本书选择把哪些联系同时列为解释对象。若三项承诺并未带来可区分的设计与结果，就应收缩原创性表述，而不是只增加新的名称。

与此同时，强比较也可能显示已有分类需要被新结果修改。如果某种个人组织变化无法由知识增长、支持撤除或系统配置解释，而本书提出的关系记录能够提供稳定预测，就应认真发展这一发现。对旧理论公平，不是提前判定新理论只能重复；它是使真正差异能够被看清。

十四、新典范的资格，来自新增问题与承担修正

本书最终提出的不是一张把所有前人排除在外的原创证明，而是一项更明确的研究承诺：教育不仅交付适合人的内容，还可以尝试为具体断点形成可交付序列，并检查它是否改变个人组织、作用是否专属、变化归属何处以及能否支持三界升层。这个承诺继承了许多研究，也增加了需要自己承担的证据负担。

如果新增命题不能得到支持，本书应当收缩、改写或退回较弱用途；如果它们能够区分此前被混算的结果，则可能为教育设计提供新的组织中心。判断的根据不是理论名称有多响亮，而是它能否使我们更准确地理解一次变化，并据此改善下一次发生的条件。

新增联系应当改变研究怎样设计，而不只改变叙述怎样命名。复合、碰撞与升层各自需要具有竞争力的比较条件，也各自可能得到不同结果。把这些承诺写成前瞻方案，理论才有机会与其他研究共同工作。

带走的话

新增理论应增加可区分的设计与证据要求，而不是缩小近邻理论。

第 46 章 三个研究设计：复合、碰撞、升层

一、研究不是把故事中的成功再演一次

本章提出三个前瞻性研究方案，分别检验复合体造种、差异碰撞与三界升层。它们尚未实施，以下没有真实参与者数据、效果量或统计显著性。林越、周宁与张岚只负责说明设计逻辑，不作为已经参加研究的人。方案的任务，是使不同结果能够改变理论，而不是替全书寻找一组容易成功的对象。

三个方案共享若干要求：使用多任务、多时点的个人自比，保存工具与支持条件，区分作品、个人、配置和整体结果，冻结候选种子的功能骨架，并保留有实质竞争力的比较条件。它们也有不同主要问题，不能把一次总体进步重复写成三个机制都得到证明。

正式开展之前，需要先完成测量与实施预研。九格编码是否可理解、任务族是否可比、资料方式是否改变所测功能、观察负担是否适当，都应先接受检验。若基本测量仍不稳定就应先改进工具，而不是以更大样本掩盖概念不清。研究规模增加并不会自动修复对象定义的问题。

二、共同预研：先使九格画像能够被反对

预研材料应包含同一人在不同条件下的片段，也应包含容易混淆的反例，例如表达更丰富但决定未变、改变由教师直接提供、旧能力在新任务中显露。编码者需要说明自己依据哪段行为解释哪种关系，而不是只给出九个印象分。本人也应有机会指出遗漏条件与误读。

随后比较不同编码者的判断，检查分歧来自概念边界、观察材料还是对任务的不同理解。九格可能并非处处都能区分，某些格之间也可能在当前领域高度重叠。研究应允许合适的测量修订，但修订后必须重新说明所测对象是否仍符合本书定义，不能为了提高一致性而悄悄把九格换成另一套方便计分的能力清单。

权重位次及其变化门槛在此阶段确定。可以比较不同的画像距离或位次一致性方法，但要检查它们对并列、缺失、不确定和任务条件变化是否敏感。九格之间共有三十六组两两关系，这是组合数量的计算，不表示三十六项独立心理指标。将它们全部当作互不相关的证据，会夸大资料量。

三、共同时间安排：让三条判据获得真实位置

一个仅作说明的时间框架，可以在第零、二、四周安排同一任务族的基线观察，随后用第五至第八周进行限定干预。各时点采用功能相近而表面不同的材料，并保持主要评价条件可比。三个基线时点只是最低形状的示例，能否充分估计个人波动，还要依据预研增加任务或延长观察。

干预结束时可以安排保留与更换 AI 的整体功能检查，但它们必须在正式撤去期开始以前完成，并记录最后一次相关 AI 接触。此后撤去满四周，期间可以在第十、十二周以无 AI 的主要评价条件观察同一任务族，在满四周之后另外引入新任务族。具体日期应按实际天数核对，不能只凭周次名称声称满足四周。

基线、干预后与撤去后的主要画像比较，应尽量使用一致的目标支持条件；保留 AI 的作品另行报告。必要的一般性与无障碍支持需要事先说明。若无法合理执行撤去，研究仍可检验复合效果，但必须将严格个人归属标为未检验，不以更换工具或课堂短时关闭替代。

四、研究一：共同造种是否比同等资源的适应支持增加作用

研究一的主要问题，是当资料、教师时间与 AI 基本能力相近时，围绕个人断点共同生成问题—路径—反馈，是否比高质量的适应支持产生不同的个人组织变化。对照不应是没有帮助的放任学习，而应允许根据学生表现调整解释、材料与练习，保留已有教学资源的强版本。

实验性安排在此基础上增加明确的造种约束：学习者的回应能够改变核心问题、路径分支与反馈，过程必须留下可交付版本，并将九格侧重的暂定断点作为设计依据。对照与

造种条件都应得到合理基础支持，以减少把额外照顾、更多时间或更强工具误当作机制差异的风险。

分配方式需根据实际场景确定。能够在同一课程中随机分配时，应考虑学生之间会不会交换材料、教师会不会将一种条件的做法带入另一种条件。若这些影响难以隔离，可能需要以小组或课程单元作为分配单位，并在分析中保留这种组织。不能按小组提供处理，却把组内每个人都当作完全独立的重复试验。

五、研究一需要分开三个主要结果

第一个结果是候选种子是否确实形成了不同的功能组织。独立评议者可以在适当遮蔽条件下比较版本，检查所谓造种是否只是措辞私人化。第二个结果是过程是否让学习者承担了目标所指向的判断。第三个结果才是个人画像在多时点与撤去后的变化。前两个结果是执行与机制材料，不自动替代第三个结果。

研究还应记录作品质量与知识学习，使实际教育价值不会因强主张未成立而消失。若造种条件主要提高作品而个人画像不变，应报告整体或配置收益；若知识增长能够解释全部后续差异，则不能直接宣称九格机制获得独立支持。较弱解释需要作为正常竞争者进入分析，而非作为研究结束后才补上的免责说明。

可以另设较小的机制预研，比较使用九格记录与使用同样细致的非九格任务分析，检验九格是否增加设计区分力。但这应作为预先说明的独立问题，不宜在一个样本不足的主研究里无限添加条件。研究越想一次证明所有事情，越可能没有足够材料清楚解释任何一件事。

六、研究二：差异以什么关系进入，才可能改变侧重

研究二保持材料数量、知识主题与后续整理机会相近，比较差异的组织方式。一种条件把不同意见并列展示，另一种条件要求参与者围绕一个共同决定说明相互影响，并允许这些影响改变单位、次序或边界。主要比较不是差异多寡，而是差异有没有获得改变行动关系的功能。

还可以设置有结构的个体比较条件，使学生独立分析同样的冲突材料。这样有助于区分一般对照学习与实际相互回应的作用。但条件数量应由预研与资源决定，不以设计复杂作为严谨的表象。所有条件都应提供必要的知识说明和可承担的任务，不通过制造羞辱或关系压力强化所谓碰撞。

主要过程材料包括谁提出了什么差异、对方如何回应、哪个决定因此改变，以及新安排如何接受再次检查。单纯的发言次数、情绪强度与方案数量只可作为辅助描述，不能作为碰撞发生的充分指标。若材料被并列阅读而没有改变任何决定，应将其与真正的相互作用分开编码。

七、研究二怎样连接过程与后续个人变化

在碰撞活动结束后，同一人需要进入相近任务族的延迟观察，再进入新任务族，检查其是否能够以不同方式组织差异。假如课堂讨论丰富，后续个人判断仍回到原有安排，研究应限制个人发生主张；若变化只在原同伴在场时出现，则应认真考虑关系或整体能力的解释。

过程先于结果出现，并不自动证明过程造成了结果。可能是某项已有能力同时影响讨论质量与后测表现，也可能是教师在关键位置提供了额外帮助。研究需要通过比较条件、支持记录与预先规定的分析缩小这些解释；不能仅把一段动人的过程叙述接到一次较好结果前面，就称机制已被证明。

如果同样材料的独立比较与相互回应都产生相近变化，应检验共同的对照或知识因素，而不是坚持只有人际碰撞才有效。反过来，若相互回应的特定关系与后续变化形成稳定联系，也应在另一组材料上复核。机制研究的价值，在于找到可区分条件，不在于保住最初喜欢的活动形式。

八、研究三：封装、拆封与条件设计是否支持升层

研究三可以围绕一组由局部任务逐步转向条件组织的模拟项目展开。两种安排均提供可靠材料与相近工具功能，一种主要使用已给定的流程完成任务，另一种还要求学习者比

较流程边界、组织封装单元与决定何时拆封。主要目标是检验组织单位、方法关系和条件设计是否形成可迁移变化。

任务不应简单地让后者面对更难、更长的内容。比较中要尽量保持知识需求与投入相近，并使用某些简单但边界改变的问题，观察学习者是否知道何时不宜继续套用原流程。较高层判断的证据，可以来自正确选择简单方法，也可以来自有理由地重建方法，不能只奖励答案越来越复杂。

三界材料分别收集。理念界使用概念与方法比较任务，现实界使用权限清楚的低风险协作模拟，自我界只在本人愿意且适当的范围内记录目标与行动安排。研究不应强迫参与者改变私人生活，也不能以一份自我反思替代现实行动。无法取得某一界的材料，就应限制相应结论范围。

九、研究三要特别防止把项目规模当作层级

独立评议者应当看到组织关系，而不仅看到作品篇幅与参与人数。可以提供经过必要遮蔽的决定记录，检查原来哪些内容作为给定条件，后来哪些成为被设计对象；检查这种改变是否真实影响行动，而不是增加一段理论说明。评分规则需要在看到结果以前确定，并保存不一致意见。

迁移任务应至少包含表面改变但组织功能相近，以及关键条件改变两种情况。前者检查是否只记住材料外观，后者检查是否会在不适用时继续沿用新方法。一个总是采用更复杂框架的人，不一定比能够判断何时简化的人更高层。研究需要让这种区别能够产生不同评价。

如果所有变化都可由速度、熟练或工具预先拆解解释，应撤回升层主张，同时保留相应收益。若出现个人侧重重组而条件设计未变，也应报告分离。研究三不应把前两个研究中任何积极结果自动累加成升层，而应承担自己的更强证据要求。

十、种子交换：检验为我而造是否具有可辨内容

种子交换需要先确定同一粒种子的功能核心和允许调整的外层。可以改变语言呈现以保证理解，却不能每换一个人就重写核心问题与反馈逻辑。若调整超出冻结范围，应登记

为新版本，而不是继续算作同一粒种子。交换之前还需核查双方的先修基础与材料熟悉度避免故意制造不适配。

对甲和乙分别建立自身基线，并为各自形成候选种子。随后比较甲使用甲种与乙种、乙使用乙种与甲种时的变化，但应认真处理顺序与学习累积。真正的学习不会因为等待几天就自动消失，不能假定一个简单交叉次序具有完全洗脱效果。可以采用不同参与者或相近任务材料的分配，并把无法排除的累积限制写进解释。

分析的核心，是种子与个人条件的交互作用，而非谁的绝对分数更高。仅发现甲总体进步大于乙，不说明甲种专属；仅发现甲种对两人都好，也不说明两人的我材相同。还需要在更多相近条件下复核，才能扩大作用范围的判断。两个人的一次交换，不能证明这颗种子对世界上所有其他人都无效。

十一、效果、显著性与等效不能相互代替

本书大纲使用“效果显著降低”作为专属候选判据，正式研究必须在预研后确定什么效果量具有实际意义、采用什么不确定性范围与统计门槛。不能只要某个比较出现较小概率值，就忽略差异是否微小；也不能因为没有达到显著门槛，就直接宣布两种种子完全等效。

支持同样有效，需要事先约定可接受的等效范围，并获得足够精度；支持效果更低，也应说明降低幅度与估计的不确定性。对于资料不足、区间过宽的情况，应报告不能区分而不是为理论方便选择成功或失败。统计工具的作用，是约束解释，不是替设计者产生自己希望的结论。

九格多项比较尤其需要控制选择空间。主要指标、次要指标与探索性分析应事先分开，避免在许多格、时点和任务中挑出一项好结果代表整体。探索可以发现新问题，但发现以后需要新的资料验证，不能在同一批资料里同时完成发现与确认。

十二、缺失、退出和偏离是研究对象的一部分

参与者可能错过观察、停止使用种子、在撤去期接触 AI，或因任务负担退出。研究不能只保留完整且顺利的个案，再将其表现当作方案对所有人的效果。应当预先规定如何报告分配后的全部情况、怎样说明实际执行程度，以及不同分析各自回答什么问题。

对撤去期的偏离，需要使用与研究目的相称的记录，而不是无限监控私人生活。本人说明、有限使用记录与可核查的任务材料可以相互补充，但仍可能存在不能确定的部分。不能确认满四周的个案，应标注判据未满足或无法核实，不能默认为已经遵守。

退出原因若与负担、资源或不适当互动有关，应进入实施评价。这样的资料可能提示方案需要改写，不能只归为参与者不配合。同时，应尊重不愿详细解释私人原因的人，保留适当的未知。研究需要真实，而真实不要求占有参与者全部生活。

十三、盲评与版本冻结怎样减少事后自由

教学过程中很难让教师与学习者完全不知道自己采用了哪种安排，但可以尽量遮蔽后续评议者不必要知道的信息，例如材料来自前测还是后测、哪个版本被命名为造种。遮蔽是否成功、哪些内容无法遮蔽，都应记录。盲评是减少部分偏差的手段，不是能够消除全部期待的保证。

版本冻结包括任务材料、种子功能、配置、主要评价规则和分析计划。研究开始以后因安全或实施问题需要修改，可以修改，但应保留时间、理由与影响范围。修订之后得到的结果属于哪个版本，需要说清楚。持续发生要求能够改写设计，并不意味着确认性研究可以无记录地随时移动标准。

还应在合适范围内公开匿名化的材料结构、编码说明与分析代码，使别人能够检查推理。不能公开的原始资料，需要说明限制，并提供不泄露隐私的核验途径。透明并不等于无条件公开个人数据；它意味着尽可能让主张与依据之间的关系接受独立检查。

十四、先决定什么结果改变什么主张

研究一若只提高作品质量，应限制个人发生解释；若共同造种与强适应对照无可辨差异，应检验新增约束是否必要。研究二若差异并列与相互回应效果相近，应收缩关于特定

碰撞关系的主张。研究三若只见速度与规模增长，则不能报告升层。三条候选判据分别对应稳定改变、个人归属和种子专属性，任何一条都不能由另一条的成功替代。

若画像不能稳定编码，三个研究的九格结论都应暂停，先修订测量。若种子功能没有按设计实施，则可以讨论可行性失败，但不能将其作为该机制已经获得支持或被彻底否定的同一种证据。执行、测量与理论失败需要分开，同时不能因为存在执行问题就无限保护理论，反复实施困难本身也会限制应用主张。

最重要的是，研究计划应写出这些对应关系以后再收集确认性材料。否则，设计者总能在结果出来后找到一种好听解释。让反证提前进入方案，才使研究真正具有改变全书的力量，而不只是为已有叙述增加图表。

十五、三个研究可以分步推进，不需要一次证明全部体系

合理的推进顺序可以先从可行性与编码开始，再选择最有条件的一个机制问题开展限定研究，之后扩展到其他任务族、对象与场景。这个顺序是研究资源安排，不是说复合一定先于碰撞、碰撞一定先于升层。真实发生可以有不同入口，研究则需要根据可检验性分工。

每一步都应产生可以交接的材料：哪些概念已能操作，哪些比较具有区分力，什么结果仍依赖特定条件，下一步最值得减少哪一种不确定性。这样，即使某项强主张未获支持研究也不会只剩一篇成功或失败的总结，而会给后续提供具体修订对象。

研究为建构争取经验资格，也必须保留使它失去某项资格的可能。下一步不再泛泛承认“仍有局限”，而是逐项说明哪些证据会要求删除一句话、缩小一个范围或重新定义一个对象。反证只有接到这些动作上，才真正进入全书。

带走的话

不能区分、未检验与可靠反证，是三种不同的研究结论。

表 46-1 三项主张与最低证据位置

工作用表 · 可复制填写 · 不以表单完整替代实证检验

待检验主张	主要比较	结论应如何限定
侧重改变可辨	同人、同任务族、多时点；与本人重测波动比较	变化低于可靠辨认范围，不认定已发生稳定改变。
改变可归属于人	撤去相关 AI 满四周后，在新任务族复查；保留必要支持	未实施或无法核实，记为未检验；可靠回落则撤回相应个人归属。
种子具有专属性	比较各人使用本人种与交换种的自身变化，控制基础与顺序	精度足够且效果较低才支持；精度不足为不能区分；等效证据要求收缩专属主张。

填写时先保留可核查材料，再写解释与异议。空白或无法判断可如实记录，不需要为了完成表格而补造事实。

第 47 章 哪些结果会迫使本书改写

一、反证必须能改动正文，而不只增加一句局限

许多理论愿意在结尾承认存在局限，却不愿说明什么结果会使核心句子失效。如果所有不支持都被解释为条件尚不充分、时间尚不够长或发生尚未显露，理论就可能始终正确却不能帮助人辨认任何实际过程。本章要求把反证与具体主张连接，让证据不仅影响语气也能改变对象、机制和应用范围。

这不意味着一次不顺利就要否定全书。测量错误、执行偏离、资料不足与真正支持相反解释，需要分别处理。但分别处理不能成为无限保护的手段。若一个设计在多种合理实施下始终无法形成所说的过程，应用主张就应收缩；若一个概念始终不能稳定区分材料，其经验地位也应改变。

因此，本章不是为批评者准备的一页礼貌声明，而是写给本书自己的修订规则。任何希望继续使用我材发生的人，都需要知道哪些结果只能支持较弱结论，哪些结果要求停止某项应用，以及哪些结果会使我们删除一段看似重要的理论连接。

二、如果变化没有超过本人重测波动

二稿第一条候选判据要求多时点的九格位次变化超过本人的重测波动。若在可比任务与观察条件下，所谓改变仍落在普通波动范围内，就不能声称已经辨认出稳定侧重改变。作品更成熟、本人感觉更好或教师更满意，都不能替代这条证据。

此时首先应检查波动估计是否可靠，任务是否等值，编码是否稳定。如果这些条件合理而结果仍不支持变化，应把本次结论改写为未观察到达到候选门槛的侧重重组，或者只支持具体本领与表现改善。不能将“还没有达到门槛”重命名为更隐秘、更深刻的发生，除非另有清楚的新预测与独立检验。

相应的课程报告、平台标签和研究摘要都应同步修改。正文不能写未获支持，宣传页面却继续称为新我生成成功。反证要沿知识使用的关系回写，才不只是研究者内部的谨慎对学习者的而言，这一结果也不应成为个人失败标签，它限制的是我们对过程的解释，而不是他的价值。

三、如果撤去 AI 满四周后回到旧侧重

在撤去条件、必要支持和任务迁移都得到适当安排后，若画像回落到旧侧重，就不能依据二稿的严格判据，将原来变化归为已经留在人身上的新组织。应重新检查哪些功能主要保存在配置中，哪些依赖持续互动，以及个人在其中承担了什么。

这样的结果可以支持复合能力，也可以提示需要不同的造种安排。但不能因为人本来就依赖工具，便取消本书自己对个人归属提出的检验。整体论不能在结果不利时用来吞掉区分，而在结果有利时又用来宣称人的能力增长。两种尺度必须在研究前后保持一致。

若撤去本身不适当或执行无法核实，则应报告判据未被合理检验，而不是报告回落已证明个人没有改变。这里需要同时避免过度肯定与过度否定。但无法检验也不能被记作通过，课程和平台对个人归属的表述应相应保留空白。

四、如果我的种子换给别人同样有效

在功能核心保持、先修基础与投入相近、比较精度足够的情况下，若同一粒种子对另一人同样有效，就应撤回该种子的严格专属主张。它可以成为通用设计资源，也可以针对一类相近断点有效，但不能仅凭为林越设计的形成史，继续声称只有他的土壤才能使它长成。

如果只有一次样本不足的比较没有显著差异，则不能直接断言同样有效，需要保留统计不确定性。不过，也不能在这种情况下继续使用已验证专属的标签。支持不足、等效证据与相反方向证据应分别报告，避免根据理论需要随意解释同一个未显著结果。

更深的挑战是，若经过多种合理设计，所谓专属种子持续表现为一般性好教学，本书就应重新评估强专属性是否必要。可能需要将主张收缩为“由个人断点出发的生成设计”

而不再坚持其效果必须对别人显著降低。这样的修改涉及核心命题，必须公开标明，不能在保留原口号的同时悄悄更换判据。

五、如果新的我其实是旧能力第一次被看见

后续历史材料可能显示，林越在更早的另一类活动中已经能够让异议改变目标。那么，本次课程并非首次生成这种组织，而可能是使它进入新的任务或使教师终于看见。应当修改发生时间与机制归因，不能将早期反例当作不相关经历排除，只为保住课堂造种的成功。

这个结果可以使教育获得重要的认识修正：原画像低估了学生，课程机会过窄，评价长期没有看到已有能力。但认识修正与能力新生成不是同一种所得。全书若坚持发生学，就更不能把观察者的发现与对象的发生混在一起。

在历史始终不完整时，应保留显露解释，而不是强行决定过去没有。发生研究可以逐步增加证据，却不能要求每个人拥有完整人生记录。承认不能确证最初出现的时间，不妨碍研究当前组织怎样稳定与迁移；它只是要求我们缩小“从无到有”的强度。

六、如果所谓升层仅仅是更多、更快或更熟练

若学习者完成更大项目，但组织单位与条件设计没有改变；若他知道更多方法，却仍只能并列使用；若复杂说明完全来自 AI 配置，而个人不能解释适用边界，就应撤回相应层级提升主张。数量、速度与熟练度可以如实报告，不需要借用升层才获得价值。

若三界只有一界获得支持，也应只报告该维度的变化。理念组织较好不能替代现实行动，项目成功不能替代生活责任重新安排，自我叙述改变也不能替代前两者。所谓三界共同升层，必须有跨维度的材料与关系说明，不能只是将同一份反思分别归入三个栏目。

对只在熟悉任务中成立的组织，应限制迁移范围。若改变关键条件以后，学生仍机械使用所谓高层框架，则需要检查这是否只是新套路。层级提升应增加适当组织与返回细节的能力，而不是让一种抽象方法获得永久优先权。

七、如果九格画像只有熟悉理论的人才能看见

假如不同编码者对相同材料持续给出相反结果，或者只有接受本书立场的人才看见预期重组，九格的测量用途就受到严重限制。不能把所有分歧解释为批评者尚未理解整体性需要检查定义、观察单位与证据规则是否足够明确。

可以通过训练与手册改进一致性，但训练不能只是教大家给出理论预期答案。应使用新材料和反例，检查规则是否真的能够区分对象。若一致性只能通过大量依赖主观解释的事后协商取得，正式报告应保留这一限制，不能将协商后的统一结果当作原本独立一致。

如果九格最终更适合作为反思语言，而非稳定测量，应明确降低用途，不再据此作出强个人归属或种子效果的量化主张。教学上有启发，不等于测量上有效。保留合适用途与停止不合适用途，可以同时发生；理论不必在万能与无用之间二选一。

八、如果不使用九格也能同样解释与设计

强比较可能显示，细致的任务分析、过程记录与良好支架已经能够产生相近设计，并预测相近结果。此时，本书需要检查九格是否提供额外区分力。如果没有，就不能继续声称其为发生的必要机制；可以将其视为一种组织材料的方式，并说明与其他方式的关系。

同样，若没有种子专属要求，通用生成设计也能产生同样的个人变化，专属性的理论角色需要调整；若不采用三界分类，仍能清楚描述全部相关变化，三界可能主要具有叙述组织价值。比较结果应影响概念的地位，而非只在参考文献中增加对邻近理论的致敬。

这并不排除本书的组合在某些领域更有用。关键是把“有用在哪里”说清楚。一个框架可以因为便于教师交流而值得使用，也可以因为增加预测而获得更强资格；两者证据不同。我们不应为了保持理论宏大，将任何局部便利都宣称为独占的自体证明。

九、如果三方程与三原理可以解释任何结果

在没有限定生成函数和观察映射时，三方程的形式可能被用于描述许多过程。能够事后把一个案例填入 S、D、E，并不等于已经预测了它，也不等于具体教育机制获得证明。若任何相反结果都能通过重新选择函数或改变对象边界被吸收，经验检验就需要进一步限定模型，而不是继续增加案例。

三原理同样如此。若结果出现以后，总能说某两维存在张力、第三维因此形成，就必须追问这种说明排除了什么可能。有效应用应当在结果之前说明准备观察哪种张力、什么变化构成所说的第三维生成、哪些结果不符合预测。否则，原则可能保有哲学启发，却还没有获得具体研究中的区分力。[S4]

这项限制也保护 SDE 正式理论与本书教育应用的关系。本书不能把自己的某个不成熟操作直接当作整个理论已经被否定，也不能借整个理论的宏大性保护每个应用。需要指出失败发生在哪一层：概念解释、模型映射、设计机制还是实际执行，并对相应层次作出修订。

十、如果早期互动与人机复合并不同构

第一部与第三部之间提出过一个候选联系：侧重在被回应中形成与重组，是否具有某类跨阶段的生成约束。这个联系不能只凭母子互动与人机对话都存在回应便成立。生命依存、身体形成、社会关系和技术生成之间存在需要认真区分的对象与机制。

若预先提出的共同约束在合理研究中不能得到支持，或者相似描述始终无法产生可区分预测，就应删除两者同构的经验主张。可以保留早期奠基的重要性，也可以继续研究人机复合，但不再用前者为后者提供看似天然的证明。二者各自有价值，不需要靠未经验证的同一性联系才能成立。

删除类比也不意味着早期发生史从全书消失。它仍然提醒教育，入学以前的材不是无来历成品；只是我们不能再声称早期与 AI 阶段遵守已经证实的同一生成模式。能够拆开原来希望连接的部分，是发生学接受证据的一种必要能力。

十一、如果新的组织减少了自由、损害了关系或难以承担

一种侧重关系即使发生了变化，也可能产生不适当后果。学生更愿意接受平台解释，却更难表达异议；教师更能组织复杂项目，却把隐形劳动转给同事；团队更有效率，却让某些参与者持续退出。这样的结果要求重新评价教育价值，不能因测量显示变化就称为积极发生。

本书以创造、自由与幸福的意义发生作为规范性方向，但这些词也需要面对具体后果。谁获得了更多选择，谁承担额外成本，谁能够拒绝和修改，哪些生活安排实际改善或受损都应进入讨论。不能由设计者一句“这是为了长期成长”覆盖参与者可核查的负担。

如果某项设计反复以过度压力或强制暴露换取结果，应停止相应应用，即使它在某些指标上产生了变化。研究没有必要先证明整个理论错误，才承认一种实践不适当。安全、尊重与公共责任可以直接约束实施，不能永远等待更强的效果证据。

十二、如果反证只写在论文里，却没有回到使用现场

理论修改之后，相关课程、种子库、智能体与评价说明应当更新。某粒种子已被撤回专属标签，平台就不应继续按专属成功推荐；某项画像解释已被本人和新证据纠正，其他调用它的配置也应接收变更。否则，知识在研究端死亡，却在应用端继续支配学习者。

修订可以采用分级方式：文字澄清、适用范围收缩、指标停用、种子退役或机制重建。每次说明依据、受影响内容和仍可保留的用途。分级不是为了减轻反证，而是让修改准确到位，避免一项局部问题被夸大为全部无效，也避免核心问题只得到表面措辞调整。

原作者和支持者应当与其他人使用同一规则。不能因为某个案例出自自己的课堂，就降低证据要求；不能因为某个解释属于核心概念，就不允许撤回。一个声称反对固定标签的理论，尤其不能把自己的名称变成最后不可改变的标签。

十三、允许改写，是为了让真正成立的部分更清楚

反证规则并非要把建构变成不断否定的运动。它的积极作用，是使可靠所得能够获得准确边界：什么只是作品改善，什么属于配置，什么可能留在人身上，什么真正支持升层。哪些设计具有专属作用，哪些应当共享为通用资源。区分越清楚，下一次行动越不需要依赖宏大信念。

本书愿意保留一种并不戏剧化的结局：有些命题成立，有些只在有限条件下成立，有些需要改名或删除。这样的结果比全书每句话都被宣布正确更有研究价值，因为它能告诉教育者哪里值得继续投入，哪里需要采用其他解释。

删去不受支持的句子，是修订的开始，不是结束。课程、平台与评价若仍按旧结论运行，理论的收缩就没有进入实践。最后一章因此把同一要求交还生材教育：它不仅要求人能够再发生，也应使自己的组织持续接受回应。

带走的话

真正的反证，必须能接到删除、收缩或重建某项主张的动作上。

第 48 章 生材教育自身也要能够再发生

一、当新典范开始给别人发放合格证

设想一所学校采用了生材教育，要求每个项目都写出复合、碰撞与升层，每个学生都建立九格画像，每位教师都提交个人种子。最初用于打开问题的概念，逐渐变成必须填满的栏目。没有明显变化的学生被认为不够投入，质疑画像的教师被认为尚未理解理论。新典范由此可能重复自己所批评的旧机制。

这个场景是本书提出的制度性反例，不指认任何实际学校。它提醒我们，理论的词语本身不能保证实践方向。因材施教可能被用来尊重差异，也可能被用来固定差异；我材发生同样可能被用来扩大可能，也可能被用来规定每个人必须如何改变。名称的新，不会自动保护发生的开放性。

全书最后的要求，因此必须回到教育本身：如果学生、教师和证据都能够改变种子，那么课程、评价、平台与理论也应当能够被改变。不能只要求被教育者开放，而让教育的解释、程序和权力始终作为不可触碰的背景。

二、把理论主张与教育决定之间的关系写清楚

一项教育决定可能依据不同层次的理由。使用可靠材料与尊重异议，可以作为一般教育责任；采用九格画像，则涉及特定理论工具；实施种子交换或四周撤去检验，还涉及研究目的与相应条件。三者不应混在一个关于先进教育的总承诺里，使任何批评都像是在反对成长本身。

学校可以建立一份清楚的主张记录，说明某项课程安排希望解决什么、依据何种证据、目前属于试行还是较稳定资源，以及哪些结果会触发调整。记录不必复杂，但应让参与者知道，自己正在接受一项普通教学、一项候选设计，还是一项正式研究。不同身份应当带来不同的参与与解释规则。

这种区分使修改更容易发生。发现一个种子不具专属性，不必取消整门课程；发现某项画像测量不稳定，应暂停其强评价用途，而不只是修订界面。教育不再把所有实践都绑在同一个理论声誉上，就更有条件准确处理局部证据。

三、学生的异议必须能进入设计，而不只进入满意度调查

学生可能指出，某粒种子的核心断点不是自己的，某次公开讨论使其难以表达，某个推荐持续忽视其实际目标。若这些意见只能作为课程满意度的附加评论，而不能改变后续安排，所谓参与仍然停在末端。生材教育需要让异议能够进入问题、路径和反馈的生成位置。

异议也需要被具体化。学生不喜欢某项必要基础学习，不自动意味着课程应当取消它；教师认为任务有价值，也不自动意味着当前路径适当。双方可以围绕任务必要性、投入成本、替代路径和实际后果讨论。重要的是存在能够回应和修订的渠道，而不是任何一方拥有最后不可解释的裁定。

对个别人的合理异议，还应避免用多数满意将其消除。某个问题只影响少数表达条件不同的学习者，仍可能要求改变课程接口。这里不是说任何个体意见都能决定公共安排，而是说影响范围小不等于问题不真实。共存需要让不同条件进入组织，而不只是统计支持人数。

四、教师的修订不应成为个人勇气的长期消耗

如果每次承认设计失误都意味着评价受损，教师很难持续开放自己的过程。制度需要区分没有认真履行责任与在合理试行中发现问题。前者需要问责，后者则需要支持其保存材料、调整设计并说明所得。把两者混成失败，会鼓励隐藏问题而非学习。

同样，不能只奖励提出新项目的人，却不承认维护材料、纠正错误和退役无效种子的劳动。持续发生既需要创造入口，也需要维护可靠条件。一个不断增加新方案、却没有时间处理旧问题的制度，可能比稳定而能够修订的课程更难支持真实变化。

教师共同体可以将一次修订作为正式专业成果：原来主张什么，哪些材料使其改变，修改影响了什么，哪些部分仍待检验。这样的成果不必总有更高分数，却应有更清楚的判断。专业成长的可见性由此从展示成功，扩展到承担有依据的修正。

五、平台更新必须有证据节奏，而不是只追求迭代速度

技术系统可以很快修改提示、推荐与界面，但学习者的过程未必已经产生足够证据。若平台根据每次短时表现立即更新画像，旧解释还没接受检验就被新解释覆盖，发生序列反而难以追踪。持续更新不等于持续学习，速度需要受到证据节奏的约束。

因此，可以区分即时纠错与解释更新。明显的来源错误应及时修正；关于某人侧重的判断，则需要适当的过程材料与核对；涉及理论指标的重大修改，还需要预研与独立检查不同变化使用不同门槛，才能让系统既不僵化，也不被每一次波动牵着走。

更新还需要保留退回条件。新配置在限定试用中出现不适当引导，可以恢复旧配置，同时保留为什么退回。恢复不是否定全部创新，而是承认当前版本尚未站住。一个不能回退的发生平台，实际上把每一次技术修改都变成不可撤销的命令，与本书强调的开放性相反。

六、课程试行与理论确认应当保持两种节奏

日常教学需要及时根据学生回应调整，不可能等待每一项做法都得到大规模研究确认。确认性研究则需要稳定的比较、版本与判据，否则无法解释结果。两种工作可以相互支持但不能因为教学需要灵活，就取消研究记录；也不能因为研究需要稳定，就让学生长期承受明显不合适的安排。

一种可行分工，是让课程试行产生问题与候选设计，再从中选择明确、可承担的部分进入预先约定的比较。研究期间需要修改时，优先保护参与者，同时诚实记录条件改变。修改后的资料可以用于新的分析，但不能伪装成原计划未变。教育责任与研究透明并不冲突。

研究结束后的结果应回到课程，而不只是形成论文。哪些方法转为通用，哪些种子需要停用，哪些画像解释必须收缩，都应影响实际材料。这样，实践不是为理论提供原料，理论也不是为实践提供荣誉；二者通过可追踪的修订相互改变。

七、让不同理论共同承担同一个问题

生材教育没有必要要求教师、学生与研究者首先接受全部 SDE 立场，才允许参与。一个熟悉支架的教师可以帮助检查支持与独立的关系，一个研究分布式认知的人可以追踪整体功能，一个测量研究者可以指出九格编码的限制。共同的问题能够成为合作入口，不必先取得理论身份的一致。

这种合作也不是把所有理论并排放进资料库。应当选择具体分歧：某项变化主要由知识增长解释，还是需要侧重重组；某个能力属于个人，还是持续互动；专属判据是否增加实际区分。不同理论对这些问题提出可比较预测，才真正进入共同研究。

若结果支持别的解释，生材教育应当吸收或调整，而不是将外部理论只作为等待被超越的背景。一个理论能否继续发生，部分取决于它是否允许别人以自己的语言提出有效反例。开放不在于引用了多少名字，而在于这些名字所代表的问题能否改变我们的决定。

八、早期奠基、后续重组与升层，不必被压成同一种发生

全书将子宫内、零至三岁、学校学习与人机复合连接起来，是为了避免把当前的材看作没有历史的成品。但连接不意味着各阶段必须共享完全相同的机制。生命形成、概念学习、协作组织与生活重建，可能具有不同时间尺度与条件，理论应当容许这些差异持续显露。

如果某个跨阶段联系缺少证据，可以拆开研究，而不必为了维持完整谱系而补写中间过程。发生学的深度，不在于从最早起点一直讲到最后结果都使用同一个词，而在于能够说明哪些组织连续、哪些发生转折、哪些目前仍不知道。

同样，教育也不应要求所有人从一种统一起点进入新典范。有人需要基础奠定，有人需要局部重组，有人可能正在处理三界之间的不同步。为我的土壤造种，意味着认真辨认当前条件，而不是根据理论章节顺序给每个人安排同一条人生路线。

九、为普通生活保留不被项目化的空间

当发生成为值得追求的目标，日常生活可能被不断改造成可记录、可评估、可优化的项目。每次阅读都要生成种子，每次对话都要分析侧重，每次休息都要证明对成长有益。这样一种生活，即使概念上充满创造，也可能失去自由停留和不必交代的空间。

本书反对把持续发生理解为持续生产变化报告。持续指具备重新组织的条件，不是每时每刻都必须重组。已有秩序能够支持生活时，可以继续使用；个人需要休息、独处或完成普通事务时，不应被解释为退出创造。教育的最终对象是生活着的人，不是理论指标的持续供给者。

因此，制度和平台应允许暂停追踪、结束项目与减少记录。一个人可以带着所得继续生活，而不必永久留在同一教育关系中接受检查。能够离开，也是发生条件的一部分；新的我不能以失去离开的可能为代价。

十、把公共知识转成我的知识，再让我的经验接受公共核查

知识进入个人生活，需要经过理解、使用、反馈与重组，不能只凭被下载或被智能体记住就称为我的知识。林越读到一种方法，只有当它进入自己的问题与行动，才开始形成可用的个人资源。但成为个人资源，也不意味着知识来源与公共检验从此消失。

个人经验返回公共研究时，需要说明条件与边界。某粒种子对我有用，可以成为进一步研究的起点，不能立即推广给所有人；某种方法对我无效，也不能单凭一次经历宣布普遍无效。个人与公共之间的往返，既不把个人经验贬低为无意义，也不让它越过应有的证据范围。

这个往返可以使出版、课程、学习包与智能体形成连续关系：文本提出问题，实践生成材料，学习包组织可试用序列，智能体支持过程，结果再修订文本与配置。但只有反馈真正改变下一轮，连续关系才成立。把几个产品放在一起，并不等于知识已经获得继续发生的能力。

十一、教育需要一份可以改变自身的公共记忆

一个能够再发生的教育组织，应当记得自己曾经如何误读、哪些设计曾经失效、哪些学生的异议后来被证实有理由。这种记忆不是为了累积责任追究，而是为了让后来者不必重复付出全部代价。公共记忆应保存过程与修订，避免只留下不断成功的机构传记。

同时，公共记忆必须受到隐私与用途边界约束。可以保存某种设计为何不适当，不必永久保存具体学生的私人故事；可以保留匿名化的条件关系，不必把个人困难公开成教学素材。记住教育怎样改变，与无限记住每个人的一切，是两回事。

公共记忆还应标明哪些问题没有结论。一个未解决的争议可以被暂时保留，并约定何种新材料出现时重新讨论。不是所有问题都需要在当期课程中统一，长期教育也不能只记得已经统一的答案。为未来保留真实未决，比提前补上一句共识更有发生力量。

十二、让新典范最终回到一个人的下一次相遇

全书从林越的一份好报告开始，经过早期奠基、匹配边界、人机复合、碰撞、升层与回写，再走到课程和研究。绕行这么远，最终仍要回到一个简单但不能被简化的问题：当这个人再次面对一个没有现成标准的处境时，他与问题相遇的方式是否已经不同？

这种不同不能只由机器输出证明，不能只由教师期待证明，也不能只由本人讲述证明。它需要在具体关系、实际判断和后续行动中得到支持。同时，支持它的教育也必须愿意改变自己：承认一次误读，撤回一项过强主张，修订一粒种子，或者为一个原本没有机会的人重新建设进入条件。

生材教育不把自己的新名称当作最后秩序。它提出概念，是为了让具体生命的可能更可理解；它建设平台，是为了使下一次发生更有条件；它保留反证，是为了不让任何方案替一个人封住未来。新的我既与他人共同发生，也需要由这个人具体承担。

带走的话

一种要求人持续发生的教育，也应让自己的课程、评价与理论接受回写。

结语 种子长成以后，土壤也有了新的问题

一、再次回到那份报告

林越又把一份方案放到许老师面前。在这个虚构教学构型的一种延伸里，报告不再以“最优方案已经找到”开头，而先说明本轮采用哪些单位、哪些要求还不能同时满足，以及谁有权决定下一步。他仍然喜欢清楚的结构，也仍然希望事情能够完成。变化的候选不是他终于不再追求统一，而是统一之前与统一之后，差异获得了不同的位置。

许老师没有问他是是不是已经成为更好的人。她请他指出一项真正改变方案的判断，以及一项有理由保留的旧判断。林越可以说，某个共同离开的要求使他重新确定了比较单位也可以说，另一项被提出的例外经过核查并不影响当前安排，因此没有修改。改变与保持都需要说明，新的我不以反对旧我为证明。

本书为这个构型提供了多种可能的后续，而没有替它伪造一个已经测得的结局。我们没有林越的真实九格数据，没有完成他的多时点重测，也没有观察他撤去 AI 满四周后的表现。结语所能做的，是把全书的候选变化收拢成可以继续核查的差分，而不是让文学上的圆满替代研究。

二、九格上的变化，究竟应该去哪里寻找

在关系这一格，原来的候选描述是：相关人主要在统一方案之后作为需要被安排的对象出现。新的观察方向则是：他们的相伴、分离与相互约束，能否在方案形成以前改变问题。不是认识的人更多了，而是原来被后置的关系是否开始参与组织。若只有名单变长，这一变化尚未成立。

在影响这一格，需要看林越是否不仅估计安排产生的平均结果，也辨认不同安排怎样改变他人的行动条件。新的候选不是把所有后果都计算完，而是能指出哪种影响具有改变

当前决定的理由。若影响说明由 AI 完整生成，他本人并未参与辨认，则首先应把所得留在配置或整体层面。

在共存这一格，关键不在于最后人人同意，而在于不同的合理要求能否在未被抹平的情况下进入可承担安排。新组合可能允许暂定行动，同时保留重新打开决定的条件。若所谓共存只是把不赞同者放进附录，或者让他们持续承担退出成本，名称虽然改变，组织仍需重新检查。

在连接这一格，应观察原来分散的资料、意见和方法是否开始相互限制，而不只是被放在同一个文件里。某份时间统计是否改变了对现场需要的理解，某条真实要求是否使统计方式需要修订，才构成有意义的连接线索。链接数量、收藏数量和调用次数，不足以说明这种连接已经形成。

在次序这一格，候选变化是差异进入得更早，核查与暂定又各有其位置。但次序不是统一改成先发散后收束。某些事实错误应先纠正，某些目标分歧应暂时保留，某些决定需要等待权限明确。真正的变化在于能够根据问题判断先后，而不是把一套新流程当成人人适用的程序。

在结构这一格，需要看问题如何被划分、哪些内容成为单位，以及单位之间的依赖是否改变。林越从只比较个人时间，走向在适当条件下保留共同离开的组合，是一种候选结构变化。它能否稳定与迁移，需要后续证据；不能仅凭图画得更复杂，就说结构已发生层级提升。

在统一这一格，原有力量不必消失。林越将零散材料组织成清楚方案的能力，仍然是重要资源。新的候选在于统一能够说明自己的条件，容许合理异议改变边界，并在需要时重新打开。统一不再以消除所有差异为前提，也不必为了表现开放而放弃形成可行动结果。

在多样这一格，需要辨认差异是否有实际作用，而非是否被更多提及。一个足以改变比较单位的差异，可能比许多装饰性的例外更重要。多样也不意味着每一项要求始终占据同等位置；它要求说明为什么保留、如何区分、何时重新处理，使选择能够接受理由与后果的检验。

在和谐这一格，观察方向不是冲突消失，而是不同要求能否形成可继续的协调，同时保留未解决问题的身份。某种暂定安排可能并不完美，却让相关人知道下一次怎样提出修

订。若协调依赖某一方永远沉默，或者依赖教师在看不见的地方承担全部劳动，就不应被写成个人或整体已经获得了更高的和谐。

九格在这里构成一组观察问题，不是九项已经确认的改变，也不是每个人应当按同样方向移动的理想画像。真实研究可能只支持其中部分关系，也可能发现原来的描述不准确新的我如果发生，应当从这个人的过程里被辨认，而不是从结语预先画好的图里被要求出现。

三、侧重重组以后，还要问三界是否升层

在理念界，林越若不仅会使用某种方法，还能够比较方法保留与遗漏的内容，判断什么时候需要重建单位，便出现了值得追踪的升层线索。但说出这种比较不等于已经具有稳定能力，还要看他在不同材料和不利条件下能否重新组织，而非只复述熟悉例子。

在现实界，若他开始能够安排资料核查、协作权限、执行依赖与反馈，便可能从局部完成走向复杂实践的组织。这里必须计入教师、同伴与 AI 实际承担的功能，不能让隐形劳动消失。组织层级的提高，也不由活动规模决定；一个很小却能清楚管理条件的安排，同样值得研究。

在自我界，候选变化可能表现为他不再把立即给出统一答案作为唯一成功标准，愿意为必要的核查、修订和独立思考重新安排时间与责任。但这需要行动材料，而不是一句更成熟的自我介绍。自我叙述可以指向变化，也可能只是吸收了课程的语言，二者仍需区分。

三界可能不同步。林越可以先学会解释，却暂时无法组织实际行动；也可以在实践中形成有用安排，后来才逐渐说清。全书不要求他依次登上三层台阶，而要求教育辨认每一界的条件，以及它们怎样支持或限制彼此。新的我不是一张三界同时亮起的合格证。

四、把种子交给周宁，仍然需要等待真实结果

为林越形成的候选种子，针对的是统一过早决定了差异的位置。周宁在本书构型中的断点不同，她需要研究保留差异怎样与暂定边界相连。因此，两人可能需要不同的路径与反馈。但这一机制解释只支持设计的合理性，还不能证明交换以后效果一定降低。

如果林越的种子对周宁同样有用，我们应当撤回它的严格专属称谓，并把其中公共价值保留下来；如果两人都无明显变化，应重新检查设计与实施；如果交换比较在适当条件下支持不同作用，才进一步讨论专属性。结语不能因为种子比喻需要一个漂亮收束，就提前宣布另一块土壤不会长。

这使全书的母题获得了更明确的含义：为我的土壤造种，是一种需要履行证据责任的教育建构，不是一种设计者可以直接授予的神秘身份。种子可以由公共知识与常见工具组成，其特殊之处若成立，应当出现在这些资源为什么按这种关系组织，以及怎样改变这个人的发生条件。

五、种子长成以后，不是再种同一粒就够了

倘若某种新的组织确实留在林越身上，下一粒种子就不应继续把他当作原来那个总是过早统一的人。新条件可能使不同问题显露，也可能暴露新的限制。他或许已经能够保留多种要求，却还不会组织它们在不同时间尺度上的关系；也可能需要补足一项普通基础知识，而非继续进入更宏大的项目。

回写的意义就在这里。土壤档案需要更新，种子需要改版或退役，智能体配置需要停止重复旧解释，教师也需要改变自己的期待。若学习者已经改变而教育仍按旧画像运行，所谓个性化可能恰好成为阻止下一次发生的力量。尊重历史，应当包含承认历史已经不再足够。

但持续生材不意味着永远追求更大、更难和更复杂。有时新的组织使人知道可以停止，有时使人有理由地借助工具，有时使人重新获得独立停留在问题中的能力。成长的可持续性，不由每一次变化的强度决定，而由人是否逐渐具备理解、安排并修订发生条件的可能来说明。

六、这本书完成的，是一项能够被继续检验的建构

全书没有以一个平均学生作为对象，也没有把 AI 的能力增长直接写成人的成长。它从早期奠基追问已有我材的来历，从因材施教的价值进入其边界，再把人机复合、差异碰

撞、三界升层与持续回写组织起来。最后，它把这些概念放回课程、平台、评价和能够迫使理论改写的研究。

这项建构提出了明确对象与工作约束，却没有把尚待检验的命题伪装成已经完成的实验。九格需要测量研究，种子需要交换比较，个人归属需要合理的撤去观察，升层需要独立于速度与规模的证据。书稿的完成与经验验证的完成，是两件不同的事情；前者应当为后者提供更准确的起点。

如果后来证据要求改写这些概念，生材教育应当按照它要求学习者采用的方式回应：保存发生过的过程，承认哪些解释不再成立，重新组织问题、路径与反馈。一个关于发生的理论，不应在出版时宣布自己的发生已经结束。

七、机器替我做完了以后

机器可以帮助我获得此前难以获得的材料，组织复杂工作，打开新的问题，也可能替我绕开本来需要参与的判断。教育不能只看机器使结果变得多么出色，也不能因为担心依赖就拒绝所有复合。真正困难而重要的工作，是辨认怎样的分工与反馈，使整体能力与个人发生获得各自适当的位置。

因材施教使教育认真面对不同土壤，这一价值不应被丢弃。我材发生继续追问的是：今天被我们用来安排教育的侧重，能否在新的相遇中形成新的组合；这种组合能否由我具体承担，又能否改变下一次相遇的条件。种子不是为一个抽象的理想人而造，也不是为了让所有人最后长成同样的样子。

许老师把报告还给林越时，可以留下的不是一句“你已经重生”，而是一个能够继续生活的问题：“下一次，什么会使你重新组织眼前的事情？”回答可能来自他自己，也可能在他与他人、知识和工具的共同工作中形成。重要的是，这个回答不再只能沿着旧画像规定的道路出现。

为我的土壤专门创造一粒种子，长出新的我。种子长成以后，土壤不必忘记过去，却应当有机会提出过去还不能提出的问题。教育的希望，正在这种有条件、可承担、可修订的再次相遇之中。

RESEARCH APPENDIX

附录一 核心概念与判别标准

使用说明

本附录用于统一全书概念和记录口径，不是已经验证的诊断量表。遇到正文与应用表格的解释冲突，应先回到直接底本[O1]和具体过程，不以表格方便为由改变研究对象。概念的哲学解释、教学用途与经验测量资格需要分别判断。

我材与九格

我材指我在分布、场、美九格上的三号位侧重。分布包含关系、影响、共存；场包含连接、次序、结构；美包含统一、多样、和谐。九格是一组公共考察坐标，具体侧重必须从这个人的发生序列中读取，不是九项固定天赋，更不是将人分成二十七种类型。

侧重的观察应包括哪些关联进入判断、哪些要求获得优先地位、什么条件使人修改原安排。一次行为、一个自评答案或一份生成作品，都不足以给整个人定型。画像必须连同任务、时点、支持和解释状态保存，并为反例、未知与本人异议留出位置。

本书的九格不能与其他 SDE 九宫结构不加说明地互换。本书采用的名称与边界以大纲为准。SIO 中的 S 指主体，SDE 中的 S 指显露，二者不得因字母相同而混同；SDE 中的 E 为特征纠缠，也不应直接替换成普通背景或环境清单。

种子

种子是一份为这块土壤生成、可以交付给别人试用的问题一路径一反馈序列。问题说明当前断点，路径组织可采取与可修订的行动，反馈规定不同结果怎样改变下一步。只生成新文字、只加入姓名或只调整难度，不足以证明已经造种。

可交付需要保存进入条件、核心功能、反馈分支与允许调整的范围。种子换人时可以作必要表达调整，但不能重写全部核心逻辑后仍称同一粒种子。功能改变应形成新版本。设计针对个人，不等于效果已经专属；后者另由交换比较检验。

新的我、发展、显露与新特性

新的我是相对于这个人已有发生序列而言，九格侧重形成此前没有的新组合。它不等于集体能力，不等于 AI 配置更新，也不等于第一次体验某件事。主张时应说明新发生在哪个对象上、相对于哪段历史以及有什么前后材料。

发展可以表现为已有能力的范围、速度与熟练提高；显露是已有特性首次进入当前观察；新特性是原有组织在新关系中获得此前没有的作用；侧重重组则要求指出旧关系怎样形成新组合。几种变化可以同时存在，但证据与称谓不得相互冒用。

我的与我们的

共同使用知识与工具，不会使个人过程自动变成相同。“我的”限定具体人的历史、判断与责任，“我们的”可以指共同成果或持续互动整体。共同性不否定个人归属，但归属需要定位功能，不能把整体产出平均分配给每个人。

本人签认指学习者获得理解、核对和表达异议的机会，不等于本人同意即可使画像有效。外部核查也不能取消其参与。对不能完成成人式签认的对象，应保留适切观察与代理说明，不得伪造理解与同意。

人、配置与复合能力

发生在人身上的变化，需要观察其在约定支持条件变化后是否保持；发生在配置中的能力，可能主要来自材料、记忆、提示与工具安排；复合能力依赖持续互动才成立。三者都可能有价值，不能以是否使用工具作简单道德排序。

更换 AI 考察对特定配置的依赖，撤去 AI 考察严格的个人归属，两者不能互相替代。配置变化不等于模型参数经过训练，工具调用成功也不等于参与者的组织方式改变。记录应指出实际发生的技术与功能变化。

层级提升与三界

层级提升是比侧重重组更强的主张，需检查组织单位、问题范围、方法关系、条件设计和迁移是否变化。数量更大、速度更快、语言更抽象，不自动支持升层。高层能力应包含何时使用简单方法与何时拆封检查的判断。

理念界、现实界、自我界是相互关联的分析维度，不是依次登上的三个台阶。每一界分别取得证据，跨界关系也需追踪。不能用作品、项目或自我叙述中的一项突出表现，替代三界共同升层的证明。

三条候选判据与使用边界

自比判据要求同一人、同一任务族至少三个时点，间隔不少于两周，位次变化超过本人的重测波动。个人归属判据要求撤去 AI 满四周后，新任务族画像不回旧侧重。专属判据要求同一粒种子换给另一块土壤时效果显著降低。门槛、编码和统计仍须预研。

三条分别限制稳定改变、个人归属与种子专属。某一条失败，首先修改对应主张；未实施或无法合理实施，记录为未检验。必要的无障碍支持、资料真实性、参与权和公共责任，不因研究目标而失效。

RESEARCH APPENDIX

附录二 子宫内与0—3岁发生学的命题和证据

一、证据分层

第一部以产前与零至三岁为两个奠基窗口，目的是提醒教育：入学时的材已有形成史，不是没有来历的成品。窗口不是所有能力统一形成或停止变化的截止线。将早期过程连接到九格，需要另行建立跨对象、跨时点与跨测量的证据。

使用文献时区分直接观察、本书解释与待检验命题。直接观察只报告原研究实际测量的内容；发生学解释说明本书如何组织问题；待检验命题则明确需要什么资料才能得到支持。三层不能通过相邻排列自动变成一条已经证实的因果链。

二、产前声音经验

Partanen 等人的原始研究支持特定产前声音经验与出生后部分神经反应差异相联系。[R1] 这为出生不等于一切经验的零点提供有限依据，不证明完整人格已经形成，也不证明九格权重能够由孕期材料推定。

可继续研究的问题是：不同早期辨认条件怎样进入后来的行动与学习。不可作出的推论是：某种声音安排能决定一个孩子终身的统一、多样或结构侧重。本书不据此提供胎教刺激处方，不将教育目标替代健康与身体方面的专业判断。

三、母体声音、触摸与行为反应

Marx 与 Nagy 在特定研究条件中比较母体声音、触摸等情境下的胎儿行为反应。[R2] 相关结果允许提出互动条件与反应组织之间的问题，但不能直接推断胎儿已具有成人式意图理解、关系判断或审美体验。

后续研究需要清楚说明可见动作、情境与解释之间的距离。看起来像等待，不等于已经证实等待意图；看起来像探索，也不能替代过程检验。母亲应被视为具有自身生活与边界的人，不能因整体性解释而被降为生产理想孩子的环境装置。

四、出生后的回应关系

Goldstein 等人的发声研究，为与婴儿行为相联系的社会回应如何影响特定发声变化提供了实验入口。[R3] Kuhl 等人的语音学习研究，则使面对面社会接触与录制条件的区别得到特定情境下的观察。[R4] 两类材料都没有直接检验本书的九格画像。

本书据此提出的是回应方式、行动次序与共同条件怎样参与形成的问题，而非所有面对面互动必然有效或所有屏幕学习必然无效的结论。研究对象与现代生成式 AI 不同，不应把旧研究直接用作 AI 可替代照护或绝不可能支持学习的证明。

五、零至三岁的奠基如何避免成为命运论

奠基说明后续行动具有前置条件，不说明之后只有重复。当前困难可以与早期历史有关，也可能受当前任务、机会与支持影响。没有连续资料时，不应由成年人的自我叙述倒推孕期或幼儿阶段的具体侧重。

早期研究还需要防止责任缩减。家庭、照护安排、身体条件与社会资源共同参与，不能把所有后续结果归给单一照护者。教育应关注今天能够建设哪些条件，而不是要求家庭交出完美过去作为获得支持的资格。

六、跨阶段同构命题的检验形状

候选命题为：早期互动与后期人机复合，是否共享某类侧重在回应中形成与重组的约束。研究必须先规定相似关系指什么，使用适合各阶段的观察，并提出能够区分同构与仅仅语言相似的预测。不能因为两者都能用回应描述，就视为同一机制。

若共同约束不能成立，应删除经验同构主张，分别保留早期奠基与后期复合研究。此处不预设可以用同一量表测量胎儿、幼儿和成人，也不把成人的三号位表达强行投射到尚不具有相同表达条件的生命阶段。

七、早期材料的最小记录单元

建议记录对象所处阶段、具体活动、回应条件、可见变化、测量方式、资料来源与尚不能作出的推论。个人回忆、家长叙述、教育者解释与研究记录应分栏保存。历史资料缺失时直接标明未知，不通过理论补齐传记。

资料用途限定于明确的研究或教育问题，并取得适当同意。无法完成本人签认的阶段，应说明代理与观察边界。任何跨阶段连接都要保留中间过程的证据需求；若这条连接尚未建立，不能在平台中将其转成终身画像。

八、对本书案例的限定

小禾与安姨、林越及其早期片段均为虚构教学构型，没有对应的真实产前记录、长期追踪或九格测量。本书不为林越补写胎儿传记。案例用于说明怎样区分问题，原始研究用于支持有限事实，两者不能互相替代。

第一部的稳妥结论是：已有我材需要被放回形成史理解，早期重要性不取消后续开放性。九格的早期形成与长期连接，则是由此提出、仍需独立研究的建构。这个边界应当随正文、学习包和智能体一并保存。

附录三 三方程、六路径、三原理与案例对应

一、正式术语与本书应用分开

本附录的正式定义依据已核验的 SDE 原文[S1]—[S6]；教育案例、记录方式与研究比较为本书的应用建构。正式表述提供分析约束，不代表本书的教育解释已被经验验证。三者也不应被改造成人人依次完成的一套统一教学步骤。

S 为显露，D 为差异序列，E 为特征纠缠。不能把 S 只写成结构，把 D 写成活动清单，把 E 写成外部背景。开始分析之前，需要确定当前研究的是作品、个人组织、配置还是互动整体，避免同一个字母在不同对象之间静默切换。

二、三方程

正式关系为 $S=F(D,E)$ ， $D=G(S,E)$ ， $E=H(S,D)$ 。F、G、H 在这里指生成关系的表达，不是本书已经拟合完成的普遍闭式函数。[S1] 用它们分析案例时，必须交代观察对象与映射，不能只因能填入三个字母便宣布得到证明。

全书算子记号以文献[S1]为准。文献[S2]个别段落互换 F、H 的命名，引用时按生成对象对应：生成显露的式、生成差异序列的式、生成特征纠缠的式。三个字母的统一不增加存在性、唯一性或因果识别的数学结论。

第一式的教育检查：当前显露的方案、判断或能力，由怎样的差异序列和特征纠缠获得条件。林越的报告变好，不能直接把报告这个 S 换成人的 S。应检查哪些比较、回应和关系参与了形成。

第二式的教育检查：当前显露与既有纠缠如何参与决定接下来辨认与处理的差异。一个暂定方案可能使原来不可见的限制变得明确，从而改变后续提问。这里不主张未来结果反向造成过去，也不把一次线性流程误读为全部关系。

第三式的教育检查：已出现的显露与差异运行怎样改变后续纠缠条件。张岚修订课程权限、反馈与材料状态，可以作为候选观察入口，但这些制度改变仍需与具体行动联系，不能只把新增文件夹叫作 E 已经重建。

三、六路径的名称与有限覆盖

正式六路径为： $E \rightarrow D \rightarrow S$ ，沉淀； $E \rightarrow S \rightarrow D$ ，锚定； $D \rightarrow E \rightarrow S$ ，倒逼； $D \rightarrow S \rightarrow E$ ，原型； $S \rightarrow E \rightarrow D$ ，进入； $S \rightarrow D \rightarrow E$ ，再创。[S2][S5] 六种线性排列建立在三维各出现一次的特定表达条件上，不穷尽重复、并行、往返与混合过程。

沉淀的案例入口，是已有编辑共同条件遇到新的差异，逐渐形成新的组织。锚定则可以先围绕一个共享样例建立可见对象，再展开比较。倒逼从尚不能解决的问题出发，先组织必要资料与回应关系。原型则让一个受限、低风险的样本先显露，再据反馈重建条件。

进入可从一份已有作品出发，先理解其形成与使用条件，再展开与个人有关的差异。再创可从已有课程或文本出发，以有功能理由的变化推动新条件形成。这些是本书的教学说明，不是六种人格，也不要求每次案例都能唯一归类。

路径记录应说明选取的过程窗口、为什么这样判断、还可能有哪种解释以及何时换路。若只能通过事后剪裁才符合一条路径，应保留原过程，不为了图形整齐删去往返。种子中的路径是具体行动安排，也不等于六路径符号的一一照抄。

四、三原理

正式三原理关注任意两维之间的张力促成第三维生成，并由新生成回写前两维的对称关系： $D-E \rightarrow S$ 、 $S-E \rightarrow D$ 、 $S-D \rightarrow E$ 。[S3] 三种关系是同一生成逻辑的不同相位，不应把其中一条当作全部原理，也不预设其在实际案例中出现频率相等。

本书的编辑案例分别检查：差异要求与既有共同条件不相容时，新呈现方式怎样形成；既有呈现与条件不相容时，新的提问路径怎样形成；呈现与差异运行不相容时，新的协作和材料关系怎样形成。每次都需指出实际冲突位置，而非以情绪强度代表张力。

生成不以痛苦、破裂或冲突最大化为必要证明。可以通过明确解释、有限反例、条件调整与温和试行推动变化。若任何结果都能被事后解释为原理成立，就需收缩到哲学启发层面，并另外建立可区分的具体预测。[S4]

五、三态及其使用边界

秩序、混沌与介生用于区分形成程度与相互组织状态，不能拿来给学生作心理诊断。不同维度、不同颗粒度可以不同步，不要求整个个人同时进入某一种状态。[S3][S6] 本书将其用于分析稳定与开放，属于教育应用，不是另造已验证的临床分类。

秩序能够支持可靠行动，不能一律贬为僵死；尚未成形不自动等于创造，介生也不等于所有半成品。观察应说明什么已经稳定、什么仍在形成、什么条件使两者相互影响。允许使用已可靠封装，也允许在边界改变时拆封。

六、案例检查的共同底线

先明确对象，再保存过程；正式定义与应用解释分别标注；至少保留一种竞争解释；指出什么结果要求改写。本文提供的是可研究的映射，不将三方程、六路径或三原理当作九格测量的替代品，更不以理论内部一致性代替外部证据。

RESEARCH APPENDIX

附录四 人机复合、碰撞与造种的过程记录表

使用说明：记录有后果的转折，不收集一个人的全部生活

以下表单是供课程设计、作者复核和未来研究预演使用的工作版本，不是已经验证的测量工具。填写时优先保留能够改变解释的材料，避免把所有聊天、私人经历和他人信息一并上传。空项应注明“未观察”“不适用”或“未获许可”，不能把空白直接解释为能力缺失。表单可以独立使用，不要求每次学习都填完全部项目。

每份记录应有一个本地编号，并分别保存事实材料、参与者说明与设计者解释。真实研究需要另行取得适当同意，设定访问权限、保存期限和退出后的处理方式。未经许可，不应把学生的过程记录直接放进公开学习包或公共智能体。本附录的示例句只是填写方法不对应真实学生的结果。

表一 任务与条件登记

记录编号：____。日期与任务族：____。本轮需要交付的作品或行动：____。本轮准备观察的组织问题：____。两者必须分开填写，例如“完成一份可讨论的路线草案”与“观察不同要求能否改变标准形成的次序”，不能都写成“提高能力”。

参与者及其权限：____。允许使用的资料、工具与一般支持：____。必须保留的无障碍支持：____。本轮不收集的私人信息：____。负责安全、事实核查与最终对外发布的人：____。学习者可以修改或拒绝的设计部分：____。

既有材料显示的具体断点：____。与这一判断不一致的材料：____。本人对判断的说明或异议：____。尚不知道的条件：____。只有当这些条件与当前任务有关时才继续追问，不为填满档案而扩展调查。

表二 关键转折记录

转折发生前的问题或安排：____。新出现的资料、回应或行动阻碍：____。材料来源与核验状态：____。谁首先提出修改：____。实际修改的是事实估计、问题目标、进入次序、角色分工还是反馈条件：____。未被修改的部分及理由：____。

学习者实际作出的选择：____。工具实际提供的支持：____。教师或同伴实际介入的位置：____。下一步因此发生的变化：____。如果把这次回应删掉，后续是否仍会照原样进行：____。最后一项只是帮助定位作用的反事实提问，不是仅凭想象即可证明因果。

观察者解释：____。其他可能解释：____。本人核对意见：____。待补的证据：____。不要用“进行了深度互动”代替这些项目；一段对话只有能指出改变了什么，才开始成为可讨论的过程材料。

表三 候选种子与版本登记

种子编号与版本：____。面向的具体断点：____。问题：____。可选择的路径及其进入条件：____。不同结果对应的反馈分支：____。需要学习者参与、不能由工具默认代办的判断：____。现成公共材料与已有方法的来源：____。

本版本冻结的功能骨架：____。允许调整的表达、媒介和必要支持：____。调整超过何种范围须另立版本：____。与上一版相比，改变了哪一个功能关系：____。改变理由及依据：____。仅改姓名、语气或排版时，不应据此宣布形成新的功能种子。

当前状态可填写“候选”“正在试用”“需补证”“可作为通用资源”“暂停使用”或“撤回专属主张”，并说明理由。状态名称是管理约定，不是效果等级。种子交换研究另须记录先修条件、实际投入和执行偏差，不能因为同一文件被发送过，就认定同一干预已被实施。

表四 差异与碰撞记录

差异双方实际主张：____。各自主张成立的条件：____。它们在哪一个具体决定上不能同时照原样成立：____。本轮可以共同核查的材料：____。不能由增加资料自动消除的价值取舍：____。负责承担取舍后果的主体：____。

维持分歧继续起作用的安排：____。暂时统一、分支处理或暂停的理由：____。停止条件与退出方式：____。是否出现关系损耗、过度投入或被迫暴露：____。过程结束后，是形成了新关系、保留了未决问题、仅完成表面拼接，还是没有取得预期收获：____。允许同时记录不同结果，不以争论热烈程度证明涌现。

表五 能力归属与条件变换记录

本轮声称形成的能力或侧重变化：____。保留原 AI 及配置时的证据：____。更换 AI 但保持约定功能支持时的证据：____。撤去目标 AI 后的证据：____。每种条件下仍存在的其他支持：____。变化可能保存在人、配置或持续互动关系中的依据：____。

最近一次相关 AI 接触的时间：____。完整撤去期间的实际情况：____。新任务族及其可比性说明：____。不能完成撤去检验的伦理或实践原因：____。尚未检验时只能填写“归属未定”，不能用换了一台设备或独立做了一次题代替满四周条件。

表六 回写、复核与退役记录

本轮保留的作品：____。保留的种子版本：____。个人画像中准备修改的解释：____。不准备修改的解释及理由：____。本人签认或异议：____。下一轮需要改变的材料、分工、反馈或平台配置：____。谁负责执行，怎样核查是否真正改变：____。

需要撤回的主张：____。受影响的课程、学习包、智能体配置或公开说明：____。同步修订的位置：____。重新启用的条件：____。允许不再继续的理由：____。回写不是把所有记录永久累积，而是让已获得的证据决定什么继续发挥作用、什么需要退出下一轮设计。

表 A4-1 一次造种的过程记录页

工作用表 · 可复制填写 · 不以表单完整替代实证检验

记录位置	填写内容
任务与日期	任务族：_____ 日期：_____ 记录人：_____ _____
既有安排	原问题、关键条件和本轮目标： _____
受阻材料	原句／行动／时间点及资料来源： _____
候选种子	版本：_____ 问题：_____ 路径与反馈 分支：_____
关键决定	谁作出什么判断，依据什么，改变了哪一步： _____
工具条件	AI 配置／材料／必要支持及教师介入： _____
所得归属	作品所得：_____ 个人候选变化：_____ 配置／整体所得：_____
异议与回写	本人说明或异议：_____ 下一次改动及撤回条件：_____ _____

填写时先保留可核查材料，再写解释与异议。空白或无法判断可如实记录，不需要为了完成表格而补造事实。

RESEARCH APPENDIX

附录五 九格侧重画像的编码手册、层级提升候选指标与研究设计

一、工作版本的地位

本手册是把本书概念转成观察问题的零点一版，不是标准化量表，也不提供把人分为高低类型的分数。它的首要用途，是让不同读者知道同一句侧重判断需要什么材料，以及什么材料不足以支持它。只有经过预研，对观察单位、编码一致性和重测波动取得基本认识后，才有理由进一步研究权重与位次。

观察单位暂定为一段“任务条件—实际选择—相关回应—后续调整”的过程片段。片段须能辨认关键决定及其条件，不能只截取一句漂亮回答。一个词出现多少次、对话多长作品使用多少种表达，都不能直接充当侧重的权重。言说可以提供线索，但必须与其在行动和组织中的作用一起检查。

二、分布三格的候选观察问题

关系：观察哪些关联实际进入决定，以及新关联是否改变原有安排。可以保留的材料，是学习者说明某项相伴要求为什么影响路线选择，并据此调整比较对象。不能仅凭他认识的人多、愿意聊天或在报告列出许多角色，就认定关系侧重增强。还须记录这些关联是否来自教师规定而未被本人理解。

影响：观察学习者怎样辨认行动对自己与他人的作用，哪些后果使其修改方案。可用线索是他能够区分预期作用、意外作用与尚未核实的作用。泛泛说“要考虑影响”不够；工具自动生成一份影响清单，也不能作为人的侧重改变。相同后果被排除出判断时，应保存其理由，而非自动编码成不足。

共存：观察不同存在与要求是否获得实际位置，以及暂不能兼容时怎样安排取舍、复查或退出。双方都被提及不等于双方都进入了组织；由其中一方无条件退让获得的安静，也不直接证明共存。编码须说明谁承担了什么代价，并区分合理限制与未经讨论的删除。

三、场三格的候选观察问题

连接：观察原本分离的资料、方法或角色是否建立了可发生作用的联系。一段资料改变另一段资料如何被使用，比把它们放进同一文件夹更有解释力。连接数量不是目标，删除一个误导联系同样可能是重要调整。需要说明联系的作用，不能只画出更多连线。

次序：观察学习者能否说明为什么先处理某个问题，并在条件改变时调整先后关系。按清单做完步骤，只能说明执行了该清单；只有次序的理由与改变条件变得可见，才有进一步判断的材料。也不能认为先看差异永远优于先确定边界，具体任务可能要求相反安排。

结构：观察哪些相互约束组成一个可持续安排，局部变化怎样牵动其他部分。可用材料包括学习者发现某一指标改变后必须同时修订分工与反馈，而不只是补上一段文字。作品复杂、标题层级多或使用专业术语，都不直接证明结构侧重改变。

四、美三格的候选观察问题

统一：观察学习者在何种条件下寻求共同标准，如何说明统一的范围，以及是否保留了统一不能解释的部分。统一不是需要消灭的旧习惯；合理的共同标准可以减少任意性。需要检查的是它由什么理由成立，遇到反例是否能够被限制，而不是把统一越少当作越先进。

多样：观察差异是否有机会改变理解与行动，以及学习者如何辨认有作用的差异和无关变化。列举很多选项、不断更换措辞或拒绝形成任何判断，都不等于多样侧重的有效重组。差异被暂缓时，其进入后续处理的条件也应记录。

和谐：观察不同要求是否形成能够共同承担并允许修订的安排。表面没有争论，不足以证明和谐；需要看安静是否以某人的长期沉默为条件。反过来，有未决冲突也不自动排除可持续协调。研究的是具体组织如何容纳差异，不是评判一个人是否具有“和谐人格”。

五、从片段到画像，必须经过哪些复核

第一步保存事实片段与条件，第二步提出候选解释，第三步寻找支持与反例，第四步由另一编码者在约定范围内独立判断，第五步将差异及本人说明一并保留。这是本手册的工作安排，不是SDE六路径，也不声称所有材料都必须机械依次处理。

编码者不一致时，应检查定义、材料截取和任务条件，而非立即取平均掩盖分歧。本人签认表示获得理解、纠正和异议的机会，不是以同意代替真实性。无法观察的格不能填零；同等可解释的位次不应强行排出先后；证据不足时可以保留区间、并列或暂不编码。

若研究准备形成权重，必须明确权重来自何种观察、不同任务是否可比、加总是否有意义。零点一版不直接给九格各设十分或百分，也不规定一种理想均衡图。预研的任务之一，就是检验某种权重方案是否制造了并不存在的精确性。编码规则修订后，要记录哪些旧画像需要重审。

六、层级提升的候选指标

组织单位改变，指学习者不只增加旧单位的数量，而是能说明为何需要用另一层单位组织问题，并保持与原单位的可追溯联系。问题范围改变，指其能够处理新的约束关系，而不是把难题改写得宏大后避开原任务。方法组织改变，指其能比较方法的适用条件，安排接口或重新构造方法，而不仅熟练执行更多步骤。

条件设计能力，指其能够安排使判断发生、得到反馈并可修订的条件；它不等于对别人拥有更强控制权。迁移材料，则需要未被原路径直接排练的新任务族中辨认上述组织方式。工具保留、更换与撤去时的证据应分别记录，避免把配置中的组织能力全部算给人。

理念界、现实界和自我界各自报告，不相加成一个总层级。自我界涉及生活目标与责任安排时，应尊重本人不公开的范围。理论表达提高而现实行动暂未改变，应如实写成不同步，而非通过更动人的自我叙述补齐证据。

七、怎样进入研究设计

第 46 章提出的复合、碰撞与升层研究，可把本手册作为预研起点，但不能把参加过编码培训等同于完成效度论证。需要另设不依赖九格词语的任务分析，比较两者是否提供不同解释；也要设置强的个性化支持条件，避免只与没有支持的学习比较。

预研应报告哪些片段可以稳定编码、哪些词仍过宽、哪些指标受表达能力或教师提示影响。确认性研究只能冻结其中已明确的部分。若九格编码持续不能形成可复核区分，应暂停相应测量主张，而不是用“每个人都独特”免除检验。手册必须能够因使用结果而改写，这正是它作为工作版本的意义。

表 A5-1 九格侧重画像的低推断记录

工作用表 · 可复制填写 · 不以表单完整替代实证检验

九格	行动证据与任务条件	解释、不确定与本人异议
关系	_____	_____
影响	_____	_____
共存	_____	_____
连接	_____	_____
次序	_____	_____
结构	_____	_____
统一	_____	_____
多样	_____	_____
和谐	_____	_____

填写时先保留可核查材料，再写解释与异议。空白或无法判断可如实记录，不需要为了完成表格而补造事实。

RESEARCH APPENDIX

附录六 原始文献核验、相邻理论、反证与待检验问题

一、三类来源承担不同任务

本书的直接结构依据是作者提供的大纲修订二稿[O1]。它规定我材、种子、九格侧重与三条候选判据，因此能够说明本书准备研究什么，却不能独立证明这些命题成立。SDE网站的正式文本[S1—S6]承担概念核验与内部论证的任务；它们用于避免错误转述，不作为本书已经获得外部经验验证的证据。

第三类来源是已有理论、原始研究和专业文件[R1—R23]。这些材料各自回答不同问题，不能因为都谈学习、互动或创造，就合并成支持本书全部主张的一组证据。引用应当沿着“原研究观察或主张了什么—一本书据此允许提出什么—还缺少什么检验”的顺序进行而不是先认定本书正确，再寻找相似措辞。

二、怎样理解本稿的核验范围

产前与早期互动研究[R1—R4]用于其原始论文所报告的有限经验判断；后期训练研究[R5]用于说明目标能力特异的学习变化。它们都没有直接测量本书定义的九格画像。本稿没有将实验参数转成家庭训练处方，也没有为虚构人物补写未经观察的早期经历。

孔子相关段落核对的是《论语》指定章句的电子文本，不声称完成版本学考证；桑代克与维果茨基使用原作的电子转录或英语译文，不能把英语措辞当作俄文原稿的逐字校勘[R6—R9] 支架论文[R10]在全书写作阶段补读了原始论文全文，第二批材料中仅限书目信息的历史核验状态，不再代表本稿对该文的当前使用范围。

人工智能学习研究[R11—R12]限于所报告的具体对象与教学设计。人机组合元分析[R14]在本稿使用的是原论文摘要所支持的方向性判断，不在此重新分析其数据，也不

报告未核实的效应数值。专业标准[R19]引用的是有关分数解释与使用的效度论述，不将其冒充本书测量方案已获认可的证明。

相邻理论的核验范围并不完全相同。延展心灵、ICAP 和生产性失败使用原作者文本或原始论文；《野外认知》使用出版社摘要与目录核对其研究单位和组织学习主题；个性化学习综述使用官方检索呈现的摘要及相关段落；创造力定义论文核对作者提供的原文，四 C 模型仅使用期刊摘要支持其学习相关创造性的区分。[R13、R15—R16、R20—R23] 本书不以读过摘要冒充读过整部专著。

UNESCO 与 NIST 资料在这里主要通过官方说明核对其文件宗旨。[R17—R18] 它们有助于提醒设计保留人的能动性、风险判断与责任，但不是本书研究方案的伦理批准，也不是关于某地现行法律义务的意见。未来实施仍需按具体机构与地区的要求另行审查。

三、相邻理论比较不能省略的反向问题

比较个性化学习时，不能把所有既有设计都说成静态分类；比较支架和最近发展区时，不能声称它们从未关心学习者能力的发展；比较分布式认知时，不能只说认知被分散出去遗漏组织和协调本身；比较创造力研究时，不能把“相对于个人而言的新”当作本书首次提出的问题。

本书需要承担的新增解释，集中在一组相互约束的命题上：是否形成了新的功能种子，是否改变了个人侧重的组织，变化归属在哪里，以及为何需要针对这块土壤设计。即使这些问题能够一起提出，也还没有证明九格是唯一或必要的坐标，更没有证明现有理论无法组织同样严格的研究。第 45 章提出的比较，因此也是对本书的限制。

四、当前仍需研究的关键连接

从九格概念到稳定编码，需要证明观察者能够在具体条件下辨认相同对象，而不是各自凭词义联想。从稳定编码到人的改变，需要排除测量波动、任务熟悉和临时提示。从人的改变到种子专属，需要检验同一设计在不同土壤中的作用，而非借姓名或材料陌生程度制造差异。

从侧重重组到层级提升，需要新增关于组织单位、方法关系、条件设计和迁移的材料。从一次成功到持续发生，需要观察下一轮设计是否真的受到前一轮改变，而不只积累更厚的档案。从早期互动到后来人机复合，则需要分别建立适合各阶段的观察，再检验是否存在明确、有限的共同约束，不能用相似故事完成跨阶段论证。

五、反证必须改变相应主张

画像变化未超过重测波动，不能报告已经辨认出稳定重组；满足任务交付并不能补救这一证据缺口。严格撤去 AI 后回落，不能继续把该变化归属于人；复合体仍有价值，也不能取消个人归属判据。种子换给另一人同样有效，则应撤回该粒种子的专属性，保留它作为通用资源的可能。

若新增表现只来自更快操作，不应报告层级提升；若旧资料已经显示相同组织，应优先考虑旧特性被重新看见；若九格编码不能提供可复核区分，就需要修改或暂停对应测量方案。改变说法必须落实到正文、课程、平台和智能体提示中，不能只在审稿回复里承认限制。

六、文献与版本维护

全书参考资料表列出定位信息和核验边界，过程工程包保留前两批记录作为历史文件。后来发现新的证据时，应说明它影响哪一章、哪一项命题和哪一个设计版本，不必每次把全书重新命名。某个引用入口变化，也不意味着原研究结论已经变化；某个模型更新，同样不意味着此前教育结果自动适用。

本书完成的是一份有明确主张、比较对象和修订入口的研究性初稿。原始文献让问题有来路，反证安排让问题有边界，待检验连接则说明下一步实际研究需要做什么。三者共同存在，才能避免把参考资料表误当成结论已经成立的印章。

RESEARCH APPENDIX

附录七 三条判据的操作定义、重测设计与候选阈值

一、保留判据的形状，不伪造已经验证的数值

本附录保持大纲修订二稿的三条候选判据：自比变化、撤去 AI 后的个人归属、同一粒种子的专属效应。这里补充的是未来研究必须说明的操作问题，不是把候选安排提升为测量定律。所有阈值、权重和统计规则，均须先预研，再在确认性观察开始前冻结；不能看完结果以后挑选最容易获得成功的版本。

“同一人”指研究对象在各时点具有可追踪的连续记录，而不意味着其生活条件完全不变。“同一任务族”指任务共享预先说明的核心组织要求，材料可不同，但应检查先修知识、复杂度和支持条件的可比性。“新任务族”则需要改变足以检验迁移的组织情境，不能只换姓名、图案或数字。

二、判据一：同一人的侧重变化超过本人重测波动

最低时间安排继续采用至少三个时点、相邻时点间隔不少于两周。每个时点应保存实际日期、任务版本、支持条件和编码材料。三个时点并不自动提供充分统计信息，更不能三次连续完成同一练习替代这项安排。若预研显示波动估计不稳定，应增加观察，而不是把最低次数当作充分依据。

重测波动应尽可能来自干预前或另行界定的基线观察，避免把干预造成的变化混进噪声估计。任务学习、日常条件变化和编码者不一致应分别记录。若无法分离，应说明不确定性，不能把较小的编码波动当作一个人全部的自然波动。

画像比较可以预研不同候选方式，例如稳定的位次关系、在明确尺度上的权重变化，或者多个任务中相同组织转折的重复出现。采用哪一种，取决于测量是否支持相应解释。

位次相同不等于所有程度相同，程度变化也不一定导致位次改变；研究须提前说明本次主要检验哪一种主张。

候选阈值可以由基线波动的范围、最低可解释变化与估计不确定性共同约束。这里不直接规定“变化百分之十”或“提高两分”，因为本书尚无能够支持这些数值的预研材料预注册中应填写计算方法、支持理由、对并列位次的处理和所需精度；暂未确定时应明确写成待预研，而不能假装已有标准。

三、判据二：完整撤去 AI 四周后，在新任务族上不回旧侧重

计时起点应是最后一次与目标学习支持有关的 AI 接触，研究须定义哪些功能属于被撤去的支持。仅在测试当天关闭聊天窗口，不代表此前已经撤去四周；更换设备、账号或模型，如果仍提供相同目标支持，也不满足撤去条件。实际日期应核算满四周，不能只依据周次名称判断。

必要的无障碍支持和正常生活参与条件不应为了研究而取消。若它们与目标 AI 功能无法合理分离，本次严格撤去检验可能不可实施，应记录为“未检验”或“归属证据不足”。这不是失败者的身份判断，也不能被改写成默认通过。研究可以继续报告复合体作用，但须保留个人归属的限制。

“不回落”需要预先说明旧画像的波动范围与允许的不确定性，并用新任务族材料观察，而不只询问本人是否觉得自己成长。若新任务的先修知识明显不足、理解负担大幅增加或支持条件不公平，应先检查可比性，不能把所有较差表现都归因于旧侧重恢复。

完整撤去期间若发生相关接触，应如实登记时间、功能和程度。确认性研究应预先规定重新计时、退出该项分析或作为偏离条件报告的规则，不得因结果好坏临时选择。研究无法获知接触情况时，证据状态应保留不确定，不能把未报告当作已证明没有接触。

四、判据三：同一粒种子换给另一块土壤，效果显著降低

交换前应冻结种子的核心问题、关键路径与反馈逻辑，预先规定可调整的语言、媒介与必要支持。超过这些范围的修改，需要另立版本；否则比较的已经不是同一粒种子。另一位参与者必须具备合理的进入条件，不能通过使用完全陌生材料故意制造低效果。

效果以每个人相对于自身基线的变化界定，不用两人的绝对分数直接比较高低。需要记录实际投入、教师支持、任务熟悉、实施顺序和期待条件。学习通常可能留下后续影响因此不能假定换一粒种子或休息几天就清除了先前学习；交换顺序与延续作用必须进入设计。

“显著降低”的统计解释与最低有意义差异，应在预研后明确。未发现显著差异，不自动等于两者效果相同；估计不精确时，结论可能是专属性尚未获得支持。若有充分精度的比较显示效果相当，则应撤回相应专属主张。两个人之间的结果也不能直接外推到所有其他土壤。

五、三条判据怎样合起来，又怎样分别失败

三条判据分别约束变化是否可辨、改变是否能按本书严格要求归属于人、种子是否具有专属效应。它们不是可以相互补分的三个项目。作品非常好，不能抵消重测判据失败；复合效果很强，不能替代撤去检验；个人确有改变，也不能独自证明这粒种子不能成为通用资源。

应分别报告每一条为“获得相应证据”“未获得相应证据”“与主张相反”或“尚未检验”，并说明判定依据。类别是报告约定，不替代具体估计。缺测不填零，退出不视为不愿成长，多个任务与多个指标也不能任意挑选其中最好的一项作为全书结论。

侧重改变与层级提升还须分开。前者满足，不自动取得后者的名称；后者的候选证据应另列组织单位、问题范围、方法关系、条件设计及迁移，并分别报告理念界、现实界、自我界。第 44 章与附录五用于限定这种新增判断。

六、确认性研究开始前的核对页

研究问题与主要主张：____。参与者进入条件和保护安排：____。任务族、等值方式与新任务族：____。基线时点和间隔：____。编码方案、权重依据与重测方法：____。主要指标、最低有意义差异与不确定性处理：____。

种子冻结版本与允许调整范围：____。工具支持与撤去功能的定义：____。满四周的日期核算与接触记录规则：____。必要支持无法撤去时的处理：____。交换顺序及学习延续影响的安排：____。缺测、退出、执行偏差与多项比较的处理：____。

本人核对、独立编码与访问权限：____。停止和修订条件：____。结果如何对应正文主张的保留或撤回：____。尚未解决的预研问题：____。只有当最后一项不再影响确认性判断的核心规则时，才适合将探索性试用与正式检验区分开来。判据的价值不在看上去严格，而在无论结果怎样，都能限制研究者事后解释的自由。

表 A7-1 三条候选判据的实施核对

工作用表 · 可复制填写 · 不以表单完整替代实证检验

项目	预先约定／实际记录
自比观察	任务族：_____ 时点与日期：_____ 间隔：_____
重测波动	估计材料与方法：_____ 缺失及不确定：_____
撤去起点	最后一次相关 AI 接触：_____ 必要支持：_____
满四周复查	实际天数：_____ 新任务族：_____ 偏离记录：_____
种子冻结	版本及功能核心：_____ 允许调整范围：_____
交换安排	双方自身基线、基础条件、顺序及累积影响：_____
分析约定	主要指标：_____ 实际意义阈值：_____ 精度要求：_____
结论类别	支持／可靠反向证据／不能区分／未实施；对应主张：_____

填写时先保留可核查材料，再写解释与异议。空白或无法判断可如实记录，不需要为了完成表格而补造事实。

全书参考资料与核验边界

使用与核验说明

以下编号与全书正文及附录对应。资料核验范围分别注明为原文、摘要、书目或官方说明，不表示每项资料均已全文复核。本版保留成稿阶段的证据边界，并于 2026 年 10 月 8 日复核三方方程、六路径与三原理的所引公开页面，统一出版信息与文献格式。原创分析、虚构教学构型和候选研究方案，不冒充所引研究的结论。网址仅供定位，出版包不附未经授权的论文全文。

[O1] 本书直接底本

王德生：《AI 时代教育的新典范：从因材施教到我材发生——专著大纲（修订二稿）》，2026 年 10 月 7 日。用户提供的 Word 文档，八部四十八章。它规定本书的概念、结构与候选判据，不是其经验有效性证明。

SDE 正式定义与内部论证来源

[S1] 三方方程的正式表述

王德生：《SDE 三方方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第二章。核验三方方程及变量含义；本书的教育应用另行论证。<https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/>

[S2] 六路径的正式表述

王德生：《六路径方法论：在何种处境中，经何种路径，成何种结构》。核验 EDS 沉淀、ESD 锚定、DES 倒逼、DSE 原型、SED 进入、SDE 再创新的命名与入口区分，不据此宣布六种路径已穷尽所有实际过程。<https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/>

[S3] 三原理及其关系

王德生：《从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理》。核验两项关系生成第三项并回写的对称表述及相关三态讨论；教育中的操作化和经验检验仍属本书工作。<https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/>

[S4] 理论反例与修订边界

王德生：《SDE 三方程导论》，第三十九章《反例、批评与理论修订宪法》。用于核验内部反证与修订讨论，不替代独立验证。<https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/>

[S5] 六路径的使用边界

王德生：《六路径方法论入门》，第三十章《边界、反例与可能的错误》。核验排列前提与路径使用限制。<https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/>

[S6] 三态的局部关系

王德生：《SDE 内部的三角关系：从子三角到理想边界情形》。用于区分不同部分的状态及其可能不同步，不把局部变化写成整体必经的统一阶段。<https://sdeuniverses.com/column/triadic-relations/>

原始研究、相邻理论与专业文件

[R1] 产前听觉学习

Partanen, E., Kujala, T., Näätänen, R., Liitola, A., Sambeth, A., & Huotilainen, M. (2013). Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(37), 15145–15150. DOI: 10.1073/pnas.1302159110.

核验原始论文全文。使用范围限于特定产前经验与出生后声音反应的联系，不推导九格画像或人生上限。<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1302159110>

[R2] 母体声音、触摸与胎儿反应

Marx, V., & Nagy, E. (2015). Fetal Behavioural Responses to Maternal Voice and Touch. *PLOS ONE*, 10(6), e0129118. DOI: 10.1371/journal.pone.0129118.

核验原始论文全文。行为反应不等于成人式意图理解，也不是孕期人格塑造处方。<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129118>

[R3] 与婴儿发声相联系的回应

Goldstein, M. H., King, A. P., & West, M. J. (2003). Social interaction shapes babbling: Testing parallels between birdsong and speech. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(13), 8030–8035. DOI: 10.1073/pnas.1332441100.

核验原始论文全文。使用其具体发声实验，不外推长期人格或照护者全天候响应义务。<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC164707/>

[R4] 面对面接触与早期语音学习

Kuhl, P. K., Tsao, F.-M., & Liu, H.-M. (2003). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(15), 9096–9101. DOI: 10.1073/pnas.1532872100.

核验原始论文全文。结论限定于相应月龄、材料与任务，不概括为所有屏幕学习无效。<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1532872100>

[R5] 后期训练的目标特异性

Rebok, G. W., et al. (2014). Ten-Year Effects of the ACTIVE Cognitive Training Trial on Cognition and Everyday Functioning in Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 62(1), 16–24. DOI: 10.1111/jgs.12607.

核验原始论文全文。用于有限说明后期学习变化，不作为 AI 复合或九格重组的证据。<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4055506/>

[R6] 《论语》的差异化回应与启发

《论语·先进》11.22；《论语·述而》7.8。核对通行章次的原文电子镜像，不将现代网页解说写成孔子原话，未作版本异文校勘。<https://lunyu.5000yan.com/11-22.html>；<https://lunyu.5000yan.com/7-8.html>。

[R7] 训练影响与迁移

Thorndike, E. L., & Woodworth, R. S. (1901). The Influence of Improvement in One Mental Function Upon the Efficiency of Other Functions (I). *Psychological Review*, 8, 247–261.

核验约克大学心理学经典档案中的原文转录，不引用未复核的表格数值。<https://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/Transfer/transfer1.htm>

[R8] 心理学与教育目标

Thorndike, E. L. (1910). The Contribution of Psychology to Education. *The Journal of Educational Psychology*, 1, 5–12.

核验原文转录，区分原作者对教育改变的讨论与本书当代解释。<https://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/education.htm>

[R9] 概念形成、教学与发展

Vygotsky, L. S. (1934). *Thinking and Speech*. Chapters 5–6. 使用相应章节的英语电子文本，不宣称俄文初版本校勘；正文中文为释述。

<https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/ch05.htm>; <https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/ch06.htm>.

[R10] 辅导与支架

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x.

书目信息据出版社页面核对；本文的支架比较使用原始论文，区分导师对任务、学习者与支持方式的判断，不把支架理论简化为按固定台阶提供提示。出版社入口：<https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>。所用原文镜像：https://sachafund.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/wood_et_al-1976-journal_of_child_psychology_and_psychiatry.pdf。

[R11] AI 练习支持与独立表现

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakç, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122.

核验出版社原始论文全文。缓解负面效应不等于已证明独立收益高于对照，也不完成本书四周撤去判据。<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122>

[R12] 特定设计的 AI 辅导

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458. DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6.

核验原始论文全文；限于研究中的大学物理内容、系统与比较条件。<https://www.nature.com/articles/s41598-025-97652-6>

[R13] 延展心灵

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. DOI: 10.1093/analys/58.1.7.

核验作者提供的原文；卷期页由出版社书目核对。它是哲学论证，不是现代 AI 教学效果研究。<https://consc.net/papers/extended.html>

[R14] 人机组合效果的比较

Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. W. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303. DOI: 10.1038/s41562-024-02024-1.

本稿核验并使用原论文摘要中的方向性结论，不重新分析数据或报告未核实效应值。<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11659167/>

[R15] ICAP 与认知参与

Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243. DOI: 10.1080/00461520.2014.965823.

核验作者所在大学提供的原始论文。比较认知参与，不将其类别等同于九格侧重。https://education.asu.edu/sites/g/files/litvpz656/files/lcl/chiwylie2014icap_2.pdf

[R16] 生产性失败

Kapur, M. (2008). Productive Failure. *Cognition and Instruction*, 26(3), 379–424. DOI: 10.1080/07370000802212669.

核验原始论文，按其任务条件与后续表现范围引用，不概括成失败必然有益。<https://arch.kuleuven.be/studeren/tall/artikels/productive-failure-kapur.pdf/@download/file/Productive%20Failure%20Kapur.pdf>

[R17] 生成式 AI 教育指导

Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

核验 UNESCO 官方概要中关于人的能动性、隐私与包容性的宗旨，不用作实施许可或法律意见。<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>

[R18] AI 风险管理框架

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.

核验官方框架说明，本文明确引用 2023 年 1.0 版，不声称所有后续文件或现行规则都相同。<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

[R19] 测量解释与使用的效度

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for Educational and Psychological Testing.

核验官方开放版本中效度定义及相关章节页，不表示本书量表已经符合标准。<https://www.testingstandards.net/open-access-files.html>

[R20] 分布式认知与组织学习

Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/1881.001.0001.

本稿核验出版社摘要与目录，限于研究单位、认知组织及学习主题，不宣称对全书田野材料逐项复核。<https://direct.mit.edu/books/monograph/4892/Cognition-in-the-Wild>

[R21] 个性化学习的历史与复杂性

Dockterman, D. (2018). Insights from 200+ years of personalized learning. npj Science of Learning, 3, 15. DOI: 10.1038/s41539-018-0033-x.

核验官方检索呈现的摘要及相关段落，用于避免把个性化学习归为单一静态模式。<https://www.nature.com/articles/s41539-018-0033-x>

[R22] 创造力的标准定义

Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92–96. DOI: 10.1080/10400419.2012.650092.

核验作者提供的原始论文，限于原创性与有效性等定义问题。作者文本入口：https://www.researchgate.net/publication/254301596_The_Standard_Definition_of_Creativity。

[R23] 创造力的四 C 模型

Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity. *Review of General Psychology*, 13(1), 1–12. DOI: 10.1037/a0013688.

核验期刊原始摘要，用于学习过程相关创造性已被既有理论讨论这一有限判断，不假称阅读全文。<https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/a0013688>

本稿没有完成的经验工作

本书没有报告针对林越、周宁等虚构人物采集的真实测量，没有完成真实种子交换实验，也没有完成四周撤去 AI 后的追踪研究。九格编码、权重与位次、任务等值、阈值、统计精度及伦理可行性仍待预研。完整书稿的完成不等于这些经验命题已经得到验证。

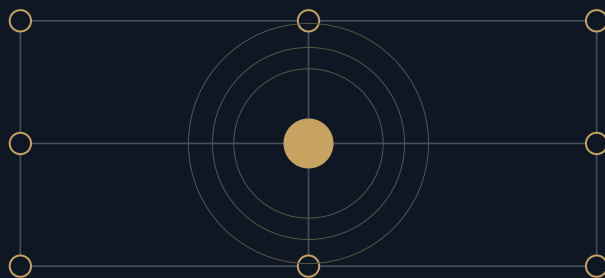
为下一粒种子，留下条件

教育不只问：

哪粒种子适合这块土壤？

还要问：

怎样为我的土壤创造一粒种子，
使新的我有机会发生？



读懂已经形成的我，也为尚未形成的我建设条件。

ISBN 979-8-90690-866-7 | US\$20

德麦国际专著·第400卷

2026年10月第1版·数字阅读版 v1.2